

Stocare Linux

de Paul Cobbaut

traducere din limba engleză de I. C.

Linux Storage

Paul Cobbaut

Paul Cobbaut

Data publicării 2015-05-24 CEST

Rezumat

Această carte este menită să fie utilizată într-un curs condus de un instructor. Pentru analiză, intenția este ca această carte să fie citită lângă un computer Linux funcțional astfel încât să faceți imediat fiecare subiect, practicînd fiecare comandă.

Această carte se adresează administratorilor novici de sistem Linux (și poate fi interesantă și folositoare pentru utilizatorii casnici care vor să știe un pic mai mult despre sistemul lor Linux). Oricum, această carte nu este făcută să fie o introducere a aplicațiilor desktop Linux ca editoare de text, browsere, clienți e-mail, aplicații multimedia sau office.

Mai multe informații și fișiere gratuite .pdf sînt disponibile la **<http://linux-training.be>**.

Contactați autorul:

- Paul Cobbaut: paul.cobbaut@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/cobbaut>

Contribuitori ai proiectului Linux Training sînt:

- Serge van Ginderachter: serge@ginsys.eu, construirea scripturilor; setarea infrastructurii; lucruri minore
- Hendrik De Vloed: hendrik.devloed@ugent.be, scriptul buildheader.pl

Dorim de asemeni să mulțumim recenzenților noștri:

- Wouter Verhelst: wo@uter.be, <http://grep.be>
- Geert Goossens: mail.goossens.geert@gmail.com, <http://www.linkedin.com/in/geertgoossens>
- Elie De Brauer: elie@de-brauer.be, <http://www.de-brauer.be>
- Christophe Vandeplas: christophe@vandeplas.com, <http://christophe.vandeplas.com>
- Bert Desmet: bert@devnox.be, <http://bdesmet.be>
- Rich Yonts: richyonts@gmail.com,

Copyright 2007-2015 Paul Cobbaut

Permișiunea este acordată de a copia, distribui și/sau modifica acest document în termenii **GNU Free Documentation License**, Versiunea 1.3 sau a oricărei versiuni mai târzii publicată de Free Software Foundation; cu absența Secțiunilor Invariante, fără Texte Copertă Față, și fără Texte Copertă Spate. O copie a licenței este inclusă în secțiunea intitulată 'GNU Free Documentation License'.

CUPRINS

I.	securitate fișier.	9
1.	permisiuni fișier standard.	.11
1.1.	proprietar fișier.	.12
1.2.	listă a fișierelor speciale.	.13
1.3.	permisiuni.	.14
1.4.	practică: permisiuni fișier standard.	.18
1.5.	soluție: permisiuni fișier standard.	.19
2.	permisiuni fișier avansate.	.21
2.1.	sticky bit asupra unui director.	.22
2.2.	setgid bit asupra unui director.	.22
2.3.	setgid și setuid asupra fișierelor regulate.	.23
2.4.	setuid asupra sudo.	.23
2.5.	practică: biții sticky, setuid și setgid.	.24
2.6.	soluție: biții sticky, setuid și setgid.	.25
3.	liste control acces	.27
3.1.	acl în /etc/fstab.	.28
3.2.	getfacl.	.28
3.3.	setfacl.	.28
3.4.	ștergere a unei intrări acl.	.28
3.5.	ștergere completă a acl.	.29
3.6.	acl mask.	.29
3.7.	eiciel.	.29
4.	legături fișier	.31
4.1.	inod-uri.	.32
4.2.	despre directoare.	.33
4.3.	legături depline (hard links).	.33
4.4.	legături simbolice (soft links).	.34
4.5.	ștergere legături.	.34
4.6.	practică: legături.	.35
4.7.	soluție: legături.	.36
II.	management disk.	.37
5.	dispozitive disk.	.40
5.1.	terminologie.	.41
5.2.	nume dispozitive.	.42
5.3.	descoperirea dispozitivelor disk.	.43
5.4.	ștergerea unui hard-disk.	.47
5.5.	setări avansate hard-disk.	.48
5.6.	practică: dispozitive hard-disk.	.49
5.7.	soluție: dispozitive hard-disk.	.50
6.	partiții disk.	.52
6.1.	despre partiții.	.53
6.2.	descoperirea partițiilor.	.53
6.3.	partiționarea noilor disk-uri.	.55
6.4.	despre tabelul partițiilor.	.57
6.5.	tabelul partițiilor GUID	.58
6.6.	etichetare cu parted.	.58
6.7.	practică: partiții.	.60
6.8.	soluție: partiții.	.61
7.	sisteme fișier.	.63

7.1.	despre sisteme fișier.	.64
7.2.	sisteme fișier comune.	.64
7.3.	punerea unui sistem fișier pe o partiție.	.66
7.4.	ajustarea unui sistem fișier.	.67
7.5.	verificarea unui sistem fișier.	.68
7.6.	practică: sisteme fișier.	.69
7.7.	soluție: sisteme fișier.	.70
8.	montare.	.71
8.1.	montare sisteme fișier locale.	.72
8.2.	afișarea sistemelor fișier montate.	.72
8.3.	de la start la finish.	.74
8.4.	montări permanente.	.75
8.5.	securizarea montărilor.	.75
8.6.	montare sistem fișier de la distanță.	.76
8.7.	practică: montare sisteme fișier.	.78
8.8.	soluție: montare sisteme fișier.	.79
9.	unelte de depanare	.81
9.1.	lsof.	.82
9.2.	fuser	.83
9.3.	chroot.	.84
9.4.	iostat.	.85
9.5.	iotop.	.85
9.6.	vmstat.	.86
9.7.	practică: unelte de depanare.	.88
9.8.	soluție: unelte de depanare.	.89
10.	introducere la uuid-uri.	.90
10.1.	despre obiecte unice.	.91
10.2.	tune2fs.	.91
10.3.	uuid.	.91
10.4.	uuid în /etc/fstab.	.91
10.5.	uuid ca un dispozitiv de butare.. . . .	.92
10.6.	practică: uuid și sisteme fișier.	.93
10.7.	soluție: uuid și sisteme fișier.	.94
11.	introducere la raid.	.95
11.1.	hardware sau software.	.95
11.2.	nivele raid.	.96
11.3.	construirea unui aranjament software raid 5.	.97
11.4.	practică: raid.	.101
11.5.	soluție: raid.	.102
12.	management volume logice.	.103
12.1.	introducere în lvm.	.104
12.2.	terminologie lvm.	.105
12.3.	exemplu: folosind lvm.	.106
12.4.	exemplu: extindere a unui volum logic.	.108
12.5.	exemplu: redimensionare a unui volum fizic.	.110
12.6.	exemplu: oglinda unui volum logic.	.112
12.7.	exemplu: fotografia unui volum logic.	.113
12.8.	verificare a volumelor fizice existente.	.114
12.9.	verificare a volumelor grup existente.	.115
12.10.	verificare a volumelor logice existente.	.116
12.11.	management al volumelor fizice.	.118
12.12.	management al volumelor grupuri.	.120
12.13.	management volume logice.	.122
12.14.	practică: lvm.	.124
12.15.	soluție: lvm.	.125

13.	dispozitive iSCSI.	.129
13.1.	terminologie iSCSI.	.130
13.2.	Țintă iSCSI în RHEL/CentOS.	.130
13.3.	Inițiator iSCSI în RHEL/CentOS.	.132
13.4.	Țintă iSCSI pe Debian.	.134
13.5.	setare iSCSI Țintă cu fișiere dd.	.134
13.6.	Inițiator iSCSI pe Ubuntu.	.136
13.7.	folosire dispozitive iSCSI.	.137
13.8.	Țintă iSCSI RHEL7/CentOS7.	.138
13.9.	Inițiator iSCSI RHEL7/CentOS7.	.141
13.10.	practică: dispozitive iSCSI.	.143
13.11.	soluție: dispozitive iSCSI.	.144
14.	introducere la multipath.	.148
14.1.	instalare multipath.	.148
14.2.	configurare multipath.	.148
14.3.	rețea.	.148
14.4.	start multipathd și iscsi.	.149
14.5.	listă multipath.	.151
14.6.	utilizarea dispozitivului.	.152
14.7.	practică: multipath.	.153
14.8.	soluție: multipath.	.154
III.	management backup.	.156
15.	backup.	.158
15.1.	despre dispozitive bandă.	.158
15.2.	compresie.	.159
15.3.	tar.	.159
15.4.	tipuri de backup.	.162
15.5.	dump și restore.	.162
15.6.	cpio.	.163
15.7.	dd.	.163
15.8.	split.	.164
15.9.	practică: backup.	.165
IV.	baze de date mysql.	.166
16.	introducere la sql folosind mysql.	.168
16.1.	instalare mysql.	.169
16.2.	accesare mysql.	.170
16.3.	baze de date mysql.	.171
16.4.	tabele mysql.	.173
16.5.	înregistrări mysql.	.175
16.6.	unirea a două tabele.	.178
16.7.	declanșatori mysql.	.180
V.	introducere în Samba.	.181
17.	introducere în samba.	.184
17.1.	verificarea versiunii instalate.	.185
17.2.	instalare samba.	.186
17.3.	documentație.	.186
17.4.	pornire și oprire samba.	.187
17.5.	daemoni samba.	.188
17.6.	protocolul SMB.	.189
17.7.	practică: introducere în samba.	.190
18.	începînd cu samba.	.191
18.1.	/etc/samba/smb.conf.	.192
18.2.	/usr/bin/testparm.	.193

18.3.	/usr/bin/smbclient.	196
18.4.	/usr/bin/smbtree.	197
18.5.	server şir.	199
18.6.	Samba Web Administration Tool (SWAT).	199
18.7.	practică: începînd cu samba.	201
18.8.	soluție: începînd cu samba.	202
19.	un server fişier cu drepturi doar de citire.	204
19.1.	setarea unui director de partajat.	205
19.2.	configurarea partajului.	205
19.3.	restartare server.	206
19.4.	verificare partaj.	206
19.5.	o notă despre netcat.	209
19.6.	practică: server fişier cu drepturi doar de citire.	210
19.7.	soluție: server fişier cu drepturi doar de citire.	211
20.	un server fişier cu drepturi de scriere.	212
20.1.	setarea unui director de partaj.	213
20.2.	secțiunea share în smb.conf.	213
20.3.	configurare partaj.	213
20.4.	testare conexiune cu Windows.	213
20.5.	testare scriere cu Windows.	214
20.6.	cum e posibil?.	214
20.7.	practică: server fişier cu drepturi de scriere.	215
20.8.	soluție: server fişier cu drepturi de scriere.	216
21.	contul primului utilizator samba.	217
21.1.	crearea unui utilizator samba.	218
21.2.	proprietarul fişierelor.	218
21.3.	/usr/bin/smbpasswd.	218
21.4.	/etc/samba/smbpasswd.	218
21.5.	passdb backend.	219
21.6.	forțarea acestui utilizator.	219
21.7.	practică: contul primului utilizator samba.	220
21.8.	soluție: contul primului utilizator samba.	221
22.	autentificare samba.	222
22.1.	crearea utilizatorilor pe Linux.	223
22.2.	crearea utilizatorilor pe samba.	223
22.3.	security = user.	223
22.4.	configurarea partajului.	224
22.5.	testarea accesului cu net use.	224
22.6.	testarea accesului cu smbclient.	224
22.7.	verificare proprietar.	225
22.8.	probleme comune.	225
22.9.	practică: autentificare samba.	226
22.10.	soluție: autentificare samba.	227
23.	securitate partaje samba.	228
23.1.	securitate bazată pe nume utilizator.	229
23.2.	securitate bazată pe adresă ip.	229
23.3.	securitate prin obscuritate.	230
23.4.	securitate sistem fişier.	230
23.5.	practică: securitate partaje.	232
23.6.	soluție: securitate partaje.	233
24.	domeniu membru samba.	235
24.1.	schimbări în smb.conf.	236
24.2.	alăturare într-un domeniu Active Directory.	238
24.3.	winbind.	238
24.4.	wbinfo.	239

24.5.	getent.	240
24.6.	proprietar fișier.	240
24.7.	practică: domeniu membru samba.	241
25.	controlator domeniu samba.	242
25.1.	despre controlatori domeniu.	243
25.2.	despre moduri securitate.	243
25.3.	despre password backends.	244
25.4.	secțiune [global] în smb.conf.	244
25.5.	partaj netlogon.	245
25.6.	alte secțiuni [share].	245
25.7.	utilizatori și grupuri.	246
25.8.	tdbsam.	246
25.9.	despre conturi computer.	247
25.10.	profile locale sau roaming.	247
25.11.	grupuri în NTFS acls.	248
25.12.	scripturi logon.	249
25.13.	practică: controlator domeniu samba.	250
26.	o scurtă privire la samba 4.	251
26.1.	Samba 4 alpha 6.	251
VI.	Apendice.	253
A.	Licență (în limba română)	255
B.	Licență (în limba engleză).	262

Lista Tabelelor

1.1.	fișiere speciale Unix	13
1.2.	permisiuni fișier standard Unix.	14
1.3.	poziția permisiunilor de fișier Unix.	14
1.3.	permisiuni octale.	16
5.1.	numire dispozitive ide.	43
5.2.	numire dispozitive scsi.	43
6.1.	partiții primare, extinse și logice.	53
6.1.	numele partiției.	53
13.1.	practică iSCSI Țintă și Inițiator.	143
13.2.	practică iSCSI Țintă și Inițiator.	145

Partea I. securitate fişier

Conținut

1.	permisiuni fișier standard.	.11
1.1.	proprietar fișier.	.12
1.2.	listă a fișierelor speciale.	.13
1.3.	permisiuni.	.14
1.4.	practică: permisiuni fișier standard.	.18
1.5.	soluție: permisiuni fișier standard.	.19
2.	permisiuni fișier avansate.	.21
2.1.	sticky bit asupra unui director.	.22
2.2.	setgid bit asupra unui director.	.22
2.3.	setgid și setuid asupra fișierelor regulate.	.23
2.4.	setuid asupra sudo.	.23
2.5.	practică: biții sticky, setuid și setgid.	.24
2.6.	soluție: biții sticky, setuid și setgid.	.25
3.	liste control acces	.27
3.1.	acl în /etc/fstab.	.28
3.2.	getfacl.	.28
3.3.	setfacl.	.28
3.4.	ștergere a unei intrări acl.	.28
3.5.	ștergere completă a acl.	.29
3.6.	acl mask.	.29
3.7.	eiciei.	.29
4.	legături fișier	.31
4.1.	inod-uri.	.32
4.2.	despre directoare.	.33
4.3.	legături depline (hard links).	.33
4.4.	legături simbolice (soft links).	.34
4.5.	ștergere legături.	.34
4.6.	practică: legături.	.35
4.7.	soluție: legături.	.36

Capitolul 1. permisiuni fișier standard

Acest capitol conține detalii despre securitatea de bază a fișierului prin intermediul **proprietar fișier** și **permisiuni fișier**.

1.1. proprietar fișier

1.1.1. proprietar utilizator și proprietar grup

Utilizatorii și **grupurile** unui sistem pot fi aranjați local în **/etc/passwd** și **/etc/group**, sau ei pot fi într-un domeniu NIS, LDAP sau Samba. Acești utilizatori și grupuri pot **deține** fișiere. În realitate, fiecare fișier are un **utilizator proprietar** și un **grup proprietar**, așa cum se poate vedea în următoarea captură de ecran.

```
paul@rhel65:~/owners$ ls -lh
total 636K
-rw-r--r--. 1 paul snooker 1.1K Apr 8 18:47 data.odt
-rw-r--r--. 1 paul paul 626K Apr 8 18:46 file1
-rw-r--r--. 1 root tennis 185 Apr 8 18:46 file2
-rw-rw-r--. 1 root root 0 Apr 8 18:47 stuff.txt
paul@rhel65:~/owners$
```

Utilizatorul paul deține trei fișiere; file1 îl are pe paul ca **proprietar utilizator** și grupul paul ca **proprietar grup**, data.odt este deținut **în grup** de grupul snooker, file2 este deținut de grupul tennis.

Ultimul fișier este denumit stuff.txt și este deținut de utilizatorul root și de grupul root.

1.1.2. listare conturi utilizator

Puteți folosi următoarea comandă pentru a lista toate conturile utilizatorilor locali.

```
paul@debian7~$ cut -d: -f1 /etc/passwd | column
root      ntp      sam      bert     naomi
daemon    mysql    tom      rino     matthias2
bin        paul     wouter   antonio  bram
sys        maarten robrecht simon     fabrice
sync       kevin    bilal    sven     chimene
games      yuri     dimitri wouter2  messagebus
man        william  ahmed    tarik    roger
lp         yves     dylan    jan      frank
mail       kris     robin    ian      toon
news       hamid    matthias ivan     rinus
uucp       vladimir ben      azeddine eddy
proxy      abiy     mike     eric     bram2
www-data   david    kevin2   kamel    keith
backup     chahid   kenzo    ischa    jesse
list       stef     aaron    bart     frederik
irc        joeri    lorenzo  omer     hans
gnats      glenn    jens     kurt     dries
nobody     yannick ruben    steve    steve2
libuuid    christof jelle    constantin tomas
Debian-exim george   stefaan  sam2     johan
statd      joost    marc     bjorn    tom2
sshd       arno     thomas   ronald
```

1.1.3. chgrp

Puteți schimba deținătorul grup a unui fișier folosind comanda **chgrp**.

```

root@rhel65:/home/paul/owners# ls -l file2
-rw-r--r--. 1 root tennis 185 Apr 8 18:46 file2
root@rhel65:/home/paul/owners# chgrp snooker file2
root@rhel65:/home/paul/owners# ls -l file2
-rw-r--r--. 1 root snooker 185 Apr 8 18:46 file2
root@rhel65:/home/paul/owners#

```

1.1.4. chown

Deținătorul utilizator a unui fișier poate fi schimbat cu comanda **chown**.

```

root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 root paul 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul
root@laika:/home/paul# chown paul FileForPaul
root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 paul paul 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul

```

Puteți de asemenea folosi **chown** pentru a schimba și proprietarul utilizator și proprietarul grup.

```

root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 paul paul 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul
root@laika:/home/paul# chown root:project42 FileForPaul
root@laika:/home/paul# ls -l FileForPaul
-rw-r--r-- 1 root project42 0 2008-08-06 14:11 FileForPaul

```

1.2. listă a fișierelor speciale

Când folosiți **ls -l**, pentru fiecare fișier puteți vedea zece caractere înainte de proprietarul utilizator și proprietarul grup. Primul caracter ne spune tipul de fișier. Fișierele regulate primesc un **-**, directoarele un **d**, legăturile simbolice sînt prezentate cu un **l**, conductele primesc un **p**, dispozitivele caracter un **c**, dispozitivele block un **b**, și soclurile un **s**.

Tabelul 1.1. fișiere speciale Unix

primul caracter	tipul de fișier
-	fișier normal
d	director
l	legătură simbolică
p	conductă
b	dispozitiv block
c	dispozitiv caracter
s	soclu

Mai jos este o captură de ecran a unui dispozitiv caracter (consola) și un dispozitiv block (hard-disk-ul).

```

paul@debian6lt~$ ls -ld /dev/console /dev/sda
crw----- 1 root root 5, 1 Mar 15 12:45 /dev/console
brw-rw---- 1 root disk 8, 0 Mar 15 12:45 /dev/sda

```

Și aici puteți vedea un director, un fișier regulat și o legătură simbolică.

```

paul@debian6lt~$ ls -ld /etc /etc/hosts /etc/motd
drwxr-xr-x 128 root root 12288 Mar 15 18:34 /etc
-rw-r--r-- 1 root root 372 Dec 10 17:36 /etc/hosts
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Dec 5 10:36 /etc/motd -> /var/run/motd

```

1.3. permisiuni

1.3.1. rwx

Cele nouă caractere pentru tipul de fișier denotă permisiunile în trei tripleți. O permisiune poate fi **r** pentru acces citire, **w** pentru acces scriere, și **x** pentru executare. Aveți nevoie de permisiunea **r** pentru a lista (**ls**) conținutul unui director. Aveți nevoie de permisiunea **x** pentru a intra (**cd**) într-un director. Aveți nevoie de permisiunea **w** pentru a crea fișiere sau a șterge fișiere dintr-un director.

Tabelul 1.2. permisiuni fișier standard Unix

permisiune	asupra unui fișier	asupra unui director
r (citește)	citire conținut fișier (cat)	citire conținut director (ls)
w (scrie)	schimbare conținut fișier (vi)	creare fișier (touch)
x (execută)	execută fișierul	intrare în director (cd)

1.3.2. trei seturi de rwx

Știm deja că ieșirea comenzii **ls -l** începe cu zece caractere pentru fiecare fișier. Această captură de ecran arată un fișier regulat (pentru că primul caracter este un **-**).

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -l proc42.bash
-rwxr-xr-- 1 paul proj 984 Feb 6 12:01 proc42.bash
```

Mai jos este un tabel care descrie funcția tuturor celor zece caractere.

Tabelul 1.3. poziția permisiunilor de fișier Unix

poziție	caractere	funcție
1	-	acesta e un fișier regulat
2-4	rwx	permisiuni pentru proprietarul utilizator (user)
5-7	r-x	permisiuni pentru proprietarul grup (group)
8-10	r--	permisiuni pentru ceilalți (others)

Când sînteți **proprietarul utilizator** a unui fișier, atunci vi se aplică **permisiunile de utilizator (user)**. Restul permisiunilor nu au nici o influență asupra accesului vostru la fișier.

Când aparțineți **grupului** care este **proprietarul grup** a unui fișier, atunci vi se aplică **permisiunile proprietarului grup (group)**. Restul permisiunilor nu au nici o influență asupra accesului vostru la fișier.

Când nu sînteți **proprietarul utilizator** a unui fișier și nu aparțineți de **proprietarul grup**, atunci **permisiunile pentru ceilalți (others)** vi se aplică. Restul permisiunilor nu au nici o influență asupra accesului vostru la fișier.

1.3.3. exemple permisiuni

Unele combinații de exemple asupra fișierelor și directoarelor sînt vizibile în această captură de ecran. Numele fișierului explică permisiunile.

```
paul@laika:~/perms$ ls -lh
total 12K
drwxr-xr-x 2 paul paul 4.0K 2007-02-07 22:26 ToțiIntrăUtilizatorCreazăȘterge
-rwxrwxrwx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:21 ToțiControlDeplin.txt
-r--r----- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:21 DoarProprietariCitesc.txt
-rwxrwx--- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:21 ProprietarTot_CeilalțiNimic.txt
dr-xr-x--- 2 paul paul 4.0K 2007-02-07 22:25 IntrăUtilizatoriȘiGrup
dr-x----- 2 paul paul 4.0K 2007-02-07 22:25 DoarUtilizatorIntră
paul@laika:~/perms$
```

Pentru a face un sumar, primul triplet **rwX** reprezintă permisiunile pentru **proprietarul utilizator**. Al doilea triplet corespunde **proprietarului grup**; el specifică permisiunile pentru toți membrii a acelui grup. Al treilea triplet definește permisiunile pentru toți **ceilalți** utilizatori care nu sînt proprietarul utilizator și nu sînt un membru al proprietarului grup.

1.3.4. setare permisiuni (chmod)

Permisiunile pot fi schimbate cu **chmod**. Primul exemplu dă proprietarului utilizator permisiuni de executare.

```
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw-r--r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ chmod u+x permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxr--r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Acest exemplu scoate permisiunea de citire a proprietarilor grup.

```
paul@laika:~/perms$ chmod g-r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx---r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Acest exemplu scoate permisiunea de citire a celorlalți.

```
paul@laika:~/perms$ chmod o-r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx----- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Acest exemplu dă tuturor permisiunea de scriere.

```
paul@laika:~/perms$ chmod a+w permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx-w--w- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Nu e necesar nici să scrieți a.

```
paul@laika:~/perms$ chmod +x permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwx-wx-wx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Puteți de asemeni seta permisiuni explicite.

```
paul@laika:~/perms$ chmod u=rw permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw--wx-wx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Sînteți liber să faceți orice tip de combinare.

```
paul@laika:~/perms$ chmod u=rw,g=rw,o=r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw-rw-r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

Chiar și combinările alunecoase sînt acceptabile de chmod.

```
paul@laika:~/perms$ chmod u=rwx,ug+rw,o=r permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxrw-r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

1.3.5. setare permisiuni octale

Cei mai mulți administratori Unix vor folosi sistemul octal de **modă veche** pentru a vorbi despre permisiuni și a le seta. Priviți către tripleți în biți, egalînd **r** cu 4, **w** cu 2, și **x** cu 1.

Tabelul 1.3. permisiuni octale

binar	octal	permisiune
000	0	---
001	1	--x
010	2	-w-
011	3	-wx
100	4	r--
101	5	r-x
110	6	rw-
111	7	rwX

Asta face **777** egal cu **rwXrwXrwX** și cu aceeași logică, **654** înseamnă **rw-r-xr--**. Comanda **chmod** va accepta aceste numere.

```
paul@laika:~/perms$ chmod 777 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxrwxrwx 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ chmod 664 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rw-rw-r-- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ chmod 750 permissions.txt
paul@laika:~/perms$ ls -l permissions.txt
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2007-02-07 22:34 permissions.txt
```

1.3.6 umask

Cînd creați un fișier sau director, un set de permisiuni default se aplică. Aceste permisiuni default sînt determinate de **umask**. **umask** specifică permisiuni pe care nu le vreți setate prin default. Puteți afișa **umask** cu comanda **umask**.

```
[Harry@RHEL4b ~]$ umask
0002
[Harry@RHEL4b ~]$ touch test
[Harry@RHEL4b ~]$ ls -l test
-rw-rw-r-- 1 Harry Harry 0 Jul 24 06:03 test
[Harry@RHEL4b ~]$
```

După cum de asemeni puteți vedea, fișierul nu este executabil prin default. Asta este o caracteristică de securitate generală în Unix-uri; fișierele nou create nu sînt niciodată executabile prin default. Trebuie să tastați în mod explicit **chmod +x** pentru a face un fișier executabil. Asta de asemeni înseamnă că bitul 1 în **umask** nu are nici un înțeles – un **umask** de **0022** este la fel cu **0033**.

1.3.7. mkdir -m

Cînd creați directoare cu **mkdir** puteți folosi opțiunea **-m** pentru a seta **mode**. Această captură de ecran explică.

```
paul@debian5~$ mkdir -m 700 MyDir
paul@debian5~$ mkdir -m 777 Public
paul@debian5~$ ls -dl MyDir/ Public/
drwx----- 2 paul paul 4096 2011-10-16 19:16 MyDir/
drwxrwxrwx 2 paul paul 4096 2011-10-16 19:16 Public/
```

1.3.8. cp -p

Pentru a păstra permisiunile și amprentele timp din fișierele sursă, folosiți **cp -p**.

```
paul@laika:~/perms$ cp file* cp
paul@laika:~/perms$ cp -p file* cpp
paul@laika:~/perms$ ll *
-rwx----- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file33
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file42
```

```
cp:
total 0
-rwx----- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:34 file33
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:34 file42
```

```
cpp:
total 0
-rwx----- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file33
-rwxr-x--- 1 paul paul 0 2008-08-25 13:26 file42
```

1.4. practică: permisiuni fișier standard

1. Ca utilizator normal, creați un director ~/permissions. Creați un fișier deținut de voi acolo.
2. Copiați un fișier deținut de root din /etc/ în directorul permissions, cine deține acest fișier acum?
3. Ca root, creați un fișier în directorul ~/permissions a utilizatorilor.
4. Ca utilizator normal, priviți cine deține acest fișier creat de root.
5. Schimbați proprietarul tuturor fișierelor din ~/permissions pentru dvs.
6. Asigurați-vă că aveți toate drepturile asupra acestor fișiere, și că ceilalți pot doar citi.
7. Cu chmod, este 770 la fel cu rwxrwx---?
8. Cu chmod, este 664 la fel cu r-xr-xr--?
9. Cu chmod, este 400 la fel cu r-----?
10. Cu chmod, este 734 la fel cu rwxr-xr--?
- 11a. Afișați umask în formă octală și în formă simbolică.
- 11b. Setati umask la 077, dar folosiți formatul simbolic pentru a-l seta. Verificați dacă asta funcționează.
12. Creați un fișier ca root, dați celorlalți doar drepturi de citire. Poate un utilizator obișnuit să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.
- 13a. Creați un fișier ca utilizator obișnuit, dați-i drepturi de citire doar celorlalți. Un alt utilizator normal poate să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.
- 13b. Poate root să citească acest fișier? Poate root să scrie în acest fișier cu vi?
14. Creați un director care aparține unui grup, unde fiecare membru al acelui grup poate citi și scrie în fișiere, și să creeze fișiere. Asigurați-vă că oamenii aceia pot doar să șteargă propriile lor fișiere.

1.5. soluție: permisiuni fișier standard

1. Ca utilizator normal, creați un director ~/permissions. Creați un fișier deținut de voi acolo.

```
mkdir ~/permissions ; touch ~/permissions/myfile.txt
```

2. Copiați un fișier deținut de root din /etc/ în directorul permissions, cine deține acest fișier acum?

```
cp /etc/hosts ~/permissions/
```

Copia este deținută de dvs.

3. Ca root, creați un fișier în directorul ~/permissions a utilizatorilor.

```
(deveniți root) # touch /home/username/permissions/rootfile
```

4. Ca utilizator normal, priviți cine deține acest fișier creat de root.

```
ls -l ~/permissions
```

Fișierul creat de root este deținut de către root.

5. Schimbați proprietarul tuturor fișierelor din ~/permissions pentru dvs.

```
chown user ~/permissions/*
```

Nu puteți deveni proprietarul fișierului care aparține lui root.

6. Asigurați-vă că aveți toate drepturile asupra acestor fișiere, și că ceilalți pot doar citi.

```
chmod 644 (asupra fișierelor)
```

```
chmod 755 (asupra directoarelor)
```

7. Cu chmod, este 770 la fel cu rwxrwx---?

Da.

8. Cu chmod, este 664 la fel cu r-xr-xr--?

Nu.

9. Cu chmod, este 400 la fel cu r-----?

Da.

10. Cu chmod, este 734 la fel cu rwxr-xr--?

Nu.

11a. Afișați umask în formă octală și în formă simbolică.

```
umask ; umask -S
```

11b. Setați umask la 077, dar folosiți formatul simbolic pentru a-l seta. Verificați dacă asta funcționează.

```
umask -S u=rwx,go=
```

12. Creați un fișier ca root, dați celorlalți doar drepturi de citire. Poate un utilizator obișnuit să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.

(deveniți root):

```
# echo hello > /home/username/root.txt
```

```
# chmod 744 /home/username/root.txt
```

(deveniți utilizator):

```
vi ~/root.txt
```

13a. Creați un fișier ca utilizator obișnuit, dați-i drepturi de citire doar celorlalți. Un alt utilizator normal poate să citească acest fișier? Testați scriind în acest fișier cu vi.

```
echo hello > file ; chmod 744 file
```

Da, ceilalți pot citi acest fișier.

13b. Poate root să citească acest fișier? Poate root să scrie în acest fișier cu vi?

Da, root poate citi și scrie în acest fișier. Permisele nu se aplică lui root.

14. Creați un director care aparține unui grup, unde fiecare membru al acelui grup poate citi și scrie în fișiere, și să creeze fișiere. Asigurați-vă că oamenii aceia pot doar să șteargă propriile lor fișiere.

```
mkdir /home/project42 ; groupadd project42
```

```
chgrp project42 /home/project42 ; chmod 775 /home/project42
```

Nu puteți încă să faceți ultima parte a acestui exercițiu...

Capitolul 2. permisiuni fișier avansate

2.1. sticky bit asupra unui director

Puteți seta **sticky bit** asupra unui director pentru a preveni utilizatorii să nu ștergă fișiere pe care ei nu le dețin ca proprietar utilizator. Bitul **sticky** este afișat la aceeași locație ca permisiunea **x** pentru **ceilalți**. Sticky bit este reprezentat de un **t** (însemnând că **x** este de asemeni acolo) sau un **T** (cînd nu există **x** pentru alții).

```
root@RHELv4u4:~# mkdir /project55
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Feb 7 17:38 /project55
root@RHELv4u4:~# chmod +t /project55/
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55
drwxr-xr-t 2 root root 4096 Feb 7 17:38 /project55
root@RHELv4u4:~#
```

Sticky bit poate fi de asemeni setat cu permisiuni octale, este binarul 1 în primul dintre cei patru tripleți.

```
root@RHELv4u4:~# chmod 1775 /project55/
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55
drwxrwxr-t 2 root root 4096 Feb 7 17:38 /project55
root@RHELv4u4:~#
```

În mod tipic veți găsi **sticky bit** în directorul **/tmp**.

```
root@barry:~# ls -ld /tmp
drwxrwxrwt 6 root root 4096 2009-06-04 19:02 /tmp
```

2.2. setgid bit asupra unui director

setgid poate fi folosit asupra directoarelor pentru a ne asigura că toate fișierele dinăuntrul directorului sînt deținute de proprietarul grup a directorului. Bitul **setgid** este afișat la aceeași locație cu permisiunea **x** pentru proprietarul grup. Bitul **setgid** este reprezentat de un **s** (însemnând că **x** este de asemeni acolo) sau un **S** (cînd nu există **x** pentru proprietarul grup). Precum arată acest exemplu, chiar dacă **root** nu aparține grupului **proj55**, fișierele create de **root** în **/project55** vor aparține lui **proj55** de vreme ce **setgid** este setat.

```
root@RHELv4u4:~# groupadd proj55
root@RHELv4u4:~# chown root:proj55 /project55/
root@RHELv4u4:~# chmod 2775 /project55/
root@RHELv4u4:~# touch /project55/fromroot.txt
root@RHELv4u4:~# ls -ld /project55/
drwxrwsr-x 2 root proj55 4096 Feb 7 17:45 /project55/
root@RHELv4u4:~# ls -l /project55/
total 4
-rw-r--r-- 1 root proj55 0 Feb 7 17:45 fromroot.txt
root@RHELv4u4:~#
```

Puteți folosi comanda **find** pentru a găsi toate directoarele **setgid**.

```
paul@laika:~$ find / -type d -perm -2000 2> /dev/null
/var/log/mysql
/var/log/news
/var/local
...
```

2.3. setgid și setuid asupra fișierelor regulate

Aceste două permisiuni fac ca un fișier executabil să fie executat cu permisiunile **proprietarului fișierului** în loc de **proprietarul executor**. Asta înseamnă că dacă orice utilizator execută un program care aparține **utilizatorului root**, și bitul **setuid** este setat pe acel program, atunci programul rulează ca **root**. Asta poate fi periculos, dar uneori asta e bine pentru securitate.

Luați exemplul parolelor; ele sînt stocate în **/etc/shadow** care are doar drepturi de citire de către **root**. (Utilizatorul **root** nu are nevoie de permisiuni oricum).

```
root@RHELv4u4:~# ls -l /etc/shadow
-r----- 1 root root 1260 Jan 21 07:49 /etc/shadow
```

Schimbarea parolei cere un update acestui fișier, așa că cum anume pot utilizatori non-root să facă asta? Să ne uităm la permisiuni în **/usr/bin/passwd**.

```
root@RHELv4u4:~# ls -l /usr/bin/passwd
-r-s--x--x 1 root root 21200 Jun 17 2005 /usr/bin/passwd
```

Cînd executați programul **passwd**, îl executați cu acreditările lui **root**.

Puteți folosi comanda **find** pentru a găsi toate programele **setuid**.

```
paul@laika:~$ find /usr/bin -type f -perm -04000
/usr/bin/arping
/usr/bin/kgrantpty
/usr/bin/newgrp
/usr/bin/chfn
/usr/bin/sudo
/usr/bin/fping6
/usr/bin/passwd
/usr/bin/gpasswd
...
```

În cele mai multe cazuri, setînd bitul **setuid** pe executabile este suficient. Setînd bitul **setgid** va avea ca rezultat ca aceste programe să ruleze cu acreditările proprietarului lor grup.

2.4. setuid asupra sudo

Executabilul **sudo** are bitul **setuid** setat, astfel că orice utilizator poate să-l ruleze cu userid efectiv a lui root.

```
paul@rhel65:~$ ls -l $(which sudo)
---s--x--x. 1 root root 123832 Oct 7 2013 /usr/bin/sudo
paul@rhel65:~$
```

2.5. practică: biții sticky, setuid și setgid

1a. Setați un director, deținut de grupul sports.

1b. Membrii grupului sports ar trebui să fie capabili să creeze fișiere în acest director.

1c. Toate fișierele create în acest director ar trebui să fie deținut în grup de grupul sports.

1d. Utilizatorii ar trebui să fie capabili să șteargă doar fișierele lor deținute în grupul utilizatorilor.

1e. Verificați dacă cele de mai sus funcționează!

2. Verificați permisiunile asupra **/usr/bin/passwd**. Ștergeți **setuid**, apoi încercați să schimbați parola ca utilizator normal. Resetați permisiunile și încercați din nou.

3. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), citiți despre atributele fișier în pagina de manual **chattr** și **lsattr**. Încercați să setați atributul **i** asupra unui fișier și verificați dacă asta funcționează.

2.6. soluție: biții sticky, setuid și setgid

1a. Setați un director, deținut de grupul sports.

```
groupadd sports
```

```
mkdir /home/sports
```

```
chown root:sports /home/sports
```

1b. Membrii grupului sports ar trebui să fie capabili să creeze fișiere în acest director.

```
chmod 770 /home/sports
```

1c. Toate fișierele create în acest director ar trebui să fie deținut în grup de grupul sports.

```
chmod 2770 /home/sports
```

1d. Utilizatorii ar trebui să fie capabili să ștergă doar fișierele lor deținute în grupul utilizatorilor.

```
chmod +t /home/sports
```

1e. Verificați dacă cele de mai sus funcționează!

Intrați în sistem ca utilizatori diferiți (membri de grup și alții și root), creați fișiere și verificați permisiunile. Încercați să schimbați și să ștergeți fișiere ...

2. Verificați permisiunile asupra **/usr/bin/passwd**. Ștergeți **setuid**, apoi încercați să schimbați parola ca utilizator normal. Resetați permisiunile și încercați din nou.

```
root@deb503:~# ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 31704 2009-11-14 15:41 /usr/bin/passwd
root@deb503:~# chmod 755 /usr/bin/passwd
root@deb503:~# ls -l /usr/bin/passwd
-rwxr-xr-x 1 root root 31704 2009-11-14 15:41 /usr/bin/passwd
```

Un utilizator normal nu poate să schimbe parola acum.

```
root@deb503:~# chmod 4755 /usr/bin/passwd
root@deb503:~# ls -l /usr/bin/passwd
-rwsr-xr-x 1 root root 31704 2009-11-14 15:41 /usr/bin/passwd
```

3. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), citiți despre atributele fișier în pagina de manual **chattr** și **lsattr**. Încercați să setați atributul **i** asupra unui fișier și verificați dacă asta funcționează.

```
paul@laika:~$ sudo su -  
[sudo] password for paul:  
root@laika:~# mkdir attr  
root@laika:~# cd attr/  
root@laika:~/attr# touch file42  
root@laika:~/attr# lsattr  
----- ./file42  
root@laika:~/attr# chattr +i file42  
root@laika:~/attr# lsattr  
----i----- ./file42  
root@laika:~/attr# rm -rf file42  
rm: cannot remove `file42': Operation not permitted  
root@laika:~/attr# chattr -i file42  
root@laika:~/attr# rm -rf file42  
root@laika:~/attr#
```

Capitolul 3. liste control acces

Permisunile standard Unix ar putea să nu fie îndeajuns pentru unele organizații. Acest capitol face o introducere la **liste control acces** sau **acl** (**access control list**) pentru a proteja pe mai departe fișiere și directoare.

3.1. acl în /etc/fstab

Sistemele fișier care suportă **liste control acces**, sau **acl**, trebuie montate cu opțiunea **acl** listată în **/etc/fstab**. În exemplul de mai jos, puteți vedea că sistemul de fișier root are suport **acl**, în schimb /home/data/ nu are.

```
root@laika:~# tail -4 /etc/fstab
/dev/sda1      /          ext3      acl,relatime    0  1
/dev/sdb2      /home/data auto      noacl,defaults  0  0
pasha:/home/r  /home/pasha nfs       defaults       0  0
wolf:/srv/data /home/wolf  nfs       defaults       0  0
```

3.2. getfacl

Citirea **acl-urilor** poate fi făcută cu **/usr/bin/getfacl**. Această captură de ecran arată cum să citim **acl** a **file33** cu **getfacl**.

```
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
group::r--
mask::rwx
other::r--
```

3.3. setfacl

Cu **/usr/bin/setfacl** se pot scrie sau schimba **acl-uri**. Aceste capturi de ecran arată cum să schimbăm **acl-ul** fișierului **file33** cu **setfacl**.

Mai întâi adăugăm utilizatorul **sandra** cu permisiunea octală 7 la **acl**.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -m u:sandra:7 file33
```

Apoi adăugăm grupul **tennis** cu permisiunea octală 6 la **acl-ul** aceluiași fișier.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -m g:tennis:6 file33
```

Rezultatul este vizibil cu **getfacl**.

```
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
user:sandra:rwx
group::r--
group:tennis:rw-
mask::rwx
other::r--
```

3.4. ștergere a unei intrări acl

Opțiunea **-x** a comenzii **setfacl** va șterge o intrare **acl** din fișierul țintă.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -m u:sandra:7 file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33 | grep sandra
user:sandra:rw-
paul@laika:~/test$ setfacl -x sandra file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33 | grep sandra
```

Notăți că omiterea **u** sau **g** când definim **acl-ul** pentru un cont va fi făcut default pentru un cont de utilizator.

3.5. ștergere completă acl

Opțiunea **-b** a comenzii **setfacl** va șterge **acl-ul** din fișierul țintă.

```
paul@laika:~/test$ setfacl -b file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
group::r--
other::r--
```

3.6. acl mask

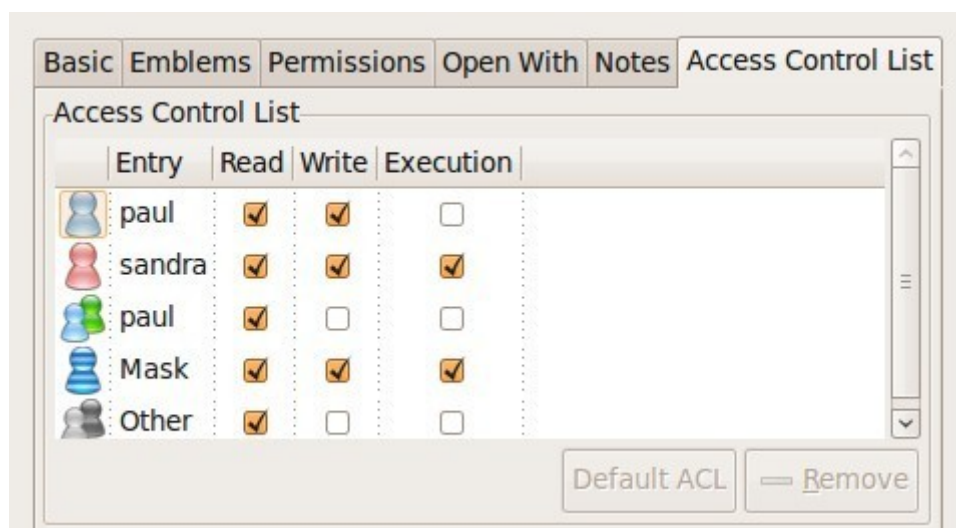
acl mask definește permisiunile maximum efective pentru o intrare în **acl**. Această mască (**mask**) este calculată de fiecare dată când executați comenzile **setfacl** sau **chmod**.

Puteți preveni calcularea folosind întrerupătorul **--no-mask**.

```
paul@laika:~/test$ setfacl --no-mask -m u:sandra:7 file33
paul@laika:~/test$ getfacl file33
# file: file33
# owner: paul
# group: paul
user::rw-
user:sandra:rw-   #effective:rw-
group::r--
mask::rw-
other::r--
```

3.7. eiciel

Utilizatorii desktop ar putea vrea să utilizeze **eiciel** pentru a face managementul **acl** cu un utilitar grafic.



Trebuie să instalați **eiciel** și **nautilus-actions** pentru a avea un extra tab în **nautilus** pentru a face managementul **acl-urilor**.

```
paul@laika:~$ sudo aptitude install eiciel nautilus-actions
```

Capitolul 4. legături fișier

Un computer obișnuit Linux are un sistem de fișier cu multe **legături depline** și **legături simbolice**.

Pentru a înțelege legăturile într-un sistem fișier, trebuie mai întâi să înțelegeți ce este un **inod**.

4.1. inod-uri

4.1.1. conținut inod

Un **inod** este o structură de date care conține metadate despre un fișier. Când un sistem fișier stochează un nou fișier pe hard-disk, stochează nu doar conținutul (date) despre fișier, dar și extra proprietăți ca numele fișierului, data creării, permisiunile lui, proprietarul fișierului, și mai mult. Toată această informație (cu excepția numelui și conținutului fișierului) este stocată în **inod-ul** fișierului.

Comanda **ls -l** va afișa puțin din conținutul inod, așa cum se vede în această captură de ecran.

```
root@rhel53 ~# ls -ld /home/project42/
drwxr-xr-x 4 root pro42 4.0K Mar 27 14:29 /home/project42/
```

4.1.2. tabel inod

Tabelul inod conține toate **inod-urile** și este creat când creați sistemul fișier (cu **mkfs**). Puteți folosi comanda **df -i** pentru a vedea cât de multe **inod-uri** sînt folosite și libere pe sisteme fișier montate.

```
root@rhel53 ~# df -i
```

Filesystem	Inodes	Iused	IFree	IUse%	Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00	4947968	115326	4832642	3%	/
/dev/hda1	26104	45	26059	1%	/boot
tmpfs	64417	1	64416	1%	/dev/shm
/dev/sda1	262144	2207	259937	1%	/home/project42
/dev/sdb1	74400	5519	68881	8%	/home/project33
/dev/sdb5	0	0	0	-	/home/sales
/dev/sdb6	100744	11	100733	1%	/home/research

În **df -i** în captura de ecran de mai sus puteți vedea utilizarea **inod** pentru mai multe **sisteme fișier** montate. Nu vedeți numere pentru **/dev/sdb5** pentru că el este un sistem fișier **fat**.

4.1.3. număr inod

Fiecare **inod** are un număr unic (**numărul inod**). Puteți vedea numerele **inod** cu comanda **ls -li**.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ touch file1
paul@RHELv4u4:~/test$ touch file2
paul@RHELv4u4:~/test$ touch file3
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 12
817266 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file1
817267 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file3
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Aceste trei fișiere au fost create unul după altul și au obținut trei **inod-uri** diferite (prima coloană). Toată informația pe care o vedeți cu această comandă **ls** rezidă în **inod**, cu excepția numelui de fișier (care este conținut în director).

4.1.4. inod și conținut fișier

Să punem niște date în unul dintre fișiere.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 16
817266 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file1
817270 -rw-rw-r-- 1 paul paul 92 Feb 5 15:42 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file3
paul@RHELv4u4:~/test$ cat file2
It is winter now and it is very cold.
We do not like the cold, we prefer hot summer nights.
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Datele care sînt afișate de comanda **cat** nu sînt în **inod**, ci altundeva pe disk. **inod** conține o țintă către acele date.

4.2. despre directoare

4.2.1. un director este un tabel

Un **director** este un tip special de fișier care conține un tabel care mapează numele de fișiere la inod-uri. Listarea directorului nostru curent cu **ls -ali** va afișa conținutul fișierului din director.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -ali
total 32
817262 drwxrwxr-x    2 paul paul 4096 Feb 5 15:42 .
800768 drwx----- 16 paul paul 4096 Feb 5 15:42 ..
817266 -rw-rw-r--    1 paul paul    0 Feb 5 15:38 file1
817270 -rw-rw-r--    1 paul paul   92 Feb 5 15:42 file2
817268 -rw-rw-r--    1 paul paul    0 Feb 5 15:38 file3
paul@RHELv4u4:~/test$
```

4.2.2. . și ..

Puteți vedea cinci nume, și maparea la cele 5 inod-uri ale lor. Punctul **.** este o mapare la el însuși, și punct punct **..** este o mapare la directorul părinte. Celelalte trei nume sînt mapări la inod-uri diferite.

4.3. legături depline (hard links)

4.3.1. crearea legăturilor depline

Cînd creăm o **legătură deplină** la un fișier cu **ln**, o intrare extra este adăugată în director. Un nou nume de fișier este mapat la un inod existent.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ln file2 hardlink_to_file2
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 24
817266 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file1
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 92 Feb 5 15:42 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file3
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 92 Feb 5 15:42 hardlink_to_file2
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Ambele fișiere au același inod, astfel ele vor avea întotdeauna aceleași permisiuni și același proprietar. Ambele fișiere vor avea același conținut.

În realitate, ambele fișiere sînt egale acum, însemnînd că puteți șterge în mod sigur fișierul original, fișierul cu legătură deplină va rămîne. Inod-ul conține un numărător, numărînd numărul de legături depline în el însuși. Cînd numărătorul ajunge la zero, atunci inod-ul este golit.

4.3.2. gă sire legături depline

Puteți folosi comanda **find** pentru a căuta fișiere cu un anumit inod. Captura de ecran de mai jos arată cum să căutăm toate numele de fișiere care țintesc spre **inod 817270**. Țineți minte că un număr **inod** este unic în partiția sa.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ find / -inum 817270 2> /dev/null
/home/paul/test/file2
/home/paul/test/hardlink_to_file2
```

4.4. legături simbolice (soft links)

Legăturile simbolice (uneori denumite **soft links**) nu se leagă la inod-uri, ci creează un nume la maparea numelui. Legăturile simbolice sînt create cu **ln -s**. Așa cum puteți vedea mai jos, **legătura simbolică** primește un inod a ei înșeși.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ln -s file2 symlink_to_file2
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -li
total 32
817273 -rw-rw-r-- 1 paul paul 13 Feb 5 17:06 file1
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 106 Feb 5 17:04 file2
817268 -rw-rw-r-- 1 paul paul 0 Feb 5 15:38 file3
817270 -rw-rw-r-- 2 paul paul 106 Feb 5 17:04 hardlink_to_file2
817267 lrwxrwxrwx 1 paul paul 5 Feb 5 16:55 symlink_to_file2 -> file2
paul@RHELv4u4:~/test$
```

Permiuniunile asupra unei legături simbolice nu au nici un înțeles, de vreme ce permiuniunile țintei se aplică. Legăturile depline sînt limitate la propriile lor partiții (pentru că ele țintesc la un inod), legăturile simbolice pot să se conecteze oriunde (alte sisteme fișier, chiar și în rețea).

4.5. ștergerea legăturilor

Legăturile pot fi șterse cu **rm**.

```
paul@laika:~$ touch data.txt
paul@laika:~$ ln -s data.txt sl_data.txt
paul@laika:~$ ln data.txt hl_data.txt
paul@laika:~$ rm sl_data.txt
paul@laika:~$ rm hl_data.txt
```

4.6. practică: legături

1. Creați două fișiere numite `winter.txt` și `summer.txt`, scrieți ceva în ele.
2. Creați o legătură deplină la `winter.txt` numită `hlwinter.txt`.
3. Afișați numerele `inod` a acestor trei fișiere, legăturile depline ar trebui să aibă același `inod`.
4. Folosiți comanda `find` pentru a lista cele două fișiere legate deplin.
5. Totul despre un fișier este în `inod`, cu excepția a două lucruri: numiți-le.
6. Creați o legătură simbolică la `summer.txt` numită `slsummer.txt`.
7. Găsiți toate fișierele cu număr `inod` 2. Ce vă spune această informație?
8. Priviți la directoarele `/etc/init.d/` `/etc/rc2.d/` `/etc/rc3.d/` ... vedeți legăturile?
9. Priviți la `/lib` cu `ls -l...`
10. Folosiți **find** pentru a căuta în directorul `home` fișiere regulate care nu au (!) nici o singură legătură deplină.

4.7. soluție: legături

1. Creați două fișiere numite winter.txt și summer.txt, scrieți ceva în ele.

```
echo cold > winter.txt ; echo hot > summer.txt
```

2. Creați o legătură deplină la winter.txt numită hlwinter.txt.

```
ln winter.txt hlwinter.txt
```

3. Afișați numerele inod a acestor trei fișiere, legăturile depline ar trebui să aibă același inod.

```
ls -li winter.txt summer.txt hlwinter.txt
```

4. Folosiți comanda find pentru a lista cele două fișiere legate deplin.

```
find . -inum xyz #înlocuiți xyz cu numărul inod.
```

5. Totul despre un fișier este în inod, cu excepția a două lucruri: numiți-le.

Numele unui fișier este într-un director, și conținutul este undeva pe disk.

6. Creați o legătură simbolică la summer.txt numită slsummer.txt.

```
ln -s summer.txt slsummer.txt
```

7. Găsiți toate fișierele cu număr inod 2. Ce vă spune această informație?

Vă spune că există mai mult decât un singur tabel inod (unul pentru fiecare partiție formatată + sisteme de fișier virtuale).

8. Priviți la directoarele /etc/init.d/ /etc/rc2.d/ /etc/rc3.d/ ... vedeți legăturile?

```
ls -l /etc/init.d
```

```
ls -l /etc/rc2.d
```

```
ls -l /etc/rc3.d
```

9. Priviți la /lib cu ls -l...

```
ls -l /lib
```

10. Folosiți **find** pentru a căuta în directorul home fișiere regulate care nu au (!) nici o singură legătură deplină.

```
find ~ ! -links 1 -type f
```

Partea II. management disk

Conținut

5.	dispozitive disk.	40
5.1.	terminologie.	41
5.2.	nume dispozitive.	42
5.3.	descoperirea dispozitivelor disk.	43
5.4.	ștergerea unui hard-disk.	47
5.5.	setări avansate hard-disk.	48
5.6.	practică: dispozitive hard-disk.	49
5.7.	soluție: dispozitive hard-disk.	50
6.	partiții disk.	52
6.1.	despre partiții.	53
6.2.	descoperirea partițiilor.	53
6.3.	partiționarea noilor disk-uri.	55
6.4.	despre tabelul partițiilor.	57
6.5.	tabelul partițiilor GUID	58
6.6.	etichetare cu parted.	58
6.7.	practică: partiții.	60
6.8.	soluție: partiții.	61
7.	sisteme fișier.	63
7.1.	despre sisteme fișier.	64
7.2.	sisteme fișier comune.	64
7.3.	punerea unui sistem fișier pe o partiție.	66
7.4.	ajustarea unui sistem fișier.	67
7.5.	verificarea unui sistem fișier.	68
7.6.	practică: sisteme fișier.	69
7.7.	soluție: sisteme fișier.	70
8.	montare.	71
8.1.	montare sisteme fișier locale.	72
8.2.	afișarea sistemelor fișier montate.	72
8.3.	de la start la finish.	74
8.4.	montări permanente.	75
8.5.	securizarea montărilor.	75
8.6.	montare sistem fișier de la distanță.	76
8.7.	practică: montare sisteme fișier.	78
8.8.	soluție: montare sisteme fișier.	79
9.	unelte de depanare	81
9.1.	lsof.	82
9.2.	fuser	83
9.3.	chroot.	84
9.4.	iostat.	85
9.5.	iotop.	85
9.6.	vmstat.	86
9.7.	practică: unelte de depanare.	88
9.8.	soluție: unelte de depanare.	89
10.	introducere la uuid-uri.	90
10.1.	despre obiecte unice.	91
10.2.	tune2fs.	91
10.3.	uuid.	91
10.4.	uuid în /etc/fstab.	91
10.5.	uuid ca un dispozitiv de butare.	92
10.6.	practică: uuid și sisteme fișier.	93
10.7.	soluție: uuid și sisteme fișier.	94
11.	introducere la raid.	95
11.1.	hardware sau software.	95

11.2.	nivele raid.	96
11.3.	construirea unui aranjament software raid 5.	97
11.4.	practică: raid.	101
11.5.	soluție: raid.	102
12.	management volume logice.	103
12.1.	introducere în lvm.	104
12.2.	terminologie lvm.	105
12.3.	exemplu: folosind lvm.	106
12.4.	exemplu: extindere a unui volum logic.	108
12.5.	exemplu: redimensionare a unui volum fizic.	110
12.6.	exemplu: oglinda unui volum logic.	112
12.7.	exemplu: fotografia unui volum logic.	113
12.8.	verificare a volumelor fizice existente.	114
12.9.	verificare a volumelor grup existente.	115
12.10.	verificare a volumelor logice existente.	116
12.11.	management al volumelor fizice.	118
12.12.	management al volumelor grupuri.	120
12.13.	management volume logice.	122
12.14.	practică: lvm.	124
12.15.	soluție: lvm	125
13.	dispozitive iSCSI.	129
13.1.	terminologie iSCSI.	130
13.2.	Țintă iSCSI în RHEL/CentOS.	130
13.3.	Inițiator iSCSI în RHEL/CentOS.	132
13.4.	Țintă iSCSI pe Debian.	134
13.5.	setare iSCSI Țintă cu fișiere dd.	134
13.6.	Inițiator iSCSI pe Ubuntu.	136
13.7.	folosire dispozitive iSCSI.	137
13.8.	Țintă iSCSI RHEL7/CentOS7.	138
13.9.	Inițiator iSCSI RHEL7/CentOS7.	141
13.10.	practică: dispozitive iSCSI.	143
13.11.	soluție: dispozitive iSCSI.	144
14.	introducere la multipath.	148
14.1.	instalare multipath.	148
14.2.	configurare multipath.	148
14.3.	rețea.	148
14.4.	start multipathd și iscsi.	149
14.5.	listă multipath.	151
14.6.	utilizarea dispozitivului.	152
14.7.	practică: multipath.	153
14.8.	soluție: multipath.	154

Capitolul 5. dispozitive disk

Acest capitol vă învață cum să localizați și să recunoașteți **dispozitive hard-disk**. Acesta vă pregătește pentru următorul capitol, unde punem **partiții** pe aceste dispozitive.

5.1. terminologie

5.1.1. platan, cap, pistă, cilindru, sector

Datele sînt în mod obișnuit stocate pe disk-uri magnetice sau **platane disk optice**. Platanele sînt rotate (la viteze mari). Datele sînt citite de **capuri**, care sînt foarte aproape de suprafața platanului, fără să-l atingă! Capurile sînt montate pe un braț (uneori numit o perie sau o furcă).

Datele sînt scrise pe cercuri concentrice numite **piste**. Pista zero este (de obicei) pe exterior. Timpul care e necesar pentru poziționarea capului pe o anumită pistă este numit **timp de căutare**. Deseori platanurile sînt puse unul pe deasupra celuilalt, de aici setul de piste accesibile la o anumită poziție a periei care formează un **cilindru**. Pistele sînt divizate în **sectoare** de 512 biți, cu mai mult spațiu neutilizat (**rost**) între sectoarele de pe exteriorul platanului.

Cînd spargeți **timpul de acces** avertizat al unui hard-disk, veți observa că cel mai mult din acel timp este luat de mișcarea capurilor (aproximativ 65%) și de **latența rotațională** (aproximativ 30%).

5.1.2. ide sau scsi

În realitate, titlul ar trebui să fie **ata sau scsi**, de vreme ce ide este un dispozitiv compatibil ata. Cele mai multe desktop-uri folosesc **dispozitive ata**, cele mai multe servere folosesc **scsi**.

5.1.3. ata

Un **controlator ata** permite două dispozitive per bus, un **master** și un **slave**. Doar dacă controlatorul și dispozitivele suportă **selectarea cablurilor**, trebuie să le setați manual cu jumperi.

Odată cu introducerea **sata** (serial ata), ata original a fost redenumit în **paralel ata**. Disk-urile optice deseori folosesc **atapi**, care este o interfață ATA folosind protocolul de comunicare SCSI.

5.1.4. scsi

Un **controlator scsi** permite mai mult de două dispozitive. Cînd se folosește **SCSI (Small Computer System Interface)**, fiecare dispozitiv primește un **id scsi** unic. **Controlatorul scsi** de asemeni are nevoie de un **id scsi**, nu folosiți acest id pentru dispozitive atașate-scsi.

SCSI-urile mai vechi pe 8 biți sînt numite acum **învechite**, pentru că cele de 16-biți sînt **mari**. Cînd viteza bus a fost dublată la 10 Mhz, acest lucru a fost cunoscut ca **SCSI rapid**. Dublînd viteza la 20Mhz l-a făcut **ultra SCSI**. Citiți <http://en.wikipedia.org/wiki/SCSI> pentru mai multe standarde SCSI.

5.1.5. dispozitiv block

Dispozitivele hard-disk cu acces aleatoriu au un înveliș de abstracție numit **dispozitiv block** pentru a permite formatarea block-urilor în mărime fixă (de obicei 512 biți). Block-urile pot fi accesate independent de accesul altor block-uri.

```
[root@centos65 ~]# lsblk
```

NAME	MAJ:MIN	RM	SIZE	RO	TYPE	MOUNTPOINT
sda	8:0	0	40G	0	disk	
--sda1	8:1	0	500M	0	part	/boot
--sda2	8:2	0	39.5G	0	part	
--VolGroup-lv_root (dm-0)	253:0	0	38.6G	0	lvm	/
--VolGroup-lv_swap (dm-1)	253:1	0	928M	0	lvm	[SWAP]
sdb	8:16	0	72G	0	disk	
sdc	8:32	0	144G	0	disk	

Un dispozitiv block are litera **b** pentru a desemna tipul de fișier în ieșirea **ls -l**.

```
[root@centos65 ~]# ls -l /dev/sd*
```

brw-rw----	1	root	disk	8,	0	Apr 19 10:12	/dev/sda
brw-rw----	1	root	disk	8,	1	Apr 19 10:12	/dev/sda1
brw-rw----	1	root	disk	8,	2	Apr 19 10:12	/dev/sda2
brw-rw----	1	root	disk	8,	16	Apr 19 10:12	/dev/sdb
brw-rw----	1	root	disk	8,	32	Apr 19 10:12	/dev/sdc

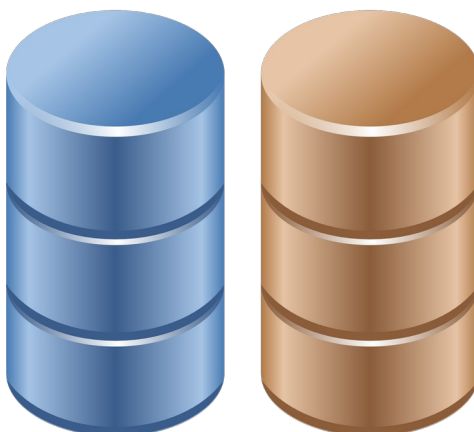
Notăți că un **dispozitiv consolă** este un curent constant de caractere, fiind denotat cu un **c** în **ls -l**. Notăți de asemeni că standardul **ISO 9660** pentru cdrom folosește o mărime block de **2048 biți** block.

Hard-disk-urile vechi (și floppy-disk-urile) folosesc **cilindru-cap-sector** când adresează accesul unui sector pe disk. Cele mai multe disk-uri folosesc **LBA (Adresarea Block-urilor Logice)**.

5.1.6. solid state drive

Un **solid state drive** sau **ssd** este un dispozitiv block fără părți care să se miște. Este comparabil cu o **memorie flash**. Un **ssd** este mai scump decât un hard-disk dar în mod tipic are un timp de acces mult mai rapid.

În această carte vom folosi următoarele pictograme pentru **disk-uri spindle** (care se învîrt) (în maro) și **solid state disks** (în albastru).



5.2. nume dispozitive

5.2.1. numire dispozitive ata (ide)

Toate dispozitivele **ata** pe sistem vor începe cu **/dev/hd** urmat de un element literă. Hdd-ul master de pe primul **controlator ata** este **/dev/hda**, **slave** este **/dev/hdb**. Pentru al doilea controlator, numele dispozitivelor sînt **/dev/hdc**

și /dev/hdd.

Tabelul 5.1. numire dispozitive ide

controlator	conexiune	nume dispozitiv
ide0	master	/dev/hda
	slave	/dev/hdb
ide1	master	/dev/hdc
	slave	/dev/hdd

Este posibil să aveți doar /dev/hda și /dev/hdd. Primul este un **singur hard-disk ata**, al doilea este **cdrom-ul** (prin default configurat ca slave).

5.2.2. denumire dispozitive scsi

Dispozitivele **scsi** urmează o schemă similară, dar toate încep cu /dev/sd. Când rămâneți fără litere (**după /dev/sdz**), puteți continua cu /dev/sdaa și /dev/sdab și așa mai departe. (Vom vedea mai târziu că volumele **lvm** sînt în mod comun văzute ca /dev/md0, /dev/md1 etc.)

Mai jos este un **exemplu** anume cum pot fi numite dispozitivele scsi pe Linux. Adăugînd un disk scsi sau un controlator raid cu o adresă joasă scsi va schimba schema numelor (schimbînd adresele scsi mai sus cu o literă mai departe în alfabet).

Tabelul 5.2. numire dispozitive scsi

dispozitiv	scsi id	numele dispozitivului
disk 0	0	/dev/sda
disk 1	1	/dev/sdb
controlator raid 0	5	/dev/sdc
controlator raid 1	6	/dev/sdd

Un sistem Linux modern va folosi /dev/sd* pentru dispozitive scsi și sata, și de asemenea pentru dispozitive carduri-sd, stick-uri usb, dispozitive (legacy) ATA/IDE și pentru solid state drives.

5.3. descoperire dispozitive disk

5.3.1. fdisk

Puteți începe utilizînd /sbin/fdisk pentru a afla ce tip de disk-uri sînt văzute de kernel. Mai jos este un exemplu vechi pe Debian, cu două **disk-uri ata-ide** prezente.

```
root@barry:~# fdisk -l | grep Disk
Disk /dev/hda: 60.0 GB, 60022480896 bytes
Disk /dev/hdb: 81.9 GB, 81964302336 bytes
```

Și aici un exemplu de **disk-uri sata și scsi** pe un server cu CentOS. Amintiți-vă că disk-urile **sata** vă sînt de asemenea prezentate cu notația **scsi** /dev/sd*.

```
[root@centos65~]# fdisk -l | grep 'Disk /dev/sd'
Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
Disk /dev/sdb: 77.3 GB, 77309411328 bytes
Disk /dev/sdc: 154.6 GB, 154618822656 bytes
Disk /dev/sdd: 154.6 GB, 154618822656 bytes
```

Aici este o previzualizare a disk-urilor pe un server RHEL4u3 cu două **disk-uri scsi** de 72GB. Acest server este atașat la un **NAS** cu patru **disk-uri NAS** de jumătate de terați. Pe disk-urile NAS, patru dispozitive LVM (/dev/mdx) software RAID sînt configurate.

```
[root@tsvtl1 ~]# fdisk -l | grep Disk
Disk /dev/sda: 73.4 GB, 73407488000 bytes
Disk /dev/sdb: 73.4 GB, 73407488000 bytes
Disk /dev/sdc: 499.0 GB, 499036192768 bytes
Disk /dev/sdd: 499.0 GB, 499036192768 bytes
Disk /dev/sde: 499.0 GB, 499036192768 bytes
Disk /dev/sdf: 499.0 GB, 499036192768 bytes
Disk /dev/md0: 271 MB, 271319040 bytes
Disk /dev/md2: 21.4 GB, 21476081664 bytes
Disk /dev/md3: 21.4 GB, 21467889664 bytes
Disk /dev/md1: 21.4 GB, 21476081664 bytes
```

Puteți de asemeni utiliza **fdisk** pentru a obține informații despre un anume dispozitiv hard-disk.

```
[root@centos65 ~]# fdisk -l /dev/sdc

Disk /dev/sdc: 154.6 GB, 154618822656 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 18798 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000
```

Mai tîrziu vom folosi **fdisk** pentru a face lucruri periculoase ca ștergerea și crearea partițiilor.

5.3.2. dmesg

Mesajele de boot ale kernel-ului pot fi văzute după boot cu **dmesg**. Pentru că dispozitivele hard-disk sînt detectate de kernel în timpul butării, puteți de asemeni folosi **dmesg** pentru a afla informații despre dispozitivele disk.

```
[root@centos65 ~]# dmesg | grep 'sd[a-z]' | head
sd 0:0:0:0: [sda] 83886080 512-byte logical blocks: (42.9 GB/40.0 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support \
DPO or FUA
sda: sda1 sda2
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
sd 3:0:0:0: [sdb] 150994944 512-byte logical blocks: (77.3 GB/72.0 GiB)
sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support \
DPO or FUA
```

Aici este un alt exemplu **dmesg** pe un computer cu un disk ata de 200GB.

```
paul@barry:~$ dmesg | grep -i "ata disk"
[ 2.624149] hda: ST360021A, ATA DISK drive
[ 2.904150] hdb: Maxtor 6Y080L0, ATA DISK drive
[ 3.472148] hdd: WDC WD2000BB-98DWA0, ATA DISK drive
```

Al treilea și ultimul exemplu a **dmesg** rulînd pe un RHEL5.3.

```
root@rhel53~# dmesg | grep -i "scsi disk"
sd 0:0:2:0: Attached scsi disk sda
sd 0:0:3:0: Attached scsi disk sdb
sd 0:0:6:0: Attached scsi disk sdc
```

5.3.3. /sbin/lshw

Unealta **lshw** va **lista hardware**. Cu opțiunile corecte **lshw** poate arăta multă informație despre disk-uri (și partiții).

Mai jos este un screenshot truncat de pe un Debian 6:

```
root@debian6~# lshw -class volume | grep -A1 -B2 scsi
description: Linux raid autodetect partition
physical id: 1
bus info: scsi@1:0.0.0,1
logical name: /dev/sdb1
--
description: Linux raid autodetect partition
physical id: 1
bus info: scsi@2:0.0.0,1
logical name: /dev/sdc1
--
description: Linux raid autodetect partition
physical id: 1
bus info: scsi@3:0.0.0,1
logical name: /dev/sdd1
--
description: Linux raid autodetect partition
physical id: 1
bus info: scsi@4:0.0.0,1
logical name: /dev/sde1
--
vendor: Linux
physical id: 1
bus info: scsi@0:0.0.0,1
logical name: /dev/sda1
--
vendor: Linux
physical id: 2
bus info: scsi@0:0.0.0,2
logical name: /dev/sda2
--
description: Extended partition
physical id: 3
bus info: scsi@0:0.0.0,3
logical name: /dev/sda3
```

RedHat și CentOS nu au această unealtă (dacă nu adăugați un repozitoriu).

5.3.4. /sbin/lsscsi

Comanda **lsscsi** va da un text frumos a tuturor dispozitivelor scsi (și a dispozitivelor scsi emulate). Această primă captură de ecran arată **lsscsi** pe un sistem SPARC.

```
root@shaka:~# lsscsi
[0:0:0:0]      disk    Adaptek      RAID5              v1.0    /dev/sda
[1:0:0:0]      disk    SEAGATE     ST336605FSUN36G    0438    /dev/sdb
root@shaka:~#
```

Mai jos este un screenshot a **lsscsi** pe un QNAP NAS (care are patru disk-uri de 750 GB și butează de pe un usb stick).

```
root@debian6~# lsscsi
[0:0:0:0]      disk    SanDisk     Cruzer Edge        1.19    /dev/sda
[1:0:0:0]      disk    ATA         ST3750330AS        SD04    /dev/sdb
[2:0:0:0]      disk    ATA         ST3750330AS        SD04    /dev/sdc
[3:0:0:0]      disk    ATA         ST3750330AS        SD04    /dev/sdd
[4:0:0:0]      disk    ATA         ST3750330AS        SD04    /dev/sde
```

Această captură de ecran arată ieșirea clasică a **lsscsi**.

```
root@debian6~# lsscsi -c
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: SanDisk Model: Cruzer Edge    Rev: 1.19
      Type:   Direct-Access                 ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi1 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA     Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                 ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA     Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                 ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi3 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA     Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                 ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi4 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA     Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                 ANSI SCSI revision: 05
```

5.3.5. /proc/scsi/scsi

O altă modalitate de a localiza dispozitivele **scsi** (sau sd) este prin fișierul **/proc/scsi/scsi**.

Acest screenshot este de pe un computer **SPARC** cu RAID5 adaptec.

```
root@shaka:~# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
      Vendor: Adaptec Model: RAID5           Rev: V1.0
      Type:   Direct-Access                 ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi1 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
      Vendor: SEAGATE Model: ST336605FSUN36G Rev: 0438
      Type:   Direct-Access                 ANSI SCSI revision: 03
root@shaka:~#
```

Aici putem rula **cat/proc/scsi/scsi** de pe **QNAP** de mai sus (cu Debian Linux).

```
root@debian6~# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: SanDisk Model: Cruzer Edge   Rev: 1.19
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 02
Host: scsi1 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA   Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi2 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA   Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi3 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA   Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi4 Channel: 00 Target: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA   Model: ST3750330AS     Rev: SD04
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
```

Notăți că unele versiuni recente de Debian au asta oprit în kernel. Puteți să o deschideți (după o compilare kernel) folosind această intrare:

```
# CONFIG_SCSI_PROC_FS is not set
```

RedHat și CentOS au asta prin default (dacă există dispozitive scsi prezente).

```
[root@centos65 ~]# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA   Model: VBOX HARDDISK   Rev: 1.0
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi3 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA   Model: VBOX HARDDISK   Rev: 1.0
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi4 Channel: 00 Id: 00 Lun: 00
      Vendor: ATA   Model: VBOX HARDDISK   Rev: 1.0
      Type:   Direct-Access                ANSI SCSI revision: 05
```

5.4. ștergerea unui hard-disk

Înainte de a vinde vechiul hard-disk pe internet, poate fi o idee bună să îl ștergeți. Repartiționându-l, sau folosind formatarea Microsoft Windows, sau chiar după o comandă **mkfs**, unii oameni vor fi încă capabili să citească cea mai mare parte de pe disk.

```
root@debian6~# aptitude search foremost autopsy sleuthkit | tr -s ' '
p autopsy - graphical interface to SleuthKit
p foremost - Forensics application to recover data
p sleuthkit - collection of tools for forensics analysis
```

Deși din punct de vedere tehnic utilitarul **/sbin/badbblocks** este făcut pentru a căuta block-uri *bad*, puteți să-l folosiți pentru a șterge în mod complet toate datele de pe un disk. Pentru că asta este într-adevăr scrierea în fiecare sector a disk-ului, asta poate lua mult timp!

```

root@RHELv4u2:~# badblocks -ws /dev/sdb
Testing with pattern 0xaa: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0x55: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0xff: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0x00: done
Reading and comparing: done

```

Captura de ecran de mai sus suprascrie fiecare sector a disk-ului **de patru ori**. A-l șterge **o singură dată** cu o unealtă ca **dd** este îndeajuns să distrugă toate datele.

Atenție, această captură de ecran arată cum să distrugem permanent toate datele de pe un dispozitiv block.

```
[root@rhel65 ~]# dd if=/dev/zero of=/dev/sdb
```

5.5. setări avansate hard-disk

Păcălirea setărilor hard-disk (dma, gap, ...) nu sînt discutate în acest curs. Există cîteva utilitare, **hdparm** și **sdparm** sînt două dintre ele.

hdparm poate fi folosit pentru a afișa sau a seta informații și parametri despre un dispozitiv hard-disk ATA (sau SATA). Opțiunile -i și -I vă vor da și mai multe informații despre proprietățile fizice ale dispozitivului.

```

root@laika:~# hdparm /dev/sdb
/dev/sdb:
IO_support = 0 (default 16-bit)
readonly   = 0 (off)
readahead  = 256 (on)
geometry   = 12161/255/63, sectors = 195371568, start = 0

```

Mai jos sînt informații **hdparm** despre un disk de 200GB IDE.

```

root@barry:~# hdparm /dev/hdd
/dev/hdd:
multcount   = 0 (off)
IO_support  = 0 (default)
unmaskirq   = 0 (off)
using_dma   = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
readonly    = 0 (off)
readahead   = 256 (on)
geometry    = 24321/255/63, sectors = 390721968, start = 0

```

Aici o captură de ecran a **sdparm** pe Ubuntu 10.10.

```

root@ubu1010:~# aptitude install sdparm
...
root@ubu1010:~# sdparm /dev/sda | head -1
/dev/sda: ATA          FUJITSU MJA2160B 0081
root@ubu1010:~# man sdparm

```

Folosiți **hdparm** și **sdparm** cu grijă.

5.6. practică: dispozitive hard-disk

Despre acest laborator: pentru a face practică lucrînd cu hard-disk-uri, veți avea nevoie de cîteva hard-disk-uri. Cînd nu este disponibil nici un hard-disk fizic, puteți folosi disk-uri virtuale în **VMware** sau **VirtualBox**. Profesorul vă va ajuta să atașați cîteva disk-uri ATA și/sau disk-uri SCSI la o mașină virtuală. Rezultatele acestui laborator pot fi folosite în următoarele trei laboratoare (partiții, sisteme de fișiere, montări).

Vă sfătuim să atașați trei disk-uri de 1GB și trei de 2GB la mașina virtuală. Acestea vor permite anumite libertăți în practica acestui capitol precum și în următoarele capitole (raid, lvm, iSCSI).

1. Folosiți **dmesg** pentru a face o listă a dispozitivelor hard-disk detectate la boot-up.
2. Folosiți **fdisk** pentru a afla mărimea totală a tuturor dispozitivelor hard-disk de pe sistem.
3. Închideți o mașină virtuală, adăugați trei dispozitive virtuale de 1 GB **scsi** de 1 GB și un dispozitiv virtual hard-disk **ide** de 400 de megabiți. Dacă este posibil, adăugați de asemeni un alt disk virtual **ide** de 400 de megabiți.
4. Folosiți **dmesg** pentru a verifica ca toate noile disk-uri să fie detectate corespunzător la boot-up.
5. Verificați dacă puteți vedea dispozitivele disk în **/dev**.
6. Folosiți **fdisk** (cu **grep** și **/dev/null**) pentru a afișa mărimea totală a noilor disk-uri.
7. Folosiți **badblocks** pentru a șterge în mod complet unul dintre cele mai mici hard-disk-uri.
8. Priviți la **/proc/scsi/scsi**.
9. Dacă este posibil, instalați **lsscsi**, **lshw** și folosiți-le pentru a lista disk-urile.

5.7. soluție: dispozitive hard-disk

1. Folosiți **dmesg** pentru a face o listă a dispozitivelor hard-disk detectate la boot-up.

Unele posibile răspunsuri ...

```
dmesg | grep -i disk
```

Căutarea disk-urilor ATA: `dmesg | grep hd[abcd]`

Căutarea disk-urilor ATA: `dmesg | grep -i "ata disk"`

Căutarea disk-urilor SCSI: `dmesg | grep sd[a-f]`

Căutarea disk-urilor SCSI: `dmesg | grep -i "scsi disk"`

2. Folosiți **fdisk** pentru a afla mărimea totală a tuturor dispozitivelor hard-disk de pe sistem.

```
fdisk -l
```

3. Închideți o mașină virtuală, adăugați trei dispozitive virtuale de 1 GB **scsi** de 1 GB și un dispozitiv virtual hard-disk **ide** de 400 de megabiți. Dacă este posibil, adăugați de asemeni un alt disk virtual **ide** de 400 de megabiți.

Acest exercițiu se petrece în setările VMware sau VirtualBox.

4. Folosiți **dmesg** pentru a verifica ca toate noile disk-uri să fie detectate corespunzător la boot-up.

Vedeți răspunsul de la punctul 1.

5. Verificați dacă puteți vedea dispozitivele disk în **/dev**.

```
SCSI+SATA: ls -l /dev/sd*
```

```
ATA: ls -l /dev/hd*
```

6. Folosiți **fdisk** (cu **grep** și **/dev/null**) pentru a afișa mărimea totală a noilor disk-uri.

```
root@rhel53 ~# fdisk -l 2>/dev/null | grep [MGT]B
Disk /dev/hda: 21.4 GB, 21474836480 bytes
Disk /dev/hdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk /dev/sda: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk /dev/sdc: 2147 MB, 2147483648 bytes
```

7. Folosiți **badblocks** pentru a șterge în mod complet unul dintre cele mai mici hard-disk-uri.

```
#Verificați dispozitivul (/dev/sdc??) pe care vreți să-l ștergeți înainte de a
# tasta asta.
```

```

root@rhel53 ~# badblocks -ws /dev/sdc
Testing with pattern 0xaa: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0x55: done
Reading and comparing: done
Testing with pattern 0xff: done
Testing with pattern 0x00: done
Reading and comparing: done

```

8. Priviți la **/proc/scsi/scsi**.

```

root@rhel53 ~# cat /proc/scsi/scsi
Attached devices:
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 02 Lun: 00
  Vendor: VBOX    Model: HARDDISK          Rev: 1.0
  Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 03 Lun: 00
  Vendor: VBOX    Model: HARDDISK          Rev: 1.0
  Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 05
Host: scsi0 Channel: 00 Id: 06 Lun: 00
  Vendor: VBOX    Model: HARDDISK          Rev: 1.0
  Type:   Direct-Access                    ANSI SCSI revision: 05

```

9. Dacă este posibil, instalați **lsscsi**, **lshw** și folosiți-le pentru a lista disk-urile.

Debian, Ubuntu: `aptitude install lsscsi lshw`

Fedora: `yum install lsscsi lshw`

```

root@rhel53 ~# lsscsi
[0:0:2:0]    disk      VBOX    HARDDISK    1.0        /dev/sda
[0:0:3:0]    disk      VBOX    HARDDISK    1.0        /dev/sdb
[0:0:6:0]    disk      VBOX    HARDDISK    1.0        /dev/sdc

```

Capitolul 6. partiții disk

Acest capitol continuă explicarea **dispozitivelor hard-disk** din capitolul anterior. Aici vom pune partiții pe acele dispozitive.

Acest capitol vă pregătește pentru capitolul următor, unde vom pune **sisteme de fișiere** pe partițiile noastre.

6.1. despre partiții

6.1.1. primare, extinse și logice

Linux solicită să creați una sau mai multe **partiții**. Următorul paragraf va explica cum să creăm și să utilizăm partiții.

Geometria și mărimea unei partiții este de obicei definită de cilindrul de start și sfârșit (uneori de sector). Partițiile pot fi de tip **primar** (maxim patru), **extinse** (maxim unu) sau **logice** (conținute în interiorul partiției extinse). Fiecare partiție are un **cîmp tip** care conține un cod. Acesta determină sistemul de operare a computerelor sau partițiile sistemului de fișier.

Tabelul 6.1.a. partiții primare, extinse și logice

tip de partiție	denumire
Primară (max 4)	1-4
Exitinsă (max 1)	1-4
Logică	5-

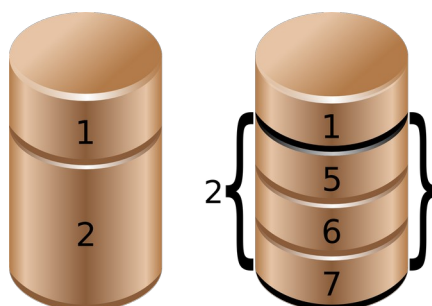
6.1.2. numele partiției

Am văzut mai înainte că dispozitivele hard-disk sînt numite /dev/hdx sau /dev/sdx cu x depinzînd de configurația hardware. Alături este numărul partiției, începînd numărarea de la numărul 1. De aici cele patru (posibile) partiții primare sînt numărate de la 1 la 4. Numărarea partiției logice începe întotdeauna cu 5. Astfel /dev/hda2 este a doua partiție de pe primul dispozitiv hard-disk ATA, și /dev/hdb5 este prima partiție logică pe al doilea dispozitiv hard-disk ATA. La fel este pentru SCSI, /dev/sdb3 este a treia partiție pe al doilea disk SCSI.

Tabelul 6.1.b numele partiției

partiție	dispozitiv
/dev/hda1	prima partiție primară pe /dev/hda
/dev/hda2	a doua partiție primară sau extinsă pe /dev/hda
/dev/sda5	primul dispozitiv logic pe /dev/sda
/dev/sdb6	a doua partiție logică pe /dev/sdb

Desenul de mai jos arată două disk-uri (care se învîrt) cu partiții. Notați că o partiție extinsă este un container care deține discuri logice.



6.2. descoperirea partițiilor

6.2.1. fdisk -l

În exemplul **fdisk -l** de mai jos puteți vedea că există două partiții pe /dev/sdb. Prima partiție se întinde pe 31 de cilindri și conține o partiție linux swap. A doua partiție este mult mai mare.

```
root@laika:~# fdisk -l /dev/sdb
```

```
Disk /dev/sdb: 100.0 GB, 100030242816 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 12161 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdb1		1	31	248976	82	Linux swap / Solaris
/dev/sdb2		32	12161	97434225	83	Linux

```
root@laika:~#
```

6.2.2. /proc/partitions

Fișierul **/proc/partitions** conține un tabel cu numerele majore și minore a dispozitivelor partiționate, numerele lor de block-uri și numele dispozitiv în **/dev**. Verificați cu **/proc/devices** legătura numerelor majore la dispozitivul corespunzător.

```
paul@RHELv4u4:~$ cat /proc/partitions
major   minor   #blocks   name
```

3	0	524288	hda
3	64	734003	hdb
8	0	8388608	sda
8	1	104391	sda1
8	2	8281507	sda2
8	16	1048576	sdb
8	32	1048576	sdc
8	48	1048576	sdd
253	0	7176192	dm-0
253	1	1048576	dm-1

Numărul **major** corespunde cu tipul dispozitivului (sau *driver*) care poate fi găsit în **/proc/devices**. În acest caz 3 corespunde cu **ide** și 8 cu **sd**. Numărul **major** determină **driver-ul dispozitivului** pentru a fi utilizat cu acest dispozitiv.

Numărul **minor** este o identificare unică a unei instanțe a acestui tip de dispozitiv. Fișierul **devices.txt** în arborele kernel conține o listă deplină cu numere majore și minore.

6.2.3. parted și alte utilitare

Ați putea fi interesat de alternative la **fdisk** ca **parted**, **cfdisk**, **sfdisk** și **gparted**. Acest curs utilizează în principal **fdisk** pentru a partiționa hard-disk-uri.

parted este recomandat de unele distribuții Linux pentru a manipula stocare cu **gpt** în loc de **mbr**.

Mai jos este un screenshot a **parted** pe CentOS.

```
[root@centos65 ~]# rpm -q parted
parted-2.1-21.el6.x86_64
[root@centos65 ~]# parted /dev/sda
GNU Parted 2.1
Using /dev/sda
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 42.9GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
```

Number	Start	End	Size	Type	File system	Flags
1	1049kB	525MB	525MB	primary	ext4	boot
2	524MB	42.9GB	42.9GB	primary		lvm

```
(parted)
```

6.3. partiționarea noilor disk-uri

În exemplul de mai jos, am cumpărat un nou disk pentru sistemul nostru. După ce noul hardware este bine pus, puteți folosi **fdisk** și **parted** pentru a crea partițiile necesare. Acest exemplu folosește **fdisk**, dar nu e nimic greșit dacă folosiți **parted**.

6.3.1. recunoașterea disk-ului

Mai întâi, căutăm cu **fdisk -l** dacă Linux poate vedea noul disk. Da, îl vede, noul disk este văzut ca /dev/sdb, dar el nu are nici o partiție încă.

```
root@RHELv4u2:~# fdisk -l
```

```
Disk /dev/sda: 12.8 GB, 12884901888 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1566 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sda1	*	1	13	104391	83	Linux
/dev/sda2		14	1566	12474472+	8e	Linux LVM

```
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
```

6.3.2. deschiderea disk-ului cu fdisk

Apoi creăm o partiție cu **fdisk** pe /dev/sdb. Mai întâi începem utilitarul **fdisk** cu /dev/sdb ca argument. Fiți foarte atenți să nu partiționați disk-ul greșit!!

```
root@RHELv4u2:~# fdisk /dev/sdb
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI...
Building a new DOS disklabel. Changes will remain in memory only,
until you decide to write them. After that, of course, the previous
content won't be recoverable.
```

```
Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected. . .
```

6.3.3. partiție goală tabel

Înăuntrul utilitarului fdisk, putem tasta comanda **p** pentru a vedea disk-urile curente tabelului partițiilor.

```
Command (m for help): p
```

```
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot      Start      End      Blocks      Id      System
```

6.3.4. creați o nouă partiție

Nici o partiție nu există încă, așa că tastăm **n** pentru a crea o nouă partiție. Alegem **p** pentru primar, **1** pentru numărul partiției, **1** pentru cilindrul de start și **14** pentru cilindrul de sfârșit.

```
Command (m for help): n
Command action
e   extended
p   primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-130, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-130, default 130): 14
```

Putem lansa acum din nou **p** pentru a verifica schimbările pe care le-am făcut, dar ele nu sînt scrise încă pe disk. Asta înseamnă că încă putem să anulăm această operație! Dar arată bine, așa că vom folosi **w** pentru a scrie schimbările pe disk, și apoi să închidem utilitarul fdisk.

```
Command (m for help): p
```

```
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sdb1		1	14	112423+	83	Linux

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
root@RHELv4u2:~#
```

6.3.5. afișarea noii partiții

Să verificăm din nou cu **fdisk -l** să fim siguri că se potrivește dorințelor noastre. Într-adevăr, captura de ecran de mai jos arată acum o partiție pe /dev/sdb.

```
root@RHELv4u2:~# fdisk -l
```

```
Disk /dev/sda: 12.8 GB, 12884901888 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1566 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Device Boot      Start          End      Blocks      Id      System
/dev/sda1  *         1             13       104391      83      Linux
/dev/sda2          14          1566      12474472+   8e      Linux LVM
```

```
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 130 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
```

```
Device Boot      Start          End      Blocks      Id      System
/dev/sdb1         1             14       112423+   83      Linux
root@RHELv4u2:~#
```

6.4. despre tabelul partiției

6.4.1. master boot record

Informația despre **tabelul partiției** (partiții primare și extinse) este scrisă în **master boot record** sau **mbr**. Puteți folosi **dd** pentru a copia mbr într-un fișier.

Acest exemplu copie master boot record de pe primul hard-disk SCSI.

```
dd if=/dev/sda of=/SCSIdisk.mbr bs=512 count=1
```

Același utilitar poate fi folosit de asemeni pentru a șterge toată informația despre partiții pe un disk. Acest exemplu scrie zerouri deasupra master boot record.

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=512 count=1
```

Sau să șteargă toată partiția sau disk-ul.

```
dd if=/dev/zero of=/dev/sda
```

6.4.2. partprobe

Nu uitați că după restaurarea unui **master boot record** cu **dd**, trebuie să forțați kernel-ul să re-citească tabelul partițiilor cu **partprobe**. După ce rulați **partprobe**, partițiile pot fi folosite din nou.

```
[root@RHEL5 ~]# partprobe
[root@RHEL5 ~]#
```

6.4.3. disk-uri logice

Tabelul partițiilor nu conține informații despre **disk-uri logice**. Așa că backup-ul **dd** al **mbr** funcționează doar pentru partiții primare și extinse. Pentru a face backup tabelului partițiilor incluzând disk-urile logice, puteți folosi **sfdisk**.

Acest exemplu arată cum să facem backup tuturor informațiilor despre partiții și disk-uri logice într-un fișier.

```
sfdisk -d /dev/sda > parttable.sda.sfdisk
```

Următorul exemplu copie informație **mbr** și toate **disk-urile logice** din /dev/sda în /dev/sdb.

```
sfdisk -d /dev/sda | sfdisk /dev/sdb
```

6.5. partiția tabel GUID

gpt a fost dezvoltat datorită limitărilor schemelor din 1980 a **mbr** (de exemplu doar patru partiții puteau fi definite, și ele aveau un maximum de doi terabiți).

Din 2010 **gpt** este parte a specificărilor **uefi**, dar este de asemeni folosit pe sisteme cu **bios**.

Versiuni mai noi a **fdisk** lucrează bine cu **gpt**, dar cele mai multe servere din producere azi (în mijlocul anului 2015) încă au un **fdisk** mai vechi. Puteți folosi **parted** în schimb.

6.6. etichetare cu parted

parted este o unealtă interactivă, la fel ca **fdisk**. Tastați **help** în **parted** pentru o listă a comenzilor și opțiuni. Acest screenshot arată cum să porniți **parted** pentru a aranja partiții pe /dev/sdb.

```
[root@rhel71 ~]# parted /dev/sdb
GNU Parted 3.1
Using /dev/sdb
Welcome to GNU Parted! Type 'help' to view a list of commands.
(parted)
```

Fiecare comandă de asemeni are un help înglobat. De exemplu **help mklabel** va lista toate etichetele suportate. Notăți că am discutat doar despre **mbr** (msdos) și **gpt** în această carte.

```
(parted) help mklabel
mklabel,mktable LABEL-TYPE          create a new disklabel (partition table)
```

```
LABEL-TYPE is one of: aix, amiga, bsd, dvh, gpt, mac, msdos, pc98, sun, loop
(parted)
```

Vom crea o etichetă **mbr**.

```
(parted) mklabel msdos>
Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on
this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? yes
(parted) mklabel gpt
Warning: The existing disk label on /dev/sdb will be destroyed and all data on
this disk will be lost. Do you want to continue?
Yes/No? Y
(parted)
```

6.6.1. partiționare cu parted

Este ușor de creat partiții cu **parted** odată etichetat. Această captură de ecran începe cu un disk nepartiționat (dar etichetat **gpt**).

```
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
```

Number	Start	End	Size	File system	Name	Flags
--------	-------	-----	------	-------------	------	-------

```
(parted)
```

Acest exemplu arată cum să creăm două partiții primare egale.

```
(parted) mkpart primary 0 50%
Warning: The resulting partition is not properly aligned for best performance.
Ignore/Cancel? I
(parted) mkpart primary 50% 100%
(parted)
```

Verificați cu **print** și ieșiți cu **quit**. De vreme ce **parted** lucrează direct pe disk, nu există necesitatea de a **re(scrie)** ca în **fdisk**.

```
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 8590MB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: gpt
Disk Flags:
```

Number	Start	End	Size	File system	Name	Flags
1	17.4kB	4295MB	4295MB		primary	
2	4295MB	8589MB	4294MB		primary	

```
(parted) quit
Information: You may need to update /etc/fstab.
```

```
[root@rhel71 ~]#
```

6.7. practică: partiții

1. Folosiți **fdisk -l** pentru a afișa partițiile existente și mărimea lor.
2. Folosiți **df -h** pentru a afișa partiții existente și mărimea lor.
3. Comparați ieșirea cu **fdisk** și **df**.
4. Creați o partiție primară de 200 MB pe un disk mic.
5. Creați o partiție primară de 400 MB și două partiții logice de 300 MB pe un disk mare.
6. Folosiți **df -h** și **fdisk -l** pentru a vă verifica.
7. Comparați ieșirea din nou cu **fdisk** și **df**. Ambele comenzi afișează noile partiții?
8. Creați un backup cu **dd** a **mbr** care conține partiția primară de 200 MB.
9. Faceți un backup a **tabelului partiției** conținând partițiile primară de 400 MB și cea logică de 300 MB. Asigurați-vă că disk-urile logice sînt în backup.
10. (opțional) Ștergeți toate partițiile cu **fdisk**. Apoi restaurați backup-urile.

6.8. soluție: partiții

1. Folosiți **fdisk -l** pentru a afișa partițiile existente și mărimea lor.

```
ca root: # fdisk -l
```

2. Folosiți **df -h** pentru a afișa partiții existente și mărimea lor.

```
df -h
```

3. Comparați ieșirea cu **fdisk** și **df**.

Unele partiții vor fi listate în ambele ieșiri (poate /dev/sda1 sau /dev/dha1).

4. Creați o partiție primară de 200 MB pe un disk mic.

Alegeți unul dintre disk-urile pe care le-ați adăugat (acest exemplu folosește /dev/sdc).

```
root@rhel53 ~# fdisk /dev/sdc
```

```
...
```

```
Command (m for help): n
```

```
Command action
```

```
  e      extended
```

```
  p      primary partition (1-4)
```

```
p
```

```
Partition number (1-4): 1
```

```
First cylinder (1-261, default 1): 1
```

```
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-261, default 261): +200m
```

```
Command (m for help): w
```

```
The partition table has been altered!
```

```
Calling ioctl() to re-read partition table.
```

```
Syncing disks.
```

5. Creați o partiție primară de 400 MB și două partiții logice de 300 MB pe un disk mare.

Alegeți unul dintre disk-urile pe care le-ați adăugat (acest exemplu folosește /dev/sdb).

```
fdisk /dev/sdb
```

```
înăuntrul fdisk : n p 1 +400m enter --- n e 2 enter enter --- n l +300m (de două ori)
```

6. Folosiți **df -h** și **fdisk -l** pentru a vă verifica.

```
fdisk -l ; df -h
```

7. Comparați ieșirea din nou cu **fdisk** și **df**. Ambele comenzi afișează noile partiții?

Noile partiții create sînt vizibile cu fdisk.

Dar ele nu sînt afișate de df.

8. Creați un backup cu **dd** a **mbr** care conține partiția primară de 200 MB.

```
dd if=/dev/sdc of=bootsector.sdc.dd count=1 bs=512
```

9. Faceți un backup a **tabelului partiției** conținând partițiile primară de 400 MB și cea logică de 300 MB. Asigurați-vă că disk-urile logice sînt în backup.

```
sfdisk -d /dev/sdb > parttable.sdb.sfdisk
```

Capitolul 7. sisteme fișier

Cînd ați terminat de partiționat hard-disk-ul, puteți pune un **sistem fișier** pe fiecare partiție.

Acest capitol se bazează pe **partițiile** din capitolul precedent, și vă pregătește pentru următorul unde vom **monta** sistemele de fișier.

7.1. despre sisteme fișier

Un sistem fișier este o modalitate de a organiza fișiere pe partiție. În afară de stocarea-pe-bază-de-fișier, sistemele fișier de obicei includ **directoare** și **control de acces**, și conțin meta informații despre fișiere ca timpul de acces, timpul modificării și proprietarul fișierului.

Proprietățile (lungime, setul de caractere, ...) a numelor fișierelor sînt determinate de sistemul de fișier pe care îl alegeți. Directoarele sînt de obicei implementate ca fișiere, va trebui să învățați cum este acest lucru implementat! Controlul de acces în sisteme fișier este urmărit de către proprietarul user (și proprietarul grup – și totalitatea membrilor) în combinație cu una sau mai multe liste de control acces.

7.1.1. man fs

Pagina de manual despre sisteme fișier este accesată tastînd **man fs**.

```
[root@rhel65 ~]# man fs
```

7.1.2. /proc/filesystems

Kernelul Linux vă va informa despre driverele de sisteme de fișier încărcate în **/proc/filesystems**.

```
root@rhel53 ~# cat /proc/filesystems | grep -v nodev
ext2
iso9660
ext3
```

7.1.3. /etc/filesystems

Fișierul **/etc/filesystems** conține o listă a sistemelor de fișier autodetectate (în acest caz comanda **mount** este folosită fără opțiunea **-t**).

Ajutor pentru acest fișier este dat de comanda **man mount**.

```
[root@rhel65 ~]# man mount
```

7.2. sisteme fișier comune

7.2.1. ext2 și ext3

Cel mai comun sistem fișier Linux a fost odată **ext2** (al doilea extins). Un dezavantaj constituie căutările sistemului de fișier pe ext2 care poate lua mult timp.

ext2 va fi înlocuit de **ext3** pe cele mai multe mașini Linux. Ele sînt în mod esențial la fel, cu excepția **jurnalizării** care este prezentă doar în ext3.

Jurnalizarea înseamnă că schimbările mai întîi sînt scrise într-un fișier-jurnal pe disk. Fișierul-jurnal este curățat cu regularitate, scriind schimbările în sistemul de fișier. Jurnalizarea ține sistemul de fișier într-un status consistent, așa că nu aveți nevoie de o verificare a sistemului de fișier după o închidere necorespunzătoare sau o pană de curent.

7.2.2. creare ext2 și ext3

Puteți crea aceste sisteme fișier cu comenzile **/sbin/mkfs** sau **/sbin/mke2fs**. Folosiți **mke2fs -j** pentru a crea un sistem fișier **ext3**.

Puteți converti un **ext2** în **ext3** cu **tune2fs -j**. Puteți monta sistemul de fișier **ext3** ca **ext2**, dar pierdeți jurnalizarea. Nu uitați să executați **mkinitrd** dacă butați de pe acest dispozitiv.

7.2.3. ext4

Noua încarnare a sistemului de fișier **ext** este numit **ext4**, disponibil în kernel-ul Linux din 2008. **ext4** suportă fișiere mari (până la 16 terabiți) și un sistem fișier mai mare decât **ext3** (și multe alte îmbunătățiri).

Dezvoltarea a început să facă **ext3** deplin capabil pentru 64-bit. Când s-a făcut, schimbările erau semnificative, dezvoltatorii au decis să-l numească **ext4**.

7.2.4. xfs

Redhat Enterprise Linux 7 va avea **XFS** ca sistem de fișier default. Acesta este un sistem de fișier foarte performant.

xfs a fost creat pentru **Irix** și pentru doi ani de zile acesta a fost de asemeni folosit în **FreeBSD**. Este susținut de către kernelul Linux, dar este rar folosit în distribuții în afara domeniului Redhat/CentOS.

7.2.5. vfat

Sistemul de fișier **vfat** există sub mai multe forme: **fat12** pentru diskete floppy, **fat16** pe **ms-dos**, și **fat32** pentru disk-uri mai mari. Implementarea **vfat** pe Linux suportă toate acestea, dar lui **vfat** îi lipsesc multe îmbunătățiri în ceea ce privește securitatea și link-urile. Disk-urile **fat** pot fi citite de orice sistem de operare, și sînt folosite mult pentru camere digitale, **stick-uri usb** și pentru a schimba date între diferite sisteme de operare pe un computer a unui utilizator obișnuit.

7.2.6. iso 9660

iso 9660 este formatul standard pentru cdrom-uri. Există șanse să întâlniți acest sistem fișier de asemeni pe hard-disk sub formă de imagini de cdrom-uri (deseori cu extensia **.iso**). Standardul **iso 9660** limitează numele de fișier la formatul 8.3. Lumea Unix nu i-a plăcut asta, și astfel a adăugat extensiile **rock ridge**, care permit nume de fișier pînă la 255 caractere și fișiere modale-tip Unix, proprietari și link-uri simbolice. O altă extensie a **iso 9660** este **joliet**, care adaugă 64 de caractere uncod la numele de fișier. Standardul **el torito** extinde **iso 9660** pentru a fi capabil să buteze de pe CD-ROM-uri.

7.2.7. udf

Cele mai multe medii optice de azi (incluzînd cd-uri și dvd-uri) folosesc **udf**, Universal Disk Format.

7.2.8. swap

Luînd în vedere toate lucrurile, **swap** nu este un sistem fișier. Dar pentru a utiliza o partiție ca **partiție swap** ea trebuie formatată și montată ca spațiu **swap**.

7.2.9. gfs

Clusterii Linux deseori folosesc un sistem de fișier dedicat cluster ca **GFS**, **GFS2**, **ClusterFS**, ...

7.2.10. și mai mult...

Ați putea întâlni **reiserfs** pe sisteme Linux vechi. Poate veți vedea **zfs** de la Sun sau **btrfs** cu sursă deschisă. Ultimul cere un capitol în sine.

7.2.11. /proc/filesystems

/proc/filesystems

Fișierul **/proc/filesystems** afișează o listă a sistemelor de fișier suportate. Când montați un sistem fișier fără a-l defini în mod explicit, atunci **mount** mai întâi va încerca să probeze **/etc/filesystems** și apoi să probeze **/proc/filesystems** pentru toate sistemele de fișiere fără eticheta **nodev**. Dacă **/etc/filesystems** se termină cu o linie conținând doar un asterix (*) atunci ambele fișiere sînt probate.

```
paul@RHELv4u4:~$ cat /proc/filesystems
nodev    sysfs
nodev    rootfs
nodev    bdev
nodev    proc
nodev    sockfs
nodev    binfmt_misc
nodev    usbfs
nodev    usbdevfs
nodev    fut_exfs
nodev    tmpfs
nodev    pipefs
nodev    eventpollfs
nodev    devpts
nodev    ext2
nodev    ramfs
nodev    hugetlbfs
nodev    iso9660
nodev    relayfs
nodev    mqueue
nodev    selinuxfs
nodev    ext3
nodev    rpc_pipefs
nodev    vmware-hgfs
nodev    autofs
paul@RHELv4u4:~$
```

7.3. punerea unui sistem fișier pe o partiție

Avem acum o partiție nouă. Binarele de sistem pentru a face sisteme fișier pot fi găsite cu **ls**.

```
[root@RHEL4b ~]# ls -ls /sbin/mk*
-rwxr-xr-x 3 root root 34832 Apr 24 2006 /sbin/mke2fs
-rwxr-xr-x 3 root root 34832 Apr 24 2006 /sbin/mkfs.ext2
-rwxr-xr-x 3 root root 34832 Apr 24 2006 /sbin/mkfs.ext3
-rwxr-xr-x 3 root root 28484 Oct 13 2004 /sbin/mkdosfs
-rwxr-xr-x 3 root root 28484 Oct 13 2004 /sbin/mkfs.msdos
-rwxr-xr-x 3 root root 28484 Oct 13 2004 /sbin/mkfs.vfat
-rwxr-xr-x 1 root root 20313 Apr 10 2006 /sbin/mkinitrd
-rwxr-xr-x 1 root root 15444 Oct 5 2004 /sbin/mkzonedb
-rwxr-xr-x 1 root root 15300 May 24 2006 /sbin/mkfs.cramfs
-rwxr-xr-x 1 root root 13036 May 24 2006 /sbin/mkswap
-rwxr-xr-x 1 root root 6192 May 24 2006 /sbin/mkfs
-rwxr-xr-x 1 root root 5905 Aug 3 2004 /sbin/mkbootdisk
[root@RHEL4b ~]#
```

Este timpul să citiți paginile de manual a **mkfs** și **mke2fs**. În exemplul de mai jos, vedeți crearea unui **sistem fișier ext2** pe /dev/sdb1. În viața reală, ați putea dori să folosiți opțiuni ca -m0 și -j.

```
root@RHELv4u2:~# mke2fs /dev/sdb1
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
28112 inodes, 112420 blocks
5621 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=67371008
14 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2008 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729
```

Writing inode tables: done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 37 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

7.4. ajustarea unui sistem fișier

Puteți folosi **tune2fs** pentru a lista și seta setările sistemului fișier. Prima captură de ecran listează spațiul rezervat pentru root (care este setat la 5 %).

```
[root@rhel4 ~]# tune2fs -l /dev/sda1 | grep -i "block count"
Block count: 104388
Reserved block count: 5219
[root@rhel4 ~]#
```

Acest exemplu schimbă această valoare la zece la sută. Puteți folosi **tune2fs** în timp ce sistemul fișier este activ, chiar dacă este sistemul de fișier root (ca în acest exemplu).

```
[root@rhel4 ~]# tune2fs -m10 /dev/sda1
tune2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Setting reserved blocks percentage to 10 (10430 blocks)
[root@rhel4 ~]# tune2fs -l /dev/sda1 | grep -i "block count"
Block count:          104388
Reserved block count: 10430
[root@rhel4 ~]#
```

7.5. verificarea unui sistem fișier

Comanda **fsck** este un utilitar front-end pentru a verifica un sistem fișier să nu aibă erori.

```
[root@RHEL4b ~]# ls /sbin/*fsck*
/sbin/dosfsck  /sbin/fsck          /sbin/fsck.ext2  /sbin/fsck.msdos
/sbin/e2fsck   /sbin/fsck.cramfs    /sbin/fsck.ext3  /sbin/fsck.vfat
[root@RHEL4b ~]#
```

Ultima coloană în **/etc/fstab** este folosită pentru a determina dacă un sistem fișier ar trebui să fie controlat la boot-up.

```
[paul@RHEL4b ~]$ grep ext /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 /          ext3    defaults  1 1
LABEL=/boot              /boot     ext3    defaults  1 2
[paul@RHEL4b ~]$
```

Verificarea manuală a unui sistem fișier montat rezultă într-un avertisment de la fsck.

```
[root@RHEL4b ~]# fsck /boot
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/dev/sda1 is mounted.
```

WARNING!!! Running e2fsck on a mounted filesystem
may cause SEVERE filesystem damage.

Do you really want to continue (y/n)? no

check aborted.

Dar după demontare fsck și **e2fsck** pot fi folosite să verifice un sistem fișier ext2.

```
[root@RHEL4b ~]# fsck /boot
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
e2fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/boot: clean, 44/26104 files, 17598/104388 blocks
[root@RHEL4b ~]# fsck -p /boot
fsck 1.35 (28-Feb-2004)
/boot: clean, 44/26104 files, 17598/104388 blocks
[root@RHEL4b ~]# e2fsck -p /dev/sda1
/boot: clean, 44/26104 files, 17598/104388 blocks
```

7.6. practică: sisteme fișier

1. Listați sistemele fișier care sînt cunoscute de către sistem.
2. Creați un sistem fișier **ext2** pe partiția de 200 MB.
3. Creați un sistem fișier **ext3** pe unul din disk-urile logice de 300MB.
4. Creați un **ext4** pe o partiție de 400MB.
5. Setați spațiul rezervat pentru root pe sistemul fișier ext3 la procent 0.
6. Verificați ce ați făcut cu **fdisk** și **df**.
7. Faceți o verificare de fișier sistem pe toate noile sisteme de fișier.

7.7. soluție: sisteme fișier

1. Listați sistemele fișier care sînt cunoscute de către sistem.

```
man fs
```

```
cat /proc/filesystems
```

```
cat /etc/filesystems (nu pe toate distribuțiile Linux)
```

2. Creați un sistem fișier **ext2** pe partiția de 200 MB.

```
mke2fs /dev/sdc1 (înlocuiți sdc1 cu partiția corectă)
```

3. Creați un sistem fișier **ext3** pe unul din disk-urile logice de 300MB.

```
mke2fs -j /dev/sdb5 (înlocuiți sdb5 cu partiția corectă)
```

4. Creați un **ext4** pe o partiție de 400MB.

```
mkfs.ext4 /dev/sdb1 (înlocuiți sdb1 cu partiția corectă)
```

5. Setati spațiul rezervat pentru root pe sistemul fișier ext3 la procent 0.

```
tune2fs -m 0 /dev/sdb5
```

6. Verificați ce ați făcut cu **fdisk** și **df**.

mkfs (mke2fs) nu diferă în ieșirea acestor comenzi

Marea schimbare este în capitolul următor: montarea.

7. Faceți o verificare de fișier sistem pe toate noile sisteme de fișier.

```
fsck /dev/sdb1
```

```
fsck /dev/sdc1
```

```
fsck /dev/sdb5
```

Capitolul 8. montare

Odată ce ați pus un sistem fișier pe o partiție, îl puteți **monta**. Montarea unui sistem fișier îl face disponibil pentru utilizare, de obicei ca un director. Numim **montarea unui sistem fișier** în loc de montarea unei partiții pentru că vom vedea mai târziu că putem de asemeni monta sisteme fișier care nu există pe partiții.

Pe toate sistemele **Unix**, fiecare fișier și fiecare director este parte a unui mare arbore de fișier. Pentru a accesa un fișier, trebuie să știți calea directă începînd din directorul root. Cînd adăugați un **sistem fișier** la computer, trebuie să-l faceți disponibil undeva în arborele fișier. Directorul unde faceți disponibil un sistem fișier este numit un **punct montare**.

8.1. montare sisteme fișier locale

8.1.1. mkdir

Acest exemplu arată cum să creați un nou **punct montare** cu **mkdir**.

```
root@RHELv4u2:~# mkdir /home/project42
```

8.1.2. mount

Când **punctul de montare** este creat, și un **sistem fișier** este prezent pe o partiție, atunci **mount** poate **monta sistemul fișier** pe **directorul punct montare**.

```
root@RHELv4u2:~# mount -t ext2 /dev/sdb1 /home/project42/
```

Odată montat, noul sistem fișier este accesibil utilizatorilor.

8.1.3. /etc/filesystems

În realitate opțiunea explicită **-t ext2** pentru a seta un sistem fișier nu este întotdeauna necesară. Comanda **mount** este capabilă să detecteze automat mult din sistemele fișier.

Când montăm un sistem fișier fără să specificăm explicit sistemul fișier, atunci **mount** va proba mai întâi **/etc/filesystems**. **mount** va sări liniile cu directiva **nodev**.

```
paul@RHELv4u4:~$ cat /etc/filesystems
ext3
ext2
nodev proc
nodev devpts
iso9660
vfat
hfs
```

8.1.4. /proc/filesystems

Când **/etc/filesystems** nu există, sau se termină cu un singur ***** pe ultima linie, atunci **mount** va citi **/proc/filesystems**.

```
[root@RHEL52 ~]# cat /proc/filesystems | grep -v ^nodev
ext2
iso9660
ext3
```

8.1.5. umount

Puteți **demonta** un sistem fișier folosind comanda **umount**.

```
root@pasha:~# umount /home/reet
```

8.2. afișarea sistemelor fișier montate

Pentru a afișa toate sistemele fișier montate, tastați comanda **mount**. Sau priviți la fișierele **/proc/mounts** și **/etc/mtab**.

8.2.1. mount

Cea mai comună și mai utilizată cale de a vedea toate montările este de a tasta comanda **mount** fără nici un argument.

```
root@RHELv4u2:~# mount | grep /dev/sdb
/dev/sdb1 on /home/project55 type ext2 (rw)
```

8.2.2. /proc/mounts

Kernel-ul asigură informația în **/proc/mounts** în format fișier, dar **/proc/mounts** nu există ca un fișier pe nici un hard-disk. Uitându-ne la **/proc/mounts** este ca și cum ne-am uita la informație care vine direct din kernel.

```
root@RHELv4u2:~# cat /proc/mounts | grep /dev/sdb
/dev/sdb1 /home/project42 ext2 rw 0 0
```

8.2.3. /etc/mtab

Fișierul **/etc/mtab** nu este actualizat de către kernel, dar este menținut de comanda **mount**. Nu editați **/etc/mtab** manual.

```
root@RHELv4u2:~# cat /etc/mtab | grep /dev/sdb
/dev/sdb1 /home/project55 ext2 rw 0 0
```

8.2.4. df

O cale mai prietenoasă de a ne uita la sisteme fișier montate este **df**. Comanda **df (diskfree)** are beneficiul adăugat de a ne arăta spațiul liber pe fiecare disk montat. Ca multe dintre comenzile Linux, **df** suportă întrerupătorul **-h** pentru a face ieșirea **mai ușor de citit**.

```
root@RHELv4u2:~# df
Filesystem            1K-blocks    Used    Available    Use%    Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
11707972    6366996    4746240    58% /
/dev/sda1            101086      9300     86567       10%    /boot
none              127988        0     127988       0%    /dev/shm
/dev/sdb1            108865     1550    101694       2%    /home/project42
root@RHELv4u2:~# df -h
Filesystem            Size      Used    Available    Use%    Mounted on
/dev/mapper/VolGroup00-LogVol00
12G  6.1G  4.6G  58% /
/dev/sda1              99M       9.1M      85M        10%    /boot
none                  125M        0      125M        0%    /dev/shm
/dev/sdb1             107M      1.6M     100M        2%    /home/project42
```

8.2.5. df -h

În exemplul **df -h** de mai jos puteți vedea mărimea, spațiul liber, gigabiții utilizați, procentajul și punctul montare a unei partiții.

```
root@laika:~# df -h | egrep -e "(sdb2|File)"
Filesystem            Size      Used    Avail    Use%    Mounted on
/dev/sdb2             92G       83G    8.6G    91%    /media/sdb2
```

8.2.6. du

Comanda **du** poate să facă un sumar a **utilizării disk-ului** pentru fișiere și

directoare. Folosind **du** pe un punct de montare obțineți în mod efectiv spațiul de disk folosit pe un sistem fișier.

În timp ce **du** poate afișa fiecare subdirector în mod recursiv, opțiunea **-s** vă va arăta un sumar total pentru directorul părinte. Această opțiune este deseori utilizată împreună cu **-h**. Astfel că **du -sh** pe un punct montare vă afișează suma totală folosită de sistemul de fișier în acea partiție.

```
root@debian6~# du -sh /boot /srv/wolf
6.2M /boot
1.1T /srv/wolf
```

8.3. de la start la finish

Mai jos este un screenshot care sumarizează o hartă începînd cu detecția hardware (/dev/sdb) pîna la montarea pe /mnt.

```
[root@centos65 ~]# dmesg | grep '\[sdb\]'
sd 3:0:0:0: [sdb] 150994944 512-byte logical blocks: (77.3 GB/72.0 GiB)
sd 3:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
sd 3:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support \
DPO or FUA
sd 3:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
```

```
[root@centos65 ~]# parted /dev/sdb
```

```
(parted) mklabel msdos
(parted) mkpart primary ext4 1 77000
(parted) print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sdb: 77.3GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
```

Number	Start	End	Size	Type	File system	Flags
1	1049kb	77.0GB	77.0GB	primary		

```
(parted) quit
```

```
[root@centos65 ~]# mkfs.ext4 /dev/sdb1
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
4702208 inodes, 18798592 blocks
939929 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=4294967296
574 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
```

```
( ieşire trunchiată )
. . .
[root@centos65 ~]# mount /dev/sdb1 /mnt
[root@centos65 ~]# mount | grep mnt
/dev/sdb1 on /mnt type ext4 (rw)
[root@centos65 ~]# df -h | grep mnt
/dev/sdb1          71G 180M  67G   1% /mnt
[root@centos65 ~]# du -sh /mnt
20K   /mnt
[root@centos65 ~]# umount /mnt
```

8.4. montări permanente

Pînă acum, am făcut toate montările manual. Asta merge bine, pînă la următorul reboot. Din fericire există o cale de a transmite computerului să monteze automat anumite sisteme fişier în timpul butării.

8.4.1. /etc/fstab

Tabelul sistem fişier localizat în **/etc/fstab** conţine o listă de sisteme fişier, cu o opţiune de a monta automat fiecare dintre ele în timpul butării.

Mai jos este un exemplu din fişierul **/etc/fstab**.

```
root@RHELv4u2:~# cat /etc/fstab
/dev/VolGroup00/LogVol00 / ext3 defaults 1 1
LABEL=/boot /boot ext3 defaults 1 2
none /dev/pts devpts gid=5,mode=620 0 0
none /dev/shm tmpfs defaults 0 0
none /proc proc defaults 0 0
none /sys sysfs defaults 0 0
/dev/VolGroup00/LogVol01 swap swap defaults 0 0
```

Adăugînd următoarea linie, putem automatiza montarea unui sistem fişier.

```
/dev/sdb1 /home/project55 ext2 defaults 0 0
```

8.4.2. mount /mountpoint

Adăugînd o intrare în **/etc/fstab** are avantajul că puteţi simplifica comanda **mount**. Comanda din captura de ecran de mai jos forţează **mount** să caute informaţii despre partiţii în **/etc/fstab**.

```
root@rhel65:~# mount /home/project42
```

8.5. securizarea montărilor

Sistemele fişier pot fi securizate cu cîteva **opţiuni mount**. Aici sînt cîteva exemple.

8.5.1. ro

Opţiunea **ro** va monta un sistem fişier cu permisiuni doar de citire, prevenind pe oricine să scrie.

```
root@rhel53 ~# mount -t ext2 -o ro /dev/hdb1 /home/project42
root@rhel53 ~# touch /home/project42/testwrite
touch: cannot touch `/home/project42/testwrite': Read-only file system
```

8.5.2. noexec

Opțiunea **noexec** va preveni executarea binarelor și a scripturilor pe sisteme fișier montate.

```
root@rhel53 ~# mount -t ext2 -o noexec /dev/hdb1 /home/project42
root@rhel53 ~# cp /bin/cat /home/project42
root@rhel53 ~# /home/project42/cat /etc/hosts
-bash: /home/project42/cat: Permission denied
root@rhel53 ~# echo echo hello > /home/project42/helloscript
root@rhel53 ~# chmod +x /home/project42/helloscript
root@rhel53 ~# /home/project42/helloscript
-bash: /home/project42/helloscript: Permission denied
```

8.5.3. nosuid

Opțiunea **nosuid** va ignora bitul **setuid** setat executabilelor pe sistem fișier montat.

Notăți că încă se poate seta bitul **setuid** pe fișiere.

```
root@rhel53 ~# mount -o nosuid /dev/hdb1 /home/project42
root@rhel53 ~# cp /bin/sleep /home/project42/
root@rhel53 ~# chmod 4555 /home/project42/sleep
root@rhel53 ~# ls -l /home/project42/sleep
-r-sr-xr-x 1 root root 19564 Jun 24 17:57 /home/project42/sleep
```

Dar utilizatorii nu pot exploata **setuid**.

```
root@rhel53 ~# su - paul
[paul@rhel53 ~]$ /home/project42/sleep 500 &
[1] 2876
[paul@rhel53 ~]$ ps -f 2876
UID    PID    PPID    C  STIME   TTY   STAT   TIME    CMD
paul   2876   2853    0  17:58   pts/0    S    0:00    /home/project42/sleep 500
[paul@rhel53 ~]$
```

8.5.4. noacl

Pentru a preveni dezordinea permisiunilor cu **acl**, folosiți opțiunea **noacl**.

```
root@rhel53 ~# mount -o noacl /dev/hdb1 /home/project42
```

Mai multe **opțiuni mount** pot fi găsite în pagina de manual al **mount**.

8.6. montare sisteme fișier de la distanță

8.6.1. smb/cifs

Echipa Samba (samba.org) are un serviciu Unix/Linux care este compatibil cu protocolul SMB/CIFS. Acest protocol este folosit în mare parte de computere în rețea Microsoft Windows.

Conectarea la un server Samba (sau la un computer Microsoft) se face de asemeni cu comanda **mount**.

Acest exemplu arată cum să ne conectăm la serverul **10.0.0.42**, la un partaj numit **data2**.

```
[root@centos65 ~]# mount -t cifs -o user=paul //10.0.0.42/data2 /home/data2
Password:
[root@centos65 ~]# mount | grep cifs
//10.0.0.42/data2 on /home/data2 type cifs (rw)
```

Cele de mai sus cer **yum install cifs-client**.

8.6.2. nfs

Serverele Unix deseori folosesc **nfs** (cunoscut și sub numele *network file system*) pentru a partaja directoare pe rețea. Setarea unui server nfs este discutată mai târziu. Conectarea ca și client la un server nfs se face cu **mount**, și este foarte similară cu conectarea la o stocare locală.

Această comandă arată cum să ne conectăm la serverul **nfs** numit **server42**, care partajează directorul **/srv/data**. **Punctul de montare** la sfârșitul comenzii (**/home/data**) trebuie să existe deja.

```
[root@centos65 ~]# mount -t nfs server42:/srv/data /home/data
[root@centos65 ~]#
```

Dacă acest **server42** are adresa ip **10.0.0.42** atunci puteți de asemeni scrie:

```
[root@centos65 ~]# mount -t nfs 10.0.0.42:/srv/data /home/data
[root@centos65 ~]# mount | grep data
10.0.0.42:/srv/data on /home/data type nfs (rw,vers=4,addr=10.0.0.42,clienta\
ddr=10.0.0.33)
```

8.6.3. opțiuni specifice montare nfs

bg Dacă montarea eșuează, reîncearcă în background.

fg (default) Dacă montarea eșuează, reîncearcă în foreground.

soft Stop încercare de a monta după un nr. X de încercări.

hard (default) Continuă încercarea de a monta.

Opțiunile **soft+bg** combinate garantează cea mai rapidă butare client dacă există probleme NFS.

retrans=X Încearcă de X ori să se conecteze (deasupra udp).

tcp Forțează tcp (default și efectiv).

udp Forțează udp (nesuportat).

8.7. practică: montare sisteme fișier

1. Montați mica partiție de 200 MB pe /home/project22.
2. Montați partiția primară mare de 400 MB pe /mnt, apoi copiați niște fișiere pe ea (totul în /etc). Apoi demontați, și montați sistemul fișier ca avînd drepturi numai de citire pe /srv/nfs/salesnumbers. Unde sînt fișierele pe care le-ați copiat?
3. Verificați ce ați făcut cu **fdisk**, **df** și **mount**. Vedeți de asemeni **/etc/mtab** și **/proc/mounts**.
4. Faceți ambele montări permanente, verificați dacă funcționează.
5. Ce se întîmplă cînd montați un sistem de fișier într-un director care conține niște fișiere?
6. Ce se întîmplă cînd montați două sisteme fișier pe același punct de montare?
7. (opțional) Descrieți diferența între aceste comenzi: **find**, **locate**, **updatedb**, **makewhatis**, **whereis**, **apropos**, **which** și **type**.
8. (opțional) Faceți o verificare a sistemului fișier pe partiția montată la /srv/nfs/salesnumbers.

8.8. soluție: montare sisteme fișier

1. Montați mica partiție de 200 MB pe /home/project22.

```
mkdir /home/project22
```

```
mount /dev/sdc1 /home/project22
```

2. Montați partiția primară mare de 400 MB pe /mnt, apoi copiați niște fișiere pe ea (totul în /etc). Apoi demontați, și montați sistemul fișier ca avînd drepturi numai de citire pe /srv/nfs/salesnumbers. Unde sînt fișierele pe care le-ați copiat?

```
mount /dev/sdb1 /mnt
cp -r /etc /mnt
ls -l /mnt
```

```
umount /mnt
ls -l /mnt
```

```
mkdir -p /srv/nfs/salesnumbers
mount /dev/sdb1 /srv/nfs/salesnumbers
```

Vedeți acum fișierele în /srv/nfs/salesnumbers...

Dar în mod fizic ele sînt pe ext3 pe partiția /dev/sdb1.

3. Verificați ce ați făcut cu **fdisk**, **df** și **mount**. Vedeți de asemeni **/etc/mtab** și **/proc/mounts**.

```
fdisk -l
df -h
mount
```

Toate cele trei comenzi de deasupra ar trebui să arate partițiile montate.

```
grep project22 /etc/mtab
grep project22 /proc/mounts
```

4. Faceți ambele montări permanente, verificați dacă funcționează.

Adăugați următoarele linii în /etc/fstab

```
/dev/sdc1 /home/project22 auto defaults 0 0
/dev/sdb1 /srv/nfs/salesnumbers auto defaults 0 0
```

5. Ce se întîmplă cînd montați un sistem de fișier într-un director care conține niște fișiere?

Fișierele sînt ascunse pînă la umount.

6. Ce se întîmplă cînd montați două sisteme fișier pe același punct de montare?

Doar ultimul sistem fișier montat este vizibil.

7. (opțional) Descrieți diferența între aceste comenzi: find, locate, updatedb, makewhatis, whereis, apropos, which și type.

```
man find
man locate
...
```

8. (optional) Faceți o verificare a sistemului fișier pe partiția montată la /srv/nfs/salesnumbers.

```
# umount /srv/nfs/salesnumbers (optional dar recomandat)
# fsck /dev/sdb1
```

Capitolul 9. unelte de depanare

Acest capitol introduce unele unelte care merg dincolo de **df-h** și **du -sh**. Unelte care vă vor ajuta să depanați o varietate de probleme cu **sistemele fișier** și stocare.

9.1. lsof

Cu **lsof** listați fișiere deschise.

Cînd este invocată fără opțiuni, **lsof** va lista toate fișierele deschise. Puteți vedea comanda (init în acest caz), PID-ul (1), și utilizatorul (root) - root a deschis directorul root și **/sbin/init**. Coloanele FD (file descriptor) arată că / este și în directorul root (**rtd**) și în directorul de lucru curent (**cwd**) pentru comanda **/sbin/init**. Coloana FD afișează **rtd** pentru directorul root, **cwd** pentru directorul curent și **txt** pentru text (ambele incluzînd date și cod).

```
root@debian7:~# lsof | head -4
COMMAND  PID   TID  USER  FD   TYPE    DEVICE  SIZE/OFF    NODE   NAME
init      1     root  cwd   DIR   254,0    4096      2       /
init      1     root  rtd   DIR   254,0    4096      2       /
init      1     root  txt   REG   254,0   36992  130856   /sbin/init
```

Alte opțiuni în coloana FD în afară de w pentru scriere, sînt r pentru citire și u pentru citire și scriere. Puteți căuta fișiere deschise pentru un proces id tastînd **lsof -p PID**. Pentru **init** asta ar arăta astfel:

```
lsof -p 1
```

Captura de ecran de mai jos arată utilizarea de bază a **lsof** pentru a demonstra că **vi** păstrează un fișier **.swp** deschis (chiar dacă este oprit în background) pe sistemul nostru de fișier proaspăt montat.

```
[root@RHEL65 ~]# df -h | grep sdb
/dev/sdb1          541M      17M 497M  4% /srv/project33
[root@RHEL65 ~]# vi /srv/project33/busyfile.txt
[1]+  Stopped      vi /srv/project33/busyfile.txt
[root@RHEL65 ~]# lsof /srv/*
COMMAND PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE/OFF  NODE NAME
vi      3243 root   3u  REG   8,17     4096      12 /srv/project33/.busyfile.txt.swp
```

Aici vedem că **rsyslog** are cîteva fișiere **log** deschise pentru scriere (coloana FD).

```
root@debian7:~# lsof /var/log/*
COMMAND  PID  USER  FD  TYPE  DEVICE  SIZE/OFF    NODE NAME
rsyslogd 2013 root   1w   REG  254,0    454297  1308187 /var/log/syslog
rsyslogd 2013 root   2w   REG  254,0    419328  1308189 /var/log/kern.log
rsyslogd 2013 root   5w   REG  254,0    116725  1308200 /var/log/debug
rsyslogd 2013 root   6w   REG  254,0    309847  1308201 /var/log/messages
rsyslogd 2013 root   7w   REG  254,0     17591  1308188 /var/log/daemon.log
rsyslogd 2013 root   8w   REG  254,0    101768  1308186 /var/log/auth.log
```

Puteți specifica un anumit utilizator cu **lsof -u**. Acest exemplu arată directorul de lucru curent pentru cîteva programe de linie de comandă.

```
[paul@RHEL65~]$ lsof -u paul | grep home
bash      3302  paul  cwd   DIR  253,0    4096   788024  /home/paul
lsof      3329  paul  cwd   DIR  253,0    4096   788024  /home/paul
grep      3330  paul  cwd   DIR  253,0    4096   788024  /home/paul
lsof      3331  paul  cwd   DIR  253,0    4096   788024  /home/paul
```

Întrerupătorul **-u** al **lsof** de asemeni suportă caracterul **^** care înseamnă 'nu'. Pentru a vedea toate fișierele deschise, dar nu cele deschise de către root:

```
ls -lsof -u^root
```

9.2. fuser

Comanda **fuser** va afișa 'utilizatorul' unui sistem fișier.

În acest exemplu încă avem un proces **vi** în background și folosim **fuser** pentru a afla procesul id a procesului care folosește acest sistem fișier.

```
[root@RHEL65 ~]# jobs
[1]+  Stopped                  vi /srv/project33/busyfile.txt
[root@RHEL65 ~]# fuser -m /srv/project33/
/srv/project33/:    3243
```

Adăugînd întrerupătorul **-u** va afișa de asemeni numele de utilizator.

```
[root@RHEL65 ~]# fuser -m -u /srv/project33/
/srv/project33/:    3243(root)
```

Puteți să ucideți rapid toate procesele care folosesc un anumit fișier (sau director) cu întrerupătorul **-k**.

```
[root@RHEL65 ~]# fuser -m -k -u /srv/project33/
/srv/project33/:    3243(root)
[1]+  Killed                  vi /srv/project33/busyfile.txt
[root@RHEL65 ~]# fuser -m -u /srv/project33/
[root@RHEL65 ~]#
```

Acest exemplu arată toate procesele care folosesc directorul curent (bash și vi în acest caz).

```
root@debian7:~/test42# vi file42
```

```
[1]+  Stopped                  vi file42
root@debian7:~/test42# fuser -v .
          USER      PID ACCESS COMMAND
/root/test42: root    2909 ..c..  bash
              root    3113 ..c..  vi
```

Acest exemplu arată că comanda **vi** în realitate accesează **/usr/bin/vim.basic** ca un fișier **executabil**.

```
root@debian7:~/test42# fuser -v $(which vi)
          USER      PID ACCESS COMMAND
/usr/bin/vim.basic: root    3113 ...e.  vi
```

Ultimul exemplu arată cum să găsim procesul care accesează un anumit fișier.

```
[root@RHEL65 ~]# vi /srv/project33/busyfile.txt

[1]+  Stopped                  vi /srv/project33/busyfile.txt
[root@RHEL65 ~]# fuser -v -m /srv/project33/busyfile.txt
          USER      PID ACCESS COMMAND
/srv/project33/busyfile.txt:
              root    13938 F....  vi
[root@RHEL65 ~]# ps -fp 13938
UID      PID PPID C  STIME TTY          TIME CMD
root 13938 3110 0  15:47 pts/0    00:00:00 vi /srv/project33/busyfile.txt
```

9.3. chroot

Comanda **chroot** crează un shell cu un director root alternativ. El efectiv ascunde totul în afara acestui director. În exemplul de mai jos vom asuma că sistemul nostru refuză să se deschidă (poate că este o problemă cu **/etc/fstab** sau cu montarea sistemului de fișier root).

Dăm start unui sistem live (butat de pe cd/dvd/usb) pentru a depana serverul nostru. Sistemul live nu va folosi hard-disk-ul nostru principal ca dispozitiv root.

```
root@livecd:~# df -h | grep root
rootfs                186M    11M   175M    6% /
/dev/loop0            807M   807M    0 100% /lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs
root@livecd:~# mount | grep root
/dev/loop0 on /lib/live/mount/rootfs/filesystem.squashfs type squashfs (ro)
```

Creăm niște fișiere text pe rootfs curent.

```
root@livecd:~# touch /file42
root@livecd:~# mkdir /dir42
root@livecd:~# ls /
bin  dir42  home      lib64    opt      run      srv      usr
boot etc    initrd.img media    proc     sbin     sys      var
dev  file42  lib       mnt      root     selinux  tmp      vmlinuz
```

Mai întâi montăm sistemul fișier root de pe disk (care este pe **lvm** așa că folosim **/dev/mapper** în loc de **/dev/sda5**).

```
root@livecd:~# mount /dev/mapper/packer--debian--7-root /mnt
```

Sîntem acum gata pentru **chroot** în rootfs pe disk.

```
root@livecd:~# cd /mnt
root@livecd:/mnt# chroot /mnt
root@livecd:/# ls /
bin  dev  initrd.img  lost+found  opt      run      srv      usr      vmlinuz
boot etc    lib         media       proc     sbin     sys      vagrant
data home  lib64       mnt         root     selinux  tmp      var
```

Fișierele noastre text (file42 și dir42) nu sînt vizibile pentru că ele sînt în afara mediului **chroot**.

Notăți că **hostname**-ul mediului **chroot** este identic cu cel al **hostname**-ului existent.

Pentru a ieși din sistemul fișier **chroot**:

```
root@livecd:/# exit
exit
root@livecd:~# ls /
bin  dir42  home      lib64    opt      run      srv      usr
boot etc    initrd.img media    proc     sbin     sys      var
dev  file42  lib       mnt      root     selinux  tmp      vmlinuz
```

9.4. iostat

iostat raportează statistici IO în fiecare perioadă de timp dat. Ea include de asemenea un mic sumar al utilizării cpu. Acest exemplu arată **iostat** executându-se la fiecare zece secunde cu **/dev/sdc** și **/dev/sde** care arată multe activități de scriere.

```
[root@RHEL65 ~]# iostat 10 2
Linux 2.6.32-431.el6.x86_64 (RHEL65) 06/16/2014      x86_64_      (1CPU)

avg-cpu:  %user   %nice   %system   %iowait   %steal   %idle
           5.81    0.00    3.15     0.18     0.00    90.85

Device:            tps    Blk_read/s    Blk_wrtn/s    Blk_read    Blk_wrtn
sda                42.08    1204.10      1634.88      1743708    2367530
sdb                 1.20      7.69        45.78       11134     66292
sdc                 0.92      5.30        45.82       7672     66348
sdd                 0.91      5.29        45.78       7656     66292
sde                 4.91      1.60       4813.63       16    48040
sdf                 0.00      0.00         0.00         0         0
sdg                 0.00      0.00         0.00         0         0
dm-0               283.77   10185.97      76.95     101656     768
dm-1                 0.00      0.00         0.00         0         0

avg-cpu:  %user   %nice   %system   %iowait   %steal   %idle
           67.65    0.00   31.11     0.11     0.00    1.13

Device:            tps    Blk_read/s    Blk_wrtn/s    Blk_read    Blk_wrtn
sda               466.86   26961.09      178.28     238336    1576
sdb                 0.00      0.00         0.00         0         0
sdc               31.45      0.90     24997.29         8    220976
sdd                 0.00      0.00         0.00         0         0
sde                 0.34      0.00         5.43         0         48
sdf                 0.00      0.00         0.00         0         0
sdg                 0.00      0.00         0.00         0         0
dm-0               503.62   26938.46      178.28     238136    1576
dm-1                 2.83     22.62         0.00        200         0
```

```
[root@RHEL65 ~]#
```

Alte opțiuni sînt de a specifica disk-urile pe care vreți să le monitorizați (aici la fiecare 5 secunde):

```
iostat sdd sde sdf 5
```

Sau pentru a afișa statistici per partiție:

```
iostat -p sde -p sdf 5
```

9.5. iotop

iotop funcționează la fel cu comanda **top** dar ordonează procesele prin input/output în loc de CPU.

Prin default **iotop** va afișa toate procesele. Acest exemplu folosește **iotop -o** pentru a afișa doar procese cu I/O curente.

```
[root@RHEL65 ~]# iotop -o
```

```
Total    DISK READ: 8.63 M/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
TID      PRIO  USER   DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO>    COMMAND
15000    be/4  root    2.43 M/s    0.00 B/s    0.00 %    14.60 %  tar cjf /srv/di...
25000    be/4  root    6.20 M/s    0.00 B/s    0.00 %     6.15 %  tar czf /srv/di...
24988    be/4  root     0.00 B/s    7.21 B/s    0.00 %     00.0 %   gzip
25003    be/4  root     0.00 B/s   1591.19 B/s  0.00 %     00.0 %   gzip
25004    be/4  root     0.00 B/s   193.51 B/s   0.00 %     00.0 %  bzip2
```

Folosiți întrerupătorul **-b** pentru a crea un jurnal al ieșirilor **iotop** (în loc de observarea interactivă default).

```
[root@RHEL65 ~]# iotop -bod 10
```

```
Total    DISK READ: 8.63 M/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
TID      PRIO  USER   DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO    COMMAND
25153    be/4  root     2.05 M/s    0.00 B/s    0.00 %     7.81 %  tar cjf /srv/di...
25152    be/4  root    10.77 M/s    0.00 B/s    0.00 %     2.94 %  tar czf /srv/di...
25144    be/4  root   408.05 B/s    0.00 B/s    0.00 %     0.05 %  python /usr/sbi...
12516    be/3  root     0.00 B/s   1491.33 K/s  0.00 %     0.04 %  [jbd2/sdc1-8]
12522    be/3  root     0.00 B/s    45.48 K/s   0.00 %     0.01 %  [jbd2/sde1-8]
25158    be/4  root     0.00 B/s    0.00 B/s    0.00 %     0.00 %  [flush-8:64]
25155    be/4  root     0.00 B/s    493.12 K/s   0.00 %     0.00 %  bzip2
25156    be/4  root     0.00 B/s    2.81 M/s    0.00 %     0.00 %  gzip
25159    be/4  root     0.00 B/s   528.63 K/s   0.00 %     0.00 %  [flush-8:32]
```

Acesta este un exemplu a **iotop** pentru a ține cont de disk-ul I/O în fiecare 10 secunde pentru utilizatorul numit **vagrant** (și doar un singur proces a acestui utilizator, dar asta poate fi omis). Întrerupătorul **-a** acumulează I/O în timp.

```
[root@RHEL65 ~]# iotop -q -a -u vagrant -b -p 5216 -d 10 -n 10
```

```
Total DISK READ: 0.00 B/s | Total DISK WRITE: 0.00 B/s
TID  PRIO  USER      DISK READ  DISK WRITE  SWAPIN     IO      COMMAND
5216 be/4  vagrant    0.00 B      0.00 B  0.00 %    0.00 %   gzip
Total DISK READ:   818.22 B/s | Total DISK WRITE: 20.78 M/s
5216 be/4  vagrant    0.00 B  213.89 M  0.00 %    0.00 %   gzip
Total DISK READ:  2045.95 B/s | Total DISK WRITE: 23.16 M/s
5216 be/4  vagrant    0.00 B    430.70 M  0.00 %    0.00 %   gzip
Total DISK READ: 1227.50 B/s | Total DISK WRITE: 22.37 M/s
5216 be/4  vagrant    0.00 B    642.02 M  0.00 %    0.00 %   gzip
Total DISK READ:  818.35 B/s | Total DISK WRITE: 16.44 M/s
5216 be/4  vagrant    0.00 B    834.09 M  0.00 %    0.00 %   gzip
Total DISK READ:   6.95 M/s | Total DISK WRITE:  8.74 M/s
5216 be/4  vagrant    0.00 B    920.69 M  0.00 %    0.00 %   gzip
Total DISK READ: 21.71 M/s | Total DISK WRITE: 11.99 M/s
```

9.6. vmstat

În timp ce **vmstat** este în principal o unealtă de monitorizare a memoriei, merită să o menționăm aici pentru aportul despre sumarul datelor I/O pentru dispozitive block și spațiul swap.

Acest exemplu arată niște activitate disk (sub coloana **-----io-----**), fără swap.

```
[root@RHEL65 ~]# vmstat 5 10
```

```
procs -----memory----- ---swap-- ----io--- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 5420 9092 14020 340876 7 12 235 252 77 100 2 1 98 0 0
2 0 5420 6104 13840 338176 0 0 7401 7812 747 1887 38 12 50 0 0
2 0 5420 10136 13696 336012 0 0 11334 14 1725 4036 76 24 0 0 0
0 0 5420 14160 13404 341552 0 0 10161 9914 1174 1924 67 15 18 0 0
0 0 5420 14300 13420 341564 0 0 0 16 28 18 0 0 100 0 0
0 0 5420 14300 13420 341564 0 0 0 0 22 16 0 0 100 0 0
...
```

```
[root@RHEL65 ~]#
```

Puteți beneficia de abilitatea **vmstat** de a afișa memorie în kilobiți, megabiți sau chiar kilobaiți și magabaiți folosind -S (urmat de k K m sau M).

```
[root@RHEL65 ~]# vmstat -SM 5 10
```

```
procs -----memory----- ---swap-- ----io--- --system-- -----cpu-----
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
0 0 5 14 11 334 0 0 259 255 79 107 2 1 97 0 0
0 0 5 14 11 334 0 0 0 2 21 18 0 0 100 0 0
0 0 5 15 11 334 0 0 6 0 35 31 0 0 100 0 0
2 0 5 6 11 336 0 0 17100 7814 1378 2945 48 21 31 0 0
2 0 5 6 11 336 0 0 13193 14 1662 3343 78 22 0 0 0
2 0 5 13 11 330 0 0 11656 9781 1419 2642 82 18 0 0 0
2 0 5 9 11 334 0 0 10705 2716 1504 2657 81 19 0 0 0
1 0 5 14 11 336 0 0 6467 3788 765 1384 43 9 48 0 0
0 0 5 14 11 336 0 0 0 13 28 24 0 0 100 0 0
0 0 5 14 11 336 0 0 0 0 20 15 0 0 100 0 0
```

```
[root@RHEL65 ~]#
```

vmstat este de asemeni discutat în alte capitole.

9.7. practică: unelte de depanare

0. Este imperativ să practicați aceste unelte **înainte** ca problemele să apară. Vă vor ajuta să fiți familiari cu uneltele și vă permit să creați o linie de bază a unui comportament normal pentru sisteme.

1. Citiți teoria despre **fuser** și explorați pagina lui de manual. Folosiți această comandă pentru a găsi fișiere pe care le deschideți.

2. Citiți teoria despre **lsof** și explorați pagina lui de manual. Folosiți această comandă pentru a găsi fișiere pe care le deschideți.

3. Butați o imagine live pe un computer existent (virtual sau real) și intrați în el cu **chroot**.

4. Începeți una sau mai multe job-uri disk intensive și monitorizați-le cu **iostat** și **iotop** (comparați cu **vmstat**).

9.8. soluție: unelte de depanare

0. Este imperativ să practicați aceste unelte **înainte** ca problemele să apară. Vă vor ajuta să fiți familiari cu uneltele și vă permit să creați o linie de bază a unui comportament normal pentru sisteme.

1. Citiți teoria despre **fuser** și explorați pagina lui de manual. Folosiți această comandă pentru a găsi fișiere pe care le deschideți.

2. Citiți teoria despre **lsof** și explorați pagina lui de manual. Folosiți această comandă pentru a găsi fișiere pe care le deschideți.

3. Butați o imagine live pe un computer existent (virtual sau real) și intrați în el cu **chroot**.

4. Începeți una sau mai multe job-uri disk intensive și monitorizați-le cu **iostat** și **iotop** (comparați cu **vmstat**).

Capitolul 10. introducere la uuid-uri

Un **uuid** sau **universally unique identifier** (**identificator unic universal**) este folosit pentru a identifica obiecte unice. Acest standard 128 bit permite oricui să creeze un **uuid** unic.

Acest capitol aruncă o scurtă privire la **uuid-uri**.

10.1. despre obiecte unice

Versiunile mai vechi de Linux au o utilitate **vol_id** pentru a afișa **uuid-ul** unui sistem fișier.

```
root@debian5:~# vol_id --uuid /dev/sda1
193c3c9b-2c40-9290-8b71-4264ee4d4c82
```

Red Hat Enterprise Linux 5 pune **vol_id** în **/lib/udev/vol_id**, care nu este în **\$PATH**. Sintaxa este de asemeni un pic diferită față de Debian/Ubuntu/Mint.

```
root@rhel53 ~# /lib/udev/vol_id -u /dev/hda1
48a6a316-9ca9-4214-b5c6-e7b33a77e860
```

Această utilitate nu este disponibilă în instalările standard a RHEL6 sau Debian6.

10.2. tune2fs

Folosiți **tune2fs** pentru a găsi **uuid-ul** unui sistem fișier.

```
[root@RHEL5 ~]# tune2fs -l /dev/sda1 | grep UUID
Filesystem UUID:          11cfc8bc-07c0-4c3f-9f64-78422ef1dd5c
[root@RHEL5 ~]# /lib/udev/vol_id -u /dev/sda1
11cfc8bc-07c0-4c3f-9f64-78422ef1dd5c
```

10.3. uuid

Există mai multă informație în manualul **uuid**, o unealtă care poate genera **uuid-uri**.

```
[root@rhel65 ~]# yum install uuid
(ieșire trunchiată)
[root@rhel65 ~]# man uuid
```

10.4. uuid în etc/fstab

Puteti folosi **uuid** să fiți siguri că un volum este unic identificat universal în **/etc/fstab**. Numele dispozitiv poate să se schimbe depinzînd de dispozitivele disk care sînt prezente la timpul butării, dar un **uuid** nu se schimbă niciodată.

Mai întîi folosim **tune2fs** pentru a găsi **uuid**.

```
[root@RHEL5 ~]# tune2fs -l /dev/sdc1 | grep UUID
Filesystem UUID:          7626d73a-2bb6-4937-90ca-e451025d64e8
```

Apoi verificăm dacă este adăugat cum trebuie în **/etc/fstab**, **uuid-ul** înlocuiește variabila nume dispozitiv **/dev/sdc1**.

```
[root@RHEL5 ~]# grep UUID /etc/fstab
UUID=7626d73a-2bb6-4937-90ca-e451025d64e8 /home/pro42 ext3 defaults 0 0
```

Acum putem monta volumul utilizînd punctul montare definit în **/etc/fstab**.

```
[root@RHEL5 ~]# mount /home/pro42
[root@RHEL5 ~]# df -h | grep 42
/dev/sdc1          397M    11M 366M 3% /home/pro42
```

Testul real acum, este să extragem **/dev/sdb** din sistem, să rebutăm mașina și să vedem ce se întâmplă. După reboot, disk-ul cunoscut mai înainte ca **/dev/sdc** este acum **/dev/sdb**.

```
[root@RHEL5 ~]# tune2fs -l /dev/sdb1 | grep UUID
Filesystem UUID:          7626d73a-2bb6-4937-90ca-e451025d64e8
```

Și datorită **uuid-ului** din **/etc/fstab**, punctul montare este montat pe același disk ca mai înainte.

```
[root@RHEL5 ~]# df -h | grep sdb
/dev/sdb1          397M   11M   366M   3%  /home/pro42
```

10.5. uuid ca un dispozitiv de butare

Distribuțiile Linux recente (Debian, Ubuntu ...) folosesc **grub** cu un **uuid** pentru a identifica sistemul de fișier root.

Acest exemplu arată cum un **root=/dev/sda1** este înlocuit cu un **uuid**.

```
title          Ubuntu 9.10, kernel 2.6.31-19-generic
uuid           f001ba5d-9077-422a-9634-8d23d57e782a
kernel         /boot/vmlinuz-2.6.31-19-generic \
root=UUID=f001ba5d-9077-422a-9634-8d23d57e782a ro quiet splash
initrd         /boot/initrd.img-2.6.31-19-generic
```

Captura de ecran de mai sus conține doar patru linii. Linia care începe cu **root=** este continuarea liniei **kernel-ului**.

RHEL și CentOS butează dintr-un LVM după o instalare default.

10.6. practică: uuid și sisteme fișier

1. Găsiți **uuid-ul** uneia dintre partițiile **ext3** cu **tune2fs** (și **vol_id** dacă sunteți pe RHEL5).
2. Folosiți acest **uuid** în **/etc/fstab** și testați dacă funcționează cu un simplu **mount**.
3. (opțional) Testați-l de asemeni prin extragerea unui disk (astfel ca numele dispozitiv să fie schimbat). Puteți edita setările în VMware/VirtualBox pentru a extrage un hard-disk.
4. Afișați **root=** directivă în **/boot/grub/menu.lst**. (Vom vedea mai târziu în curs cum să menținem acest fișier.)
5. (opțional pe Ubuntu) Înlocuiți **/dev/xxx** în **/boot/grub/menu.lst** cu un **uuid** (folosiți o extra stanză pentru asta). Testați dacă funcționează.

10.7. soluție: uuid și sisteme fișier

1. Găsiți **uuid-ul** uneia dintre partițiile **ext3** cu **tune2fs** (și **vol_id** dacă sunteți pe RHEL5).

```
root@rhel55:~# /lib/udev/vol_id -u /dev/hda1
60926898-2c78-49b4-a71d-c1d6310c87cc
```

```
root@ubu1004:~# tune2fs -l /dev/sda2 | grep UUID
Filesystem UUID:          3007b743-1dce-2d62-9a59-cf25f85191b7
```

2. Folosiți acest **uuid** în **/etc/fstab** și testați dacă funcționează cu un simplu **mount**.

```
tail -1 /etc/fstab
UUID=60926898-2c78-49b4-a71d-c1d6310c87cc /home/pro42 ext3 defaults 0 0
```

3. (opțional) Testați-l de asemeni prin extragerea unui disk (astfel ca numele dispozitiv să fie schimbat). Puteți edita setările în VMware/VirtualBox pentru a extrage un hard-disk.

4. Afișați **root=** directivă în **/boot/grub/menu.lst**. (Vom vedea mai târziu în curs cum să menținem acest fișier.)

```
paul@deb503:~$ grep ^[^\#] /boot/grub/menu.lst | grep root=
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro selinux=1 quiet
kernel /boot/vmlinuz-2.6.26-2-686 root=/dev/hda1 ro selinux=1 single
```

5. (opțional pe Ubuntu) Înlocuiți **/dev/xxx** în **/boot/grub/menu.lst** cu un **uuid** (folosiți o extra stanză pentru asta). Testați dacă funcționează.

Capitolul 11. introducere la raid

11.1. hardware sau software

RAID sau **R**edundant **A**rray of **I**ndependent **D**isks (original Inexpensive) [Disk-uri Redundante Aranjate Independent (original Ieftine)] poate fi setat folosind hardware sau software. Hardware RAID este mai scump, dar oferă o performanță mai bună. Software RAID este mai ieftin și mai ușor de folosit, dar utilizează mai mult CPU și memorie.

În urmă cu zece ani când nimeni nu se certa despre cea mai bună alegere hardware ca fiind RAID, asta s-a schimbat de când tehnologii ca mdadm, lvm și chiar zfs s-au focalizat mai mult pe ușurința în administrare. Încărcarea în cpu pentru software RAID a fost mare, dar procesoarele au devenit mult mai rapide.

11.2. nivele raid

11.2.1. raid 0

raid 0 folosește două sau mai multe disk-uri, și este deseori numit **stabilizare** (sau setat stabil sau volum demontat). Datele sînt împărțite în **bucăți**, aceste bucăți sînt în cele din urmă împrăștiate egal de-a lungul fiecărui disk în aranjament. Avantajul principal al **raid 0** este că puteți crea **disk-uri mai mari**. **raid 0** este singurul **raid** fără redundanță.

11.2.2. jbod

jbod folosește două sau mai multe disk-uri, și este deseori numit **concatenat** (deschis, setat, sau volum rază de acțiune). Datele sînt scrise pe primul disk, pînă cînd devine plin. Apoi date sînt scrise pe al doilea disk... Principalul avantaj a lui **jbod** (**Just a Bunch of Disks**) este că puteți crea **disk-uri mai mari**. JBOD nu oferă redundanță.

11.2.3. raid 1

raid 1 folosește exact două disk-uri, și este deseori numit **oglindă** (sau setare oglindă sau volum oglindă). Toate datele scrise în aranjament sînt scrise pe fiecare disk. Principalul avantaj al raid 1 este **redundanța**. Principalul dezavantaj este că se pierde cel puțin jumătate din spațiul de disk disponibil (cu alte cuvinte, dublați cel puțin costul).

11.2.4. raid 2, 3 și 4?

raid 2 folosește stabilizare la nivel bit, **raid 3** nivel bit, și **raid 4** este la fel cu **raid 5**, dar cu un disk cu paritate dedicat. Asta e în realitate mai încet decît **raid 5**, pentru că fiecare scriere ar trebui să aibă paritatea la acest disk. Este rar dacă ați vedea vreodată aceste nivele **raid** în producție.

11.2.5. raid 5

raid 5 folosește **trei** sau mai multe disk-uri, fiecare divizat în bucăți. De fiecare dată cînd bucățile sînt scrise în aranjament, unul dintre disk-uri va primi o bucată (de software) **pară**. Spre deosebire de **raid 4**, bucata pară va exista în toate disk-urile. Principalul avantaj a acestui lucru este că **raid 5** va permite acum recuperarea datelor în mod integral în cazul în care **unul** dintre disk-uri se va defecta.

11.2.6. raid 6

raid 6 este foarte similar cu **raid 5**, dar folosește două bucăți de paritate. **raid 6** protejează împotriva defectării a două disk-uri. Solaris Oracle **zfs** numește asta **raidz2** (și are de asemeni **raidz3** cu paritate triplă).

11.2.7. raid 0+1

raid 0+1 este o oglindă (1) de stabilizări (0). Asta înseamnă că mai întîi creați două **setări stabile raid 0**, și apoi le setați ca volum oglindă. De exemplu, cînd aveți șase disk-uri de 100 GB, atunci stabilizările setate au fiecare 300 GB. Combinat într-o oglindă, asta face un total de 300 GB. **raid 0+1** va supraviețui unui singur disk stricat. Va supraviețui doar la eșuarea celui de-al doilea disk dacă acest disk este în aceeași stabilizare setată ca primul disk eșuat.

11.2.8. raid 1+0

raid 1+0 este o stabilizare (0) de oglinzi (1). De exemplu, cînd aveți șase disk-uri de 100 GB, atunci creați mai întîi trei oglinzi de 100 GB fiecare. Apoi le stabiliți împreună într-un disk de 300 GB. În acest exemplu, atîta vreme cît nu toate disk-urile din aceeași oglindă eșuează, el poate să supraviețuiască eșuării a pînă la trei disk-uri.

11.2.9. raid 50

raid 5+0 este o stabilizare (0) a aranjamentelor **raid 5**. Să presupunem că aveți nouă disk-uri de 100 GB, atunci puteți crea trei aranjamente **raid 5** de 200 GB fiecare. Puteți să le combinați atunci într-o singură mare stabilizare setată stabilă.

11.2.10. multe altele

Există multe alte combinații **raid**, ca **raid 30**, **51**, **60**, **100**, **150**,...

11.3. construind un aranjament software raid 5

11.3.1. avem trei disk-uri?

Mai întîi, trebuie să atașați cîteva disk-uri computerului. În acest scenariu, sînt adăugate trei noi disk-uri de opt gigabiți fiecare. Verificați cu **fdisk -l** dacă ele sînt conectate.

```
[root@rhel6c ~]# fdisk -l 2> /dev/null | grep MB
Disk /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes
Disk /dev/sdc: 8589 MB, 8589934592 bytes
Disk /dev/sdd: 8589 MB, 8589934592 bytes
```

11.3.2. partiția tip fd

Următorul pas este să creăm o partiție de tip **fd** pe fiecare disk. Tipul **fd** există pentru a seta partiția ca **Linux RAID autodetect**. Vedeți această captură de ecran (trunchiată):

```
[root@rhel6c ~]# fdisk /dev/sdd
...
Command (m for help): n

Command action
    e           extended
    p           primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-1044, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-1044, default 1044):
Using default value 1044

Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code (type L to list codes): fd
Changed system type of partition 1 to fd (Linux raid autodetect)

Command (m for help): w
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.

Syncing disks.
```

11.3.3. verificați toate cele trei partiții

Acum toate cele trei disk-uri sînt gata pentru **raid 5**, așa că va trebui să-i transmitem sistemului ce să facă cu aceste disk-uri.

```
[root@rhel6c ~]# fdisk -l 2> /dev/null | grep raid
/dev/sdb1      1      1044      8385898+  fd Linux raid autodetect
/dev/sdc1      1      1044      8385898+  fd Linux raid autodetect
/dev/sdd1      1      1044      8385898+  fd Linux raid autodetect
```

11.3.4. creați raid 5

În pasul următor trebuia să fie *creați tabelul raid în /etc/raidtab*. Astăzi, putem să tastăm comanda **mdadm** cu parametrii corecți.

Comanda de mai jos este împărțită în două linii pentru a încăpea în acest document, dar ar trebui să îl tastați pe o singură linie, fără backslash (\).

```
[root@rhel6c ~]# mdadm --create /dev/md0 --chunk=64 --level=5 -- raid-\
devices=3 /dev/sdb1 /dev/sdc1 /dev/sdd1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
```

Mai jos este o captură de ecran parțială – cum **fdisk -l** vede **raid 5**.

```
[root@rhel6c ~]# fdisk -l /dev/md0
```

```
Disk /dev/md0: 17.2 GB, 17172135936 bytes
2 heads, 4 sectors/track, 4192416 cylinders
Units = cylinders of 8 * 512 = 4096 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 65536 bytes / 131072 bytes
Disk identifier: 0x00000000
```

Disk /dev/md0 doesn't contain a valid partition table

Am putea folosi acest aranjament **raid 5** în următorul subiect: **lvm**.

11.3.5. /proc/mdstat

Stadiul în care se află dispozitivele raid pot fi văzute în **/proc/mdstat**. Acest exemplu arată un **raid 5** în proces de reconstruire.

```
[root@rhel6c ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[1] sdb1[0]
      16769664 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/2] [UU_]
      [=====>.....] recovery = 62.8% (5266176/8384832) finish=0\
      .3min speed=139200K/sec
```

Acest exemplu arată un software activ **raid 5**.

```
[root@rhel6c ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sdd1[3] sdc1[1] sdb1[0]
      16769664 blocks super 1.2 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [3/3] [UUU]
```

11.3.6. mdadm --detail

Folosiți **mdadm --detail** pentru a obține informații despre un dispozitiv raid.

```
[root@rhel6c ~]# mdadm --detail /dev/md0
/dev/md0:
```

Version : 1.2

Creation Time : Sun Jul 17 13:48:41 2011

Raid Level : raid5

Array Size : 16769664 (15.99 GiB 17.17 GB)

Used Dev Size : 8384832 (8.00 GiB 8.59 GB)

Raid Devices : 3

Total Devices : 3

Persistence : Superblock is persistent

Update Time : Sun Jul 17 13:49:43 2011

State : clean

Active Devices : 3

Working Devices : 3

Failed Devices : 0

Spare Devices : 0

Layout : left-symmetric

Chunk Size : 64K

Name : rhel6c:0 (local to host rhel6c)

UUID : c10fd9c3:08f9a25f:be913027:999c8e1f

Events : 18

Number	Major	Minor	RaidDevice	State	
0	8	17	0	active sync	/dev/sdb1
1	8	33	1	active sync	/dev/sdc1
3	8	49	2	active sync	/dev/sdd1

11.3.7. ștergerea unui software raid

Software-ul raid este vizibil în **/proc/mdstat** când este activ. Pentru a șterge raid în mod complet pentru a putea utiliza disk-urile pentru alte scopuri, îl opriți (deactivați) cu **mdadm**.

```
[root@rhel6c ~]# mdadm --stop /dev/md0
mdadm: stopped /dev/md0
```

Disk-urile pot fi acum repartiționate.

11.3.8. citire detaliată

Uitați-vă la pagina de manual a **mdadm** pentru mai multe informații. Mai jos este un exemplu de comandă pentru a adăuga o nouă partiție în timp ce ștergem una defectă.

```
mdadm /dev/md0 --add /dev/sdd1 --fail /dev/sdb1 --remove /dev/sdb1
```

11.4. practică: raid

1. Adăugați trei disk-uri virtuale de 1 GB fiecare unei mașini virtuale.
2. Creați un software **raid 5** pe cele trei disk-uri. (Nu este necesar să puneți un sistem fișier pe el).
3. Verificați cu **fdisk** și în **/proc** dacă **raid 5** există.
4. Opriți și ștergeți **raid 5**.
5. Creați un **raid 1** pentru oglinda a două disk-uri.

11.5. soluție: raid

1. Adăugați trei disk-uri virtuale de 1 GB fiecare unei mașini virtuale.
2. Creați un software **raid 5** pe cele trei disk-uri. (Nu este necesar să puneți un sistem fișier pe el).
3. Verificați cu **fdisk** și în **/proc** dacă **raid 5** există.
4. Opriți și ștergeți **raid 5**.
5. Creați un **raid 1** pentru oglinda a două disk-uri.

```
[root@rhel6c ~]# mdadm --create /dev/md0 --level=1 --raid-devices=2 \
/dev/sdb1 /dev/sdc1
mdadm: Defaulting to version 1.2 metadata
mdadm: array /dev/md0 started.
[root@rhel6c ~]# cat /proc/mdstat
Personalities : [raid6] [raid5] [raid4] [raid1]
md0 : active raid1 sdc1[1] sdb1[0]
      8384862 blocks super 1.2 [2/2] [UU]
      [===>.....] resync = 20.8% (1745152/8384862) \
finish=0.5min speed=218144K/sec
```

Capitolul 12. management volume logice

Cele mai multe implementări **lvm** suportă **stocarea fizică grupată, ajustarea volumelor logice și migrarea datelor**.

Stocarea fizică grupată este un nume nostim pentru a grupa dispozitive block multiple (hard-disk-uri, dar și iSCSI etc.) într-un dispozitiv logic de stocare în massă. Pentru a mări acest grup fizic, dispozitivele block (incluzând partițiile) pot fi adăugate mai târziu.

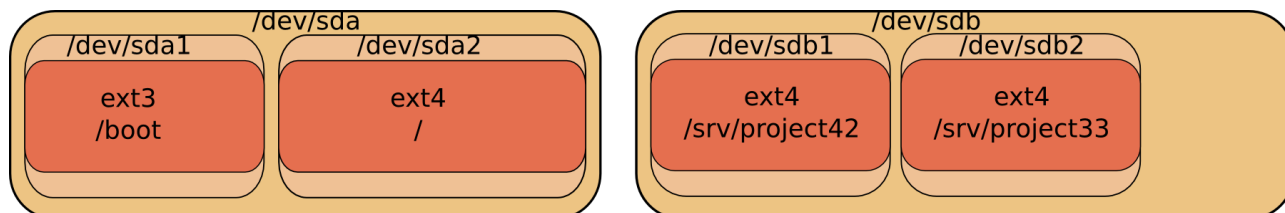
Mărimea **volumelor lvm** pe acest **grup fizic** este independentă de mărimea individuală a componentelor. Mărimea totală a grupului este limita.

Una dintre cele mai frumoase obiective a **lvm** este redimensionarea volumelor logice. Puteți crește mărimea unui **volum lvm**, uneori fără nici un downtime. În plus, puteți migra datele dintr-un hard-disk eșuat, să creați oglinzi și să creați fotografii.

12.1. introducere în lvm

12.1.1. probleme cu partiții standard

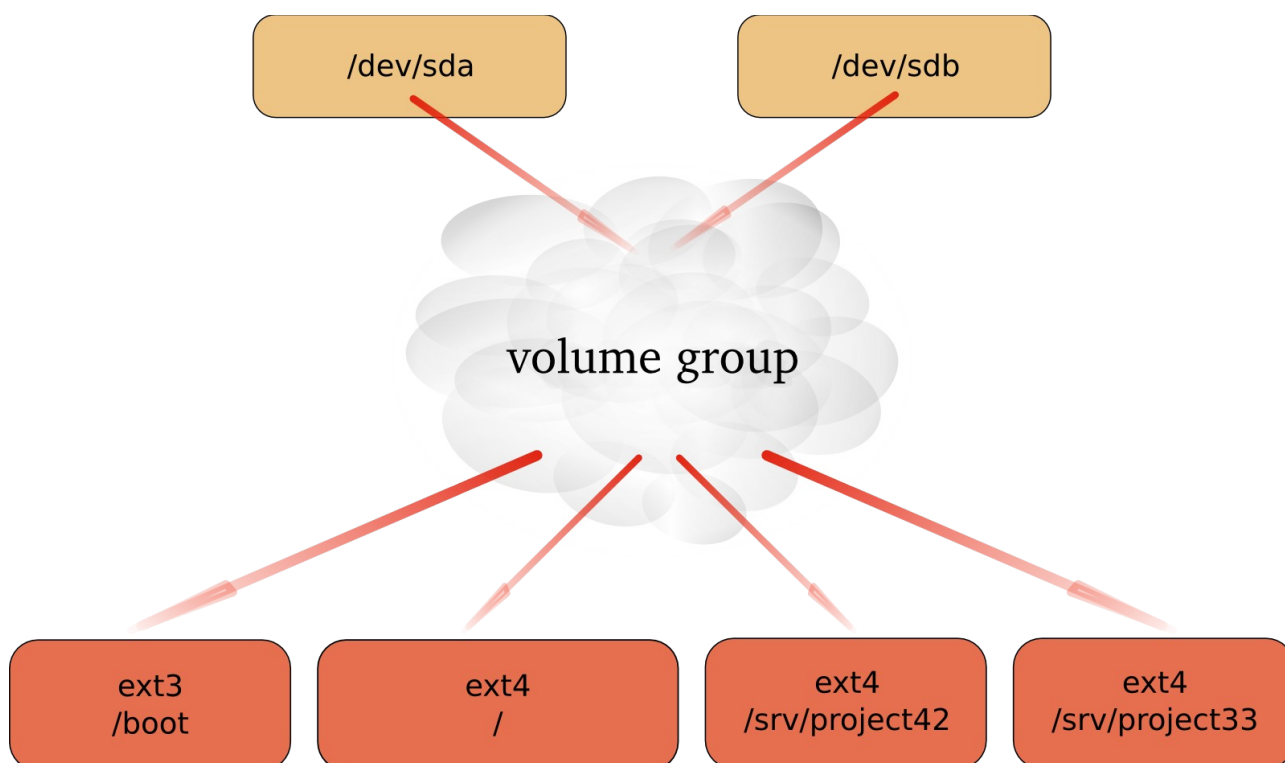
Există unele probleme când lucrăm cu hard-disk-uri și partiții standard. Luați în considerare un sistem cu un hard-disk mic și unul mare, partiționat astfel. Primul disk (/dev/sda) este partiționat în două, al doilea disk are două partiții și niște spațiu liber.



În exemplul de mai sus, luați în considerare opțiunile când vreți să măriți spațiul disponibil pentru **/srv/project42**. Ce puteți face? Soluția vă va forța întotdeauna să demontați sistemul fișier, să faceți un backup al datelor, să mutați și să recreați partiții, și apoi să restaurați datele și să remontați sistemul fișier.

12.1.2. soluție cu lvm

Folosind **lvm** va crea un strat virtual între sistemele fișier montate și dispozitivele hardware. Acest strat virtual va permite unui administrator să mărească un sistem fișier montat în folosire. Când **lvm** este folosit corespunzător, atunci nu este nevoie să demontați sistemul fișier pentru a-l lărgi.



12.2. terminologie lvm

12.2.1. volum fizic (pv)

Un **volum fizic** este orice dispozitiv block (un disk, o partiție sau un dispozitiv RAID sau chiar un dispozitiv iSCSI). Toate aceste dispozitive pot deveni un membru al unui **volum grup**.

Comenzile folosite pentru a mări un **volum fizic** încep cu **pv**.

```
[root@centos65 ~]# pv
pvchange      pvck          pvcreate      pvdisplay    pvmove      pvremove
pvresize      pvs           pvscan
```

12.2.2. volum grup (vg)

Un **volum grup** este un strat abstractiv între **dispozitive block** și **volume logice**.

Comenzile folosite pentru a aranja un **volum grup** încep cu **vg**.

```
[root@centos65~]# vg
vgcfgbackup    vgconvert      vgextend      vgmknodes     vgs
vgcfgrestore   vgcreate       vgimport      vgreduce      vgscan
vgchange       vgdisplay      vgimportclone vgremove      vgsplit
vgck           vgexport       vgmerge       vgrename
```

12.2.3. volum logic (lv)

Un **volum logic** este creat într-un **volum grup**. Volumele logice care conțin un sistem fișier pot fi montate. Folosirea **volumelor logice** este similară cu utilizarea **partițiilor** și se realizează cu aceleași comenzi standard (mkfs, mount, fsck, df, ...).

Comenzile folosite pentru a aranja un volum logic încep cu **lv**.

```
[root@centos65 ~]# lv
lvchange       lvextend       lvmdiskscan   lvmsar         lvresize
lvconvert      lvm            lvmdump       lvreduce       lvs
lvcreate       lvmchange      lvmetad       lvremove       lvscan
lvdisplay      lvmconf        lvmsadc       lvrename
```

12.3. exemplu: folosind lvm

Acest exemplu arată cum puteți folosi un dispozitiv (în acest caz /dev/sdc, dar ar putea fi /dev/sdb sau orice alt disk sau partiție) cu lvm, cum să creați un volum grup (vg) și cum să creați și să utilizați un volum logic (vg/lvol0).

Primul lucru care este de făcut, este să creați volume fizice care pot să se alăture volumului grup cu **pvcreate**. Această comandă face un disk sau partiție disponibile pentru utilizare în volume grupuri. Captura de ecran arată cum să afișăm dispozitivul disk SCSI în LVM.

```
root@RHEL4:~# pvcreate /dev/sdc
Physical volume "/dev/sdc" successfully created
```

*Notă: lvm va lucra bine folosind disk-ul complet, dar alt sistem de operare pe același computer (sau pe același SAN) nu va recunoaște lvm și va marca disk-ul ca fiind gol! Puteți să evitați acest lucru creînd o partiție care cuprinde întregul disk, apoi să executați **pvcreate** pe partiție în locul disk-ului.*

Apoi **vgcreate** crează un volum grup folosind un singur dispozitiv. De notat că mai multe dispozitive ar putea fi adăugate volumului grup.

```
root@RHEL4:~# vgcreate vg /dev/sdc
Volume group "vg" successfully created
```

În ultimul pas **lvcreate** crează un volum logic.

```
root@RHEL4:~# lvcreate --size 500m vg
Logical volume "lvol0" created
```

Volumul logic /dev/vg/lvol0 poate fi acum formatat cu ext3, și montat pentru utilizare normală.

```
root@RHELv4u2:~# mke2fs -m0 -j /dev/vg/lvol0
mke2fs 1.35 (28-Feb-2004)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
128016 inodes, 512000 blocks
0 blocks (0.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=67633152
63 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2032 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729, 204801, 221185, 401409
Writing inode tables: done
Creating journal (8192 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

This filesystem will be automatically checked every 37 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

```
root@RHELv4u2:~# mkdir /home/project10
root@RHELv4u2:~# mount /dev/vg/lvol0 /home/project10/
root@RHELv4u2:~# df -h | grep proj
/dev/mapper/vg-lvol0 485M    11M    474M    3%    /home/project10
```

Un volum logic este foarte asemănător cu o partiție, el poate fi formatat cu un sistem fișier, și poate fi montat astfel ca utilizatorii să-l poată accesa.

12.4. exemplu: extindere a unui volum logic

Un volum logic poate fi extins fără a demonta sistemul de fișier. Dacă volumul poate fi extins sau nu, depinde de sistemul de fișier pe care îl folosește. Volumele care sînt montate ca vfat sau etx2 nu pot fi extinse, astfel că în exemplul de aici folosim sistemul de fișier ext3.

Comanda fdisk ne arată disk-urile scsi nou atașate, care vor folosi volumului nostru lvm. Acest volum va fi apoi extins. Mai întîi, priviți la aceste disk-uri.

```
[root@RHEL5 ~]# fdisk -l | grep sd[bc]
Disk /dev/sdb doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1181 MB, 1181115904 bytes
Disk /dev/sdc: 429 MB, 429496320 bytes
```

Știți deja cum să partiționați un disk, mai jos primul disk este partiționat (într-o singură mare partiție primară), al doilea disk este lăsat neatins.

```
[root@RHEL5 ~]# fdisk -l | grep sd[bc]
Disk /dev/sdc doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sdb: 1181 MB, 1181115904 bytes
/dev/sdb1          1          143    1148616    83    Linux
Disk /dev/sdc: 429 MB, 429496320 bytes
```

Știți de asemeni cum să pregătiți disk-urile pentru lvm cu **pvcreate**, și cum să creați un volum grup cu **vgcreate**. Acest exemplu adaugă și disk-ul partiționat și disk-ul neatins la volumul grup numit **vg2**.

```
[root@RHEL5 ~]# pvcreate /dev/sdb1
Physical volume "/dev/sdb1" successfully created
[root@RHEL5 ~]# pvcreate /dev/sdc
Physical volume "/dev/sdc" successfully created
[root@RHEL5 ~]# vgcreate vg2 /dev/sdb1 /dev/sdc
Volume group "vg2" successfully created
```

Puteți folosi **pvdisk** pentru a verifica dacă și disk-ul și partiția aparțin volumului grup.

```
[root@RHEL5 ~]# pvdisk | grep -B1 vg2
PV Name          /dev/sdb1
VG Name          vg2
--
PV Name          /dev/sdc
VG Name          vg2
```

Și sînteți familiar și cu comanda **lvcreate** pentru a crea un volum logic mic și cu comanda **mke2fs** pentru a pune ext3 pe el.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate --size 200m vg2
Logical volume "lv0" created
[root@RHEL5 ~]# mke2fs -m20 -j /dev/vg2/lv0
...
```

Precum vedeți, ajungem la un volum logic montat care după ce ne spune comanda **df** are aproape 200 megabiți în mărime.

```
[root@RHEL5 ~]# mkdir /home/resizetest
[root@RHEL5 ~]# mount /dev/vg2/lvol0 /home/resizetest/
[root@RHEL5 ~]# df -h | grep resizetest
194M 5.6M 149M 4% /home/resizetest
```

Extinderea volumului este ușoară cu **lvextend**.

```
[root@RHEL5 ~]# lvextend -L +100 /dev/vg2/lvol0
Extending logical volume lvol0 to 300.00 MB
Logical volume lvol0 successfully resized
```

Dar cum puteți vedea, există o mică problemă: se pare că df nu este capabil să afișeze volumul extins în întreaga lui mărime. Asta pentru că sistemul fișier este setat doar pentru extinderea volumului înainte ca extinderea să fie adăugată.

```
[root@RHEL5 ~]# df -h | grep resizetest
194M 5.6M 149M 4% /home/resizetest
```

Cu **lvdisplay** oricum putem vedea dacă volumul este într-adevăr extins.

```
[root@RHEL5 ~]# lvdisplay /dev/vg2/lvol0 | grep Size
LV Size 300.00 MB
```

Pentru a termina extinderea, aveți nevoie ca **resize2fs** să cuprindă sistemul fișier în întreaga mărime a volumului logic.

```
[root@RHEL5 ~]# resize2fs /dev/vg2/lvol0
resize2fs 1.39 (29-May-2006)
Filesystem at /dev/vg2/lvol0 is mounted on /home/resizetest; on-line re\
sizing required
Performing an on-line resize of /dev/vg2/lvol0 to 307200 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/vg2/lvol0 is now 307200 blocks long.
```

Felicitări, ați mărit cu succes un volum logic.

```
[root@RHEL5 ~]# df -h | grep resizetest
291M 6.1M 225M 3% /home/resizetest
[root@RHEL5 ~]#
```

12.5. exemplu: redimensionare a unui volum fizic

Aceasta este o umilă demonstrație care arată cum să redimensionați un volum fizic cu lvm (după ce îl redimensionați cu fdisk). Demonstrația începe cu o partiție de 100 MB numită /dev/sde1. Folosim fdisk pentru a o crea, și pentru a verifica mărimea.

```
[root@RHEL5 ~]# fdisk -l 2>/dev/null | grep sde1
/dev/sde1          1          100          102384      83      Linux
[root@RHEL5 ~]#
```

Acum putem folosi **pvcreate** pentru a crea volumul fizic, urmat de **pvs** pentru a verifica crearea.

```
[root@RHEL5 ~]# pvcreate /dev/sde1
Physical volume "/dev/sde1" successfully created
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep sde1
/dev/sde1          lvm2 --          99.98M 99.98M
[root@RHEL5 ~]#
```

Următorul pas este să folosim fdisk pentru a lărgi partiția (în realitate o ștergem și apoi recreăm /dev/sde1 cu mai mulți cilindri).

```
[root@RHEL5 ~]# fdisk /dev/sde
```

Command (m for help): **p**

Disk /dev/sde: 858 MB, 858993152 bytes
64 heads, 32 sectors/track, 819 cylinders
Units = cylinders of 2048 * 512 = 1048576 bytes

Device	Boot	Start	End	Blocks	Id	System
/dev/sde1		1	100	102384	83	Linux

Command (m for help): **d**
Selected partition 1

Command (m for help): **n**
Command action
e extended
p primary partition (1-4)

p
Partition number (1-4):
Value out of range.
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-819, default 1):
Using default value 1
Last cylinder or +size or +sizeM or +sizeK (1-819, default 819): 200

Command (m for help): **w**
The partition table has been altered!

Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
[root@RHEL5 ~]#

Cînd folosim acum fdisk și pvs pentru a verifica mărimea partiției și Volumul Fizic, atunci există o diferență în mărime. LVM încă folosește vechea mărime.

```
[root@RHEL5 ~]# fdisk -l 2>/dev/null | grep sde1
/dev/sde1          1          200      204784          83      Linux
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep sde1
/dev/sde1          lvm2 --    99.98M 99.98M
[root@RHEL5 ~]#
```

Executînd **pvresize** pe Volumul Fizic va face ca lvm să își dea seama de schimbarea mărimii partiției. Mărimea corectă poate fi afișată cu pvs.

```
[root@RHEL5 ~]# pvresize /dev/sde1
Physical volume "/dev/sde1" changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep sde1
/dev/sde1          lvm2 --    199.98M 199.98M
[root@RHEL5 ~]#
```

12.6. exemplu: oglinda unui volum logic

Începem prin crearea a trei volume fizice pentru lvm. Apoi verificăm crearea și mărimea cu pvs. Trei disk-uri fizice pentru că lvm folosește două disk-uri pentru oglindă și un al treilea disk pentru fișierul-jurnal al oglinzii!

```
[root@RHEL5 ~]# pvcreate /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
Physical volume "/dev/sdc" successfully created
Physical volume "/dev/sdd" successfully created
[root@RHEL5 ~]# pvs
```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sdb		lvm2	--	409.60M	409.60M
/dev/sdc		lvm2	--	409.60M	409.60M
/dev/sdd		lvm2	--	409.60M	409.60M

Apoi creăm Volumul Grup și verificăm din nou cu pvs. Observați cum cele trei volume fizice aparțin acum la vg33, și cum mărimea este rotunjită (în pași ai mărimii extensie, aici 4 MB).

```
[root@RHEL5 ~]# vgcreate vg33 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
Volume group "vg33" successfully created
[root@RHEL5 ~]# pvs
```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sda2	VolGroup00	lvm2	a-	15.88G	0
/dev/sdb	vg33	lvm2	a-	408.00M	408.00M
/dev/sdc	vg33	lvm2	a-	408.00M	408.00M
/dev/sdd	vg33	lvm2	a-	408.00M	408.00M

```
[root@RHEL5 ~]#
```

Ultimul pas este să creăm Volumul Logic cu **lvcreate**. Observați întrerupătorul **-m 1** pentru a crea o oglindă. Observați de asemenea schimbarea în spațiu liber în toate cele trei Volume Fizice!

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate --size 300m -n lvmir -m 1 vg33
Logical volume "lvmir" created
[root@RHEL5 ~]# pvs
```

PV	VG	Fmt	Attr	PSize	PFree
/dev/sda2	VolGroup00	lvm2	a-	15.88G	0
/dev/sdb	vg33	lvm2	a-	408.00M	108.00M
/dev/sdc	vg33	lvm2	a-	408.00M	108.00M
/dev/sdd	vg33	lvm2	a-	408.00M	404.00M

Puteți vedea statusul copierii oglinzii cu lvs. Acum arată o copiere 100%.

```
[root@RHEL5 ~]# lvs vg33/lvmir
```

LV	VG	Attr	LSize	Origin	Snap%	Move	Log	Copy%
lvmir	vg33	mwi-ao	300.00M				lvmir_mlog	100.00

12.7. exemplu: fotografia unui volum logic

O fotografie este o copie virtuală a tuturor datelor la un anumit punct în timp pe un volum. O fotografie Volum Logic va reține o copie a tuturor fișierelor schimbate a Volumului Logic fotografiat.

Exemplul de mai jos crează o fotografie a Volumului Logic bigLV.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate -L100M -s -n snapLV vg42/bigLV
Logical volume "snapLV" created
[root@RHEL5 ~]#
```

Puteți vedea cu lvs că fotografia snapLV este într-adevăr o fotografie a bigLV. Cu câteva momente după ce facem fotografia, există puține schimbări în bigLV (0.02 %).

```
[root@RHEL5 ~]# lvs
LV          VG      Attr      Lsize   Origin    Snap%   Move    Log    Copy%
bigLV       vg42     owi-a-    200.00M
snapLV      vg42     swi-a-    100.00M  bigLV      0.02
[root@RHEL5 ~]#
```

Dar după ce folosim bigLV pentru puțin timp, mai multe schimbări au loc. Asta înseamnă că volumul fotografiat trebuie să păstreze mai mult din datele originale (10.22 la sută).

```
[root@RHEL5 ~]# lvs | grep vg42
bigLV       vg42     owi-ao    200.00M
snapLV      vg42     swi-a-    100.00M  bigLV      10.22
[root@RHEL5 ~]#
```

Acum puteți folosi utilitare de backup normale (dump, tar, cpio, ...) pentru a face un backup a fotografiei Volumului Logic. Acest backup va conține toate datele așa cum existau pe bigLV în timpul în care fotografia a fost făcută. Când backup-ul s-a terminat, puteți șterge fotografia.

```
[root@RHEL5 ~]# lvremove vg42/snapLV
Do you really want to remove active logical volume "snapLV"? [y/n]: y
Logical volume "snapLV" successfully removed
[root@RHEL5 ~]#
```

12.8. verificare a volumelor fizice existente

12.8.1. lvmdiskscan

Pentru a obține o listă a dispozitivelor block care pot fi utilizate cu LVM, folosiți **lvmdiskscan**. Exemplul de mai jos folosește grep pentru a limita rezultatul la dispozitive SCSI.

```
[root@RHEL5 ~]# lvmdiskscan | grep sd
/dev/sda1      [      101.94 MB]
/dev/sda2      [      15.90 GB] LVM physical volume
/dev/sdb       [      409.60 MB]
/dev/sdc       [      409.60 MB]
/dev/sdd       [      409.60 MB] LVM physical volume
/dev/sde1      [       95.98 MB]
/dev/sde5      [     191.98 MB]
/dev/sdf       [     819.20 MB] LVM physical volume
/dev/sdg1      [     818.98 MB]
```

12.8.2. pvs

Cea mai ușoară cale pentru a verifica dacă dispozitivele sînt recunoscute de LVM este comanda **pvs**. Captura de ecran de mai jos arată că doar /dev/sda2 este recunoscut în mod curent pentru a fi utilizat cu LVM. Arată că /dev/sda2 face parte din Volgroup00 și are aproape 16 GB ca mărime. De asemeni arată că /dev/sdc și /dev/sdd sînt parte a vg33. Dispozitivul /dev/sdb este recunoscut de lvm, dar nu este legat de nici un volum grup.

```
[root@RHEL5 ~]# pvs
PV          VG          Fmt    Attr    PSize    PFree
/dev/sda2   VolGroup00  lvm2   a-      15.88G    0
/dev/sdb     VG          lvm2   --      409.60M   409.60M
/dev/sdc     vg33        lvm2   a-      408.00M   408.00M
/dev/sdd     vg33        lvm2   a-      408.00M   408.00M
```

12.8.3. pvscan

Comanda **pvscan** va scana toate disk-urile pentru a găsi volume fizice existente. Informația este similară cu pvs, în plus obțineți o linie cu mărimi totale.

```
[root@RHEL5 ~]# pvscan
PV /dev/sdc     VG vg33          lvm2          [408.00 MB / 408.00 MB free]
PV /dev/sdd     VG vg33          lvm2          [408.00 MB / 408.00 MB free]
PV /dev/sda2    VG VolGroup00    lvm2          [15.88 GB / 0 free]
PV /dev/sdb     VG              lvm2          [409.60 MB]
Total: 4 [17.07 GB] / in use: 3 [16.67 GB] / in no VG: 1 [409.60 MB]
```

12.8.4. pvdisplay

Folosiți **pvdisplay** pentru a obține mai multă informație despre volumele fizice. Puteți de asemeni folosi **pvdisplay** fără un argument pentru a afișa informație despre toate volumele (lvm) fizice.

```
[root@RHEL5 ~]# pvdisplay /dev/sda2
--- Physical volume ---
PV Name                /dev/sda2
VG Name                VolGroup00
PV Size                15.90 GB / not usable 20.79 MB
Allocatable            yes (but full)
PE Size (Kbyte)        32768
Total PE               508
Free PE                0
Allocated PE           508
PV UUID                TobYfp-Ggg0-Rf8r-xtLd-5XgN-RSPc-8vkTHD
```

```
[root@RHEL5 ~]#
```

12.9. verificare a volumelor grup existente

12.9.1. vgs

Folosirea **vgs** este similară cu **pvs** pentru a afișa o scurtă imagine de ansamblu a tuturor volumelor grup. Există doar un singur volum grup în captura de ecran de mai jos, este numit VolGroup00 și are ca mărime aproape 16 GB.

```
[root@RHEL5 ~]# vgs
VG                #PV  #LV  #SN Attr      VSize    VFree
VolGroup00        1    2    0 wz--n-   15.88G    0
[root@RHEL5 ~]#
```

12.9.2. vgscan

Comanda **vgscan** va scana toate disk-urile pentru a găsi Volume Grup existente. Va aduce la zi de asemeni fișierul **/etc/lvm/.cache**. Acest fișier conține o listă a tuturor dispozitivelor curente lvm.

```
[root@RHEL5 ~]# vgscan
Reading all physical volumes. This may take a while...
Found volume group "VolGroup00" using metadata type lvm2
[root@RHEL5 ~]#
```

LVM va rula vgscan automatic la boot-up, așa că dacă adăugați dispozitive hot swap, atunci va trebui să executați vgscan pentru a aduce la zi /etc/lvm/.cache cu noile dispozitive.

12.9.3. vgdisplay

Comanda **vgdisplay** vă va da mai multe informații detaliate despre un volum grup (sau despre toate volumurile grup dacă omiteți argumente).

```
[root@RHEL5 ~]# vgdisplay VolGroup00
--- Volume group ---
VG Name                VolGroup00
System ID
Format                 lvm2
Metadata Areas         1
Metadata Sequence No   3
VG Access               read/write
VG Status               resizable
MAX LV                 0
Cur LV                 2
Open LV                 2
Max Pv                  0
Cur PV                 1
Act PV                  1
VG Size                 15.88 GB
PE Size                 32.00 MB
Total PE                508
Alloc PE / Size         508 / 15.88 GB
Free PE / Size           0 / 0
VG UUID                 qsXvJb-71qV-9l7U-ishX-FobM-qptE-VXmKIg
```

```
[root@RHEL5 ~]#
```

12.10. verificare a volumelor logice existente

12.10.1. lvs

Folosiți **lvs** pentru o scurtă privire asupra tuturor volumelor logice existente. Mai jos puteți vedea două volume logice numite LogVol00 și LogVol01.

```
[root@RHEL5 ~]# lvs
  LV      VG          Attr      Lsize   Origin  Snap%   Move    Log    Copy%
  LogVol00 VolGroup00 -wi-ao    14.88G
  LogVol01 VolGroup00 -wi-ao     1.00G
[root@RHEL5 ~]#
```

12.10.2 lvscan

Comanda **lvscan** va scana toate disk-urile pentru a afla existența volumelor logice.

```
[root@RHEL5 ~]# lvscan
  ACTIVE          '/dev/VolGroup00/LogVol00' [14.88 GB] inherit
  ACTIVE          '/dev/VolGroup00/LogVol01' [1.00 GB] inherit
[root@RHEL5 ~]#
```

12.10.3. lvdisplay

Mai multe informații detaliate despre volumele logice sînt disponibile prin intermediul comenzii **lvdisplay(1)**.

```
[root@RHEL5 ~]# lvdisplay VolGroup00/LogVol01
--- Logical volume ---
LV Name                /dev/VolGroup00/LogVol01
VG Name                VolGroup00
LV UUID                RnTGK6-xWsi-t530-ksJx-7cax-co5c-A1KlDp
LV Write Access        read/write
LV Status              available
# open                 1
LV Size                1.00 GB
Current LE             32
Segments               1
Allocation             inherit
Read ahead sectors     0
Block device           253:1

[root@RHEL5 ~]#
```

12.11 management volume fizice

12.11.1. pvcreate

Folosiți comanda **pvcreate** pentru a adăuga dispozitive la lvm. Acest exemplu arată cum să adăugăm un disk (sau un dispozitiv hardware RAID) la lvm.

```
[root@RHEL5 ~]# pvcreate /dev/sdb
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
[root@RHEL5 ~]#
```

Acest exemplu arată cum să adăugăm o partiție la lvm.

```
[root@RHEL5 ~]# pvcreate /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
[root@RHEL5 ~]#
```

Puteți de asemeni să adăugați disk-uri multiple sau partiții ca țintă la pvcreate. Acest exemplu adaugă trei disk-uri la lvm.

```
[root@RHEL5 ~]# pvcreate /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg
Physical volume "/dev/sde" successfully created
Physical volume "/dev/sdf" successfully created
Physical volume "/dev/sdg" successfully created
[root@RHEL5 ~]#
```

12.11.2. pvremove

Folosiți comanda **pvremove** pentru a șterge volume fizice din lvm. Aceste dispozitive ar putea să nu fie în uz.

```
[root@RHEL5~]# pvremove /dev/sde /dev/sdf /dev/sdg
Labels on physical volume "/dev/sde" successfully wiped
Labels on physical volume "/dev/sdf" successfully wiped
Labels on physical volume "/dev/sdg" successfully wiped
[root@RHEL5~]#
```

12.11.3. pvresize

Cînd ați utilizat fdisk pentru a redimensiona o partiție pe un disk, atunci trebuie să folosiți **pvresize** pentru a face ca lvm să recunoască noua mărime a volumului fizic care reprezintă această partiție.

```
[root@RHEL5 ~]# pvresize /dev/sde1
Physical volume "/dev/sde1" changed
1 physical volume(s) resized / 0 physical volume(s) not resized
```

12.11.4. pvchange

Cu **pvchange** puteți preveni alocarea unui Volum Fizic într-un nou Volum Grup sau Volum Logic. Asta poate fi folositor dacă planificați să ștergeți un volum fizic.

```
[root@RHEL5 ~]# pvchange -xn /dev/sdd
Physical volume "/dev/sdd" changed
1 physical volume changed / 0 physical volumes not changed
[root@RHEL5 ~]#
```

Pentru a face reversul deciziei anterioare, acest exemplu arată cum să refaceți volumul fizic pentru a permite alocare.

```
[root@RHEL5 ~]# pvchange -xy /dev/sdd
Physical volume "/dev/sdd" changed
1 physical volume changed / 0 physical volumes not changed
[root@RHEL5 ~]#
```

12.11.5. pvmove

Cu **pvmove** puteți muta volumele logice din interiorul unui volum grup în alt volum fizic. Asta trebuie făcut înainte de a șterge un volum fizic.

```
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep vg1
/dev/sdf      vg1    lvm2    a-    816.00M      0
/dev/sdg      vg1    lvm2    a-    816.00M    816.00M
[root@RHEL5 ~]# pvmove /dev/sdf
/dev/sdf:    Moved: 70.1%
/dev/sdf:    Moved: 100.0%
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep vg1
/dev/sdf      vg1    lvm2    a-    816.00M    816.00M
/dev/sdg      vg1    lvm2    a-    816.00M      0M
```

12.12. management volume grupuri

12.12.1 vgcreate

Folosiți comanda **vgcreate** pentru a crea un volum grup. Puteți imediat să numiți toate volumele fizice care cuprind volumul grup.

```
[root@RHEL5 ~]# vgcreate vg42 /dev/sde /dev/sdf
Volume group "vg42" successfully created
[root@RHEL5 ~]#
```

12.12.2. vgextend

Folosiți comanda **vgextend** pentru a extinde un volum grup existent cu un volum fizic.

```
[root@RHEL5 ~]# vgextend vg42 /dev/sdg
Volume group "vg42" successfully extended
[root@RHEL5 ~]#
```

12.12.3. vgremove

Folosiți comanda **vgremove** pentru a șterge volumele grupuri din lvm. Grupurile volum ar putea să nu fie în uz.

```
[root@RHEL5 ~]# vgremove vg42
Volume group "vg42" successfully removed
[root@RHEL5 ~]#
```

12.12.4. vgreduce

Folosiți comanda **vgreduce** pentru a șterge un volum fizic din volumul grup.

Următorul exemplu adaugă volumul fizic /dev/sdg la volumul grup vg1 folosind vgextend. Și apoi îl șterge din nou folosind vgreduce.

```
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep sdg
/dev/sdg          lvm2    --      819.20M 819.20M
[root@RHEL5 ~]# vgextend vg1 /dev/sdg
Volume group "vg1" successfully extended
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep sdg
/dev/sdg    vg1      lvm2      a-      816.00M 816.00M
[root@RHEL5 ~]# vgreduce vg1 /dev/sdg
Removed "/dev/sdg" from volume group "vg1"
[root@RHEL5 ~]# pvs | grep sdg
/dev/sdg          lvm2    --      819.20M 819.20M
```

12.12.5. vgchange

Folosiți comanda **vgchange** pentru a schimba parametrii unui volum grup.

Acest exemplu arată cum să prevenim volumele fizice să nu fie adăugate sau șterse din volumul grup vg1.

```
[root@RHEL5 ~]# vgchange -xn vg1
Volume group "vg1" successfully changed
[root@RHEL5 ~]# vgextend vg1 /dev/sdg
Volume group vg1 is not resizable.
```

Puteți de asemeni folosi `vgchange` pentru a schimba cele mai multe alte proprietăți a unui volum grup. Acest exemplu schimbă numărul maxim a volumelor logice și numărul maxim al volumelor fizice pe care `vg1` le poate deservi.

```
[root@RHEL5 ~]# vgdisplay vg1 | grep -i max
  MAX LV                      0
  MAX PV                      0
[root@RHEL5 ~]# vgchange -l16 vg1
Volume group "vg1" successfully changed
[root@RHEL5 ~]# vgchange -p8 vg1
Volume group "vg1" successfully changed
[root@RHEL5 ~]# vgdisplay vg1 | grep -i max
  MAX LV                      16
  Max PV                      8
```

12.12.6. `vgmerge`

Fuzionarea a două volume grupuri într-unul singur se face cu **`vgmerge`**. Exemplul următor fuzionează `vg2` în `vg1`, păstrând toate proprietățile lui `vg1`.

```
[root@RHEL5 ~]# vgmerge vg1 vg2
Volume group "vg2" successfully merged into "vg1"
[root@RHEL5 ~]#
```

12.13. management volume logice

12.13.1. lvcreate

Folosiți comanda **lvcreate** pentru a crea volume logice într-un volum grup. Acest exemplu crează un volum logic de 8 GB într-un volum grup vg42.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate -L5G vg42
Logical volume "lv010" created
[root@RHEL5 ~]#
```

Precum puteți vedea, lvm în mod automat numește volumul logic **lv010**. Următorul exemplu crează un volum logic de 200 MB numit MyLV în volumul grup vg42.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate -L200M -n MyLV vg42
Logical volume "MyLV" created
[root@RHEL5 ~]#
```

Următorul exemplu face același lucru, dar cu o sintaxă diferită.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate --size 200M -n MyLV vg42
Logical volume "MyLV" created
[root@RHEL5 ~]#
```

Acest exemplu crează un volum logic care ocupă 10 la sută din volumul grup.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate -l 10%VG -n MyLV2 vg42
Logical volume "MyLV2" created
[root@RHEL5 ~]#
```

Acest exemplu crează un Volum Logic care ocupă 30 la sută din spațiul liber rămas în Volumul Grup.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate -l 30%FREE -n MyLV3 vg42
Logical volume "MyLV3" created
[root@RHEL5 ~]#
```

12.13.2. lvremove

Folosiți comanda **lvremove** pentru a șterge volume logice dintr-un volum grup. Ștergerea unui volum logic cere numele volumului grup.

```
[root@RHEL5 ~]# lvremove vg42/MyLV
Do you really want to remove active logical volume "MyLV"? [y/n]: y
Logical volume "MyLV" successfully removed
[root@RHEL5 ~]#
```

Ștergerea Volumelor Logice multiple va solicita confirmare pentru fiecare volum individual.

```
[root@RHEL5 ~]# lvremove vg42/MyLV vg42/MyLV2 vg42/MyLV3
Do you really want to remove active logical volume "MyLV"? [y/n]: y
Logical volume "MyLV" successfully removed
Do you really want to remove active logical volume "MyLV2"? [y/n]: y
Logical volume "MyLV2" successfully removed
Do you really want to remove active logical volume "MyLV3"? [y/n]: y
Logical volume "MyLV3" successfully removed
[root@RHEL5 ~]#
```

12.13.3. lvextend

Extinderea volumului este ușoară cu **lvextend**. Acest exemplu extinde un volum logic de 200 MB cu 100 MB.

```
[root@RHEL5 ~]# lvs /dev/vg2/lvol0 | grep Size
LV Size                200.00 MB
[root@RHEL5 ~]# lvextend -L +100 /dev/vg2/lvol0
Extending logical volume lvol0 to 300.00 MB
Logical volume lvol0 successfully resized
[root@RHEL5 ~]# lvs /dev/vg2/lvol0 | grep Size
LV Size                300.00 MB
```

Următorul exemplu crează un Volum Logic de 100 MB, și apoi îl extinde la 500 MB.

```
[root@RHEL5 ~]# lvcreate --size 100M -n extLV vg42
Logical volume "extLV" created
[root@RHEL5 ~]# lvextend -L 500M vg42/extLV
Extending logical volume extLV to 500.00 MB
Logical volume extLV successfully resized
[root@RHEL5 ~]#
```

Acest exemplu dublează mărimea unui Volum Logic.

```
[root@RHEL5 ~]# lvextend -l+100%LV vg42/extLV
Extending logical volume extLV to 1000.00 MB
Logical volume extLV successfully resized
[root@RHEL5 ~]#
```

12.13.4. lvrename

Redenumirea unui Volum Logic se face cu **lvrename**. Acest exemplu redenumeste extLV în bigLV în Volumul Grup vg42.

```
[root@RHEL5 ~]# lvrename vg42/extLV vg42/bigLV
Renamed "extLV" to "bigLV" in volume group "vg42"
[root@RHEL5 ~]#
```

12.14. practică: lvm

1. Creați un volum grup care conține un disk complet și o partiție pe un alt disk.
2. Creați două volume logice (unul mic și unul mai mare) în acest volum grup. Formatați-le cu ext3, montați-le și apoi copiați niște fișiere în el.
3. Verificați folosirea cu fdisk, mount, pvs, vgs, lvs, pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay și df. fdisk vă dă informații despre lvm?
4. Măriți volumul logic mic cu 50% și verificați!
5. Priviți la alte comenzi care încep cu vg*, pv* sau lv*.
6. Creați o oglindă și un volum logic demontat.
7. Preschimbați un volum logic linear într-o oglindă.
8. Preschimbați o oglindă volum logic în una lineară.
9. Creați o fotografie a unui Volum Logic, faceți un backup a fotografiei. Apoi ștergeți unele fișiere de pe Volumul Logic, apoi restaurați backup-ul.
10. Mutați volumul grup pe un alt disk (păstrați volumele logice montate).
11. Dacă timpul permite, împărțiți un volum grup cu vgsplit, apoi fuzionați-l din nou cu vgmerge.

12.15. soluție: lvm

1. Creați un volum grup care conține un disk complet și o partiție pe un alt disk.

pasul 1: selectați disk-urile:

```
root@rhel65:~# fdisk -l | grep Disk
Disk /dev/sda: 8589 MB, 8589934592 bytes
Disk identifier: 0x00055ca0
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdc: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
...
```

Am ales /dev/sdb și /dev/sdc pentru moment.

pasul 2: partiționați /dev/sdc

```
root@rhel65:~# fdisk /dev/sdc
Device contains neither a valid DOS partition table, nor Sun, SGI or OSF disk\
label
Building a new DOS disklabel with disk identifier 0x94c0e5d5.
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
After that, of course, the previous content won't be recoverable.
```

Warning: invalid flag 0x0000 of partition table 4 will be corrected by w(rite)

WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to switch off the mode (command 'c') and change display units to sectors (command 'u').

```
Command (m for help): n
Command action
e      extended
p      primary partition (1-4)
p
Partition number (1-4): 1
First cylinder (1-130, default 1):
Using default value 1
Last cylinder, +cylinders or +size{K,M,G} (1-130, default 130):
Using default value 130
```

```
Command (m for help): w
The partition table has been altered!
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

pasul 3: pvcreate și vgcreate

```
root@rhel65:~# pvcreate /dev/sdb /dev/sdc1
Physical volume "/dev/sdb" successfully created
Physical volume "/dev/sdc1" successfully created
root@rhel65:~# vgcreate VG42 /dev/sdb /dev/sdc1
Volume group "VG42" successfully created
```

2. Creați două volume logice (unul mic și unul mai mare) în acest volum grup. Formatați-le cu ext3, montați-le și apoi copiați niște fișiere în el.

```
root@rhel65:~# lvcreate --size 200m --name LVsmall VG42
Logical volume "LVsmall" created
root@rhel65:~# lvcreate --size 600m --name LVbig VG42
Logical volume "LVbig" created
root@rhel65:~# ls -l /dev/mapper/VG42-LVsmall
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Apr 20 20:41 /dev/mapper/VG42-LVsmall -> ../dm-2
root@rhel65:~# ls -l /dev/VG42/LVsmall
lrwxrwxrwx. 1 root root 7 Apr 20 20:41 /dev/VG42/LVsmall -> ../dm-2
root@rhel65:~# ls -l /dev/dm-2
brw-rw----. 1 root disk 253, 2 Apr 20 20:41 /dev/dm-2
```

```
root@rhel65:~# mkfs.ext3 /dev/mapper/VG42-LVsmall
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=1024 (log=0)
Fragment size=1024 (log=0)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
51200 inodes, 204800 blocks
10240 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=1
Maximum filesystem blocks=67371008
25 block groups
8192 blocks per group, 8192 fragments per group
2048 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
8193, 24577, 40961, 57345, 73729
```

```
Writing inode tables: done
Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

This filesystem will be automatically checked every 39 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

```
root@rhel65:~# mkfs.ext3 /dev/VG42/LVbig
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
38400 inodes, 153600 blocks
7680 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=159383552
5 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
7680 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304
```

```
Writing inode tables: done
```

Creating journal (4096 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
This filesystem will be automatically checked every 25 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

pasul 4. montarea și copierea fișierelor:

```
root@rhel65:~# mkdir /srv/LVsmall
root@rhel65:~# mkdir /srv/LVbig
root@rhel65:~# mount /dev/mapper/VG42-LVsmall /srv/LVsmall
root@rhel65:~# mount /dev/VG42/LVbig /srv/LVbig
root@rhel65:~# cp -r /etc /srv/LVsmall/
root@rhel65:~# cp -r /var/log /srv/LVbig
```

3. Verificați folosirea cu fdisk, mount, pvs, vgs, lvs, pvdisplay, vgdisplay, lvdisplay și df. fdisk vă dă informații despre lvm?

Executați toate aceste comenzi (doar două sunt arătate mai jos), apoi răspundeți 'no'.

```
root@rhel65:~# df -h
Filesystem      Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/mapper/VolGroup-lv_root
                6.7G 1.4G 5.0G   21% /
tmpfs           246M    0 246M    0% /dev/shm
/dev/sda1       485M   77M 383M   17% /boot
/dev/mapper/VG42-LVsmall
                194M   30M 154M   17% /srv/LVsmall
/dev/mapper/VG42-LVbig
                591M   20M 541M    4% /srv/LVbig
root@rhel65:~# mount | grep VG42
/dev/mapper/VG42-LVsmall on /srv/LVsmall type ext3 (rw)
/dev/mapper/VG42-LVbig on /srv/LVbig type ext3 (rw)
```

4. Măriți volumul logic mic cu 50% și verificați!

```
root@rhel65:~# lvextend VG42/LVsmall -l+50%LV
Extending logical volume LVsmall to 300.00 MiB
Logical volume LVsmall successfully resized
root@rhel65:~# resize2fs /dev/mapper/VG42-LVsmall
resize2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem at /dev/mapper/VG42-LVsmall is mounted on /srv/LVsmall; on-line res\
izing required
old desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 2
Performing an on-line resize of /dev/mapper/VG42-LVsmall to 307200 (1k) blocks.
The filesystem on /dev/mapper/VG42-LVsmall is now 307200 blocks long.
```

```
root@rhel65:~# df -h | grep small
/dev/mapper/VG42-LVsmall
                291M    31M 246M   12% /srv/LVsmall
root@rhel65:~#
```

5. Priviți la alte comenzi care încep cu vg*, pv* sau lv*.

6. Creați o oglindă și un volum logic demontat.

7. Preschimbați un volum logic linear într-o oglindă.

8. Preschimbați o oglindă volum logic în una lineară.
9. Creați o fotografie a unui Volum Logic, faceți un backup al fotografiei. Apoi ștergeți unele fișiere pe Volumul Logic, apoi restaurați backup-ul.
10. Mutați volumul grup pe un alt disk (păstrați volumele logice montate).
11. Dacă timpul permite, împărțiți un volum grup cu vgsplit, apoi fuzionați-l din nou cu vgmerge.

Capitolul 13. dispozitive iSCSI

Acest capitol vă învață cum să setați un **server țintă iSCSI** și un **inițiator client iSCSI**.

13.1. terminologie iSCSI

iSCSI este un protocol care deschide SCSI deasupra IP. Asta înseamnă că puteți avea dispozitive locale SCSI (ca /dev/sdb) fără să aveți hardware de stocare în computerul local.

Computerul care găzduiește hardware fizic de stocare a datelor se numește **Țintă iSCSI**. Fiecare dispozitiv individual adresabil iSCSI pe ținta server va obține un **număr LUN**.

Clientul computer iSCSI care se conectează la Ținta server este numit un **Inițiator**. Un inițiator va trimite comenzi SCSI deasupra IP în loc de a face acest lucru direct pe hardware. **Inițiatorul** se va conecta la **Țintă**.

13.2. Țintă iSCSI în RHEL/CentOS

Această secțiune va descrie setarea iSCSI Țintă pe RHEL6, RHEL7 și CentOS.

Începeți cu instalarea pachetului **iSCSI Target**.

```
yum install scsi-target-utils
```

Configurăm trei disk-uri locale în **/etc/tgt/targets.conf** pentru a deveni trei **LUN**.

```
<target iqn.2008-09.com.example:server.target2>
direct-store /dev/sdb
direct-store /dev/sdc
direct-store /dev/sdd
incominguser paul hunter2
</target>
```

Restartați serviciul.

```
[root@centos65 ~]# service tgtd start
Starting SCSI target daemon:    [OK]
```

Portul local standard pentru iSCSI Target este 3260, dacă aveți dubii puteți verifica asta cu **netstat**.

```
[root@server1 tgt]# netstat -ntpl | grep tgt
tcp  0      0  0.0.0.0:3260          0.0.0.0:*            LISTEN 1670/tgtd
tcp  0      0  :::3260              :::*                  LISTEN 1670/tgtd
```

Comanda **tgt-admin -s** ar trebui să vă dea o frumoasă vedere de ansamblu a celor trei LUN (și de asemenea **LUN 0** pentru controlator).

```
[root@server1 tgt]# tgt-admin -s
Target 1: iqn.2014-04.be.linux-training:server1.target1
  System information:
    Driver: iscsi
    State: ready
I_T nexus information:
LUN information:
  LUN: 0
    Type: controller
    SCSI ID: IET      00010000
    SCSI SN: beaf10
    Size: 0 MB, Block size: 1
    Online: Yes
    Removable media: No
    Prevent removal: No
    Readonly: No
    Backing store type: null
    Backing store path: None
    Backing store flags:
LUN: 1
    Type: disk
    SCSI ID: IET      00010001
    SCSI SN: VB9f23197b-af6cfb60
    Size: 1074 MB, Block size: 512
    Online: Yes
    Removable media: No
    Prevent removal: No
    Readonly: No
    Backing store type: rdwr
    Backing store path: /dev/sdb
    Backing store flags:
LUN: 2
    Type: disk
    SCSI ID: IET      00010002
    SCSI SN: VB8f554351-a1410828
    Size: 1074 MB, Block size: 512
    Online: Yes
    Removable media: No
    Prevent removal: No
    Readonly: No
    Backing store type: rdwr
    Backing store path: /dev/sdc
    Backing store flags:
LUN: 3
    Type: disk
    SCSI ID: IET      00010003
    SCSI SN: VB1035d2f0-7ae90b49
    Size: 1074 MB, Block size: 512
    Online: Yes
    Removable media: No
    Prevent removal: No
    Readonly: No
    Backing store type: rdwr
    Backing store path: /dev/sdd
    Backing store flags:
```

Account information:
ACL information:
ALL

13.3. Inițiator iSCSI în RHEL/CentOS

Această secțiune va descrie setarea iSCSI Inițiator pe RHEL6, RHEL7 și CentOS.

Începeți cu instalarea pachetului **iSCSI Initiator**.

```
[root@server2 ~]# yum install iscsi-initiator-utils
```

Apoi cereți **serverului iSCSI țintă** să vă spună numele țintelor.

```
[root@server2 ~]# iscsiadm -m discovery -t sendtargets -p 192.168.1.95:3260
Starting iscsid: [ OK ]
192.168.1.95:3260,1 iqn.2014-04.be.linux-training:centos65.target1
```

Am primit **iqn.2014-04.be.linux-training:centos65.target1**.

Folosim acest **iqn** pentru a configura numele de utilizator și parola (paul și hunter2) pe care le-am setat pe serverul țintă.

```
[root@server2 iscsi]# iscsiadm -m node --targetname iqn.2014-04.be.linux-tra\
ining:centos65.target1 --portal "192.168.1.95:3260" --op=update --name node.\
session.auth.username --value=paul
[root@server2 iscsi]# iscsiadm -m node --targetname iqn.2014-04.be.linux-tra\
ining:centos65.target1 --portal "192.168.1.95:3260" --op=update --name node.\
session.auth.password --value=hunter2
[root@server2 iscsi]# iscsiadm -m node --targetname iqn.2014-04.be.linux-tra\
ining:centos65.target1 --portal "192.168.1.95:3260" --op=update --name node.\
session.auth.authmethod --value=CHAP
```

RHEL și CentOS va stoca acestea în **/var/lib/iscsi/nodes/**.

```
[root@server2 iscsi]# grep auth /var/lib/iscsi/nodes/iqn.2014-04.be.linux-tr\
aining:centos65.target1/192.168.1.95:3260:1/default
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = paul
node.session.auth.password = hunter2
node.conn[0].timeo.auth_timeout = 45
[root@server2 iscsi]#
```

Un restart al serviciului **iscsi** va adăuga trei noi dispozitive sistemului nostru.

```

[root@server2 iscsi]# fdisk -l | grep Disk
Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
Disk identifier: 0x0004f229
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdc: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdd: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sde: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdf: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdg: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_root: 41.4 GB, 41448112128 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_swap: 973 MB, 973078528 bytes
Disk identifier: 0x00000000
[root@server2 iscsi]# service iscsi restart
Stopping iscsi: [ OK ]
Starting iscsi: [ OK ]
[root@server2 iscsi]# fdisk -l | grep Disk
Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
Disk identifier: 0x0004f229
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdc: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdd: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sde: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdf: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdg: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_root: 41.4 GB, 41448112128 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_swap: 973 MB, 973078528 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdh: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdi: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdj: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000

```

Puteți verifica statusul iscsi cu:

```
service iscsi status
```

13.4. țintă iSCSI pe Debian

Instalarea de software pentru serverul țintă cere **iscsitarget** pe Ubuntu și Debian, și un extra modul kernel **iscsitarget-dkms** doar pe Debian.

```
root@debby6:~# aptitude install iscsitarget
The following NEW packages will be installed:
  iscsitarget
0 packages upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 69.4 kB of archives. After unpacking 262 kB will be used.
Get:1 http://ftp.belnet.be/debian/ squeeze/main iscsitarget i386 1.4.20.2-1\
[69.4 kB]
Fetched 69.4 kB in 0s (415 kB/s)
Selecting previously deselected package iscsitarget.
(Reading database ... 36441 files and directories currently installed.)
Unpacking iscsitarget (from ../iscsitarget_1.4.20.2-1_i386.deb) ...
Processing triggers for man-db ...
Setting up iscsitarget (1.4.20.2-1) ...
iscsitarget not enabled in "/etc/default/iscsitarget", not starting...(warning).
```

Pe Debian 6 vom avea nevoie și de **aptitude install iscsitarget-dkms** pentru modulele de kernel, pe Debian 5 asta e **aptitude install iscsitarget-modules-
`uname -a`**. Ubuntu include modulele kernel în pachetul principal.

Ținta server iSCSI este dezactivată prin default, așa că o activăm.

```
root@debby6:~# cat /etc/default/iscsitarget
ISCSITARGET_ENABLE=false
root@debby6:~# vi /etc/default/iscsitarget
root@debby6:~# cat /etc/default/iscsitarget
ISCSITARGET_ENABLE=true
```

13.5. setare iSCSI Țintă cu fișiere dd

Puteti folosi volumele LVM (/dev/md0/lvol0), partiții fizice (/dev/sda), dispozitive raid (/dev/md0) sau doar fișiere simple pentru stocare. În această demonstrație, utilizăm fișiere create cu **dd**.

Acest screenshot arată cum să creăm trei fișiere mici (100 MB, 200 MB și 300 MB).

```
root@debby6:~# mkdir /iscsi
root@debby6:~# dd if=/dev/zero of=/iscsi/lun1.img bs=1M count=100
100+0 records in
100+0 records out
104857600 bytes (105 MB) copied, 0.315825 s, 332 MB/s
root@debby6:~# dd if=/dev/zero of=/iscsi/lun2.img bs=1M count=200
200+0 records in
200+0 records out
209715200 bytes (210 MB) copied, 1.08342 s, 194 MB/s
root@debby6:~# dd if=/dev/zero of=/iscsi/lun3.img bs=1M count=300
300+0 records in
300+0 records out
314572800 bytes (315 MB) copied, 1.36209 s, 231 MB/s
```

Trebuie să declarăm aceste trei fișiere ca ținte iSCSI în **/etc/iet/ietd.conf** (fișierul vechi era /etc/ietd.conf).

```

root@debby6:/etc/iet# cp ietd.conf ietd.conf.original
root@debby6:/etc/iet# > ietd.conf
root@debby6:/etc/iet# vi ietd.conf
root@debby6:/etc/iet# cat ietd.conf
Target iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
    IncomingUser isuser hunter2
    OutgoingUser
    Lun 0 Path=/iscsi/lun1.img,Type=fileio
    Alias LUN1

```

```

Target iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
    IncomingUser isuser hunter2
    OutgoingUser
    Lun 0 Path=/iscsi/lun2.img,Type=fileio
    Alias LUN2

```

```

Target iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun3
    IncomingUser isuser hunter2
    OutgoingUser
    Lun 0 Path=/iscsi/lun3.img,Type=fileio
    Alias LUN3

```

Trebuie de asemeni să adăugăm dispozitivele noastre în fișierul **/etc/initiators.allow**.

```

root@debby6:/etc/iet# cp initiators.allow initiators.allow.original
root@debby6:/etc/iet# > initiators.allow
root@debby6:/etc/iet# vi initiators.allow
root@debby6:/etc/iet# cat initiators.allow
iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun3

```

Acum e timpul să pornim serverul:

```

root@debby6:/etc/iet# /etc/init.d/iscsitarget start
Starting iSCSI enterprise target service:.
.
root@debby6:/etc/iet#

```

Verificăm activarea dispozitivelor de stocare în **/proc/net/iet**:

```

root@debby6:/etc/iet# cat /proc/net/iet/volume
tid:3 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun3
lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:614400 blocksize:\
512 path:/iscsi/lun3.img
tid:2 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:409600 blocksize:\
512 path:/iscsi/lun2.img
tid:1 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
lun:0 state:0 iotype:fileio iomode:wt blocks:204800 blocksize:\
512 path:/iscsi/lun1.img
root@debby6:/etc/iet# cat /proc/net/iet/session
tid:3 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun3
tid:2 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
tid:1 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1

```

13.6. Inițiator iSCSI pe Ubuntu

Mai întâi instalăm software-ul iSCSI client (pe un alt computer decât ținta).

```
root@ubul104:~# aptitude install open-iscsi
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading extended state information
Initializing package states... Done
The following NEW packages will be installed:
open-iscsi open-iscsi-utils{a}
```

Apoi setăm clientul iSCSI pentru a porni automat.

```
root@ubul104:/etc/iscsi# cp iscsid.conf iscsid.conf.original
root@ubul104:/etc/iscsi# vi iscsid.conf
root@ubul104:/etc/iscsi# grep ^node.startup iscsid.conf
node.startup = automatic
```

Sau puteți să-l deschideți manual.

```
root@ubul104:/etc/iscsi/nodes# /etc/init.d/open-iscsi start
* Starting iSCSI initiator service iscsid      [ OK ]
* Setting up iSCSI targets                      [ OK ]
root@ubul104:/etc/iscsi/nodes#
```

Acum ne putem conecta la serverul Țintă și să folosim **iscsiadm** pentru a descoperi dispozitivele pe care le oferă:

```
root@ubul104:/etc/iscsi# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.1.31
192.168.1.31:3260,1 iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
192.168.1.31:3260,1 iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
192.168.1.31:3260,1 iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun3
```

Putem folosi același **iscsiadm** pentru a edita fișierele în **/etc/iscsi/nodes/**.

```
root@ubul104:/etc/iscsi# iscsiadm -m node --targetname "iqn.2010-02.be.linu\
x-training:storage.lun1" --portal "192.168.1.31:3260" --op=update --name no\
de.session.auth.authmethod --value=CHAP
root@ubul104:/etc/iscsi# iscsiadm -m node --targetname "iqn.2010-02.be.linu\
x-training:storage.lun1" --portal "192.168.1.31:3260" --op=update --name no\
de.session.auth.username --value=isuser
root@ubul104:/etc/iscsi# iscsiadm -m node --targetname "iqn.2010-02.be.linu\
x-training:storage.lun1" --portal "192.168.1.31:3260" --op=update --name no\
de.session.auth.password -value=hunter2
```

Rescrieți cele de mai sus pentru celelalte două dispozitive.

Restartați serviciul inițiator pentru a intra în țintă.

```
root@ubul104:/etc/iscsi/nodes# /etc/init.d/open-iscsi restart
* Disconnecting iSCSI targets                  [ OK ]
* Stopping iSCSI initiator service             [ OK ]
* Starting iSCSI initiator service iscsid      [ OK ]
* Setting up iSCSI targets
```

Folosiți **fdisk -l** pentru a vă bucura de trei noi dispozitive iSCSI.

```
root@ubul104:/etc/iscsi/nodes# fdisk -l 2> /dev/null | grep Disk
Disk /dev/sda: 17.2 GB, 17179869184 bytes
Disk identifier: 0x0001983f
Disk /dev/sdb: 209 MB, 209715200 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdd: 314 MB, 314572800 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdc: 104 MB, 104857600 bytes
Disk identifier: 0x00000000
```

Ținta (serverul) afișează acum sesiunile active.

```
root@debby6:/etc/iet# cat /proc/net/iet/session
tid:3 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun3
sid:5348024611832320 initiator:iqn.1993-08.org.debian:01:8983ed2d770
cid:0 ip:192.168.1.35 state:active hd:none dd:none
tid:2 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
sid:4785074624856576 initiator:iqn.1993-08.org.debian:01:8983ed2d770
cid:0 ip:192.168.1.35 state:active hd:none dd:none
tid:1 name:iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
sid:5066549618344448 initiator:iqn.1993-08.org.debian:01:8983ed2d770
cid:0 ip:192.168.1.35 state:active hd:none dd:none
root@debby6:/etc/iet#
```

13.7. folosire dispozitive iSCSI

Nu există nici o diferență între a folosi dispozitive SCSI sau iSCSI odată ce ele sînt conectate: partiție, faceți sistemul de fișiere, montați-l.

```
root@ubul104:/etc/iscsi/nodes# history | tail -13
94 fdisk /dev/sdc
95 fdisk /dev/sdd
96 fdisk /dev/sdb
97 mke2fs /dev/sdb1
98 mke2fs -j /dev/sdc1
99 mkfs.ext4 /dev/sdd1
100 mkdir /mnt/is1
101 mkdir /mnt/is2
102 mkdir /mnt/is3
103 mount /dev/sdb1 /mnt/is1
104 mount /dev/sdc1 /mnt/is2
105 mount /dev/sdd1 /mnt/is3
106 history | tail -13
root@ubul104:/etc/iscsi/nodes# mount | grep is
/dev/sdb1 on /mnt/is1 type ext2 (rw)
/dev/sdc1 on /mnt/is2 type ext3 (rw)
/dev/sdd1 on /mnt/is3 type ext4 (rw)
```

13.8. Țintă iSCSI RHEL7/CentOS7

Unealta preferată pentru a seta o Țintă iSCSI pe RHEL este **targetcli**.

```
[root@centos7 ~]# yum install targetcli
Loaded plugins: fastestmirror
...
...
Installed:
targetcli.noarch 0:2.1.fb37-3.el7

Complete!
[root@centos7 ~]#
```

Unealta **targetcli** este interactivă și reprezintă configurarea pentru **țintă** într-o structură care se aseamănă cu un director arborescent cu câteva fișiere. Deși acestea sînt explorabile înăuntrul **targetcli** cu **ls**, **cd** și **pwd**, acestea nu sînt fișiere pe sistemul de fișiere.

Această unealtă de asemeni are completare-cu-tasta-tab, care este foarte ajutătoare pentru nume **iqn**.

```
[root@centos7 ~]# targetcli
targetcli shell version 2.1.fb37
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
```

```
/> cd backstores/
/backstores> ls
o- backstores ..... [...]
o- block ..... [Storage Objects: 0]
o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
/backstores> cd block
/backstores/block> ls
o- block ..... [Storage Objects: 0]
/backstores/block> create server1.disk1 /dev/sdb
Created block storage object server1.disk1 using /dev/sdb.
/backstores/block> ls
o- block ..... [Storage Objects: 1]
o- server1.disk1 ..... [/dev/sdb (2.0GiB) write-thru deactivated]
/backstores/block> cd /iscsi
/iscsi> create iqn.2015-04.be.linux:iscsi1
Created target iqn.2015-04.be.linux:iscsi1.
Created TPG 1.
Global pref auto_add_default_portal=true
Created default portal listening on all IPs (0.0.0.0), port 3260.
/iscsi> cd /iscsi/iqn.2015-04.be.linux:iscsi1/tpg1/acls
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:iscsi1/tpg1/acls> create iqn.2015-04.be.linux:server2
Created Node ACL for iqn.2015-04.be.linux:server2
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:iscsi1/tpg1/acls> cd iqn.2015-04.be.linux:server2
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:server2> set auth userid=paul
Parameter userid is now 'paul'.
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:server2> set auth password=hunter2
Parameter password is now 'hunter2'.
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:server2> cd /iscsi/iqn.2015-04.be.linux:iscsi1/tpg1/luns
```

```

/iscsi/iqn.20...sil/tpg1/luns> create /backstores/block/server1.disk1
Created LUN 0.
Created LUN 0->0 mapping in node ACL iqn.2015-04.be.linux:server2
s/scsi/iqn.20...sil/tpg1/luns> cd
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:iscsi1/tpg1/portals
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create 192.168.1.128
Using default IP port 3260
Could not create NetworkPortal in configFS.

/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> cd /
/> ls
o- / .....[...]
o- backstores ..... [....]
| o- block ..... [Storage Objects: 1]
| | o- server1.disk1 ..... [/dev/sdb (2.0GiB) write-thru activated]
| o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
| o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
| o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
o- iscsi ..... [Targets: 1]
| o- iqn.2015-04.be.linux:iscsi1 ..... [TPGs: 1]
|
|   o- tpg1 .....[no-gen-acls, no-auth]
|
|   o- acls ..... [ACLs: 1]
|
|     | o- iqn.2015-04.be.linux:server2 ..... [Mapped LUNs: 1]
|     | o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/server1.disk1 (rw)]
|     |   o- luns .....[LUNs: 1]
|     |     o- lun0 .....[block/server1.disk1 (/dev/sdb)]
|     |     o- portals .....[Portals: 1]
|     |     o- 0.0.0.0:3260 .....[OK]
o- loopback ..... [Targets: 0]
/> saveconfig
Last 10 configs saved in /etc/target/backup.
Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json
/> exit
Global pref auto_save_on_exit=true
Last 10 configs saved in /etc/target/backup.
Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json
[root@centos7 ~]#

```

Folosiți uneltele **systemd** pentru a aranja serviciul:

```

[root@centos7 ~]# systemctl enable target
ln -s '/usr/lib/systemd/system/target.service' '/etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/target
[root@centos7 ~]# systemctl start target
[root@centos7 ~]#

```

Depinzînd de politica organizației dumneavoastră s-ar putea să aveți nevoie de a configura firewall-ul și SELinux. Această captură de ecran de mai jos adaugă o

regulă firewall pentru a permite tot traficul pe portul 3260, și deactivează SELinux.

```
[root@centos7 ~]# firewall-cmd --permanent --add-port=3260/tcp
[root@centos7 ~]# firewall-cmd --reload
[root@centos7 ~]# setenforce 0
```

Totalitatea configurației este vizibilă folosind **ls** din root.

```
[root@centos7 ~]# targetcli
targetcli shell version 2.1.fb37
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.
```

```
/> ls
o- / .....[...]
  o- backstores .....[...]
    | o- block ..... [Storage Objects: 1]
    | | o- server1.disk1 ..... [/dev/sdb (2.0GiB) write-thru activated]
    | | o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
    | | o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
    | | o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
o- iscsi ..... [Targets: 1]
  | o- iqn.2015-04.be.linux:iscsi1 ..... [TPGs: 1]
  |   o- tpg1 .....[no-gen-acls, no-auth]
  |   o- acls .....[ACLs: 1]
  |     o- iqn.2015-04.be.linux:server2 .....[Mapped LUNs: 1]
  |       o- mapped_lun0 .....[lun0 block/server1.disk1(rw)]
  |     o- luns ..... [LUNs: 1]
  |       o- lun0 .....[block/server1.disk1 (/dev/sdb)]
  |       o- portals .....[Portals: 1]
  |       o- 0.0.0.0:3260 .....[OK]
o- loopback ..... [Targets: 0]
/>
/> exit
Global pref auto_save_on_exit=true
Last 10 configs saved in /etc/target/backup.
Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json
[root@centos7 ~]#
```

Ținta iSCSI este acum pregătită.

13.9. Inițiator iSCSI pe RHEL7/CentOS7

Acestea sînt identice cu procedurile RHEL6/CentOS6:

```
[root@centos7 ~]# yum install iscsi-initiator-utils
Loaded plugins: fastestmirror
```

```
...
...
```

Installed:

```
iscsi-initiator-utils.x86_64 0:6.2.0.873-29.el7
```

Dependency Installed:

```
iscsi-initiator-utils-iscsiuio.x86_64 0:6.2.0.873-29.el7
```

Complete!

Puneți numele inițiator în acl-ul **targetcli**.

```
[root@centos7 ~]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
```

```
InitiatorName=iqn.2015-04.be.linux:server2
```

```
[root@centos7 ~]#
```

Introduceți autentificarea CHAP în **/etc/iscsi/iscsid.conf**.

```
[root@centos7 ~]# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
```

```
...
```

```
[root@centos7 ~]# grep ^node.session.auth /etc/iscsi/iscsid.conf
```

```
node.session.auth.authmethod = CHAP
```

```
node.session.auth.username = paul
```

```
node.session.auth.password = hunter2
```

```
[root@centos7 ~]#
```

Nu există încă dispozitive extra...

```
[root@centos7 ~]# fdisk -l | grep sd
```

```
Disk /dev/sda: 22.0 GB, 22038806528 bytes, 43044544 sectors
```

```
/dev/sda1 *      2048    1026047    512000    83 Linux
```

```
/dev/sda2      1026048   43042815   21008384    8e Linux LVM
```

```
Disk /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
```

Deschideți serviciul și descoperiți ținta.

```
[root@centos7 ~]# systemctl enable iscsid
```

```
ln -s '/usr/lib/systemd/system/iscsid.service' '/etc/systemd/system/multi-  
user.target.wants/isc'
```

```
[root@centos7 ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.1.128
```

```
192.168.1.128:3260,1 iqn.2015-04.be.linux:iscsi1
```

Intrați în țintă și vedeți cum **/dev/sdc** apare.

```
[root@centos7 ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2015-04.be.linux:iscsi1 -p \  
192.168.1.128 -l  
Logging in to [iface: default, target: iqn.2015-04.be.linux:iscsi1, portal:  
192.168.1.128,3260]  
Login to [iface: default, target: iqn.2015-04.be.linux:iscsi1, portal:  
192.168.1.128,3260] succ  
[root@centos7 ~]#  
[root@centos7 ~]# fdisk -l | grep sd  
Disk /dev/sda: 22.0 GB, 22038806528 bytes, 43044544 sectors  
/dev/sda1 * 2048 1026047 512000 83 Linux  
/dev/sda2 1026048 43042815 21008384 8e Linux LVM  
Disk /dev/sdb: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors  
Disk /dev/sdc: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors  
[root@centos7 ~]#
```

13.10. practică: dispozitive iSCSI

1. Setați o țintă (folosind un dispozitiv LVM și unul SCSI) și un inițiator care să le conecteze pe amândouă.
2. Setați o Țintă iSCSI și un Inițiator pe două computere CentOS7/RHEL7 cu următoarele informații:

Tabelul 13.1. practică iSCSI Țintă și Inițiator

variabilă	valoare
Target Server IP	
dispozitive împărțite pe țintă	/dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
dispozitiv împărțit nume sdb	
dispozitiv împărțit nume sdc	
dispozitiv împărțit nume sdd	
țintă iqn	
inițiator iqn	
username	
parolă	

13.11. soluție: dispozitive iSCSI

1. Setati o țintă (folosind un dispozitiv LVM și unul SCSI) și un inițiator care să le conecteze pe amândouă.

Această soluție a fost făcută pe **Debian/Ubuntu/Mint**. Pentru RHEL/CentOS verificați teoria.

Decideți (cu un partener) ca un computer să fie Ținta (Target) și celălalt computer să fie Inițiatorul (Initiator).

Pe computerul Țintă:

Mai întâi instalați **iscsitarget** folosind uneltele standard pentru a instala software din distribuție. Apoi folșiți-vă cunoștințele din capitolul anterior pentru a seta un volum logic (/dev/vg/lvol0) și folosiți capitolul despre RAID pentru a seta /dev/md0. Apoi urmați pasul următor:

vi /etc/default/iscsitarget (setați enable la true)

Adăugați dispozitivele la /etc/iet/ietf.conf.

```
root@debby6:/etc/iet# cat ietd.conf
Target iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
IncomingUser isuser hunter2
OutgoingUser
Lun 0 Path=/dev/vg/lvol0,Type=fileio
Alias LUN1
Target iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
IncomingUser isuser hunter2
OutgoingUser
Lun 0 Path=/dev/md0,Type=fileio
Alias LUN2
```

Adăugați ambele dispozitive la /etc/iet/initiators.allow.

```
root@debby6:/etc/iet# cat initiators.allow
iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun1
iqn.2010-02.be.linux-training:storage.lun2
```

Acum porniți daemonul iscsitarget și mutați-vă la Inițiator.

Pe computerul Inițiator:

Instalați open-iscsi și porniți daemonul.

Apoi folosiți **iscsiadm -m discovery -t st -p 'target-ip'** pentru a vedea dispozitivele iscsi pe Țintă.

Editați fișierele **/etc/iscsi/nodes** cum este arătat în carte. Apoi restartați daemonul iSCSI și executați **fdisk -l** pentru a vedea dispozitivele iSCSI.

2. Setati o Țintă iSCSI și un Inițiator pe două computere CentOS7/RHEL7 cu următoarele informații:

Tabelul 13.2. practică iSCSI Țintă și Inițiator

variabilă	valoare
Target Server IP	192.168.1.143 (ajustați pentru subnet!)
dispozitive împărțite pe țintă	/dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd
dispozitiv împărțit nume sdb	target.disk1
dispozitiv împărțit nume sdc	target.disk2
dispozitiv împărțit nume sdd	target.disk3
țintă iqn	iqn.2015-04.be.linux:target
inițiator iqn	iqn.2015-04.be.linux:initiator
username	paul
parolă	hunter2

Pe serverul iSCSI Țintă:

```
[root@centos7 ~]# targetcli
targetcli shell version 2.1.fb37
Copyright 2011-2013 by Datera, Inc and others.
For help on commands, type 'help'.

/> cd /backstores/block
/backstores/block> ls
o- block ..... [Storage Objects: 0]
/backstores/block> create target.disk1 /dev/sdb
Created block storage object target.disk1 using /dev/sdb.
/backstores/block> create target.disk2 /dev/sdc
Created block storage object target.disk2 using /dev/sdc.
/backstores/block> create target.disk3 /dev/sdd
Created block storage object target.disk3 using /dev/sdd.
/backstores/block> ls
o- block ..... [Storage Objects: 3]
  o- target.disk1 ..... [/dev/sdb (8.0GiB) write-thru deactivated]
  o- target.disk2 ..... [/dev/sdc (8.0GiB) write-thru deactivated]
  o- target.disk3 ..... [/dev/sdd (8.0GiB) write-thru deactivated]
/backstores/block> cd /iscsi
/iscsi> create iqn.2015-04.be.linux:target
Created target iqn.2015-04.be.linux:target.
Created TPG 1.
Global pref auto_add_default_portal=true
Created default portal listening on all IPs (0.0.0.0), port 3260.
/iscsi> cd /iscsi/iqn.2015-04.be.linux:target/tpg1/acls
/iscsi/iqn.20...get/tpg1/acls> create iqn.2015-04.be.linux:initiator
Created Node ACL for iqn.2015-04.be.linux:initiator
/iscsi/iqn.20...get/tpg1/acls> cd iqn.2015-04.be.linux:initiator
/iscsi/iqn.20...nux:initiator> pwd
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:target/tpg1/acls/iqn.2015-04.be.linux:initiator
/iscsi/iqn.20...nux:initiator> set auth userid=paul
Parameter userid is now 'paul'.
/iscsi/iqn.20...nux:initiator> set auth password=hunter2
Parameter password is now 'hunter2'.
/iscsi/iqn.20...nux:initiator> cd /iscsi/iqn.2015-04.be.linux:target/tpg1/
/iscsi/iqn.20...x:target/tpg1> ls
o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
  o- acls ..... [ACLs: 1]
  |   o- iqn.2015-04.be.linux:initiator ..... [Mapped LUNs: 0]
  o- luns ..... [LUNs: 0]
  o- portals ..... [Portals: 1]
```

```

o- 0.0.0.0:3260 ..... [OK]
/iscsi/iqn.20...x:target/tpg1> cd luns
/iscsi/iqn.20...get/tpg1/luns> create /backstores/block/target.disk1
Created LUN 0.
Created LUN 0->0 mapping in node ACL iqn.2015-04.be.linux:initiator
/iscsi/iqn.20...get/tpg1/luns> create /backstores/block/target.disk2
Created LUN 1.
Created LUN 1->1 mapping in node ACL iqn.2015-04.be.linux:initiator
/iscsi/iqn.20...get/tpg1/luns> create /backstores/block/target.disk3
Created LUN 2.
Created LUN 2->2 mapping in node ACL iqn.2015-04.be.linux:initiator
s/scsi/iqn.20...get/tpg1/luns> cd
/iscsi/iqn.2015-04.be.linux:target/tpg1/portals
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> create 192.168.1.143
Using default IP port 3260
Could not create NetworkPortal in configFS.
/iscsi/iqn.20.../tpg1/portals> cd /
/> ls
o- / ..... [...]
  o- backstores ..... [...]
    | o- block ..... [Storage Objects: 3]
    | | o- target.disk1 ..... [/dev/sdb (8.0GiB) write-thru activated]
    | | o- target.disk2 ..... [/dev/sdc (8.0GiB) write-thru activated]
    | | o- target.disk3 ..... [/dev/sdd (8.0GiB) write-thru activated]
    | o- fileio ..... [Storage Objects: 0]
    | o- pscsi ..... [Storage Objects: 0]
    | o- ramdisk ..... [Storage Objects: 0]
o- iscsi ..... [Targets: 1]
  | o- iqn.2015-04.be.linux:target ..... [TPGs: 1]
  |   o- tpg1 ..... [no-gen-acls, no-auth]
  |     o- acls ..... [ACLs: 1]
  |       o- iqn.2015-04.be.linux:initiator ..... [Mapped LUNs: 3]
  |         o- mapped_lun0 ..... [lun0 block/target.disk1 (rw)]
  |         o- mapped_lun1 ..... [lun1 block/target.disk2 (rw)]
  |         o- mapped_lun2 ..... [lun2 block/target.disk3 (rw)]
  |       o- luns ..... [LUNs: 3]
  |         o- lun0 ..... [block/target.disk1 (/dev/sdb)]
  |         o- lun1 ..... [block/target.disk2 (/dev/sdc)]
  |         o- lun2 ..... [block/target.disk3 (/dev/sdd)]
  |       o- portals ..... [Portals: 1]
  |         o- 0.0.0.0:3260 ..... [OK]
o- loopback ..... [Targets: 0]
/> exit
Global pref auto_save_on_exit=true
Last 10 configs saved in /etc/target/backup.
Configuration saved to /etc/target/saveconfig.json
[root@centos7 ~]# systemctl enable target
ln -s '/usr/lib/systemd/system/target.service' '/etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/target'
[root@centos7 ~]# systemctl start target
[root@centos7 ~]# setenforce 0

```

Pe Inițiator:

```

[root@centos7 ~]# cat /etc/iscsi/initiatorname.iscsi
InitiatorName=iqn.2015-04.be.linux:initiator
[root@centos7 ~]# vi /etc/iscsi/iscsid.conf
[root@centos7 ~]# grep ^node.session.au /etc/iscsi/iscsid.conf
node.session.auth.authmethod = CHAP
node.session.auth.username = paul
node.session.auth.password = hunter2
[root@centos7 ~]# fdisk -l 2>/dev/null | grep sd
Disk /dev/sda: 22.0 GB, 22038806528 bytes, 43044544 sectors
/dev/sda1 *      2048          1026047          512000    83 Linux
/dev/sda2      1026048        43042815          21008384    8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
/dev/sdb1      2048          821247          409600    83 Linux
/dev/sdb2      821248        1640447          409600    83 Linux
/dev/sdb3      1640448        2459647          409600    83 Linux
Disk /dev/sdc: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Disk /dev/sdd: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Disk /dev/sde: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk /dev/sdf: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
[root@centos7 ~]# systemctl enable iscsid
ln -s '/usr/lib/systemd/system/iscsid.service' '/etc/systemd/system/multi-
user.target.wants/isc
[root@centos7 ~]# iscsiadm -m node -T iqn.2015-04.be.linux:target -p
192.168.1.143 -l
Logging in to [iface: default, target: iqn.2015-04.be.linux:target, portal:
192.168.1.143,3260]
Login to [iface: default, target: iqn.2015-04.be.linux:target, portal:
192.168.1.143,3260] success

[root@centos7 ~]# fdisk -l 2>/dev/null | grep sd
Disk /dev/sda: 22.0 GB, 22038806528 bytes, 43044544 sectors
/dev/sda1 *      2048          1026047          512000    83 Linux
/dev/sda2      1026048        43042815          21008384    8e Linux LVM
Disk /dev/sdb: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
/dev/sdb1      2048          821247          409600    83 Linux
/dev/sdb2      821248        1640447          409600    83 Linux
/dev/sdb3      1640448        2459647          409600    83 Linux
Disk /dev/sdc: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Disk /dev/sdd: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Disk /dev/sde: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk /dev/sdf: 2147 MB, 2147483648 bytes, 4194304 sectors
Disk /dev/sgd: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Disk /dev/sdh: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
Disk /dev/sdi: 8589 MB, 8589934592 bytes, 16777216 sectors
[root@centos7 ~]#

```

Capitolul 14. introducere la multipath

14.1. instalare multipath

RHEL și CentOS au nevoie de pachetul **device-mapper-multipath**.

```
yum install device-mapper-multipath
```

Aceasta va crea un exemplu **multipath.conf** în **/usr/share/doc/device-mapper-multipath-0.4.9/multipath.conf**.

Nu există **/etc/multipath.conf** până ce nu îl inițializați cu **mpathconf**.

```
[root@server2 ~]# mpathconf --enable --with_multipathd y
Starting multipathd daemon:                [ OK ]
[root@server2 ~]# wc -l /etc/multipath.conf
99 /etc/multipath.conf
```

14.2. configurare multipath

Puteți alege acum fie să editați **/etc/multipath.conf** sau să utilizați **mpathconf** pentru a schimba acest fișier.

```
[root@server2 ~]# grep user_friendly_names /etc/multipath.conf
user_friendly_names yes
# user_friendly_names yes
[root@server2 ~]# mpathconf --enable --user_friendly_names n
[root@server2 ~]# grep user_friendly_names /etc/multipath.conf
user_friendly_names no
# user_friendly_names yes
[root@server2 ~]# mpathconf --enable --user_friendly_names y
[root@server2 ~]# grep user_friendly_names /etc/multipath.conf
user_friendly_names yes
# user_friendly_names yes
```

14.3. rețea

Acest exemplu folosește trei rețele, fiți siguri că **Ținta** iSCSI este conectată la toate cele trei rețele.

```
[root@server1 tgt]# ifconfig | grep -B1 192.168
eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:4E:AB:8E
          inet addr:192.168.1.98 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
--
eth2      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:3F:A9:D1
          inet addr:192.168.2.98 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
--
eth3      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:94:52:26
          inet addr:192.168.3.98 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
```

Același lucru trebuie să fie valabil pentru **Inițiatorul** multipath.

```
[root@server2 ~]# ifconfig | grep -B1 192.168
eth1      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:A1:43:41
          inet addr:192.168.1.99 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
--
eth2      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:12:A8:70
          inet addr:192.168.2.99 Bcast:192.168.2.255 Mask:255.255.255.0
--
eth3      Link encap:Ethernet HWaddr 08:00:27:6E:99:9B
          inet addr:192.168.3.99 Bcast:192.168.3.255 Mask:255.255.255.0
```

Testați descoperirea triplă în trei rețele (screenshot mai nou decît de-asupra).

```
[root@centos7 ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.1.150
192.168.1.150:3260,1 iqn.2015-04.be.linux:target1
[root@centos7 ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.2.150
192.168.2.150:3260,1 iqn.2015-04.be.linux:target1
[root@centos7 ~]# iscsiadm -m discovery -t st -p 192.168.3.150
192.168.3.150:3260,1 iqn.2015-04.be.linux:target1
```

14.4. start multipathd și iscsi

E timpul de a porni (sau restarta) serviciile multipathd și iscsi:

```
[root@server2 ~]# service multipathd restart
Stopping multipathd daemon: [ OK ]
Starting multipathd daemon: [ OK ]
[root@server2 ~]# service iscsi restart
Stopping iscsi: [ OK ]
Starting iscsi: [ OK ]
```

Această captură de ecran de mai jos arată ieșire **fdisk** cînd lăsăm opțiunea default friendly_names la yes. Ultimele trei linii sînt dispozitivele multipath pentru a le utiliza.

```
[root@server2 ~]# fdisk -l | grep Disk
Disk /dev/sda: 42.9 GB, 42949672960 bytes
Disk identifier: 0x0004f229
Disk /dev/sdb: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdc: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdd: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sde: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdf: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdg: 2147 MB, 2147483648 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_root: 41.4 GB, 41448112128 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/VolGroup-lv_swap: 973 MB, 973078528 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdh: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdi: 1073 MB, 1073741824 bytes
```

```
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdj: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdl: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdn: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdk: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdm: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdp: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/sdo: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/mpathh: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/mpathi: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
Disk /dev/mapper/mpathj: 1073 MB, 1073741824 bytes
Disk identifier: 0x00000000
[root@server2 ~]#
```

14.5. listă multipath

Puteți lista conexiunile și dispozitivele multipath cu **multipath -ll**.

```
[root@server2 ~]# multipath -ll
mpathj (1IET      00010001) dm-4 Reddy,VBOX HARDDISK
size=1.0G features='0' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
|  `- 13:0:0:1 sdh 8:112 active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
|  `- 12:0:0:1 sdi 8:128 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
   `- 14:0:0:1 sdm 8:192 active ready running
mpathi (1IET      00010003) dm-3 Reddy,VBOX HARDDISK
size=1.0G features='0' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
|  `- 13:0:0:3 sdk 8:160 active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
|  `- 12:0:0:3 sdn 8:208 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
   `- 14:0:0:3 sdp 8:240 active ready running
mpathh (1IET      00010002) dm-2 Reddy,VBOX HARDDISK
size=1.0G features='0' hwhandler='0' wp=rw
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
|  `- 12:0:0:2 sdl 8:176 active ready running
|-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
|  `- 13:0:0:2 sdj 8:144 active ready running
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=enabled
   `- 14:0:0:2 sdo 8:224 active ready running
[root@server2 ~]#
```

IET ID (iSCSI Target Enterprise) ar trebui să se potrivească cu cele pe care le vedeți pe serverul țintă.

```
[root@server1 ~]# tgt-admin -s | grep -e LUN -e IET -e dev
LUN information:
LUN: 0
      SCSI ID: IET      00010000
LUN: 1
      SCSI ID: IET      00010001
Backing store path: /dev/sdb
LUN: 2
      SCSI ID: IET      00010002
Backing store path: /dev/sdc
LUN: 3
      SCSI ID: IET      00010003
Backing store path: /dev/sdd
```

14.6. utilizarea dispozitivului

Restul este mkfs, mkdir, mount standard:

```
[root@server2 ~]# mkfs.ext4 /dev/mapper/mpathi
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
Filesystem label=
OS type: Linux
Block size=4096 (log=2)
Fragment size=4096 (log=2)
Stride=0 blocks, Stripe width=0 blocks
65536 inodes, 262144 blocks
13107 blocks (5.00%) reserved for the super user
First data block=0
Maximum filesystem blocks=268435456
8 block groups
32768 blocks per group, 32768 fragments per group
8192 inodes per group
Superblock backups stored on blocks:
32768, 98304, 163840, 229376
```

Writing inode tables: done

Creating journal (8192 blocks): done

Writing superblocks and filesystem accounting information: done

This filesystem will be automatically checked every 38 mounts or 180 days, whichever comes first. Use tune2fs -c or -i to override.

```
[root@server2 ~]# mkdir /srv/multipath
```

```
[root@server2 ~]# mount /dev/mapper/mpathi /srv/multipath/
```

```
[root@server2 ~]# df -h /srv/multipath/
```

Filesystem	Size	Used	Avail	Use%	Mounted on
/dev/mapper/mpathi	1008M	34M	924M	4%	/srv/multipath

14.7. practică: multipath

1. Găsiți un partener și decideți cine va fi Ținta iSCSI și cine va fi Inițiatorul iSCSI și Multipath. Setați Multipath așa cum am făcut în teorie.
2. Decomentați secțiunea mare 'defaults' în `/etc/multipath.conf` și scoateți friendly names. Verificați dacă multipath poate funcționa. Ați putea avea nevoie să verificați manualul pentru `/lib/dev/scsi_id` și pentru **`multipath.conf`**.

14.8. soluție: multipath

1. Găsiți un partener și decideți cine va fi Ținta iSCSI și cine va fi Inițiatorul iSCSI și Multipath. Setați Multipath așa cum am făcut în teorie.

Uitați-vă la teorie...

2. Decomentați secțiunea mare 'defaults' în /etc/multipath.conf și scoateți friendly names. Verificați dacă multipath poate funcționa. Ați putea avea nevoie să verificați manualul pentru /lib/dev/scsi_id și pentru multipath.conf.

vi multipath.conf

```
ștergeți # pentru secțiunea big defaults
adăugați # pentru secțiunea cea mai mică cu friendly_names la active
adăugați opțiunea --replace-whitespace la scsi_id.

defaults {
    udev_dir                /dev
    polling_interval        10
    path_selector            "round-robin 0"
    path_grouping_policy    multibus
    getuid_callout          "/lib/udev/scsi_id --whitelisted --replace\
- whitespace --device=/dev/%n"
    prio                    const
    path_checker            readsector0
    rr_min_io               100
    max_fds                 8192
    rr_weight               priorities
    failback                immediate
    no_path_retry           fail
    user_friendly_names     no
}
```

Numele acum arată altfel (după service restart):

```
root@server2 etc]# multipath -ll
1IET_00010001 dm-8 Reddy,VBOX HARDDISK
size=1.0G features='0' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
|- 17:0:0:1 sdh 8:112 active ready running
|- 16:0:0:1 sdi 8:128 active ready running
`- 15:0:0:1 sdn 8:208 active ready running
1IET_00010003 dm-10 Reddy,VBOX HARDDISK
size=1.0G features='0' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
|- 17:0:0:3 sdl 8:176 active ready running
|- 16:0:0:3 sdm 8:192 active ready running
`- 15:0:0:3 sdp 8:240 active ready running
1IET_00010002 dm-9 Reddy,VBOX HARDDISK
size=1.0G features='0' hwhandler='0' wp=rw
`-+- policy='round-robin 0' prio=1 status=active
|- 17:0:0:2 sdj 8:144 active ready running
|- 16:0:0:2 sdk 8:160 active ready running
`- 15:0:0:2 sdo 8:224 active ready running
```

Ați blocat propriile dispozitive?

```
vi multipath.conf
--> search for blacklist:
add
    devnode "^sd[a-g]"
```

Partea III. management backup

Conținut

15. backup.	.158
15.1. despre dispozitive bandă.	.158
15.2. compresie.	159
15.3. tar.	159
15.4. tipuri de backup.	.162
15.5. dump și restore.	162
15.6. cpio.	.163
15.7. dd.	.163
15.8. split.	164
15.9. practică: backup.	.165

Capitolul 15. backup

15.1. despre dispozitive bandă

Nu uitați că numele unui dispozitiv strict vorbind nu are nici un înțeles de vreme ce kernel-ul va utiliza numărul major și minor pentru a găsi hardware! Vedeți pagina de manual a **mknod** și fișierul `devices.txt` în sursa kernel Linux pentru mai multe informații.

15.1.1. benzi SCSI

Pe lista oficială a dispozitivelor Linux (<http://www.lanana.org/docs/device-list/>) găsim nume pentru benzi SCSI (major 9 char). Dispozitivele bandă SCSI sînt localizate sub **/dev/st** și sînt numărate începînd cu 0 pentru primul dispozitiv bandă.

```
/dev/st0    Primul dispozitiv bandă
/dev/st1    Al doilea dispozitiv bandă
/dev/st2    Al treilea dispozitiv bandă
```

Pentru a preveni **derularea automată a benzilor**, puneți-le prefix cu litera **n**.

```
/dev/nst0   Primul dispozitiv bandă fără derulare
/dev/nst1   Al doilea dispozitiv bandă fără derulare
/dev/nst2   Al treilea dispozitiv bandă fără derulare
```

Prin default, benzile SCSI pe Linux vor folosi cea mai mare compresie hardware care este suportată de dispozitivul bandă. Pentru a micșora nivelul comprimării, adăugați una dintre literele **l** (joasă), **m** (medie) sau **a** (auto) pe numele benzii.

```
/dev/st0l   Primul dispozitiv bandă cu compresie joasă
/dev/st0m   Al doilea dispozitiv bandă cu compresie medie
/dev/nst2m  Al treilea dispozitiv bandă fără derulare cu compresie medie
```

15.1.2. benzi IDE

În lista oficială a dispozitivelor Linux (<http://www.lanana.org/docs/device-list/>) găsim numele benzilor IDE (major char 37). Dispozitivele bandă IDE sînt localizate sub **/dev/ht** și sînt numărate începînd cu 0 pentru primul dispozitiv bandă. Nici o derulare înapoi sau compresie nu este similară cu benzile SCSI.

```
/dev/ht0    Primul dispozitiv bandă IDE
/dev/nht0   Al doilea dispozitiv bandă fără derulare IDE
/dev/ht0m   Primul dispozitiv bandă IDE cu compresie medie
```

15.1.3. mt

Pentru a face managementul benzilor, folosiți **mt** (Magnetic Tape). Unele exemple.

Pentru a primi informație despre statusul unei benzi.

```
mt -f /dev/st0 status
```

Pentru a da înapoi o bandă...

```
mt -f /dev/st0 rewind
```

Pentru a da înapoi și a scoate o bandă...

```
mt -f /dev/st0 eject
```

Pentru a șterge o bandă...

```
mt -f /dev/st0 erase
```

15.2. compresie

Poate fi benefic să comprimăm fișierele înainte de backup. Cele mai populare două utilitare pentru compresia fișierelor regulate pe Linux sînt **gzip/gunzip** și **bzip2/bunzip2**. Mai jos puteți vedea gzip în acțiune, observați că acesta adaugă extensia **.gz** fișierului.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -l allfiles.tx*
-rw-rw-r-- 1 paul paul 8813553 Feb 27 05:38 allfiles.txt
paul@RHELv4u4:~/test$ gzip allfiles.txt
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -l allfiles.tx*
-rw-rw-r-- 1 paul paul 931863 Feb 27 05:38 allfiles.txt.gz
paul@RHELv4u4:~/test$ gunzip allfiles.txt.gz
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -l allfiles.tx*
-rw-rw-r-- 1 paul paul 8813553 Feb 27 05:38 allfiles.txt
paul@RHELv4u4:~/test$
```

În general, gzip este mult mai rapid decît bzip2, dar ultimul comprimă mult mai bine. Să le comparăm.

```
paul@RHELv4u4:~/test$ cp allfiles.txt bllfiles.txt
paul@RHELv4u4:~/test$ time gzip allfiles.txt
```

```
real 0m0.050s
user 0m0.041s
sys 0m0.009s
paul@RHELv4u4:~/test$ time bzip2 bllfiles.txt
```

```
real 0m5.968s
user 0m5.794s
sys 0m0.076s
paul@RHELv4u4:~/test$ ls -l ?llfiles.tx*
-rw-rw-r-- 1 paul paul 931863 Feb 27 05:38 allfiles.txt.gz
-rw-rw-r-- 1 paul paul 708871 May 12 10:52 bllfiles.txt.bz2
paul@RHELv4u4:~/test$
```

15.3. tar

Utilitarul **tar** își ia numele de la **Tape ARchive**. Acest utilitar va primi și va trimite fișiere unei destinații (în mod tipic o bandă sau un fișier regular). Opțiunea **c** este folosită pentru a crea o arhivă tar (su tarfile), opțiunea **f** pentru a numi/crea **tarfile**. Exemplul de mai jos face un backup a /etc în fișierul /backup/etc.tar.

```
root@RHELv4u4:~# tar cf /backup/etc.tar /etc
root@RHELv4u4:~# ls -l /backup/etc.tar
-rw-r--r-- 1 root root 47800320 May 12 11:47 /backup/etc.tar
root@RHELv4u4:~#
```

Compresia poate fi obținută fără conducte pentru că tar folosește construcția **z** pentru a comprima cu gzip, și construcția **j** pentru a comprima cu bzip2.

```

root@RHELv4u4:~# tar czf /backup/etc.tar.gz /etc
root@RHELv4u4:~# tar cjf /backup/etc.tar.bz2 /etc
root@RHELv4u4:~# ls -l /backup/etc.ta*
-rw-r--r-- 1 root root 47800320 May 12 11:47 /backup/etc.tar
-rw-r--r-- 1 root root 6077340 May 12 11:48 /backup/etc.tar.bz2
-rw-r--r-- 1 root root 8496607 May 12 11:47 /backup/etc.tar.gz
root@RHELv4u4:~#

```

Opțiunea **t** este folosită pentru a **lista conținutul unui fișier tar**. Modul **verbose** este autorizat cu **v** (de asemeni folositor când vreți să vedeți fișierele fiind arhivate în timpul arhivării).

```

root@RHELv4u4:~# tar tvf /backup/etc.tar
drwxr-xr-x root/root          0 2007-05-12 09:38:21 etc/
-rw-r--r-- root/root       2657 2004-09-27 10:15:03 etc/warnquota.conf
-rw-r--r-- root/root      13136 2006-11-03 17:34:50 etc/mime.types
drwxr-xr-x root/root          0 2004-11-03 13:35:50 etc/sound/
...

```

Pentru a **lista un fișier specific într-o arhivă tar**, folosiți opțiunea **t**, adăugat cu numele fișierului (fără /).

```

root@RHELv4u4:~# tar tvf /backup/etc.tar etc/resolv.conf
-rw-r--r-- root/root          77 2007-05-12 08:31:32 etc/resolv.conf
root@RHELv4u4:~#

```

Folosiți construcția **x** pentru a **restaura o arhivă tar**, sau un singur fișier din arhivă. Țineți minte că prin default **tar** va restaura fișierul în directorul curent.

```

root@RHELv4u4:~# tar xvf /backup/etc.tar etc/resolv.conf
etc/resolv.conf
root@RHELv4u4:~# ls -l /etc/resolv.conf
-rw-r--r-- 2 root root 40 May 12 12:05 /etc/resolv.conf
root@RHELv4u4:~# ls -l etc/resolv.conf
-rw-r--r-- 1 root root 77 May 12 08:31 etc/resolv.conf
root@RHELv4u4:~#

```

Puteți **păstra permisiunile fișierului** cu construcția **p**. Și puteți exclude directoare sau fișiere cu **--exclude**.

```

root ~# tar cpzf /backup/etc_with_perms.tgz /etc
root ~# tar cpzf /backup/etc_no_sysconf.tgz /etc --exclude /etc/sysconfig
root ~# ls -l /backup/etc_*
-rw-r--r-- 1 root root 8434293 May 12 12:48 /backup/etc_no_sysconf.tgz
-rw-r--r-- 1 root root 8496591 May 12 12:48 /backup/etc_with_perms.tgz
root ~#

```

Puteți de asemeni crea un fișier text cu numele fișierelor și directoarelor de arhivat, și apoi să furnizați acest fișier lui tar cu construcția **-T**.

```

root@RHELv4u4:~# find /etc -name *.conf > files_to_archive.txt
root@RHELv4u4:~# find /home -name *.pdf >> files_to_archive.txt
root@RHELv4u4:~# tar cpzf /backup/backup.tgz -T files_to_archive.txt

```

Utilitarul tar poate primi nume de fișier din comanda find, cu ajutorul xargs.

```

find /etc -type f -name "*.conf" | xargs tar czf /backup/confs.tar.gz

```

Puteti de asemeni folosi tar pentru a copia un director, asta e mai eficient decit utilizind cp -r.

```
(cd /etc; tar -cf - . ) | (cd /backup/copy_of_etc/; tar -xpf - )
```

Un alt exemplu tar, acesta copie securizat un director din retea.

```
(cd /etc;tar -cf - . )|(ssh user@srv 'cd /backup/cp_of_etc/; tar -xf - ')
```

tar poate fi folosit impreuna cu gzip si copie un fisier de la un server remote prin ssh.

```
cat backup.tar | gzip | ssh bashuser@192.168.1.105 "cat - > backup.tgz"
```

Comprimati backup-ul tar cind este in retea, dar lasati-l decomprimat la destinatie.

```
cat backup.tar | gzip | ssh user@192.168.1.105 "gunzip|cat - > backup.tar"
```

La fel ca mai sus, dar lasam ssh sa se ocupe de compresie.

```
cat backup.tar | ssh -C bashuser@192.168.1.105 "cat - > backup.tar"
```

15.4. tipuri de backup

Linux folosește backup-uri **incrementale multinivel** folosind nivele distincte. Un backup deplin este un backup la nivel 0. Un nivel mai sus x backup va include toate schimbările de la ultimul nivel backup x-1.

Să presupunem că faceți un backup deplin luni (nivel 0) și un backup nivel 1 marțea, atunci backup-ul de marți va conține toate schimbările făcute de luni. Facerea unui backup nivel 2 miercurea va conține toate schimbările de marți (ultimul nivel 2-1). Un backup nivel 3 joia va conține toate schimbările de miercuri (ultimul nivel 3-1). Un alt backup nivel 3 vinerea va conține de asemenea toate schimbările de miercuri. Un backup nivel 2 duminica va lua toate schimbările de la ultimul nivel 1 de marți.

15.5. dump și restore

În timp ce **dump** este similar cu tar, este de asemenea foarte diferit, pentru că țintește la sistemul fișier. Pe când tar primește o listă a fișierelor pentru a le face backup, dump va găsi fișiere prin el însuși pentru a face backup examinând ext2. Fișiere găsite de dump vor fi copiate pe o bandă sau într-un fișier regular. Dacă ținta nu este destul de mare pentru a menține dump (end-of-media), se împarte în volume multiple.

Restaurarea fișierelor care le-au fost făcute backup cu dump se face cu comanda **restore**. În exemplul de mai jos vom lua un backup deplin nivel 0 a două partiții pe o bandă SCSI. **no rewind** este obligatoriu pentru a pune volumele în spatele fiecăreia pe bandă.

```
dump 0f /dev/nst0 /boot
dump 0f /dev/nst0 /
```

Listarea fișierelor într-o arhivă dump se face cu **dump -t**, și puteți compara fișierele cu **dump -C**.

Puteți omite fișiere dintr-un **dump** schimbând atributul dump cu comanda **chattr**. Atributul d pe ext va transmite dump să sară fișierul, chiar și în timpul unui backup deplin. În exemplul următor, /etc/hosts este exclus din arhivele dump.

```
chattr +d /etc/hosts
```

Pentru a restaura întregul sistem de fișier cu **restore**, folosiți opțiunea -r. Asta poate fi folositor pentru a schimba mărimea sau mărimea block a unui sistem fișier. Ar trebui să aveți un sistem de fișier montat curat și să puteți intra cu cd în el. Precum arată acest exemplu.

```
mke2fs /dev/hda3
mount /dev/hda3 /mnt/data
cd /mnt/data
restore rf /dev/nst0
```

Pentru a extrage doar un singur fișier sau director din dump, folosiți opțiunea -x.

```
restore -xf /dev/st0 /etc
```

15.6. cpio

Diferit față de tar și dump e **cpio** (Copy Input and Output). Poate fi utilizat să primească nume de fișiere, dar copie fișierele. Asta îl face un însoțitor bun cu find! Unele exemple mai jos.

find trimite nume de fișiere lui **cpio**, care pune fișierele într-o arhivă.

```
find /etc -depth -print | cpio -oaV -O archive.cpio
```

La fel, dar compresează cu gzip.

```
find /etc -depth -print | cpio -oaV | gzip -c > archive.cpio.gz
```

Acum face conductă prin ssh (face backup la fișiere într-un fișier compresat pe o altă mașină).

```
find /etc -depth -print|cpio -oaV|gzip -c|ssh server "cat - > etc.cpio.gz"
```

find trimite numele de fișiere lui cpio | cpio trimite fișiere la ssh | ssh trimite fișiere lui cpio 'cpio extrage fișiere'

```
find /etc -depth -print | cpio -oaV | ssh user@host 'cpio -imVd'
```

Aceași comandă dar inversată: copie un director de pe gazda îndepărtată pe mașina locală.

```
ssh user@host "find path -depth -print | cpio -oaV" | cpio -imVd
```

15.7. dd

15.7.1. despre dd

Unii oameni folosesc **dd** pentru a crea backup-uri. Acest lucru poate fi foarte puternic, dar backup-urile cu dd pot fi restaurate doar pe partiții sau dispozitive foarte similare. Există oricum o mulțime de lucruri folositoare posibile cu **dd**. Unele exemple.

15.7.2. crearea unei imagini CDROM

Cea mai ușoară modalitate de a crea un **fișier .ISO** de la orice CD. Întrerupătorul **if** înseamnă Input File, **of** este Output File. Orice utilitar bun poate face o copie a CD-ului cu acest fișier .ISO.

```
dd if=/dev/cdrom of=/path/to/cdrom.ISO
```

15.7.3. crearea unei imagini floppy

Poate un pic veche, dar doar dacă e cazul: facem un fișier imagine dintr-un floppy de 1.44MB. **bs** este definit ca blocksize, și **count** conține numărul block-urilor pentru a fi copiate.

```
dd if=/dev/floppy of=/path/to/floppy.img bs=1024 count=1440
```

15.7.4. copiați master boot record

Folosiți dd pentru a copia **MBR** (Master Boot Record) a unui hard-disk /dev/hda într-un fișier.

```
dd if=/dev/hda of=/MBR.img bs=512 count=1
```

15.7.5. copiați fișiere

Acest exemplu arată cum dd poate copia fișiere. Copiați fișierul summer.txt în copy_of_summer.txt.

```
dd if=~ /summer.txt of=~ /copy_of_summer.txt
```

15.7.6. disk-uri imagine sau partiții

Și cine are nevoie de ghost când dd poate crea o imagine (comprimată) a unei partiții.

```
dd if=/dev/hdb2 of=/image_of_hdb2.IMG  
dd if=/dev/hdb2 | gzip > /image_of_hdb2.IMG.gz
```

15.7.7. creați fișiere de o anumită mărime

dd poate fi utilizat pentru a crea un fișier de orice mărime. Primul exemplu creează un fișier de 1 megabiți, al doilea un fișier de 1 megabit.

```
dd if=/dev/zero of=file1MB count=1024 bs=1024  
dd if=/dev/zero of=file1MB count=1000 bs=1024
```

15.7.8. exemplu CDRom server

Și există desigur combinații nesfârșite cu ssh și bzip2. Acest exemplu pune un backup bzip2 a unui cdrom pe un server remote.

```
dd if=/dev/cdrom |bzip2|ssh user@host "cat - > /backups/cd/cdrom.iso.bz2"
```

15.8. split

Comanda **split** este folosită pentru a împărți fișiere în fișiere mai mici. Asta poate fi folosită pentru a potrivi fișierul în instanțe multiple a unui mediu informatic prea mic pentru a conține fișierul întreg. În exemplul de mai jos, un fișier de mărimea de 5000 biți este împărțit în trei fișiere mai mici, cu maximum de 2000 biți fiecare.

```
paul@laika:~/test$ ls -l  
total 8  
-rw-r--r-- 1 paul paul 5000 2007-09-09 20:46 bigfile1  
paul@laika:~/test$ split -b 2000 bigfile1 splitfile.  
paul@laika:~/test$ ls -l  
total 20  
-rw-r--r-- 1 paul paul 5000 2007-09-09 20:46 bigfile1  
-rw-r--r-- 1 paul paul 2000 2007-09-09 20:47 splitfile.aa  
-rw-r--r-- 1 paul paul 2000 2007-09-09 20:47 splitfile.ab  
-rw-r--r-- 1 paul paul 1000 2007-09-09 20:47 splitfile.ac
```

15.9. practică: backup

!! Fiți atenți cu opțiunile tar și poziția fișierului backup, greșelile pot să vă distrugă sistemul!!

1. Creați un director (sau o partiție dacă doriți) pentru backup-uri. Legați-l (sau montați-o) în /mnt/backup.

2a. Folosiți **tar** pentru a face backup la /etc în /mnt/backup/etc_date.tgz, backup-ul trebuie să fie gzip. (Înlocuiți data cu data curentă).

2b. Folosiți tar pentru a face backup la /bin în /mnt/backup/bin_date.tar.bz2, backup-ul trebuie să fie bzip2.

2c. Alegeți un fișier în /etc și /bin și verificați cu **tar** că fișierului îi este într-adevăr făcut backup.

2d. Extrageți cele două fișiere în directorul home.

3a. Creați un backup unui director pentru coleg, faceți-l accesibil în /mnt/NumeleColegului.

3b. Combinați **ssh** și **tar** pentru a pune un backup al /boot pe computerul colegului în /mnt/NumeleDumneavoastră.

4a. Combinați find și cpio pentru a crea o arhivă **cpio** a /etc.

4b. Alegeți un fișier din /etc și restaurați-l din arhiva cpio în directorul home.

5. Folosiți **dd** și **ssh** pentru a pune un backup a master boot record pe computerul colegilor.

6. (Pe un computer real) Creați și montați o imagine ISO a unui cdrom Ubuntu.

7. Combinați **dd** și **gzip** pentru a crea o imagine '**ghost**' a uneia dintre partiții pe o altă partiție.

8. Folosiți **dd** pentru a crea un fișier de 4 megabiți în ~/testsplit și numiți-l biggest. Apoi împărțiți acest fișier în două părți mai mici de 2 megabiți.

```
mkdir testsplit
```

```
dd if=/dev/zero of=~/testsplit/biggest count=5000 bs=1024
```

```
split -b 2000000 biggest parts
```

Partea IV. baze de date mysql

Conținut

16.	introducere la sql folosind mysql.	168
16.1.	instalare mysql.	169
16.2.	accesare mysql.	170
16.3.	baze de date mysql.	171
16.4.	tabele mysql.	173
16.5.	înregistrări mysql.	175
16.6.	unirea a două tabele.	178
16.7.	declanșatori mysql.	180

Capitolul 16. introducere la sql folosind mysql

mysql este un server de bază de date care înțelege **Structured Query Language (SQL)** (Limbaaj Interogativ Structurat). MySQL a fost dezvoltat de către compania suedeză **MySQL AB**. Prima lansare a fost în 1995. În 2008 MySQL AB a fost cumpărată de Sun Microsystems (care acum este deținută de Oracle).

mysql este foarte popular pentru site-uri web în combinație cu **php** și **apache** (litera **m** în serverele **lamp**), dar **mysql** este de asemeni folosit în organizații cu date de baze imense ca Facebook, Flickr, Google, Nokia, Wikipedia și Youtube.

Acest capitol vă va învăța **sql** creînd și folosind baze de date mici, tabele, interogări, și un simplu declanșator în serverul local **mysql**.

16.1. instalare mysql

Pe Debian/Ubuntu puteți folosi **aptitude install mysql-server** pentru a instala **serverul** și **clientul mysql**.

```
root@ubu1204~# aptitude install mysql-server
The following NEW packages will be installed:
libdbd-mysql-perl{a} libdbi-perl{a} libhtml-template-perl{a}
libnet-daemon-perl{a} libplrpc-perl{a} mysql-client-5.5{a}
mysql-client-core-5.5{a} mysql-server mysql-server-5.5{a}
mysql-server-core-5.5{a}
0 packages upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 25.5 MB of archives. After unpacking 88.4 MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
```

În timpul instalării vă va fi cerut să dați o parolă pentru **utilizatorul root mysql**, țineți minte această parolă (sau folosiți **hunter2** cum facem noi).

Pentru a verifica versiunea instalată, folosiți **dpkg -l** pe Debian/Ubuntu. Această captură de ecran arată versiunea 5.0 instalată.

```
root@ubu1204~# dpkg -l mysql-server | tail -1 | tr -s ' ' | cut -c-72
ii mysql-server 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 MySQL database server (metapackage)
```

Tastați **rpm -q** pentru a obține informație despre versiunea MySQL pe Red Hat/Fedora/CentOS.

```
[paul@RHEL52 ~]$ rpm -q mysql-server
mysql-server-5.0.45-7.el5
```

Trebuie să aveți cel puțin versiunea 5.0 pentru a lucra cu **declanșatori**.

16.2. accesare mysql

16.2.1. utilizatori Linux

Instalarea **mysql** crează un cont de utilizator în **/etc/passwd** și un cont grup în **/etc/group**.

```
kevin@ubul204:~$ tail -1 /etc/passwd
mysql:x:120:131:MySQL Server,,,:/bin/false
kevin@ubul204:~$ tail -1 /etc/group
mysql:x:131:
```

Daemonul mysql **mysqld** se va executa cu acreditările acestui utilizator și grup.

```
root@ubul204~# ps -eo uid,user,gid,group,comm | grep mysqld
120 mysql      131 mysql      mysqld
```

16.2.2. aplicația client mysql

Puteti acum folosi mysql din linia de comandă tastînd doar **mysql -u root -p** și vi se va solicita parola (contului de **mysql root**). În captura de ecran de mai jos utilizatorul a tastat **exit** pentru a ieși din consola mysql.

```
root@ubul204~# mysql -u root -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 43
Server version: 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 (Ubuntu)
```

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
mysql> exit
Bye
```

Puteti de asemeni să puneți parola în text clar pe linia de comandă, dar asta nu ar fi foarte securizat. Oricine cu acces la istoria bash ar putea fi capabil să citească parola root mysql.

```
root@ubul204~# mysql -u root -phunter2
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
...
```

16.2.3. ~/.my.cnf

Puteti salva configurația în directorul home în fișierul ascuns **.my.cnf**. În captura de ecran de mai jos punem utilizatorul și parola root în my.cnf.

```

kevin@ubu1204:~$ pwd
/home/kevin
kevin@ubu1204:~$ cat .my.cnf
[client]
user=root
password=hunter2
kevin@ubu1204:~$

```

Asta ne permite să intrăm în sistem ca utilizatorul **root mysql** tastând doar **mysql**.

```

kevin@ubu1204:~$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 56
Server version: 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 (Ubuntu)

```

16.2.4. linia de comandă client mysql

Puteți folosi comanda **mysql** pentru a vă uita la bazele de date, și pentru a executa interogări SQL pe ele. Această captură de ecran de mai jos arată cum.

Aici executăm comanda **show databases**. Fiecare comandă trebuie să se termine cu un delimitator. Delimitatorul default este ; (punct și virgulă).

```

mysql> show databases;
+-----+
| Database                |
+-----+
| information_schema      |
| mysql                   |
| performance_schema      |
| test                     |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)

```

Vom folosi acest prompt în următoarele secțiuni.

16.3. baze de date mysql

16.3.1. listarea tuturor bazelor de date

Puteți folosi comanda **mysql** pentru a vă uita la bazele de date, și pentru a executa interogări SQL asupra lor. Captura de ecran de mai jos arată cum. Mai întâi, intrăm în sistem în serverul nostru MySQL și executăm comanda **show databases** pentru a vedea ce baze de date există pe serverul nostru mysql.

```

kevin@ubu1204:~$ mysql
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 57
Server version: 5.5.24-0ubuntu0.12.04.1 (Ubuntu)

```

Copyright (c) 2000, 2011, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its affiliates. Other names may be trademarks of their respective owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
+-----+
4 rows in set (0.00 sec)
```

16.3.2. crearea unei baze de date

Puteți crea o nouă bază de date cu comanda **create database**.

```
mysql> create database famouspeople;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

```
mysql> show databases;
+-----+
| Database |
+-----+
| information_schema |
| famouspeople |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
+-----+
5 rows in set (0.00 sec)
```

16.3.3. utilizarea unei baze de date

În pasul următor îi cerem **mysql** să folosească o anumită bază de date cu comanda **use \$database**. Această captură de ecran arată cum să facem wikidb baza de date curentă (în folosire).

```
mysql> use famouspeople;
Database changed
mysql>
```

16.3.4. acces la o bază de date

Pentru a acorda cuiva acces la o bază de date mysql, folosiți comanda **grant**.

```
mysql> grant all on famouspeople.* to kevin@localhost IDENTIFIED BY "hunter2";
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

16.3.5. ștergerea unei baze de date

Cînd o bază de date nu mai este necesară, puteți să o ștergeți permanent cu comanda **drop database**.

```
mysql> drop database demodb;
Query OK, 1 row affected (0.09 sec)
```

16.3.6. restaurare și backup a unei baze de date

Puteți face un backup unei baze de date, sau să o mutați pe un alt computer folosind comenzile **mysql** și **mysqldump**. În captura de ecran de mai jos, facem un backup a bazei de date **wikidb** pe computerul numit **laika**.

```
mysqldump -u root famouspeople > famouspeople.backup.20120708.sql
```

Aici este un screenshot a unei operații de restaurare a unei baze de date din acest backup.

```
mysql -u root famouspeople < famouspeople.backup.20120708.sql
```

16.4. tabele mysql

16.4.1. listarea tabelelor

Puteți vedea o listă a tabelelor în baza de date curentă cu comanda **show tables**; Baza noastră de date **famouspeople** încă nu are tabele încă.

```
mysql> use famouspeople;
Database changed
mysql> show tables;
Empty set (0.00 sec)
```

16.4.2. crearea unui tabel

Comanda **create table** va crea un nou tabel.

Această captură de ecran arată crearea unui tabel de țări. Folosim **countrycode** ca **primary key** (toate codurile țărilor sînt definite în mod unic). Cele mai multe coduri de țări au două sau trei litere, astfel un **char** de trei folosește mai puțin spațiu decît un **varchar** de trei. **Numele țării** și numele capitalei sînt amîndouă definite ca **varchar**. Populația poate fi văzută ca un **număr întreg (integer)**.

```
mysql> create table country (
-> countrycode char(3) NOT NULL,
-> countryname varchar(70) NOT NULL,
-> population int,
-> countrycapital varchar(50),
-> primary key (countrycode)
-> );
```

Query OK, 0 rows affected (0.19 sec)

```
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_famouspeople |
+-----+
| country                 |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)
```

```
mysql>
```

Vă este permis să tastați comanda **create table** pe o linie lungă, dar administratorii deseori folosesc linii multiple pentru a îmbunătăți lizibilitatea.

```
mysql> create table country ( countrycode char(3) NOT NULL, countryname\
varchar(70) NOT NULL, population int, countrycapital varchar(50), prim\
ary key (countrycode) );
Query OK, 0 rows affected (0.18 sec)
```

16.4.3. descrierea unui tabel

Pentru a vedea o descriere a structurii unui tabel, tastați comanda **describe \$tablename** cum este arătat mai jos.

```
mysql> describe country;
```

Field	Type	Null	Key	Default	Extra
countrycode	char(3)	NO	PRI	NULL	
countryname	varchar(70)	NO		NULL	
population	int(11)	YES		NULL	
countrycapital	varchar(50)	YES		NULL	

```
4 rows in set (0.00 sec)
```

16.4.4. ștergerea unui tabel

Pentru a șterge un tabel din baza de date, tastați comanda **drop table \$tablename** cum este arătat mai jos.

```
mysql> drop table country;
```

```
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

16.5. înregistrări mysql

16.5.1. creare înregistrări

Folosiți **insert** pentru a introduce date în tabel. Captura de ecran arată câteva declarații inserție care inserează valori depinzând de poziția datelor în declarație.

```
mysql> insert into country values ('BE','Belgium','11000000','Brussels');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

```
mysql> insert into country values ('DE','Germany','82000000','Berlin');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

```
mysql> insert into country values ('JP','Japan','128000000','Tokyo');
Query OK, 1 row affected (0.05 sec)
```

Unii administartori preferă să utilizeze litere mari pentru cuvintele-cheie **sql**. Clientul mysql le acceptă pe amîndouă.

```
mysql> INSERT INTO country VALUES ('FR','France','64000000','Paris');
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)
```

Notăți că primiți o eroare dacă folosiți o **cheie primară** duplicat.

```
mysql> insert into country values ('DE','Germany','82000000','Berlin');
ERROR 1062 (23000): Duplicate entry 'DE' for key 'PRIMARY'
```

16.5.2. vizualizarea tuturor înregistrărilor

Mai jos este un exemplu a unei simple interogări **select** pentru a vedea conținutul unui tabel.

```
mysql> select * from country;
```

countrycode	countryname	population	countrycapital
BE	Belgium	11000000	Brussels
CN	China	1400000000	Beijing
DE	Germany	82000000	Berlin
FR	France	64000000	Paris
IN	India	1300000000	New Delhi
JP	Japan	128000000	Tokyo
MX	Mexico	113000000	Mexico City
US	United States	313000000	Washington

```
8 rows in set (0.00 sec)
```

16.5.3. actualizare înregistrări

Luați în considerare următoarea declarație **insert**. Capitala Spaniei nu este Barcelona, este Madrid.

```
mysql> insert into country values ('ES','Spain','48000000','Barcelona');
Query OK, 1 row affected (0.08 sec)
```

Folosind o declarație **update**, înregistrarea poate fi actualizată.

```
mysql> update country set countrycapital='Madrid' where countrycode='ES';
Query OK, 1 row affected (0.07 sec)
Rows matched: 1    Changed: 1    Warnings: 0
Putem folosi o declarație select pentru a verifica această schimbare.
```

```
mysql> select * from country;
```

countrycode	countryname	population	countrycapital
BE	Belgium	11000000	Brussels
CN	China	1400000000	Beijing
DE	Germany	82000000	Berlin
ES	Spain	48000000	Madrid
FR	France	64000000	Paris
IN	India	1300000000	New Delhi
JP	Japan	128000000	Tokyo
MX	Mexico	113000000	Mexico City
US	United States	313000000	Washington

```
9 rows in set (0.00 sec)
```

16.5.4. vederea înregistrărilor select

Folosind o clauză **where** într-o declarație **select**, puteți specifica care înregistrare (înregistrări) doriți să o vedeți.

```
mysql> SELECT * FROM country WHERE countrycode='ES';
```

countrycode	countryname	population	countrycapital
ES	Spain	48000000	Madrid

```
1 row in set (0.00 sec)
```

Un alt exemplu de clauză **where**.

```
mysql> select * from country where countryname='Spain';
```

countrycode	countryname	population	countrycapital
ES	Spain	48000000	Madrid

```
1 row in set (0.00 sec)
```

16.5.5. cheie primară în clauza where?

cheia primară a unui tabel este un câmp care identifică în mod unic fiecare înregistrare (fiecare rând) într-un tabel. Când utilizăm un alt câmp în clauza **where**, este posibil să primim mai multe rînduri.

```
mysql> insert into country values ('EG','Egypt','82000000','Cairo');
Query OK, 1 row affected (0.33 sec)
```

```
mysql> select * from country where population='82000000';
```

countrycode	countryname	population	countrycapital
DE	Germany	82000000	Berlin
EG	Egypt	82000000	Cairo

```
2 rows in set (0.00 sec)
```

16.5.6. comandare înregistrări

Știm că **select** ne permite să vedem toate înregistrările într-un tabel. Luați în considerare acest tabel.

```
mysql> select countryname,population from country;
```

countryname	population
Belgium	11000000
China	1400000000
Germany	82000000
Egypt	82000000
Spain	48000000
France	64000000
India	1300000000
Japan	128000000
Mexico	113000000
United States	313000000

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

Folosind clauza **order by**, putem schimba ordinea în care înregistrările sînt prezentate.

```
mysql> select countryname,population from country order by countryname;
```

countryname	population
Belgium	11000000
China	1400000000
Egypt	82000000
France	64000000
Germany	82000000
India	1300000000
Japan	128000000
Mexico	113000000
Spain	48000000
United States	313000000

```
10 rows in set (0.00 sec)
```

16.5.7. grupare înregistrări

Luați în considerare acest tabel cu oameni. Captura de ecran arată cum să utilizăm funcția **avg** pentru a calcula o medie.

```
mysql> select * from people;
```

Name	Field	birthyear	countrycode
Barack Obama	politics	1961	US
Deng Xiaoping	politics	1904	CN
Guy Verhofstadt	politics	1953	BE
Justine Henin	tennis	1982	BE
Kim Clijsters	tennis	1983	BE
Li Na	tennis	1982	CN
Liu Yang	astronaut	1978	CN
Serena Williams	tennis	1981	US
Venus Williams	tennis	1980	US

9 rows in set (0.00 sec)

```
mysql> select Field,AVG(birthyear) from people;
```

Field	AVG(birthyear)
politics	1967.111111111111

1 row in set (0.00 sec)

Folosind clauza **group by**, putem avea o medie per câmp.

```
mysql> select Field,AVG(birthyear) from people group by Field;
```

Field	AVG(birthyear)
astronaut	1978
politics	1939.333333333333
tennis	1981.6

3 rows in set (0.00 sec)

16.5.8. ștergere înregistrări

Puteți folosi **delete** pentru a șterge permanent o înregistrare dintr-un tabel.

```
mysql> delete from country where countryname='Spain';
```

Query OK, 1 row affected (0.06 sec)

```
mysql> select * from country where countryname='Spain';
```

Empty set (0.00 sec)

16.6. unire a două tabele

16.6.1. inner join

Cu un **inner join** puteți lua valori din două tabele și să le combinați într-un singur rezultat. Luați în considerare tabelele țărilor și a oamenilor din secțiunea precedentă când vă uitați la acest screenshot a unui **inner join**.

```
mysql> select Name,Field,countryname
-> from country
-> inner join people on people.countrycode=country.countrycode;
```

Name	Field	countryname
Barack Obama	politics	United States
Deng Xiaoping	politics	China
Guy Verhofstadt	politics	Belgium
Justine Henin	tennis	Belgium
Kim Clijsters	tennis	Belgium
Li Na	tennis	China
Liu Yang	astronaut	China
Serena Williams	tennis	United States
Venus Williams	tennis	United States

9 rows in set (0.00 sec)

Acest **inner join** va afișa doar înregistrări cu un corespondent pe **countrycode** în ambele tabele.

16.6.2. left join

Un **left join** este diferit de un **inner join**: va lua toate rîndurile din tabelul din stînga, neavînd importanță o potrivire în tabelul din dreapta.

```
mysql> select Name,Field,countryname from country left join people on
people.countrycode
```

Name	Field	countryname
Guy Verhofstadt	politics	Belgium
Justine Henin	tennis	Belgium
Kim Clijsters	tennis	Belgium
Deng Xiaoping	politics	China
Li Na	tennis	China
Liu Yang	astronaut	China
NULL	NULL	Germany
NULL	NULL	Egypt
NULL	NULL	Spain
NULL	NULL	France
NULL	NULL	India
NULL	NULL	Japan
NULL	NULL	Mexico
Barack Obama	politics	United States
Serena Williams	tennis	United States
Venus Williams	tennis	United States

16 rows in set (0.00 sec)

Puteți vedea că unele țări sînt prezente, chiar dacă nu au înregistrări care să se potrivească în tabelul **people**.

16.7. declanșatori mysql

16.7.1. folosirea unui before trigger

Luați în considerare următoarea comandă **create table**. Ultimul câmp (**amount**) este înmulțirea celor două câmpuri numite **unitprice** și **unitcount**.

```
mysql> create table invoices (  
-> id char(8) NOT NULL,  
-> customerid char(3) NOT NULL,  
-> unitprice int,  
-> unitcount smallint,  
-> amount int );  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Putem lăsa mysql să facă calcularea pentru asta folosind un **before trigger**. Captura de ecran de mai jos arată crearea unui declanșator care calculează suma (**amount**) înmulțind două câmpuri care sînt pe cale să fie inserate.

```
mysql> create trigger total_amount before INSERT on invoices  
-> for each row set new.amount = new.unitprice * new.unitcount ;  
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
```

Aici verificăm dacă declanșatorul funcționează inserînd o nouă înregistrare, fără a da suma totală.

```
mysql> insert into invoices values ('20090526','ABC','199','10','');  
Query OK, 1 row affected (0.02 sec)
```

Privind la înregistrare demonstrează că declanșatorul funcționează.

```
mysql> select * from invoices;  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| id      | customerid | unitprice | unitcount | amount |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
| 20090526 | ABC       | 199      | 10       | 1990   |  
+-----+-----+-----+-----+-----+  
1 row in set (0.00 sec)
```

16.7.2. ștergerea unui declanșator

Cînd un declanșator nu mai este necesar, puteți să-l ștergeți cu comanda **drop trigger**.

```
mysql> drop trigger total_amount;  
Query OK, 0 rows affected (0.00 sec)
```

Partea V. introducere în Samba

Conținut

17. introducere în samba.	.184
17.1. verificarea versiunii instalate.	.185
17.2. instalare samba.	.186
17.3. documentație.	.186
17.4. pornire și oprire samba.	.187
17.5. daemoni samba.	.188
17.6. protocolul SMB.	.189
17.7. practică: introducere în samba.	.190
18. începînd cu samba.	.191
18.1. /etc/samba/smb.conf.	.192
18.2. /usr/bin/testparm.	.193
18.3. /usr/bin/smbclient.	.196
18.4. /usr/bin/smbtree.	.197
18.5. server șir.	.199
18.6. Samba Web Administration Tool (SWAT).	.199
18.7. practică: începînd cu samba.	.201
18.8. soluție: începînd cu samba.	.202
19. un server fișier cu drepturi doar de citire.	.204
19.1. setarea unui director de partajat.	.205
19.2. configurarea partajului.	.205
19.3. restartare server.	.206
19.4. verificare partaj.	.206
19.5. o notă despre netcat.	.209
19.6. practică: server fișier cu drepturi doar de citire.	.210
19.7. soluție: server fișier cu drepturi doar de citire.	.211
20. un server fișier cu drepturi de scriere.	.212
20.1. setarea unui director de partaj.	.213
20.2. secțiunea share în smb.conf.	.213
20.3. configurare partaj.	.213
20.4. testare conexiune cu Windows.	.213
20.5. testare scriere cu Windows.	.214
20.6. cum e posibil?.	.214
20.7. practică: server fișier cu drepturi de scriere.	.215
20.8. soluție: server fișier cu drepturi de scriere.	.216
21. contul primului utilizator samba.	.217
21.1. crearea unui utilizator samba.	.218
21.2. proprietarul fișierelor.	.218
21.3. /usr/bin/smbpasswd.	.218
21.4. /etc/samba/smbpasswd.	.218
21.5. passdb backend.	.219
21.6. forțarea acestui utilizator.	.219
21.7. practică: contul primului utilizator samba.	.220
21.8. soluție: contul primului utilizator samba.	.221
22. autentificare samba.	.222
22.1. crearea utilizatorilor pe Linux.	.223
22.2. crearea utilizatorilor pe samba.	.223
22.3. security = user.	.223
22.4. configurarea partajului.	.224
22.5. testarea accesului cu net use.	.224
22.6. testarea accesului cu smbclient.	.224
22.7. verificare proprietar.	.225
22.8. probleme comune.	.225
22.9. practică: autentificare samba.	.226
22.10. soluție: autentificare samba.	.227

23.	securitate partaje samba.	.228
23.1.	securitate bazată pe nume utilizator.	229
23.2.	securitate bazată pe adresă ip.	229
23.3.	securitate prin obscuritate.	230
23.4.	securitate sistem fișier.	230
23.5.	practică: securitate partaje.	232
23.6.	soluție: securitate partaje.	233
24.	domeniu membru samba.	.235
24.1.	schimbări în smb.conf.	236
24.2.	alăturare într-un domeniu Active Directory.	238
24.3.	winbind.	238
24.4.	wbinfo.	239
24.5.	getent.	240
24.6.	proprietar fișier.	240
24.7.	practică: domeniu membru samba.	241
25.	controlator domeniu samba.	.242
25.1.	despre controlatori domeniu.	243
25.2.	despre moduri securitate.	243
25.3.	despre password backends.	244
25.4.	secțiune [global] în smb.conf.	244
25.5.	partaj netlogon.	245
25.6.	alte secțiuni [share].	245
25.7.	utilizatori și grupuri.	246
25.8.	tdbsam.	246
25.9.	despre conturi computer.	247
25.10.	profile locale sau roaming.	247
25.11.	grupuri în NTFS acls.	248
25.12.	scripturi logon.	249
25.13.	practică: controlator domeniu samba.	250
26.	o scurtă privire la samba 4.	.251
26.1.	samba 4 alpha 6.	251

Capitolul 17. introducere în samba

Această introducere la serverul Samba explică simplu cum să instalăm Samba 3 și menționează pe scurt protocolul SMB.

17.1. verificarea versiunii instalate

17.1.1. distribuții bazate pe .rpm

Pentru a vedea versiunea samba instalată pe Red Hat, Fedora sau CentOS folosiți **rpm -q samba**.

```
[root@RHEL52 ~]# rpm -q samba  
samba-3.0.28-1.el5_2.1
```

Screenshot-ul de mai sus arată că RHEL5 are instalată **Samba** versiunea 3.0. Ultimul număr în versiunea samba semnifică numărul actualizărilor sau a *patch-urilor*.

Mai jos este aceeași comandă pe o versiune mai recentă a CentOS instalată cu versiunea Samba 3.5.

```
[root@centos6 ~]# rpm -q samba  
samba-3.5.10-116.el6_2.i686
```

17.1.2. distribuții bazate pe .deb

Folosiți **dpkg -l** sau **aptitude show** pe Debian sau Ubuntu. Și Debian 7.0 (Wheezy) și Ubuntu 12.04 (Precise) folosesc versiunea serverului samba 3.6.3

```
root@debian7~# aptitude show samba | grep Version  
Version: 2:3.6.3-1
```

Ubuntu 12.04 este în mod curent la versiunea Samba 3.6.3.

```
root@ubu1204:~# dpkg -l samba | tail -1  
ii samba 2:3.6.3-2ubuntu2.1 SMB/CIFS file, print, and login server for Unix
```

17.2. instalare samba

17.2.1. distribuții bazate pe .rpm

Samba este instalată prin default pe Red Hat Enterprise Linux. Dacă Samba nu este încă instalată, atunci puteți folosi meniul grafic (Applications -- System Settings -- Add/Remove Applications) și să selectați "Windows File Server" în secțiunea Server. Modalitatea non-grafică este să utilizați **rpm** sau **yum**.

Când ați downloadat fișierul .rpm, puteți instala samba astfel.

```
[paul@RHEL52 ~]$ rpm -i samba-3.0.28-1.el5_2.1.rpm
```

Când aveți o subscriere la RHN (Red Hat Network), atunci **yum** este un utilitar ușor de folosit. Această comandă **yum** funcționează prin default pe Fedora și CentOS.

```
[root@centos6 ~]# yum install samba
```

17.2.2. distribuții bazate pe .deb

Utilizatorii Ubuntu și Debian pot folosi programul **aptitude** (sau să folosească un utilitar grafic ca Synaptic).

```
root@debian7~# aptitude install samba
The following NEW packages will be installed:
samba samba-common{a} samba-common-bin{a} tdb-tools{a}
0 packages upgraded, 4 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
Need to get 15.1 MB of archives. After unpacking 42.9 MB will be used.
Do you want to continue? [Y/n/?]
...
```

17.3. documentație

17.3.1. samba howto

Samba vine cu documentație excelentă în format html și pdf (și de asemenea ca download gratuit de pe samba.org și este de vânzare ca și carte imprimată).

Documentația este un pachet separat, așa că instalați-o dacă o vreți pe server.

```
[root@centos6~]# yum install samba-doc
...
[root@centos6~]# ls -l /usr/share/doc/samba-doc-3.5.10/
total 10916
drwxr-xr-x. 6 root root    4096 May 6 15:50  htmldocs
-rw-r--r--. 1 root root 4605496 Jun 14 2011  Samba3-ByExample.pdf
-rw-r--r--. 1 root root  608260 Jun 14 2011  Samba3-Developers-Guide.pdf
-rw-r--r--. 1 root root 5954602 Jun 14 2011  Samba3-HOWTO.pdf
```

Această acțiune este foarte asemănătoare pe Ubuntu și Debian cu excepția faptului că fișierele pdf sînt într-un pachet separat numit **samba-doc-pdf**.

```
root@ubul204:~# aptitude install samba-doc-pdf
The following NEW packages will be installed:
samba-doc-pdf
...
```

17.3.2. samba prin exemple

În afară de howto, există de asemeni o carte excelentă numită **Samba By Example** (din nou disponibilă ca ediție imprimată în magazine, și ca pdf și html gratuit).

17.4. pornire și închidere samba

Puteți porni daemonii invocând **/etc/init.d/smb start** (unele sisteme folosesc **/etc/init.d/samba**) pe orice linux.

```
root@laika:~# /etc/init.d/samba stop
* Stopping Samba daemons          [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba start
* Starting Samba daemons          [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba restart
* Stopping Samba daemons          [ OK ]
* Starting Samba daemons          [ OK ]
root@laika:~# /etc/init.d/samba status
* SMBD is running                  [ OK ]
```

Sistemele derivate Red Hat sînt mulțumite cu **service smb start**.

```
[root@RHEL4b ~]# /etc/init.d/smb start
Starting SMB services:              [ OK ]
Starting NMB services:              [ OK ]
[root@RHEL4b ~]# service smb restart
Shutting down SMB services:         [ OK ]
Shutting down NMB services:         [ OK ]
Starting SMB services:              [ OK ]
Starting NMB services:              [ OK ]
[root@RHEL4b ~]#
```

17.5. daemoni samba

Samba 3 conține trei daemoni, ei sînt numiți **nmbd**, **smbd** și **winbindd**.

17.5.1. nmbd

Daemonul **nmbd** are grijă de toate numele și denumirile. El înregistrează și rezolvă nume, și se ocupă cu navigarea. După documentația Samba, el ar trebui să fie primul daemon de pornit.

```
[root@RHEL52 ~]# ps -C nmbd
PID   TTY          TIME CMD
5681   ?           00:00:00 nmbd
```

17.5.2. smbd

Daemonul **smbd** se ocupă de transferuri de fișiere și autentificare.

```
[root@RHEL52 ~]# ps -C smbd
PID   TTY          TIME CMD
5678   ?           00:00:00 smbd
5683   ?           00:00:00 smbd
```

17.5.3. winbindd

daemonul winbind (winbindd) este pornit doar pentru a se ocupa de membrul domeniu Microsoft Windows.

Notăți că **winbindd** este pornit de scriptul **/etc/init.d/winbind** (doi d - pentru daemon - și doar un d pentru script).

```
[root@RHEL52 ~]# /etc/init.d/winbind start
Starting Winbind services:          [ OK ]
[root@RHEL52 ~]# ps -C winbindd
PID   TTY          TIME CMD
5752   ?           00:00:00 winbindd
5754   ?           00:00:00 winbindd
```

Pe Debian și Ubuntu, daemonul winbindd este instalat printr-un pachet separat numit **winbind**.

17.6. protocolul SMB

17.6.1. scurtă istorie

Dezvoltarea acestui protocol a fost inițiat de **IMB** la începuturile anilor 1980. La sfârșitul anilor '80, cea mai mare parte a dezvoltării a fost făcută de **Microsoft**. SMB este un protocol de nivel aplicație proiectat pentru a se executa deasupra NetBIOS/NetBEUI, dar poate fi de asemeni executat deasupra tcp/ip.

În 1996 s-a cerut ca Microsoft să documenteze protocolul. Ei au dat CIFS (Common Internet File System) ca o schiță internet, dar ea nu a avut niciodată statut final rfc.

În 2004 Uniunea Europeană a decis că Microsoft ar trebui să facă documentația protocolului pentru a permite altor dezvoltatori să scrie software compatibil. În 20 decembrie 2007 Microsoft a căzut de acord. Echipa Samba acum are acces la documentația SMB/CIFS, Windows for Workgroups și Active Directory.

17.6.2. protocol broadcasting

SMB folosește **protocolul locație serviciu** NetBIOS, care este un protocol broadcast. Asta înseamnă că numele NetBIOS trebuie să fie unice pe rețea (chiar dacă avem adrese IP diferite). A avea mai multe nume pe o rețea SMB poate dăuna în mod serios comunicațiilor.

17.6.3. nume NetBIOS

Numele NetBIOS sînt similare cu **hostnames (nume de mașini)**, dar sînt întotdeauna scrise cu literă mare și au doar 15 caractere ca mărime. Computerele Microsoft Windows și serverele Samba vor difuza acest nume pe rețea.

17.6.4. lățime de bandă în rețea

A avea multe computere care difuzează SMB/CIFS pe rețea poate avea ca efect probleme de lățime de bandă. O soluție poate fi folosirea unui **server nume NetBIOS** (NBNS) ca **WINS** (Windows Internet Naming Service).

17.7. practică: introducere în samba

0. !! Asigurați-vă că știți numărul de student, tot *TOT* ce numiți trebuie să includă numărul de student!

1. Verificați dacă puteți intra într-un computer Linux/Unix. Scrieți pe o hîrie numele și adresa ip a acelui computer.

2. Faceți la fel pentru toate celelalte mașini (virtuale) disponibile.

3. Verificați rețeaua făcînd ping computerului, editați fișierele numelor de mașini corespunzătoare astfel încît să folosiți nume. Testați numele făcîndu-le ping.

4. Asigurați-vă că Samba este instalată, scrieți versiunea de samba.

5. Deschideți fișierul pdf howto Samba 3 Oficial care este instalat pe computer. Cîte pagini A4 are acest fișier? Apoi priviți la același pdf pe samba.org, este adus la zi în mod regulat.

6. Opriți serverul Samba.

Capitolul 18. începînd cu samba

18.1. /etc/samba/smb.conf

18.1.1. smbd -b

Configurarea samba se face în fișierul **smb.conf**. Fișierul poate fi editat manual, sau puteți folosi o interfață bazată pe web ca webmin sau SWAT pentru a-l aranja. Fișierul este de obicei localizat în /etc/samba. Îi puteți găsi locația exactă cu **smbd -b**.

```
[root@RHEL4b ~]# smbd -b | grep CONFIGFILE
CONFIGFILE: /etc/samba/smb.conf
```

18.1.2. smb.conf default

Fișierul default smb.conf conține multe exemple cu explicații.

```
[paul@RHEL4b ~]$ ls -l /etc/samba/smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 10836 May 30 23:08 /etc/samba/smb.conf
```

De asemenea pe Ubuntu și Debian, smb.conf este împachetat cu exemple și explicații.

```
paul@laika:~$ ls -l /etc/samba/smb.conf
-rw-r--r-- 1 root root 10515 2007-05-24 00:21 /etc/samba/smb.conf
```

18.1.3. smb.conf minimal

Mai jos este un exemplu a unui fișier **smb.conf** minimal. Permite ca samba să fie pornit, și să fie vizibil altor computere (Microsoft arată computerele în Network Neighborhood sau My Network Places).

```
[paul@RHEL4b ~]$ cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
[firstshare]
path = /srv/samba/public
```

18.1.4. net view

Mai jos este o captură de ecran a comenzii **net view** pe Microsoft Windows Server 2003 sp2. Arată cum Red Hat Enterprise Linux 5.3 și un Ubuntu 9.04 Samba Server, ambele cu un smb.conf minimal, sînt vizibile pe computerele Microsoft vecine.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>net view
Server Name      Remark
```

```
-----
\\LAIKA          Samba 3.3.2
\\RHEL53          Samba 3.0.33-3.7.el5
\\W2003
The command completed successfully.
```

18.1.5. linii lungi în smb.conf

Unii parametri în smb.conf pot avea o listă lungă de valori în spatele lor. Puteți continua o linie (pentru claritate) pe următoarea terminînd linia cu un backslash.

```
valid users = Serena, Venus, Lindsay \
             Kim, Justine, Sabine \
             Amelie, Marie, Suzanne
```

18.1.6. smb.conf curios

Curios dar adevărat: smb.conf acceptă sinonime ca **create mode** și **create mask**, și (uneori) erori minore de tastare ca **browsable** și **browseable**. Și cu anumite ocazii puteți chiar să schimbați cuvintele, parametrul **guest only** este identic cu **only guest**. Și **writable = yes** este la fel cu **readonly = no**.

18.1.7. man smb.conf

Puteți accesa multă documentație când tastați **man smb.conf**.

```
[root@RHEL4b samba]# apropos samba
cupsaddsmb      (8) - export printers to samba for windows clients
lmhosts         (5) - The Samba NetBIOS hosts file
net             (8) - Tool for administration of Samba and remote CIFS servers
pdbedit        (8) - manage the SAM database (Database of Samba Users)
samba          (7) - A Windows SMB/CIFS fileserver for UNIX
smb.conf [smb] (5) - The configuration file for the Samba suite
smbpasswd       (5) - The Samba encrypted password file
smbstatus      (1) - report on current Samba connections
swat           (8) - Samba Web Administration Tool
tdbbackup      (8) - tool for backing up and ... of samba .tdb files
[root@RHEL4b samba]#
```

18.2. /usr/bin/testparm

18.2.1. verificarea sintaxei smb.conf

Pentru a verifica sintaxa fișierului smb.conf, puteți folosi **testparm**.

```
[paul@RHEL4b ~]$ testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[firstshare]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

18.2.2. testparm -v

O opțiune interesantă este **testparm -v**, care va afișa toate opțiunile globale cu valoarea lor default.

```
[root@RHEL52 ~]# testparm -v | head
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[pub0]"
Processing section "[global$]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
[global]
dos charset = CP850
unix charset = UTF-8
display charset = LOCALE
workgroup = WORKGROUP
realm =
netbios name = TEACHER0
netbios aliases =
netbios scope =
server string = Samba 3.0.28-1.el5_2.1
...
```

Existau aproape 350 de valori default pentru parametrii smb.conf în Samba 3.0.x. Acest număr a crescut la aproape 400 în Samba 3.5.x.

18.2.3. testparm -s

Daemonii samba verifică constant (o dată la 60 de secunde) fișierul **smb.conf**, așa că este un lucru bun să păstrăm mic acest fișier. Dar de asemenea este bine să documentăm configurarea samba, și să setăm în mod explicit opțiuni care au aceeași valoare default. Opțiunea **testparm -s** vă permite să faceți ambele. Va afișa ieșirea fișierului configurație cel mai mic posibil, în timp ce va reține toate setările. Ideea este să aveți configurarea samba în alt fișier (ca smb.conf.full) și să lăsați testparm să analizeze asta. Captura de ecran de mai jos arată cum. Mai întâi fișierul smb.conf.full cu opțiunea setată explicit workgroup la WORKGROUP.

```
[root@RHEL4b samba]# cat smb.conf.full
[global]
workgroup = WORKGROUP

# This is a demo of a documented smb.conf
# These two lines are removed by testparm -s
```

```
server string = Public Test Server
```

```
[firstshare]
path = /srv/samba/public
```

Apoi, executăm testparm cu opțiunea -s, și redirectăm stdout la fișierul real **smb.conf**.

```
[root@RHEL4b samba]# testparm -s smb.conf.full > smb.conf
Load smb config files from smb.conf.full
Processing section "[firstshare]"
Loaded services file OK.
```

Și mai jos este rezultatul final. Cele două linii de comentariu și opțiunea default nu mai sînt acolo.

```
[root@RHEL4b samba]# cat smb.conf

# Global parameters
[global]
server string = Public Test Server

[firstshare]
path = /srv/samba/public
[root@RHEL4b samba]#
```

18.3. /usr/bin/smbclient

18.3.1. smbclient privind la Samba

Cu **smbclient** puteți vedea navigare și informație partajată de la serverul smb. El va afișa toate partajele, workgroup, și numele Master Browser. Întrerupătorul -N este adăugat pentru a evita nevoia de a introduce o parolă goală.

Întrerupătorul -L este urmat de numele mașinii de verificat.

```
[root@RHEL4b init.d]# smbclient -NL rhel4b
Anonymous login successful
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.10-1.4E.9]
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
firstshare	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (Public Test Server)
ADMIN\$	IPC	IPC Service (Public Test Server)

```
Anonymous login successful
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.10-1.4E.9]
```

Server	Comment
-----	-----
RHEL4B	Public Test Server
WINXP	

Workgroup	Master
-----	-----
WORKGROUP	WINXP

18.3.2. smbclient anonim

Captura de ecran de mai jos folosește **smbclient** pentru a afișa informație despre un server smb remote (în acest caz un computer cu Ubuntu 11.10).

```
root@ubu1110:/etc/samba# testparm smbclient -NL 127.0.0.1
Anonymous login successful
Domain=[LINUXTR] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.11]
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
share1	Disk	
IPC\$	IPC	IPC Service (Samba 3.5.11)

```
Anonymous login successful
Domain=[LINUXTR] OS=[Unix] Server=[Samba 3.5.11]
```

Server	Comment
-----	-----

Workgroup	Master
-----	-----
LINUXTR	DEBIAN6
WORKGROUP	UBU1110

18.3.3. smbclient cu acreditări

Versiunile Windows după XP sp2 și 2003 sp1 nu acceptă acces oaspete (eroarea NT_STATUS_ACCESS_DENIED). Acest exemplu arată cum să dăm acreditări cu **smbclient**.

```
[paul@RHEL53 ~]$ smbclient -L w2003 -U administrator%stargate
Domain=[W2003] OS=[Windows Server 2003 3790 Service Pack 2] Server=...
```

Sharename	Type	Comment
-----	----	-----
C\$	Disk	Default share
IPC\$	IPC	Remote IPC
ADMIN\$	Disk	Remote Admin
...		

18.4. /usr/bin/smbtree

Un alt utilitar folositor pentru a depana Samba sau doar să navigăm în rețeaua SMB este **smbtree**. În cea mai simplă formă a lui, smbtree va face o navigare anonimă în subnetul local, afișând toate computerele SMB și (dacă este autorizat) ceea ce partajează ele.

Să ne uităm la două capturi de ecran a smbtree în acțiune (cu parole goale). Prima este făcută imediat după ce am butat patru computere diferite (un MS Windows 2000, un MS Windows XP, un MS Windows 2003 și un RHEL 4 cu Samba 3.0.10).

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
PEGASUS
\\WINXP
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
Error connecting to 127.0.0.1 (Connection refused)
cli_full_connection: failed to connect to RHEL4B<20> (127.0.0.1)
\\HM2003
[paul@RHEL4b ~]$
```

Informația afișată în screenshot-ul de mai înainte arată incomplet. Alegerile de browsing încă funcționează, lista browse nu este încă distribuită tuturor clienților de către master browser (cel pentru a fi ales). Următoarea captură de ecran a fost făcută un minut mai târziu. Și afișează chiar și mai puțin.

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
[paul@RHEL4b ~]$
```

Așa că așteptăm puțin, și apoi executăm **smbtree** din nou, de data asta arată mult mai plăcut.

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
PEGASUS
\\WINXP
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$   IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$     IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\domaindata Active Directory users only
\\HM2003
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree --version
Version 3.0.10-1.4E.9
[paul@RHEL4b ~]$
```

Am adăugat numărul de versiune a **smbtree** în captura de ecran de mai sus, pentru a vă arăta diferența folosind ultima versiune a smbtree (mai jos este un screenshot luat de pe Ubuntu Feisty Fawn). Ultima versiune arată o trecere în revistă mai completă a mașinilor și partajelor.

```
paul@laika:~$ smbtree --version
Version 3.0.24
paul@laika:~$ smbtree
Password:
WORKGROUP
\\W2000
\\W2000\firstshare
\\W2000\C$          Default share
\\W2000\ADMIN$      Remote Admin
\\W2000\IPC$        Remote IPC
PEGASUS
\\WINXP
cli_rpc_pipe_open: cli_nt_create failed on pipe \srvsvc to machine WINXP.
Error was NT_STATUS_ACCESS_DENIED
\\RHEL4B          Pegasus Domain Member Server
\\RHEL4B\ADMIN$   IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$     IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\domaindata Active Directory users only
\\HM2003
cli_rpc_pipe_open: cli_nt_create failed on pipe \srvsvc to machine HM2003.
Error was NT_STATUS_ACCESS_DENIED
paul@laika:~$
```

Screenshot-ul de mai sus furnizează de asemenea erori utile de ce nu putem să vedem informații partajate pe computere winxp și w2003. Să încercăm versiunea veche **smbtree** de pe serverul nostru RHEL, dar de această dată cu acreditările administratorului (care sînt la fel pe toate computerele).

```
[paul@RHEL4b ~]$ smbtree -UAdministrator%Stargate1
WORKGROUP
\\W2000
PEGASUS
\\WINXP
\\WINXP\C$           Default share
\\WINXP\ADMIN$       Remote Admin
\\WINXP\share55
\\WINXP\IPC$         Remote IPC
\\RHEL4B
\\RHEL4B\ADMIN$      IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\IPC$        IPC Service (Pegasus Domain Member Server)
\\RHEL4B\domaindata  Active Directory users only
\\HM2003
\\HM2003\NETLOGON    Logon server share
\\HM2003\SYSVOL      Logon server share
\\HM2003\WSUSTemp    A network share used by Local Publishing ...
\\HM2003\ADMIN$      Remote Admin
\\HM2003\tools
\\HM2003\IPC$        Remote IPC
\\HM2003\WsusContent A network share to be used by Local ...
\\HM2003\C$          Default share
[paul@RHEL4b ~]$
```

După cum puteți vedea, această comandă dă o afișare foarte frumoasă a tuturor computerelor SMB și a partajelor lor.

18.5. server și

Comentariul văzut de către comenzile **net view** și **smbclient** este valoarea default pentru opțiunea **server string**. Doar adăugând această valoare în secțiunea globală în **smb.conf** și restartând samba va schimba opțiunea.

```
[root@RHEL53 samba]# testparm -s 2>/dev/null | grep server
server string = Red Hat Server in Paris
```

După o scurtă perioadă de timp, opțiunea schimbată este vizibilă pe computerele Microsoft.

```
C:\Documents and Settings\Administrator>net view
```

Server Name	Remark
\\LAIKA	Ubuntu 9.04 server in Antwerp
\\RHEL53	Red Hat Server in Paris
\\W2003	

18.6. Samba Web Administration Tool (SWAT)

Samba vine cu un utilitar bazat pe web pentru a aranja fișierul de configurație samba. **SWAT** este accesibil cu un web browser pe portul 901 al sistemului gazdă. Pentru a activa utilitarul, mai întâi aflați dacă sistemul folosește superdaemonul **inetd** sau **xinetd**.

```
[root@RHEL4b samba]# ps fax | grep inet
15026 pts/0      S+   0:00   \_ grep inet
2771  ?          Ss   0:00  xinetd -stayalive -pidfile /var/run/xinetd.pid
[root@RHEL4b samba]#
```

Apoi editați **inetd.conf** sau schimbați linia `disable = yes` în `/etc/xinetd.d/swat` la `disable = no`.

```
[root@RHEL4b samba]# cat /etc/xinetd.d/swat
# default: off
# description:      SWAT is the Samba Web Admin Tool. Use swat \
#                   to configure your Samba server. To use SWAT, \
#                   connect to port 901 with your favorite web browser.
service swat
{
port = 901
socket_type         = stream
wait               = no
only_from          = 127.0.0.1
user               = root
server             = /usr/sbin/swat
log_on_failure     += USERID
disable            = no
}
[root@RHEL4b samba]# /etc/init.d/xinetd restart
Stopping xinetd:    [ OK ]
Starting xinetd:    [ OK ]
[root@RHEL4b samba]#
```

Schimbați valoarea **only from** pentru a permite swat la computere de la distanță. Acest exemplu arată cum să dăm acces swat pe toate computerele într-un subnet /24.

```
[root@RHEL53 xinetd.d]# grep only /etc/xinetd.d/swat
only_from = 192.168.1.0/24
```

Fiți atenți când utilizați **SWAT**, el șterge toate comentariile editate manual în **smb.conf**.

18.7. practică: începînd cu samba

1. Faceți o copie backup a fișierului original `smb.conf`, numiți-l `smb.conf.orig`.
2. Activați SWAT și uitați-vă la el.
3. Opriți serverul Samba.
4. Creați un fișier minimal `smb.conf.minimal` și testați-l cu `testparm`.
5. Folosiți `testparm -s` pentru a crea `/etc/samba/smb.conf` din `smb.conf.minimal`.
6. Deschideți Samba cu `smb.conf.minimal`.
7. Verificați cu `smbclient` dacă serverul samba funcționează.
8. Verificați dacă un alt computer (Microsoft) vă poate vedea serverul samba.
9. Navigați rețeaua cu `net view`, `smbtree` și cu Windows Explorer.
10. Schimbați parametrul "Server String" în `smb.conf`. Cît timp cere înainte de a vă vedea schimbarea (`net view`, `smbclient`, My Network Places,...)?
11. Restartînd samba după o schimbare în `smb.conf` va accelera schimbarea?
12. Care computer este master browser master în workgroup? Ce este master browser?
13. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci instalați un interceptor (`wireshark`) și priviți alegerile browser.

18.8. soluție: începînd cu samba

1. Faceți o copie backup a fișierului original smb.conf, numiți-l smb.conf.orig.

```
cd /etc/samba ; cp smb.conf smb.conf.orig
```

2. Activați SWAT și uitați-vă la el.

pe Debian/Ubuntu: vi /etc/inetd.conf (ștergeți # înainte de swat)

pe RHEL/Fedora: vi /etc/xinetd.d/swat (setați disable la no)

3. Opriți serverul Samba.

```
/etc/init.d/smb stop (Red Hat)
```

```
/etc/init.d/samba stop (Debian)
```

4. Creați un fișier minimal smb.conf.minimal și testați-l cu testparm.

```
cd /etc/samba ; mkdir my_smb_confs ; cd my_smb_confs
```

```
vi smb.conf.minimal
```

```
testparm smb.conf.minimal
```

5. Folosiți testparm -s pentru a crea /etc/samba/smb.conf din smb.conf.minimal.

```
testparm -s smb.conf.minimal > ../smb.conf
```

6. Deschideți Samba cu smb.conf.minimal.

```
/etc/init.d/smb restart (Red Hat)
```

```
/etc/init.d/samba restart (Debian)
```

7. Verificați cu smbclient dacă serverul Samba funcționează.

```
smbclient -NL 127.0.0.1
```

8. Verificați dacă un alt computer vă poate vedea serverul Samba.

```
smbclient -NL 'ip-address' (pe un Linux)
```

9. Navigați rețeaua cu net view, smbtree și cu Windows Explorer.

pe Linux: smbtree

pe Windows: net view (și WindowsKey + e)

10. Schimbați parametrul "Server String" (server șir) în smb.conf. Cît timp cere înainte de a vă vedea schimbarea (net view, smbclient, My Network Places,...)?

```
vi /etc/samba/smb.conf
```

(ar trebui să ia doar cîteva secunde după ce restartați samba)

11. Restartînd Samba după o schimbare în smb.conf va accelera schimbarea?

Da.

12. Care computer este master browser master în workgroup? Ce este master browser?

Computerul care a câștigat alegerile.

Această mașină va face lista computerelor în rețea.

13. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci instalați un interceptor (wireshark) și priviți alegerile browser.

Pe Ubuntu: `sudo aptitude install wireshark`

apoi: `sudo wireshark`, selectați interface

Capitolul 19. un server fişier cu drepturi doar de citire

19.1. setarea unui director de partajat

Să începem cu setarea unui foarte simplu server fișier cu permisiuni doar de citire cu samba. Oricine (chiar și musafirii anonimi) vor primi acces de citire.

Primul pas este să creăm un director și să punem niște fișiere test în el.

```
[root@RHEL52~]# mkdir -p /srv/samba/readonly
[root@RHEL52~]# cd /srv/samba/readonly/
[root@RHEL52 readonly]# echo "It is cold today." > winter.txt
[root@RHEL52 readonly]# echo "It is hot today." > summer.txt
[root@RHEL52 readonly]# ls -l
total 8
-rw-r--r-- 1 root root 17 Jan 21 05:49 summer.txt
-rw-r--r-- 1 root root 18 Jan 21 05:49 winter.txt
[root@RHEL52 readonly]#
```

19.2. configurarea partajului

19.2.1. secțiunea [global] smb.conf

În acest exemplu serverul samba este un membru a WORKGROUP (workgroup-ul default). De asemeni am setat un server șir descriptiv, acest șir este vizibil utilizatorilor care navighează rețeaua cu net view, windows explorer sau smbclient.

```
[root@RHEL52 samba]# head -5 smb.conf
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Public Anonymous File Server
netbios name = TEACHER0
security = share
```

S-ar putea să fi observat linia cu **security = share**. Această linie setează modul securității default pentru serverul nostru samba. Setînd modul securității la **share** (partaj) va permite **clienților** (mașinilor care efectuează cererile) (smbclient, orice Windows, un alt server samba, ...) **să dea o parolă pentru fiecare partaj**. Aceasta este o cale de a utiliza protocolul SMB/CIFS. Cealaltă cale (numită **user mode**) va permite clientului să dea o combinație username/parolă, înainte ca serverul să cunoască la care partaj clientul vrea să aibă acces.

19.2.2. secțiunea [share] smb.conf

Partajul este numit pubread și calea este setată la directorul nostru nou creat. Oricine are permisiune de acces (**guest ok = yes**) și securitatea este setată cu permisiuni doar de citire.

```
[pubread]
path = /srv/samba/readonly
comment = files to read
read only = yes
guest ok = yes
```

Aici este o configurare similară pe Ubuntu 11.10.

```
root@ubu1110:~# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = LINUXTR
netbios name = UBU1110
security = share
[roshare1]
path = /srv/samba/readonly
read only = yes
guest ok = yes
```

Nu are importanță cu adevărat ce distribuție Linux folosiți. Mai jos este aceeași configurație pe Debian 6, la fel identică.

```
root@debian6:~# cat /etc/samba/smb.conf
[global]
workgroup = LINUXTR
netbios name = DEBIAN6
security = share
[roshare1]
path = /srv/samba/readonly
read only = yes
guest ok = yes
```

19.3. restartare server

După ce testați cu **testparm**, restartați serverul samba (astfel nu trebuie să așteptați).

```
[root@RHEL4b readonly]# service smb restart
Shutting down SMB services:          [ OK ]
Shutting down NMB services:         [ OK ]
Starting SMB services:               [ OK ]
Starting NMB services:               [ OK ]
```

19.4. verificare partaj

19.4.1. verificați cu smbclient

Puteți verifica acum existența partajului cu **smbclient**. **pubread** este listat ca al patrulea partaj.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient -NL 127.0.0.1
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
```

Sharename	Type	Comment
IPC\$	IPC	IPC Service (Public Anonymous File Server)
global\$	Disk	
pub0	Disk	
pubread	Disk	files to read

```
Domain=[WORKGROUP] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
```

Server	Comment
TEACHER0	Samba 3.0.33-3.7.el5
W2003EE	

Workgroup	Master
WORKGROUP	W2003EE

19.4.2. verificare pe Windows

Testul final este să intrați pe un computer Microsoft Windows și să citiți un fișier pe serverul Samba. Mai întâi folosim comanda **net use** pentru a monta partajul pubread pe driveletter-ul k.

```
C:\>net use K: \\teacher0\pubread
The command completed successfully.
```

Apoi testăm uitându-ne la conținutul partajului, și citind fișierele.

```
C:\>dir k:
Volume in drive K is pubread
Volume Serial Number is 0C82-11F2
```

Directory of K:\

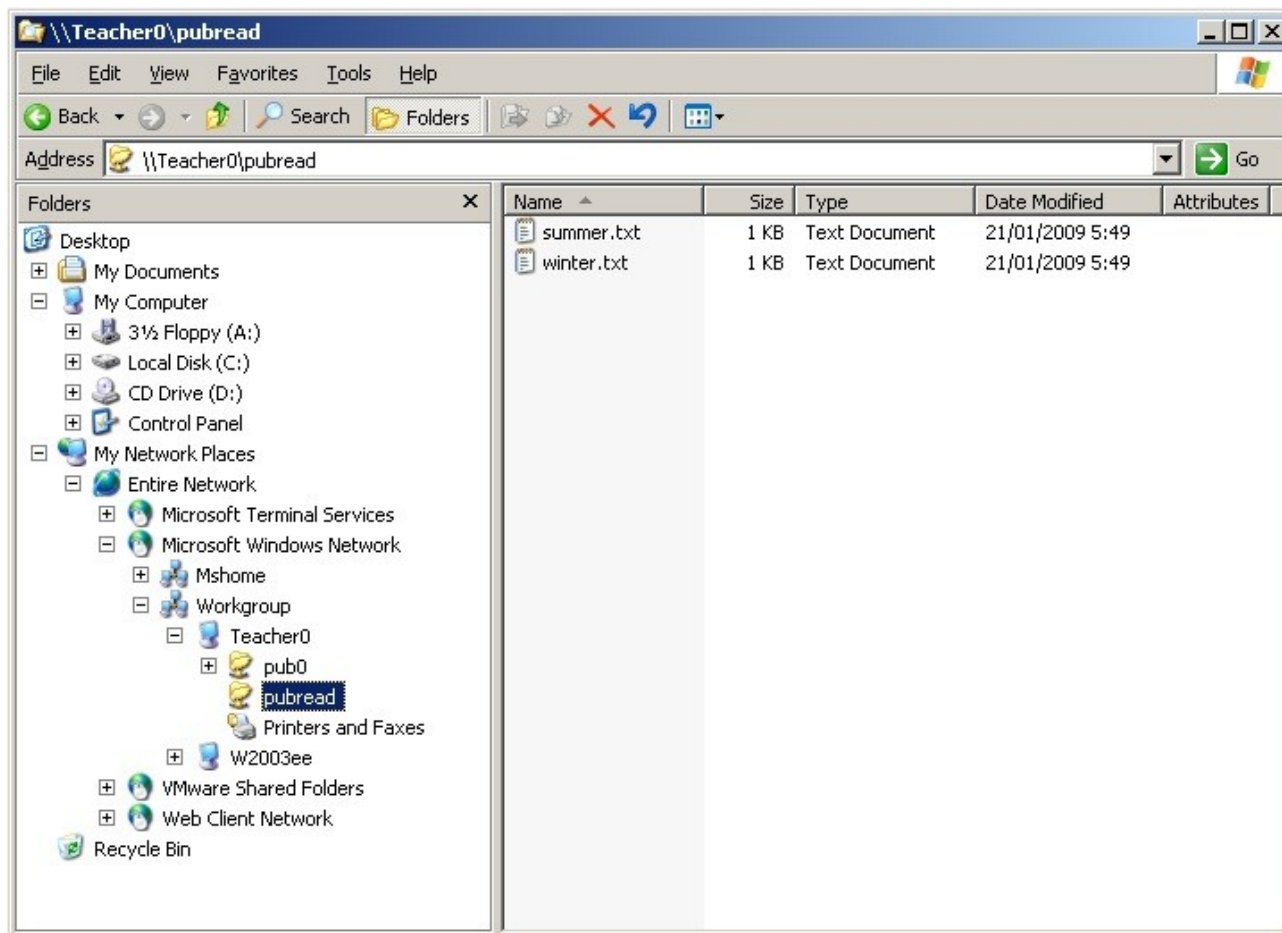
```
21/01/2009  05:49    <DIR>      .
21/01/2009  05:49    <DIR>      ..
21/01/2009  05:49                17 summer.txt
21/01/2009  05:49                18 winter.txt
                2 File(s)            35 bytes
                2 Dir(s)          13.496.242.176 bytes free
```

Ca să fim în zona sigură, să încercăm să scriem.

```
K:\>echo very cold > winter.txt
Access is denied.
```

```
K:\>
```

Sau puteți folosi Windows Explorer...



19.5. o notă despre netcat

Screenshot-ul liniei de comandă Windows se face într-o consolă Linux, folosind **netcat** ca o conductă la un shell de comandă Windows.

Modalitatea prin care asta funcționează, este pentru că am activat netcat să asculte pe computerul Windows pe un anumit port, executînd cmd.exe cînd o conexiune este primită. Netcat este similar cu cat, în modalitatea că **cat** nu face nimic, și numai **netcat** nu face nimic pe rețea.

Pentru a activa această conexiune, tastați următoarele pe computerul Windows (după ce downloadați netcat pentru Windows).

```
nc -l -p 23 -t -e cmd.exe
```

Și apoi conectați-vă la această mașină cu netcat de la orice computer Linux. Veți sfîrși cu un prompt cmd.exe în interiorul shell-ului Linux.

```
paul@laika:~$ nc 192.168.1.38 23
Microsoft Windows [Version 5.2.3790]
(C) Copyright 1985-2003 Microsoft Corp.
```

```
C:\>net use k: /delete
net use k: /delete
k: was deleted successfully.
```

19.6. practică: un server fișier cu drepturi doar de citire

1. Creați un director într-o locație bună (FHS) pentru a partaja fișiere ca oricine să le poată citi.
2. Asigurați-vă că directorul este deținut în mod corespunzător și este accesibil tuturor.
3. Puneți un fișier text în acest director.
4. Partajați directorul cu Samba.
5. Verificați de la computer dvs. și de la un alt computer (smbclient, net use, ...) că partajul este accesibil pentru a fi citit.
6. Faceți o copie backup a smb.conf, numiți-o smb.conf.ReadOnlyFileServer.

19.7. soluție: un server fișier cu drepturi doar de citire

1. Creați un director într-o locație bună (FHS) pentru a partaja fișiere ca oricine să le poată citi.

Alegeți una dintre acestea...

```
mkdir -p /srv/samba/readonly
```

```
mkdir -p /home/samba/readonly
```

```
/home/paul/readonly is wrong!!
```

```
/etc/samba/readonly is wrong!!
```

```
/readonly is wrong!!
```

2. Asigurați-vă că directorul este deținut în mod corespunzător și este accesibil tuturor.

```
chown root:root /srv/samba/readonly
```

```
chmod 755 /srv/samba/readonly
```

3. Puneți un fișier text în acest director.

```
echo Hello World > hello.txt
```

4. Partajați directorul cu Samba.

smb.conf.readonly ar putea arăta astfel:

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
server string = Read Only File Server
netbios name = STUDENTx
security = share
```

```
[readonlyX]
path = /srv/samba/readonly
comment = read only file share
read only = yes
guest ok = yes
```

Testați cu testparm înainte de a-l pune în producție!

5. Verificați de la computer dvs. și de la un alt computer (smbclient, net use, ...) că partajul este accesibil pentru a fi citit.

Pe Linux: smbclient -NL 127.0.0.1

Pe Windows Explorer: navigați la My Network Places

Pe Windows cmd.exe: net use L: //studentx/readonly

6. Faceți o copie backup a smb.conf, numiți-o smb.conf.ReadOnlyFileServer.
cp smb.conf smb.conf.ReadOnlyFileServer

Capitolul 20. un server fişier cu drepturi de scriere

20.1. setarea unui director de partaj

În acest al doilea exemplu, vom crea un partaj unde oricine poate crea fișiere și să scrie în fișiere. Din nou, vom începe creînd un director.

```
[root@RHEL52 samba]# mkdir -p /srv/samba/writable
[root@RHEL52 samba]# chmod 777 /srv/samba/writable/
```

20.2. secțiunea share în smb.conf

Există doi parametri pentru a face un partaj cu drepturi de scriere. Putem folosi **read only** sau **writable**. Acest exemplu arată cum să folosim **writable** pentru a da acces de scriere unui partaj.

```
writable = yes
```

Și acesta este un exemplu al utilizării parametrului **read only** pentru a da acces de scriere unui partaj.

```
read only = no
```

20.3. configurare partaj

Apoi pur și simplu adăugăm un partaj serverului nostru fișier editînd **smb.conf**. Mai jos este verificarea cu testparm. (Puteam schimba descrierea serverului...)

```
[root@RHEL52 samba]# testparm
Load smb config files from /etc/samba/smb.conf
Processing section "[pubwrite]"
Processing section "[pubread]"
Loaded services file OK.
Server role: ROLE_STANDALONE
Press enter to see a dump of your service definitions
```

```
[global]
netbios name = TEACHER0
server string = Public Anonymous File Server
security = SHARE
```

```
[pubwrite]
comment = files to write
path = /srv/samba/writable
read only = No
guest ok = Yes
```

```
[pubread]
comment = files to read
path = /srv/samba/readonly
guest ok = Yes
```

20.4. testare conexiune cu Windows

Acum putem testa conexiunea pe un computer Windows 2003. Folosim **net use** pentru aceasta.

```
C:\>net use L: \\teacher0\pubwrite
net use L: \\teacher0\pubwrite
The command completed successfully.
```

20.5. testare scrieri cu Windows

Am montat partajul **pubwrite** pe disk-ul L: în Windows. Mai jos testăm dacă putem scrie pe acest partaj.

```
L:\>echo hoi > hoi.txt
```

```
L:\>dir
```

```
Volume in drive L is pubwrite
```

```
Volume Serial Number is 0C82-272A
```

```
Directory of L:\
```

```
21/01/2009  06:11    <DIR>      .
21/01/2009  06:11    <DIR>      ..
21/01/2009  06:16                6 hoi.txt
               1 File(s)                6 bytes
               2 Dir(s) 13.496.238.080 bytes free
```

20.6. cum e posibil?

Linux (sau orice Unix) are nevoie întotdeauna de un cont utilizator pentru a obține acces la un sistem. Computerul Windows nu a dat serverului samba un cont de utilizator sau o parolă. În schimb, proprietarul Linux a fișierelor create prin acest partaj cu drepturi de scriere este contul musafir Linux (de obicei numit nobody).

```
[root@RHEL52 samba]# ls -l /srv/samba/writable/
total 4
-rwxr--r-- 1 nobody nobody 6 Jan 21 06:16 hoi.txt
```

Astfel aceasta nu este cea mai deschisă soluție. Va trebui să îmbunătățim asta.

20.7. practică: server fișier cu drepturi de scriere

1. Creați un director și partajați-l cu Samba.
2. Asigurați-vă că oricine poate citi și scrie fișiere, testați scrierea cu smbclient și de pe un computer Microsoft.
3. Verificați proprietarul fișierelor create de (diverși) utilizatori.

20.8. soluție: server fișier cu drepturi de scriere

1. Creați un director și partajați-l cu samba.

```
mkdir /srv/samba/writable
```

```
chmod 777 /srv/samba/writable
```

secțiunea partajului în smb.conf poate arăta astfel:

```
[pubwrite]
path = /srv/samba/writable
comment = files to write
read only = no
guest ok = yes
```

2. Asigurați-vă că oricine poate citi și scrie fișiere, testați scrierea cu smbclient și de pe un computer Microsoft.

pentru a testa scrierea cu smbclient:

```
echo one > count.txt
echo two >> count.txt
echo three >> count.txt
smbclient //localhost/pubwrite
Password:
smb: \> put count.txt
```

3. Verificați proprietarul fișierelor create de (diverși) utilizatori.

```
ls -l /srv/samba/writable
```

Capitolul 21. contul primului utilizator samba

21.1. crearea unui utilizator samba

Vom crea un utilizator pentru serverul nostru fișier samba și-l vom face pe acest utilizator proprietarul directorului și al tuturor fișierelor lui. Acest utilizator anonim primește o descriere clară, dar nu primește un shell login.

```
[root@RHEL52 samba]# useradd -s /bin/false sambanobody
[root@RHEL52 samba]# usermod -c "Anonymous Samba Access" sambanobody
[root@RHEL52 samba]# passwd sambanobody
Changing password for user sambanobody.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

21.2. proprietarul fișierelor

Putem folosi acest utilizator ca proprietarul fișierelor și directoarelor, în loc să folosim contul de root. Această abordare este clară și mai sigură.

```
[root@RHEL52 samba]# chown -R sambanobody:sambanobody /srv/samba/
[root@RHEL52 samba]# ls -al /srv/samba/writable/
total 12
drwxrwxrwx 2 sambanobody sambanobody 4096 Jan 21 06:11 .
drwxr-xr-x 6 sambanobody sambanobody 4096 Jan 21 06:11 ..
-rwxr--r-- 1 sambanobody sambanobody    6 Jan 21 06:16 hoi.txt
```

21.3. /usr/bin/smbpasswd

Contul de utilizator sambanobody pe care l-am creat în exemplele anterioare nu este încă utilizat de către samba. El este doar proprietarul fișierelor și directoarelor pe care le-am creat pentru partajele noastre. Scopul acestei secțiuni este să forțăm proprietatea fișierelor create prin intermediul partajului samba ca ele să aparțină utilizatorului nostru sambanobody. Țineți minte, serverul nostru este încă accesibil tuturor, nimeni nu are nevoie să știe acest cont de utilizator sau parola. Vrem doar un server Linux deschis.

Pentru a îndeplini asta, trebuie mai întâi să informăm samba despre acest utilizator. Putem face asta adăugînd contul la **smbpasswd**.

```
[root@RHEL52 samba]# smbpasswd -a sambanobody
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user sambanobody.
```

21.4. /etc/samba/smbpasswd

Pentru a afla unde Samba păstrează această informație (deocamdată), folosiți **smbd -b**. Variabila PRIVATE_DIR vă va arăta unde este localizată baza de date smbpasswd.

```
[root@RHEL52 samba]# smbd -b | grep PRIVATE
PRIVATE_DIR: /etc/samba
[root@RHEL52 samba]# ls -l smbpasswd
-rw----- 1 root root 110 Jan 21 06:19 smbpasswd
```

Puteti folosi o simplă comandă **cat** pentru a vedea conținutul bazei de date **smbpasswd**. Utilizatorul sambanobody are o parolă (este secretă).

```
[root@RHEL52 samba]# cat smbpasswd
sambanobody:503:AE9 ... 9DB309C528E540978:[U          ]:LCT-4976B05B:
```

21.5. passdb backend

Notăți că versiunile recente samba au **tdbsam** ca default pentru parametrul **passdb backend**.

```
root@ubul110:~# testparm -v 2>/dev/null| grep 'passdb backend'
```

```
passdb backend = tdbsam
```

21.6. forțarea acestui utilizator

Acum că Samba știe despre acest utilizator, putem ajusta partajul nostru cu drepturi de scriere ca să forțeze proprietatea fișierelor create prin el. Pentru asta folosim opțiunile **force user** și **force group**. Acum putem fi siguri că toate fișierele în partajul Samba cu drepturi de scriere sînt deținute de același utilizator sambanobody.

Mai jos este o definiție reînnoită a partajului nostru în smb.conf.

```
[pubwrite]
path = /srv/samba/writable
comment = files to write
force user = sambanobody
force group = sambanobody
read only = no
guest ok = yes
```

Cînd vă reconectați la partaj și scrieți un fișier, atunci acest utilizator sambanobody va deține fișierul nou creat (și nimeni nu are nevoie să știe parola).

21.7. practică: contul primului utilizator samba

1. Creați un cont de utilizator de folosit cu samba.
2. Adăugați acest utilizator la baza de date samba.
3. Creați un director cu drepturi de scriere partajat și folosiți directivele "force user" și "force group" pentru a forța proprietatea fișierelor.
4. Testați funcționarea utilizatorului forțat cu smbclient, net use și Windows Explorer.

21.8. soluție: contul primului utilizator samba

1. Creați un cont de utilizator de folosit cu samba.

```
useradd -s /bin/false smbguest
```

```
usermod -c 'samba guest'
```

```
passwd smbguest
```

2. Adăugați acest utilizator la baza de date samba.

```
smbpasswd -a smbguest
```

3. Creați un director cu drepturi de scriere partajat și folosiți directivele "force user" și "force group" pentru a forța proprietatea fișierelor.

```
[userwrite]
path = /srv/samba/userwrite
comment = everyone writes files owned by smbguest
read only = no
guest ok = yes
force user = smbguest
force group = smbguest
```

4. Testați funcționarea utilizatorului forțat cu smbclient, net use și Windows Explorer.

```
ls -l /srv/samba/userwrite (și verificați proprietarul).
```

Capitolul 22. autentificare samba

22.1. crearea utilizatorilor pe Linux

Scopul acestui exemplu este să setăm un partaj de fișier accesibil unui număr de diverși utilizatori. Utilizatorii vor trebui să se autentifice cu parola lor înainte de a le fi permis accesul la partaj. Mai întâi vom crea trei nume de utilizatori numiți aleator, fiecare cu propria lui parolă. Mai întâi adăugăm acești utilizatori pe Linux.

```
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Serena Williams" serena
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Justine Henin" justine
[root@RHEL52 ~]# useradd -c "Martina Hingis" martina
[root@RHEL52 ~]# passwd serena
Changing password for user serena.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@RHEL52 ~]# passwd justine
Changing password for user justine.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
[root@RHEL52 ~]# passwd martina
Changing password for user martina.
New UNIX password:
Retype new UNIX password:
passwd: all authentication tokens updated successfully.
```

22.2. crearea utilizatorilor pe samba

Apoi îi adăugăm la fișierul **smbpasswd**, cu aceeași parolă.

```
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a serena
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user serena.
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a justine
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user justine.
[root@RHEL52 ~]# smbpasswd -a martina
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user martina.
```

22.3. security = user

Vă amintiți că am setat modul securității samba să partajeze cu directiva **security = share** în secțiunea **[global]**? De vreme ce acum solicităm utilizatorilor ca întotdeauna să dea un userid și o parolă pentru a accesa serverul nostru samba, va trebui să schimbăm asta. Setînd **security = user** va cere clientului să înzestreze samba cu un userid și o parolă validă înainte de a da acces la un partaj.

Secțiunea noastră **[global]** acum arată astfel.

```
[global]
workgroup = WORKGROUP
netbios name = TEACHER0
server string = Samba File Server
security = user
```

22.4. configurarea partajului

Adăugăm următoarea secțiune [share] la smb.conf (și nu uităm să creăm directorul /srv/samba/authwrite).

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
```

22.5. testarea accesului cu net use

După ce restartăm samba, testăm cu diferiți utilizatori din interiorul computerelor Microsoft. Captura de ecran folosește **net use** (mai întâi serena) din Windows XP.

```
C:\>net use m: \\teacher0\authwrite stargate /user:serena
The command completed successfully.
```

```
C:\>m:
```

```
M:\>echo greetings from Serena > serena.txt
```

Următorul screenshot este martina pe un computer Windows 2000, ea reușește în scrierea fișierelor ei, dar eșuează să suprascrie fișierul de la serena.

```
C:\>net use k: \\teacher0\authwrite stargate /user:martina
The command completed successfully.
```

```
C:\>k:
```

```
K:\>echo greetings from martina > Martina.txt
```

```
K:\>echo test overwrite > serena.txt
Access is denied.
```

22.6. testarea accesului cu smbclient

Puteți de asemenea să testați conectarea cu autentificare cu **smbclient**. Mai întâi testăm cu o parolă greșită.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina wrongpass
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

Apoi testăm cu parola corectă, și verificăm dacă putem accesa un fișier de pe partaj.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> more serena.txt
getting file \serena.txt of size 14 as /tmp/smbmore.QQfmSN (6.8 kb/s)
one
two
three
smb: \> q
```

22.7. verificare proprietar

Avem acum un server fișier samba simplu cu acces autentificare. Și fișierele în partaje aparțin deținătorilor lor proprii.

```
[root@RHEL52 samba]# ls -l /srv/samba/authwrite/
total 8
-rwxr--r-- 1 martina martina  0 Jan 21 20:06 martina.txt
-rwxr--r-- 1 serena  serena  14 Jan 21 20:06 serena.txt
-rwxr--r-- 1 serena  serena   6 Jan 21 20:09 ser.txt
```

22.8. probleme comune

22.8.1. NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME

Puteți obține **NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME** când uitați să creați directorul țintă.

```
[root@RHEL52 samba]# rm -rf /srv/samba/authwrite/
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
tree connect failed: NT_STATUS_BAD_NETWORK_NAME
```

22.8.2. NT_STATUS_LOGON_FAILURE

Puteți obține **NT_STATUS_LOGON_FAILURE** când tastați greșit parola sau când tastați un utilizator inexistent.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina STARGATE
session setup failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
```

22.8.3. numele de utilizator (nu) sînt senzitive

Țineți minte că numele utilizator pe Linux sînt senzitive.

```
[root@RHEL52 samba]# su - MARTINA
su: user MARTINA does not exist
[root@RHEL52 samba]# su - martina
[martina@RHEL52 ~]$
```

Dar numele de utilizator pe computerele Microsoft nu sînt senzitive.

```
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U martina stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> q
[root@RHEL52 samba]# smbclient //teacher0/authwrite -U MARTINA stargate
Domain=[TEACHER0] OS=[Unix] Server=[Samba 3.0.33-3.7.el5]
smb: \> q
```

22.9. practică: autentificare samba

0. Asigurați-vă că aveți backup-uri denumite corespunzător a smb.conf a exercițiilor de practică anterioare.

1. Creați trei utilizatori (pe Linux și pe samba), țineți minte parolele lor!

2. Setati un director partaj care este accesibil doar utilizatorilor autentificați.

3. Folosiți smbclient și un computer Windows pentru a accesa partajul, folosiți mai mult decât un singur cont utilizator (Windows cere un logoff/logon pentru asta).

4. Verificați dacă fișierele create de acești utilizatori le aparțin lor.

5. Încercați să schimbați sau să ștergeți un fișier de la un alt utilizator.

22.10. soluție: autentificare samba

1. Creați trei utilizatori (pe Linux și pe samba), țineți minte parolele lor!

```
useradd -c 'SMB user1' userx
```

```
passwd userx
```

2. Setati un director partaj care este accesibil doar utilizatorilor autentificati.

Secțiunea partajată în smb.conf ar putea arăta astfel:

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
```

3. Folosiți smbclient și un computer Windows pentru a accesa partajul, folosiți mai mult decât un singur cont utilizator (Windows cere un logoff/logon pentru asta).

```
pe Linux: smbclient //studentX/authwrite -U user1 password
```

```
pe Windows net folosiți p: \\studentX\authwrite password /user:user2
```

4. Verificați dacă fișierele create de acești utilizatori le aparțin lor.

```
ls -l /srv/samba/authwrite
```

5. Încercați să schimbați sau să ștergeți un fișier de la un alt utilizator.

Nu ați putea schimba sau suprascrie fișiere de la ceilalți.

Capitolul 23. securitate partaje samba

23.1. securitate bazată pe nume utilizator

23.1.1. valid users

Pentru a restricționa utilizatorii per partaj, puteți folosi parametrul **valid users**. În exemplul de mai jos, doar utilizatorii listați ca valizi vor putea să aibă acces la partajul tennis.

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
comment = authenticated and valid users only
read only = No
guest ok = No
valid users = serena, kim, venus, justine
```

23.1.2. invalid users

Dacă aveți paranoia, puteți de asemeni folosi **invalid users** pentru a nega în mod explicit accesul utilizatorilor listați. Când un utilizator este în ambele liste, utilizatorul nu are nici un acces!

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
valid users = kim, serena, venus, justine
invalid users = venus
```

23.1.3. read list

Pe un partaj cu drepturi de scriere, puteți seta o listă a utilizatorilor cu drepturi doar de citire cu parametrul **read list**.

```
[football]
path = /srv/samba/football
read only = No
guest ok = No
read list = martina, roberto
```

23.1.4. write list

Chiar pe un partaj cu drepturi doar de citire, puteți seta o listă de utilizatori care pot scrie. Folosiți parametrul **write list**.

```
[football]
path = /srv/samba/golf
read only = Yes
guest ok = No
write list = eddy, jan
```

23.2. securitate bazată pe adresă ip

23.2.1. hosts allow

Parametrul **hosts allow** sau **allow hosts** este unul dintre avantajele cheie a Samba. El permite controlul partajelor la nivelul adresei ip. Pentru a permite numai anumitor nume de mașini să acceseze un partaj, listați numele de mașini, separate de virgulă.

```
allow hosts = 192.168.1.5, 192.168.1.40
```

Permiterea subnetului în întregime se face prin terminarea câmpului cu un punct.

```
allow hosts = 192.168.1.
```

Măștile subnet pot fi adăugate în modalitatea clasică.

```
allow hosts = 10.0.0.0/255.0.0.0
```

Puteți de asemeni permite un întreg subnet cu excepții.

```
hosts allow = 10. except 10.0.0.12
```

23.2.2. hosts deny

Parametrul **hosts deny** sau **deny hosts** este contrapartea logică a celor de mai sus. Sintaxa este aceeași ca pentru hosts allow.

```
hosts deny = 192.168.1.55, 192.168.1.56
```

23.3. securitate prin obscuritate

23.3.1. hide unreadable

Setînd **hide unreadable** la yes va preveni utilizatorii să vadă fișiere care nu pot fi citite de către ei.

```
hide unreadable = yes
```

23.3.2. browsable

Setînd directiva **browseable = no** va ascunde partajele din My Network Places. Dar nu va împiedica pe cineva să acceseze partajul (cînd numele partajului este cunoscut).

Notați că și **browsable** și **browseable** sînt ambele cu sintaxă corectă.

```
[pubread]
path = /srv/samba/readonly
comment = files to read
read only = yes
guest ok = yes
browseable = no
```

23.4. securitate sistem fișier

23.4.1. create mask

Puteți folosi **create mask** și **directory mask** pentru a seta permisiunile maxime permise pentru noile fișiere și directoare create. Masca de rețea pe care o setați este un AND mask (ia permisiunile).

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
create mask = 640
directory mask = 750
```

23.4.2. force create mode

Similar cu **create mask**, dar diferit. Dacă mask de mai sus era un logic AND (logic ȘI) modul pe care îl setați aici este un logic OR (logic SAU) (astfel că adaugă permisiuni). Puteți folosi **force create mode** și **force directory mode** pentru a seta permisiunile minime cerute pentru noile fișiere și directoare create.

```
[tennis]
path = /srv/samba/tennis
read only = No
guest ok = No
force create mode = 444
force directory mode = 550
```

23.4.3. security mask

security mask și **directory security mask** funcționează în aceeași modalitate cu **create mask** și **directory mask**, dar se aplică doar când un utilizator Windows schimbă permisiunile folosind căsuța de dialog windows security.

23.4.4. force security mode

force security mode și **force directory security mode** lucrează în aceeași modalitate ca **force create mode** și **force directory mode**, dar se aplică doar când un utilizator Windows schimbă permisiunile folosind căsuța de dialog Windows security.

23.4.5. inherit permissions

Cu **inherit permissions = yes** puteți să forțați noile fișiere și directoare create să moștenească permisiunile de la directorul lor părinte, suprascriind setările create mask și directory mask.

```
[authwrite]
path = /srv/samba/authwrite
comment = authenticated users only
read only = no
guest ok = no
create mask = 600
directory mask = 555
inherit permissions = yes
```

23.5. practică: securitate partaje

1. Creați un partaj cu drepturi de scriere numit sales, și un partaj cu drepturi doar de citire numit budget. Verificați dacă funcționează.
2. Limitați accesul la partajul sales la ann, sandra și veronique.
3. Asigurați-vă că roberto nu poate accesa partajul sales.
4. Chiar dacă partajul sales are drepturi de scriere, ann ar trebui să aibă doar acces de citire.
5. Chiar dacă partajul budget este cu drepturi doar de citire, sandra ar trebui de asemeni să aibă acces cu drepturi de scriere.
6. Limitați un director partajat la subnetul 192.168.1.0/24, și un alt partaj la cele două computere cu adresele ip 192.168.1.33 și 172.17.18.19.
7. Asigurați-vă că computerul cu ip-ul 192.168.1.203 nu poate accesa partajul budget.
8. Asigurați-vă că (pe partajul budget) utilizatorii pot vedea doar fișiere și directoare la care ei au acces.
9. Asigurați-vă că partajul sales nu este vizibil când navigăm rețeaua.
10. Toate fișierele create în partajul sales ar trebui să aibă permisiuni 640 sau mai puțin.
11. Toate directoarele create în partajul budget ar trebui să aibă permisiuni 750 sau mai mult.
12. Permisunile pentru fișiere pe partajul sales nu ar trebui niciodată să fie setate la mai mult de 664.
13. Permisunile pentru fișiere pe partajul budget nu ar trebui niciodată să fie setate la mai puțin de 500.
14. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci combinați declarațiile "read only" și "writable" pentru a verifica care dintre ele au prioritate.
15. Dacă timpul permite atunci combinați "read list", "write list", "hosts allow" și "hosts deny". Care dintre acestea au prioritate?

23.6. soluție: securitate partaje

1. Creați un partaj cu drepturi de scriere numit sales, și un partaj cu drepturi doar de citire numit budget. Verificați dacă funcționează.

Vedeți soluțiile anterioare pentru a face asta ...

2. Limitați accesul la partajul sales la ann, sandra și veronique.

```
valid users = ann, sandra, veronique
```

3. Asigurați-vă că roberto nu poate accesa partajul sales.

```
invalid users = roberto
```

4. Chiar dacă partajul sales are drepturi de scriere, ann ar trebui să aibă doar acces de citire.

```
read list = ann
```

5. Chiar dacă partajul budget este cu drepturi doar de citire, sandra ar trebui de asemeni să aibă acces cu drepturi de scriere.

```
write list = sandra
```

6. Limitați un director partajat la subnetul 192.168.1.0/24, și un alt partaj la cele două computere cu adresele ip 192.168.1.33 și 172.17.18.19.

```
hosts allow = 192.168.1.
```

```
hosts allow = 192.168.1.33, 172.17.18.19
```

7. Asigurați-vă că computerul cu ip-ul 192.168.1.203 nu poate accesa partajul budget.

```
hosts deny = 192.168.1.203
```

8. Asigurați-vă că (pe partajul budget) utilizatorii pot vedea doar fișiere și directoare la care ei au acces.

```
hide unreadable = yes
```

9. Asigurați-vă că partajul sales nu este vizibil când navigăm rețeaua.

```
browsable = no
```

10. Toate fișierele create în partajul sales ar trebui să aibă permisiuni 640 sau mai puțin.

```
create mask = 640
```

11. Toate directoarele create în partajul budget ar trebui să aibă permisiuni 750 sau mai mult.

```
force directory mode = 750
```

12. Permisunile pentru fișiere pe partajul sales nu ar trebui niciodată să fie setate la mai mult de 664.

```
security mask = 664
```

13. Permisuniile pentru fişiere pe partajul budget nu ar trebui niciodată să fie setate la mai puţin de 500.

`force security directory mask = 500`

14. Dacă timpul permite (sau dacă aşteptaţi ca ceilalţi studenţi să termine această practică), atunci combinaţi declaraţiile "read only" şi "writable" pentru a verifica care dintre ele au prioritate.

15. Dacă timpul permite atunci combinaţi "read list", "write list", "hosts allow" şi "hosts deny". Care dintre acestea au prioritate?

Capitolul 24. domeniu membru samba

24.1. schimbări în smb.conf

24.1.1. workgroup

Opțiunea **workgroup** în secțiunea [global] ar trebui să se potrivească cu numele netbios a domeniului Active Directory.

```
workgroup = STARGATE
```

24.1.2. security mode

Autentificarea nu va fi aranjată de samba acum, ci de controlatorii domeniului Active Directory, așa că setăm opțiunea **security** la **domain**.

```
security = Domain
```

24.1.3. uid-uri Linux

Linux solicită un cont de utilizator pentru fiecare utilizator care accesează sistemul lui de fișiere, trebuie să înzestrăm samba cu un câmp uid-uri și gid-uri pe care poate să-l folosească pentru a crea aceste conturi de utilizator. Câmpul este determinat cu parametrii **idmap uid** și **idmap gid**. Primul utilizator Active Directory va primi uid Linux 20000 pentru a se conecta.

```
idmap uid = 20000-22000
```

```
idmap gid = 20000-22000
```

24.1.4. winbind use default domain

Parametrul **winbind use default domain** asigură winbind că operează de asemeni pe utilizatori fără o componentă **domain** în numele lor.

```
winbind use default domain = yes
```

24.1.5. secțiunea [global] în smb.conf

Mai jos este secțiunea noastră global nouă în **smb.conf**.

```
[global]
workgroup = STARGATE
security = Domain
server string = Stargate Domain Member Server
idmap uid = 20000-22000
idmap gid = 20000-22000
winbind use default domain = yes
```

24.1.6. domeniu în /etc/krb5.conf

Pentru a ne conecta la un Windows 2003 sp2 (sau mai recent) trebuie să ajustați domeniul kerberos în **/etc/krb5.conf** și să setați ambele declarații lookup la true.

```
[libdefaults]
default_realm = STARGATE.LOCAL
dns_lookup_realm = true
dns_lookup_kdc = true
```

24.1.7. secțiunea [share] în smb.conf

Nimic special nu este cerut pentru secțiunea share în smb.conf. Țineți minte că nu am creat manual utilizatorii în smbpasswd sau pe Linux (/etc/passwd). Doar utilizatorilor Active Directory le este permis accesul.

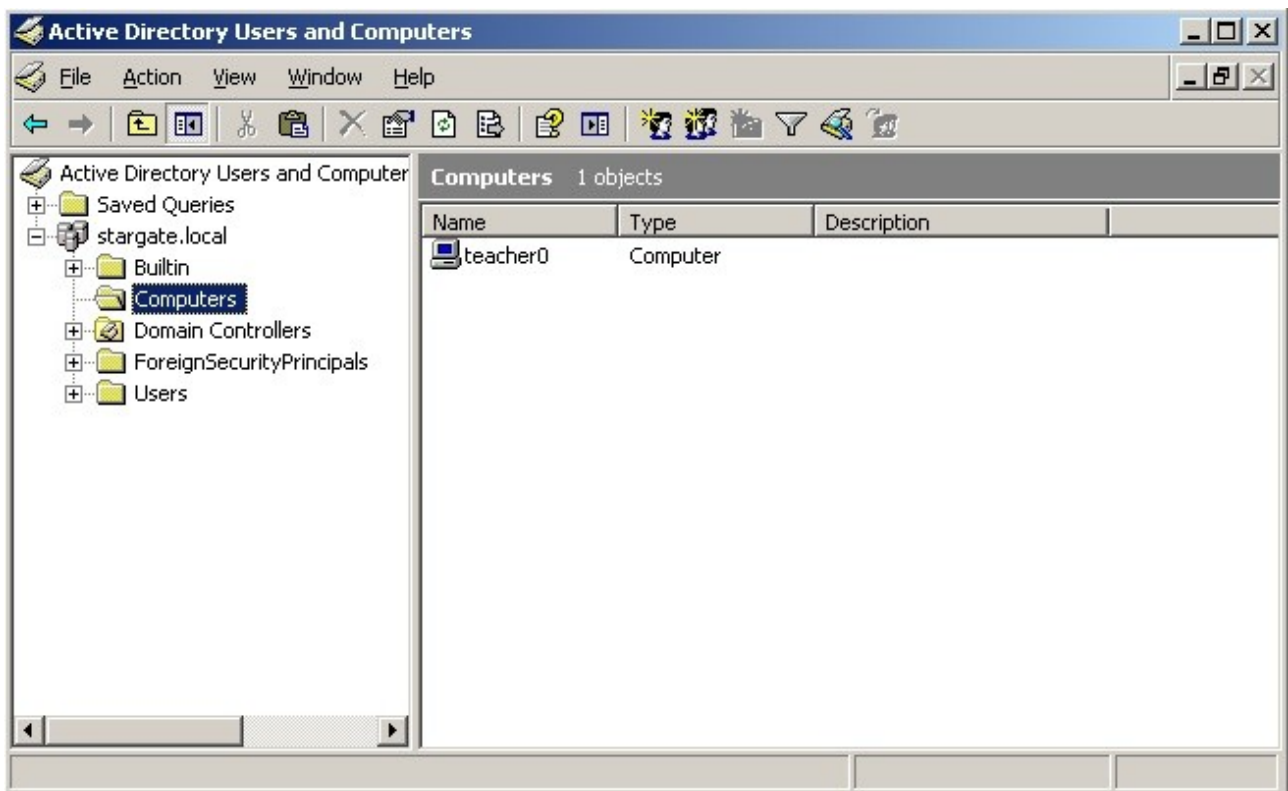
```
[domaingroup]
path = /srv/samba/domaingroup
comment = Active Directory users only
read only = No
```

24.2. alăturare într-un domeniu Active Directory

În timp ce serverul Samba este oprit, puteți folosi **net rpc join** pentru a alătura domeniul Active Directory.

```
[root@RHEL52 samba]# service smb stop
Shutting down SMB services:          [ OK ]
Shutting down NMB services:         [ OK ]
[root@RHEL52 samba]# net rpc join -U Administrator
Password:
Joined domain STARGATE.
```

Putem verifica în **ADUC** (Active Directory Users and Computers) dacă un cont de computer este creat pentru acest server samba.



24.3. winbind

24.3.1. adăugînd winbind la nsswitch.conf

winbind daemon comunică cu domeniul Active Directory.

Trebuie să aducem la zi fișierul **/etc/nsswitch.conf** acum, așa încît utilizatorul grup și numele mașinilor să poată fi rezolvat împotriva daemonului winbind.

```
[root@RHEL52 samba]# vi /etc/nsswitch.conf
[root@RHEL52 samba]# grep winbind /etc/nsswitch.conf
passwd:      files winbind
group:       files winbind
hosts:       files dns winbind
```

24.3.2. pornire samba și winbindd

Este timpul să pornim samba urmat de **winbindd**.

```
[root@RHEL4b samba]# service smb start
Starting SMB services:      [ OK ]
Starting NMB services:     [ OK ]
[root@RHEL4b samba]# service winbind start
Starting winbindd services: [ OK ]
[root@RHEL4b samba]#
```

24.4. wbinfo

24.4.1. verificați încrederea

Puteți folosi **wbinfo -t** pentru a verifica încrederea între serverul samba și Active Directory.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -t
checking the trust secret via RPC calls succeeded
```

24.4.2. listarea tuturor utilizatorilor

Putem obține o listă a tuturor utilizatorilor cu comanda **wbinfo -u**. Domeniul nu este arătat când este setat parametrul **winbind use default domain**.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -u
TEACHER0\serena
TEACHER0\justine
TEACHER0\martina
STARGATE\administrator
STARGATE\guest
STARGATE\support_388945a0
STARGATE\pol
STARGATE\krbtgt
STARGATE\arthur
STARGATE\harry
```

24.4.3. listarea tuturor grupurilor

Putem obține o listă a tuturor grupurilor domeniu cu comanda **wbinfo -g**. Domeniul nu este arătat când parametrul **winbind use default domain** este setat.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -g
BUILTIN\administrators
BUILTIN\users
BATMAN\domain computers
BATMAN\domain controllers
BATMAN\schema admins
BATMAN\enterprise admins
BATMAN\domain admins
BATMAN\domain users
BATMAN\domain guests
BATMAN\group policy creator owners
BATMAN\dnsupdateproxy
```

24.4.4. interogarea unui utilizator

Putem folosi **wbinfo -a** pentru a verifica autentificarea unui utilizator împotriva Active Directory. Presupunând că un cont utilizator **harry** cu parola **stargate** este creat pe Active Directory, obținem următoarea captură de ecran.

```
[root@RHEL52 ~]# wbinfo -a harry%stargate
plaintext password authentication succeeded
challenge/response password authentication succeeded
```

24.5. getent

Putem folosi **getent** pentru a verifica dacă winbindd funcționează și în realitate adaugă utilizatori Active Directory în **/etc/passwd**.

```
[root@RHEL52 ~]# getent passwd harry
harry*:20000:20008:harry potter:/home/BATMAN/harry:/bin/false
[root@RHEL52 ~]# getent passwd arthur
arthur*:20001:20008:arthur dent:/home/BATMAN/arthur:/bin/false
[root@RHEL52 ~]# getent passwd bilbo
bilbo*:20002:20008:bilbo baggins:/home/BATMAN/bilbo:/bin/false
```

Dacă utilizatorul deja există local, atunci contul de utilizator local este afișat. Asta pentru că winbind este configurat în **/etc/nsswitch.conf** după **files**.

```
[root@RHEL52 ~]# getent passwd paul
paul:x:500:500:Paul Cobbaut:/home/paul:/bin/bash
```

Toți utilizatorii Active Directory pot acum să se conecteze ușor la partajul Samba. Fișierele create de ei, aparțin lor.

24.6. proprietar fișier

```
[root@RHEL4b samba]# ll /srv/samba/domaindata/
total 0
-rwxr--r-- 1 justine 20000 0 Jun 22 19:54 create_by_justine_on_winxp.txt
-rwxr--r-- 1 venus    20000 0 Jun 22 19:55 create_by_venus.txt
-rwxr--r-- 1 maria    20000 0 Jun 22 19:57 Maria.txt
```

24.7. practică: domeniu membru samba

1. Verificați dacă aveți un domeniu Active Directory (AD) care funcționează.
2. Adăugați numele domeniului și controlatorul domeniului în /etc/hosts. Setați AD-DNS în /etc/resolv.conf.
3. Setați samba ca un membru server în domeniu.
4. Verificați crearea unui cont de computer în AD pentru serverul samba.
5. Verificați crearea automată a utilizatorilor AD în /etc/passwd cu wbinfo și getent.
6. Conectați partajele samba cu utilizatorii AD, și verificați proprietatea fișierelor lor.

Capitolul 25. controlator domeniu samba

25.1. despre Controlatori Domeniu

25.1.1. Windows NT4

Windows NT4 funcționează cu controlatori de domeniu single master replication. Există exact un singur **PDC** (Primary Domain Controller) în domeniu, și zero sau mai mulți **BDC** (Backup Domain Controllers). Samba 3 are toate avantajele găsite în Windows NT4 PDC și BDC, și mai mult. Asta include serviciul de fișier și imprimantă, controlul domeniului cu un logon singular, scripturi logon, directoare home și profile roaming.

25.1.2. Windows 200x

Cu Windows 2000 s-a introdus Active Directory. AD include politici replicare multimaster și politici grup. Samba 3 poate să fie doar un server membru în Active Directory, ea nu poate să facă managementul politicilor grup. Samba 4 poate face asta (în beta).

25.1.3. Samba 3

Samba 3 poate acționa ca un controlator domeniu în propriul lui domeniu. Într-un domeniu Windows NT4, cu un singur Windows NT4 PDC și zero sau mai multe BDC-uri, Samba 3 poate să fie doar un server membru. Același lucru este valid pentru Samba 3 într-un Domeniu Active Directory. Pe scurt, un controlator de domeniu Samba 3 nu poate partaja controlul domeniului cu controlatori domeniu Windows.

25.1.4. Samba 4

Samba 4 poate fi un controlator domeniu într-un domeniu Active Directory, incluzând politici de management de grup. Când scriu aceste rânduri, Samba 4 nu este disponibilă pentru producție!

25.2. despre moduri securitate

25.2.1. security = share

Modalitatea de funcționare a 'Windows for Workgroups' sînt cereri client care cer o conexiune partaj și dau o parolă pentru acea conexiune. Oricine cunoaște o parolă pentru un partaj poate accesa acel partaj. Acest model de securitate a fost comun în Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 și Windows ME.

25.2.2. security = user

Clientul va trimite un userid + parolă înainte ca serverul să cunoască care partaj vrea să acceseze clientul. Această modalitate ar trebui folosită oricînd serverul samba deține controlul bazei de date utilizator. Ambele modalități pentru controlatorii samba standalone și samba domeniu.

25.2.3. security = domain

Această modalitate va permite samba să verifice acreditările utilizator folosind **NTLM** în Windows NT4 și în toate domeniile Active Directory. Asta este similar cu Windows NT4 BDC-uri care se alătură unui domeniu nativ Windows 2000/3 Active Directory.

25.2.4. security = ads

Această modalitate va face ca samba să folosească Kerberos ca să se conecteze la domeniul Active Directory.

25.2.5. security = server

Această modalitate este învechită, poate fi folosită pentru a înainta autentificarea la un alt server.

25.3. despre password backends

Capitolele anterioare au folosit toate baza de date utilizator **smbpasswd**. Pentru controlul domeniului optăm pentru parolă backend **tdbsam**. O altă opțiune ar fi să folosim **LDAP**. Domenii largi vor beneficia utilizând LDAP în locul nu atât de escaladabil **tdbsam**. Când aveți nevoie de mai mult de un singur Controlator de Domeniu, atunci echipa Samba vă sfătuiește să nu utilizați **tdbsam**.

25.4. secțiune [global] în smb.conf

Acum este un moment bun să începem să adăugăm comentarii în **smb.conf**. Mai întâi vom arunca o privire la numele domeniului nostru și serverului în secțiunea **[global]**, și la parametrii de control domeniu.

25.4.1. security

security trebuie setat la utilizator (care este default-ul). Această modalitate va face samba să controleze conturile de utilizator, astfel îi va permite samba să acționeze ca un controlator domeniu.

```
security = user
```

25.4.2. os level

Un server samba este cel mai stabil computer în rețea, astfel că ar trebui să câștige toate alegerile browser (**os level** mai sus de 32) pentru a deveni **browser master**.

```
os level = 33
```

25.4.3. passdb backend

Parametrul **passdb backend** va determina dacă samba folosește **smbpasswd**, **tdbsam** sau **ldap**.

```
passdb backend = tdbsam
```

25.4.4. preferred master

Setînd parametrul **preferred master** la **yes** va face ca daemonul **nmbd** să forțeze o alegere la startup.

```
preferred master = yes
```

25.4.5. domain logons

Setînd parametrul **domain logons** va face acest server samba un controlator domeniu.

```
domain logons = yes
```

25.4.6. domain master

Setînd parametrul **domain master** poate face ca samba să ceară rolul **domain master browser** pentru workgroup-ul lui. Nu folosiți acest parametru într-un workgroup cu un NT4 PDC activ.

```
domain master = yes
```

25.4.7. secțiunea [global]

Screenshot-ul de mai jos arată un exemplu de secțiune [global] pentru un controlator domeniu samba.

```
[global]
# names
workgroup = SPORTS
netbios name = DCSPORTS
server string = Sports Domain Controller
# domain control parameters
security = user
os level = 33
preferred master = Yes
domain master = Yes
domain logons = Yes
```

25.5. partaj netlogon

O parte a definiției Microsoft pentru un controlator domeniu este aceea că ar trebui să aibă un **partaj netlogon**. Aceasta este partea relevantă a smb.conf pentru a crea acest partaj netlogon pe samba.

```
[netlogon]
comment = Network Logon Service
path = /srv/samba/netlogon
admin users = root
guest ok = Yes
browseable = No
```

25.6. alte secțiuni [share]

Am creat unele secțiuni pentru partaje de fișiere, pentru a testa serverul samba. Toți utilizatorii pot accesa partajul general de fișier sports, dar numai membrii grup pot accesa propriul lor partaj sports.

```
[sports]
comment = Information about all sports
path = /srv/samba/sports
valid users = @ntsports
read only = No
```

```
[tennis]
comment = Information about tennis
path = /srv/samba/tennis
valid users = @nttennis
read only = No
```

```
[football]
comment = Information about football
path = /srv/samba/football
valid users = @ntfootball
read only = No
```

25.7. utilizatori și grupuri

Pentru a putea folosi utilizatori și grupuri în controlatorul domeniu samba, putem mai întâi seta unele grupuri pe computerul Linux.

```
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntadmins
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntsports
[root@RHEL52 samba]# groupadd ntfootball
[root@RHEL52 samba]# groupadd nttennis
```

Asta ne permite să adăugăm informații despre membrii grup unor noi utilizatori pentru domeniul nostru samba. Nu uitați să le dați o parolă.

```
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntadmins Administrator
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis venus
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis kim
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,nttennis jelena
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball figo
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball ronaldo
[root@RHEL52 samba]# useradd -m -G ntsports,ntfootball pfaff
```

Este întotdeauna sigur să verificăm crearea utilizatorilor, grupurilor și parolelor în /etc/passwd, /etc/shadow și /etc/group.

```
[root@RHEL52 samba]# tail -11 /etc/group
ntadmins:x:507:Administrator
ntsports:x:508:venus,kim,jelena,figo,ronaldo,pfaff
ntfootball:x:509:figo,ronaldo,pfaff
nttennis:x:510:venus,kim,jelena
Administrator:x:511:
venus:x:512:
kim:x:513:
jelena:x:514:
figo:x:515:
ronaldo:x:516:
pfaff:x:517:
```

25.8. tdbsam

Apoi trebuie să facem acești utilizatori cunoscuți pentru samba cu utilitarul smbpasswd. Când adăugați primul utilizator la **tdbsam**, va fi creat fișierul **/etc/samba/passdb.tdb**.

```
[root@RHEL52 samba]# smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
tdbsam_open: Converting version 0 database to version 3.
Added user root.
```

Adăugînd pe toți ceilalți utilizatori generează mai puține ieșiri, pentru că tdbsam este deja creat.

```
[root@RHEL4b samba]# smbpasswd -a root
New SMB password:
Retype new SMB password:
Added user root.
```

25.9. despre conturi computer

Fiecare computer NT (Windows NT, 2000, XP, Vista) poate deveni un membru al unui domeniu. Alăturînd domeniul (click dreapta pe My Computer) înseamnă că un cont de computer va fi creat în domeniu. Acest cont de computer are de asemeni o parolă (dar nu puteți s-o știți) pentru a preveni alte computere cu același nume ca nu cumva accidental să devină membru al domeniului. Contul computer creat de Samba este vizibil în fișierul `/etc/passwd` pe Linux. Conturile de computer apar ca un cont de utilizator normal, dar numele lor se termină cu semnul dolar. Mai jos este un screenshot a unui cont de computer Windows 2003, creat de Samba 3.

```
[root@RHEL52 samba]# tail -5 /etc/passwd
jelena:x:510:514:./home/jelena:/bin/bash
figo:x:511:515:./home/figo:/bin/bash
ronaldo:x:512:516:./home/ronaldo:/bin/bash
pfaff:x:513:517:./home/pfaff:/bin/bash
w2003ee$:x:514:518:./home/nobody:/bin/false
```

Pentru a putea crea contul, trebuie să dați acreditările unui cont cu permisiunea de a crea conturi (prin default doar root poate face asta pe Linux). Și va trebui să informăm Samba cum să facă asta, adăugînd un **add machine script** în secțiunea `[global]` a `smb.conf`.

```
add machine script = /usr/sbin/useradd -s /bin/false -d /home/nobody %u
```

Acum puteți alătura un computer Microsoft la domeniul `sports` (cu utilizatorul `root`). După restartarea computerului Microsoft, veți fi capabili să intrați ca administrator (parolă `Stargate1`), dar veți primi o eroare despre profilul `roaming`. Vom fixa asta în secțiunea următoare.

Cînd alăturați domeniul `samba`, trebuie să introduceți acreditările unui cont Linux care poate crea utilizatori (de obicei doar `root` poate face asta). Dacă computerul Microsoft se plînge cu **The parameter is incorrect**, atunci în mod posibil ați uitat să adăugați **add machine script**.

25.10. profile locale sau roaming

E bine de știut, dacă vreți să forțați profile locale în loc de profile roaming, să adăugați atunci următoarele două linii în secțiunea `global` în `smb.conf`.

```
logon home =
logon path =
```

Computerele Microsoft stochează foarte multe metadate utilizator și date de aplicații într-un profil utilizator. Făcînd acest profil disponibil pe rețea va da voie utilizatorilor să-și păstreze setările desktop și setările aplicațiilor între computere. Profilele utilizatorilor pe rețea sînt numite **roaming profiles** sau **roving profiles**. Controlatorul de domeniu `samba` poate face managementul acestor profile. Mai întîi trebuie să adăugăm secțiunea relevantă în `smb.conf`.

```
[Profiles]
comment = User Profiles
path = /srv/samba/profiles
readonly = No
profile acls = Yes
```

În afară de secțiunea `partaj`, trebuie de asemeni să setăm locația profilurilor `partaj` (asta poate fi un alt server `samba`) în secțiunea `global`.

```
logon path = \\%L\Profiles\%U
```

Variabila %L este numele acestui server samba, variabila %U face translația la numele de utilizator. După ce adăugăm un utilizator la smbpasswd și lăsăm ca utilizatorul să intre și să iasă din sistem, profilul utilizatorului va arăta astfel.

```
[root@RHEL4b samba]# ll /srv/samba/profiles/Venus/
total 568
drwxr-xr-x 4 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Application Data
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Cookies
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Desktop
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Favorites
drwxr-xr-x 4 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 My Documents
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 NetHood
-rwxr--r-- 1 Venus Venus 524288 Jul 5 2007 NTUSER.DAT
-rwxr--r-- 1 Venus Venus 1024 Jul 5 2007 NTUSER.DAT.LOG
-rw-r--r-- 1 Venus Venus 268 Jul 5 10:03 ntuser.ini
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 PrintHood
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Recent
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 SendTo
drwxr-xr-x 3 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Start Menu
drwxr-xr-x 2 Venus Venus 4096 Jul 5 10:03 Templates
```

25.11. grupuri în NTFS acIs

Avem utilizatori pe Unix, avem grupuri pe Unix care conțin acești utilizatori.

```
[root@RHEL4b samba]# grep nt /etc/group
...
ntadmins:x:506:Administrator
ntsports:x:507:Venus,Serena,Kim,Figo,Pfaff
nttennis:x:508:Venus,Serena,Kim
ntfootball:x:509:Figo,Pfaff
[root@RHEL4b samba]#
```

Am adăugat deja utilizatorul Venus la **tdbsam** cu **smbpasswd**.

```
smbpasswd -a Venus
```

Înseamnă asta că Venus poate accesa partajele tennis și sports? Da, toate accesările funcționează bine pe serverul Samba. Dar grupul nttennis nu este disponibil pe mașinile Windows. Pentru a face grupurile disponibile pe Windows (ca în tab-ul ntfs security asupra fișierelor și directoarelor), trebuie să mapăm grupurile Unix la grupurile Windows. Pentru a face asta, folosim comanda **net groupmap**.

```
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="tennis" unixgroup=nttennis type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group tennis to the mapping db
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="football" unixgroup=ntfootball
type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group football to the mapping db
[root@RHEL4b samba]# net groupmap add ntgroup="sports" unixgroup=ntsports type=d
No rid or sid specified, choosing algorithmic mapping
Successfully added group sports to the mapping db
[root@RHEL4b samba]#
```

Acum puteți folosi grupurile samba pe toate volumele NTFS pe membrii domeniului.

25.12. scripturi logon

Înainte de a testa un script logon, asigurați-vă că are încărcătura circuit invers corectă pe care fișierele DOS le au.

```
[root@RHEL4b netlogon]# cat start.bat
net use Z: \\DCSPORTS0\SPORTS
[root@RHEL4b netlogon]# unix2dos start.bat
unix2dos: converting file start.bat to DOS format ...
[root@RHEL4b netlogon]#
```

Apoi copiați scripturile la partajul netlogon, și adăugați următorul parametru la smb.conf.

```
logon script = start.bat
```

25.13. practică: controlator domeniu samba

1. Setati samba ca un controlator domeniu.
2. Creați partajele salesdata, salespresentations și meetings. salesdata trebuie să fie accesibil tuturor vânzătorilor și tuturor managerilor. salespresentations este doar pentru toți vânzătorii. meetings este accesibil doar tuturor managerilor. Folosiți grupuri pentru a îndeplini asta.
3. Alăturați un computer Microsoft la domeniu. Verificați crearea unui cont computer în /etc/passwd.
4. Setati și verificați funcționarea corespunzătoare a profilelor roaming.
5. Găsiți informații despre directoarele home pentru utilizatori, setați-le și verificați ca utilizatorii să primească directoarele lor home mapate sub disk-ul H: în MS Windows Explorer.
6. Folosiți două domenii grup samba cu membri pentru a seta acl pe ntfs. Verificați dacă funcționează!
7. Știind că variabila %m conține numele de computer, creați un fișier-jurnal separat pentru fiecare computer (cont).
8. Știind că %s conține sistemul de operare a mașinii care efectuează cererea, includeți un fișier smb.%s.conf care conține un partaj. (Partajul va fi doar vizibil mașinilor care efectuează cererea cu acel sistem de operare).
9. Dacă timpul permite (sau dacă așteptați ca ceilalți studenți să termine această practică), atunci combinați "valid users" și "invalid users" cu grupuri și nume de utilizator cu "hosts allow" și "hosts deny" și faceți un tabel cu cine primește prioritate asupra celorlalți.

Capitolul 26. o scurtă privire la samba 4

26.1. samba 4 alpha 6

O scurtă privire la Samba 4 alpha 6 (ianuarie 2009). Puteți de asemeni urma acest ghid <http://wiki.samba.org/index.php/Samba4/HOWTO>

Ștergeți vechea Samba din Red Hat.

```
yum remove samba
```

Setați o adresă cu ip fix (Red Hat are un GUI ușor).

Downloadați și extrageți

samba.org, click 'download info', alegeți oglinda, download samba4 cea mai recentă alpha

Odată extrasă cu untar, intrați în director și citiți howto4.txt.

```
cd samba-4.0.0alpha6/
```

```
more howto4.txt
```

Mai întâi trebuie să configurăm, să compilăm și să instalăm samba4.

```
cd source4/
```

```
./configure
```

```
make
```

```
make install
```

Apoi putem folosi scriptul dat pentru a seta domeniul. Am utilizat booi.schot ca nume de domeniu (în loc de example.com).

```
./setup/provision --realm=BOOI.SCHOT --domain=BOOI --adminpass=stargate \
--server-role='domain controller'
```

Am adăugat un partaj simplu pentru testare:

```
vi /usr/local/samba/etc/smb.conf
```

Apoi am pornit samba:

```
cd /usr/local/samba/sbin/
```

```
./samba
```

Am testat cu smbclient, funcționează:

```
smbclient //localhost/test -Uadministrator%stargate
```

Am verificat dacă bind (și bind-chroot) au fost instalate (da), așa că am copiat înregistrările srv:

```
cp booi.schot.zone /var/named/chroot/etc/
```

Apoi am adăugat la named.conf:

```
cat named.conf >> /var/named/chroot/etc/named.conf
```

Am urmat acești pași din howto4.txt.

```
vi /etc/init.d/named [am adăugat două linii export imediat după start()]
chmod a+r /usr/local/samba/private/dns.keytab
cp krb5.conf /etc/
vi /var/named/chroot/etc/named.conf
--> remove a lot, but keep allow-update { any; };
```

Am restartat bind (named!), apoi am testat dns cu dig, asta funcționează (captură de ecran trunchiată!).

```
[root@RHEL52 private]# dig _ldap._tcp.dc._msdcs.booi.schot SRV @localhost
```

```
; (1 server found)
;; global options: printcmd
;; Got answer:
;; -HEADER- opcode: QUERY, status: NXDOMAIN, id: 58186
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;_ldap._tcp.dc._msdcs.booi.schot. IN SRV

;; AUTHORITY SECTION:
. 10800 IN SOA A.ROOT-SERVERS.NET...

;;Query time: 54 msec
;;SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1)
;;WHEN: Tue Jan 27 20:57:05 2009
;;MSG SIZE rcvd: 124
```

```
[root@RHEL52 private]#
```

Ne-am asigurat că /etc/resolv.conf țintește către el însuși.

```
[root@RHEL52 private]# cat /etc/resolv.conf
search booi.schot
nameserver 127.0.0.1
```

Am pornit Windows 2003 server, am introdus samba4 ca DNS!

Am făcut ping domeniului, dacă nu funcționează, atunci adăugați hostname-urile redhat la domeniu în windows/system32/drivers/etc/hosts.

Am unit computerul Windows la domeniu.

Am restartat Windows.

Am intrat în computer ca administrator stargate.

Am pornit dsa.msc pentru a face managementul samba4.

Am creat un OU, un utilizator GP0, testați dacă funcționează.

Partea VI. Apendice

Conținut

A. Licență (în limba română).	255
B. Licență (în limba engleză).	262

Apendice A. Licență (în limba română)

Licența GNU Pentru Documentația Liberă

Versiunea 1.3, 3 Noiembrie 2008

Drepturi de autor 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Fundația Soft-ului Liber, Inc.

Oricui îi este permisă copierea și distribuirea de copii identice ale acestui document, dar fără modificarea lui.

0. PREAMBUL

Scopul acestei Licențe este de a conferi „gratuitate” unui manual, colecții de texte, sau altui document funcțional și folositor, în sensul libertății: de a asigura tuturor permisiunea de copiere și redistribuire, cu sau fără modificări, în scopuri comerciale și necomerciale. Ca scop secundar, această Licență rezervă autorului și editorului dreptul de a fi creditați pentru munca lor, atît timp cît nu sunt responsabili pentru modificările efectuate de către alții.

Această Licență conferă un fel de „obligații”, ceea ce înseamnă că lucrările derivate dintr-un document trebuie să fie și ele libere, la rîndul lor. Această Licență este inspirată de Licența Publică Generală GNU, care este o licență similară, concepută pentru a acoperi softul liber.

Am creat această Licență pentru a fi de folos manualelor pentru softul liber, deoarece un soft liber necesită o documentație liberă: un program trebuie însoțit de manuale care oferă aceeași libertate de folosire ca și softul. Această Licență nu este limitată, însă, la manualele pentru soft; ea poate fi folosită pentru textul oricărei lucrări, indiferent de subiect sau de modul de publicare. Această Licență este recomandată în principal pentru lucrări care servesc drept referință sau au fost scrise în scop de instruire.

1. APLICABILITATE ȘI DEFINIȚII

Această Licență se aplică oricărei lucrări sau manual, în orice mediu, care conține o notă, inclusă de către deținătorul dreptului de autor, care permite distribuția în termenii acestei Licențe. Această notă conferă dreptul universal, fără indemnizație și nelimitat ca durată de a folosi lucrarea în condițiile de față. Termenul Document, de mai jos, se referă la un astfel de manual sau lucrare. Orice membru din public este un beneficiar al acestei Licențe și va fi desemnat prin termenul dumneavoastră. Se consideră, în mod automat, că ați acceptat termenii acestei Licențe, în urma copierii, modificării sau distribuirii unei lucrări într-un mod care necesită permisiunea autorului, în condițiile legii drepturilor de autor.

O „Versiune Modificată” a Documentului este orice lucrare conținînd Documentul sau o porțiune de-a lui, copiată identic sau cu modificări și/sau tradusă într-o altă limbă.

O „Secțiune Secundară” este o anexă cu titlu, sau o secțiune menționată în cuprins care are ca scop exclusiv descrierea relației editorilor sau a autorilor Documentului cu subiectul Documentului (sau cu aspecte conexe) și care nu conține referiri directe la subiectul Documentului. (Astfel, dacă Documentul este în parte manual de matematică, o Secțiune Secundară nu poate conține deloc explicații matematice.) Poate exista doar o conexiune istorică cu subiectul și cu problemele înrudite cu subiectul, ori pot fi prezentate puncte de vedere legale, comerciale, filozofice, etice sau politice legate de acesta.

„Secțiunile Neschimbabile” sînt anumite Secțiuni Secundare ale căror titluri sînt specificate ca fiind acele titluri de Secțiuni Neschimbabile din nota ce permite distribuția Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Dacă o secțiune nu este conformă cu definiția de mai sus a unei Secțiuni Secundare atunci ea nu poate fi desemnată ca fiind Neschimbabilă. Documentul poate să nu conțină Secțiuni Neschimbabile. Dacă Documentul nu specifică vreo Secțiune Neschimbabilă atunci se consideră că nu există nici una.

„Textele De Copertă” sînt anumite pasaje scurte de text care sunt listate ca Texte Pentru Coperta I sau ca Texte Pentru Coperta IV în nota care specifică distribuirea Documentului sub acoperirea acestei Licențe. Un Text Pentru Coperta I poate avea cel mult 5 cuvinte, iar un Text Pentru Coperta IV poate avea cel mult 25 de cuvinte.

O copie „Transparentă” a Documentului este o copie în format electronic, reprezentată într-un format ale cărui specificații sînt disponibile publicului, fiind ușor de modificat cu ajutorul unui editor de text generic sau (pentru imagini compuse din pixeli) cu un editor grafic generic ori (pentru desene) cu un editor larg răspîndit de grafică vectorială, și care poate fi folosit ca intrare în procesoarele de text sau de transformare automată în diverse formate adecvate ca intrare pentru procesoarele de text. O copie făcută într-un format de fișier Transparent dar care, prin prezența sau absența anumitor elemente specifice formatului, descurajează sau împiedică modificările ulterioare, nu reprezintă o copie Transparentă. Un format de imagine nu este Transparent dacă este folosit pentru a reprezenta o cantitate substanțială de text. O copie care nu este „Transparentă” se numește „Opacă”.

Exemple de formate compatibile cu copiile Transparente: textul ASCII fără marcaje, formatul de intrare TexInfo, formatele de intrare LaTeX, SGML și XML folosind un DTD public, HTML simplu și standard, fișierele PostScript și PDF modificabile. Exemple de formate Transparente pentru imagine: PNG, XCF și JPG. Formatele Opace includ formate de text ce pot fi citite și editate doar de procesoare de text proprietare, SGML și XML pentru care DTD-ul și/sau uneltele de procesare nu sunt disponibile, HTML generat automat, documentele PostScript și PDF produse de diverse procesoare de text doar în scopul printării/afișării.

„Pagina de Titlu” înseamnă, pentru o carte tipărită, pagina cu titlul și paginile următoare, necesare pentru a prezenta, lizibil, materialul care trebuie tipărit, conform acestei Licențe, pe Pagina de Titlu. Pentru lucrări care nu au o pagină cu titlu propriu-zisă, „Pagina de Titlu” este textul aflat lângă principala apariție a titlului lucrării, precedînd începutul corpului Documentului.

„Editorul” reprezintă orice persoană sau entitate care distribuie copii ale documentului pentru public.

O secțiune „Numită XYZ” este o subunitate a Documentului, al cărei titlu este, fie XYZ, fie conține XYZ în paranteze, după textul care traduce XYZ în altă limbă. (Aici XYZ înlocuiește nume specifice ce vor fi menționate mai jos, ca de exemplu „Mulțumiri”, „Dedicații”, „Giruri” sau „Istorie”.) Pentru a „Păstra Titlul” unei astfel de secțiuni atunci cînd modificați Documentul înseamnă că va rămîne o secțiune „Numită XYZ”, conform acestei definiții.

Documentul poate include Limitări de Responsabilitate atașate notificării care afirmă că această Licență se aplică Documentului. Acestea se consideră a fi incluse prin referință în această Licență, dar numai cu privire la limitările de responsabilitate: orice alte implicații pe care aceste Limitări de Responsabilitate le-ar putea avea sînt nule și nu au nici un efect asupra înțelesului acestei Licențe.

2. COPII IDENTICE

Puteți copia și distribui Documentul pe orice mediu, fie comercial sau necomercial, atât timp cât această Licență, notificările de drepturi de autor și notificarea de licență care spune că această Licență se aplică acestui Document, sînt reproduse în toate copiile, și atîta timp cît nu adăugați nici un fel de altă condiție în afară de cele prezente în această Licență. Nu aveți dreptul să luați măsuri tehnice de a obstrucționa sau controla citirea sau recopierea copiilor pe care le faceți sau le distribuiți. Aveți totuși dreptul să acceptați compensații în schimbul copiilor. Dacă distribuiți un număr suficient de mare de copii, atunci trebuie să respectați și condițiile din secțiunea 3.

Aveți, de asemenea, dreptul să împrumutați copii în aceleași condiții ca cele de mai sus, și aveți dreptul să afișați copii.

3. COPIEREA ÎN CANTITĂȚI MARI

Dacă publicați copii tipărite (sau copii în medii care folosesc de obicei coperti tipărite) ale Documentului, în număr mai mare de 100 și dacă notificarea de licență a Documentului cere Texte de Copertă, trebuie să includeți copiile pe coperti care să conțină, clar și lizibil, toate aceste Texte de Copertă: Textele Pentru Coperta I pe coperta I și Texte Pentru Coperta IV pe coperta IV. Ambele coperti trebuie de asemenea să vă identifice în mod clar și lizibil ca editor al respectivelor copii. Coperta I trebuie să prezinte titlul în întregime, cu toate cuvintele din titlu la fel de vizibile și proeminente. Puteți adăuga alte materiale pe copertă în plus. Copierea cu modificările limitate la coperti, atât timp cât satisfac aceste condiții, pot fi tratate în toate celelalte aspecte ca și copii identice.

Dacă textele necesare pentru oricare dintre coperti sunt prea voluminoase pentru a încăpea în mod lizibil, trebuie să puneți primele rînduri (atîtea cît încap în mod rezonabil) pe coperta efectivă și să continuați cu restul pe pagini adiacente.

Dacă publicați sau distribuiți copii Opace ale Documentului în număr mai mare de 100, trebuie ori să includeți cîte o copie Transparentă în format electronic împreună cu fiecare copie Opacă, ori să specificați în sau împreună cu fiecare copie Opacă o locație din rețeaua electronică la care publicul general care folosește rețeaua să aibă acces pentru a descărca, folosind un protocol standard public, copii complete, Transparente ale documentului, fără adăugarea oricărui material adițional. Dacă folosiți a doua opțiune trebuie să faceți demersuri rezonabil de prudente ca atunci cînd începeți distribuirea copiilor Opace să vă asigurați că această copie Transparentă va rămîne accesibilă, în acest fel, la locația respectivă timp de cel puțin un an după distribuția ultimei copii Opace (în mod direct sau prin agenți ori distribuitori) a respectivei ediții pentru public.

Se cere, dar nu în mod necesar, să contactați autorii Documentului cu o perioadă bună înainte de a distribui orice cantitate mare de copii, pentru a le da ocazia să vă pună la dispoziție o versiune actualizată a Documentului.

4. MODIFICĂRI

Puteți copia și distribui o Versiune Modificată a Documentului în condițiile secțiunilor 2 și 3 de mai sus, cu condiția de a acoperi Versiunea Modificată sub exact această Licență, cu Versiunea Modificată ținînd locul Documentului, astfel licențind distribuirea și modificările Versiunii Modificate oricui intră în posesia unei copii ale acesteia. În plus, trebuie să faceți următoarele lucruri în Versiunea Modificată:

* A. Folosiți în Pagina de Titlu (și pe coperti, dacă există) un titlu diferit

de cel al Documentului, și de versiunile sale anterioare (care trebuie, dacă există, să fie listate în secțiunea de Istorie a Documentului). Puteți folosi același titlu ca o versiune anterioară dacă editorul original al acelei copii vă dă permisiunea.

* B. Listați pe Pagina de Titlu, ca autori, una sau mai multe dintre persoanele sau entitățile responsabile în calitate de autori pentru modificările Versiunii Modificate, împreună cu cel puțin cinci dintre autorii principali ai Documentului (toți autorii principali, dacă are mai puțin de cinci), în afară de cazul că aceștia vă eliberează de această obligație.

* C. Includeți pe Pagina de Titlu numele editorului Versiunii Modificate în calitate de editor.

* D. Păstrați toate notificările de drepturi de autor ale Documentului.

* E. Adăugați o notificare de drepturi de autori relevantă pentru modificările dumneavoastră adiacent celorlalte notificări de drepturi de autor.

* F. Includeți, imediat după notificările de drepturi de autor, o notificare de licență dînd permisiune publică de a folosi Versiunea Modificată în condițiile acestei Licențe, sub forma prezentată în Apendicele de mai jos.

* G. Păstrați în acea notificare de licență lista integrală a Secțiunilor Neschimbabile și Textele de Copertă necesare, date în notificarea de licență a Documentului.

* H. Includeți o copie nealterată a acestei Licențe.

* I. Păstrați secțiunea Numită „Istorie”, păstrați-i Titlul și adăugați-i un element care să indice măcar titlul, anul, noii autori și editorul Versiunii Modificate așa cum este dat pe Pagina de Titlu. Dacă nu există o secțiune numită „Istorie” în Document, creați una în care indicați titlul, anul, autorii și editorul Documentului așa cum este dat pe Pagina de Titlu al acestuia și apoi adăugați un element care să descrie Versiunea Modificată așa cum a fost cerut în fraza precedentă.

* J. Păstrați locația de rețea, dacă există, dată în Document pentru acces public la o copie Transparentă a Documentului, cît și locațiile de rețea date în Document pentru versiunile mai vechi pe care s-a bazat acesta. Acestea pot fi incluse în secțiunea Numită „Istorie”. Puteți omite locația de rețea a unei lucrări care a fost publicată cu cel puțin patru ani înainte de Documentul în sine, sau dacă editorul original al versiunii la care se referă vă dă permisiunea.

* K. Pentru orice secțiune numită „Mulțumiri” sau „Dedicații” păstrați Titlul secțiunii și păstrați în secțiunile respective toată substanța și tonul mulțumirilor și/sau dedicațiilor fiecărui contributor.

* L. Păstrați toate Secțiunile Neschimbabile ale Documentului, nealterate ca text și ca titluri. Numerotarea secțiunilor sau echivalentul numerotării nu sînt considerate ca făcînd parte din titlurile secțiunilor.

* M. Ștergeți orice secțiune numită „Giruri”. O astfel de secțiune nu poate fi inclusă în Versiunea Modificată.

* N. Nu modificați titlul nici unei secțiuni existente pentru a fi numită „Giruri” sau pentru a intra în conflict cu vreo Secțiune Neschimbabilă.

* O. Păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Dacă Versiunea Modificată include secțiuni noi incluse în titlu sau anexe care se califică drept Secțiuni Secundare și nu conțin material copiat din Document, aveți dreptul la alegerea dumneavoastră să numiți unele sau toate acestea ca fiind Neschimbabile. Pentru a face aceasta, adăugați-le titlurile la lista de Secțiuni Neschimbabile în notificarea de licență a Versiunii Modificate. Aceste titluri trebuie să fie distincte față de toate celelalte titluri de secțiune. Puteți adăuga o secțiune Numită „Giruri” doar dacă aceasta conține numai girurile a diverse entități asupra Versiunii Modificate – de exemplu recenzii sau faptul că textul a fost aprobat de o organizație ca fiind o definiție autoritară a unui standard.

Puteți adăuga un pasaj de cel mult cinci cuvinte ca Text Pentru Coperta I și un pasaj de cel mult 25 de cuvinte ca Text Pentru Coperta IV la sfîrșitul Textelor De Copertă în Versiunea Modificată. Numai un singur pasaj poate fi adăugat la

Textul Pentru Coperta I și unul la Textul Pentru Coperta IV de către (sau prin aranjament cu) orice entitate. Dacă Documentul conține deja texte de copertă pentru coperta respectivă, adăugat în prealabil de dumneavoastră sau prin aranjament cu aceeași entitate în numele căreia acționați, atunci nu puteți adăuga un altul, însă puteți să-l înlocuiți pe cel vechi numai cu permisiunea explicită a editorului anterior care l-a adăugat pe cel vechi.

Autorul (autorii) și editorul (editorii) Documentului nu vă dau prin această Licență permisiunea de a le folosi numele pentru publicitate sau pentru a pretinde sau implica vreo girare a oricărei Versiuni Modificate.

5. COMBINAREA DOCUMENTELOR

Puteți combina Documentul cu alte documente acoperite de această Licență sub termenii definiți în secțiunea 4 de mai sus pentru versiuni modificate, cu condiția să includeți în versiunea combinată toate Secțiunile Neschimbabile ale tuturor documentelor originale, nemodificate, și să le listați pe toate ca Secțiuni Neschimbabile ale versiunii combinate în notificarea de licență, cât și să păstrați toate Limitările de Responsabilitate.

Versiunea modificată nu trebuie să conțină decît o singură copie a acestei Licențe, iar duplicatele identice ale Secțiunilor Neschimbabile pot fi înlocuite cu o singură copie. Dacă există Secțiuni Neschimbabile cu nume identice și conținut diferit, schimbați-le numele adăugînd la sfîrșitul titlului, în paranteză, ori numele autorului sau al editorului original al acelei secțiuni dacă acesta este cunoscut, ori un număr unic. Faceți aceleași modificări respective titlurilor secțiunilor în lista de Secțiuni Neschimbabile din notificarea de licență a versiunii combinate.

În versiunea combinată trebuie să combinați și toate secțiunile numite „Istorie” din diversele documente originale, creînd o secțiune unică numită „Istorie”; la fel trebuie să combinați și toate secțiunile numite „Mulțumiri” cît și cele numite „Dedicații”. Trebuie să ștergeți toate secțiunile numite „Giruri”.

6. COLECȚII DE DOCUMENTE

Puteți crea o colecție formată din Document și alte documente acoperite de această Licență și să înlocuiți copiile individuale ale acestei Licențe din diversele documente cu o singură copie care să fie inclusă în colecție cu condiția să urmați regulile acestei Licențe pentru copii identice pentru fiecare document în toate celelalte privințe.

Puteți să extrageți un document dintr-o astfel de colecție și să-l distribuiți individual sub această Licență cu condiția de a include o copie a acestei Licențe în documentul extras și să urmați condițiile acestei Licențe în toate celelalte privințe în legătură cu copiile identice ale aceluși document.

7. AGREGAREA CU LUCRĂRI INDEPENDENTE

O compilație a Documentului sau a unui derivat al său cu orice document sau lucrare separată independentă, în sau pe un volum de stocare sau distribuire se numește „agregat” dacă drepturile de autor rezultate în urma compilării nu sunt folosite pentru a limita drepturile legale ale utilizatorilor compilației mai mult decît permit lucrările individuale. Cînd Documentul este inclus într-un agregat, această Licență nu se aplică celorlalte lucrări din agregat care nu sînt ele însele rezultate derivate ale Documentului.

Dacă cerințele legate de Textele de Copertă din secțiunea 3 se aplică acestor copii ale Documentului, atunci dacă Documentul este mai puțin de jumătate din întregul agregat atunci Textele de Copertă ale Documentului pot fi puse pe coperti care să separe Documentul în cadrul agregatului, sau pe un echivalent

electronic al acestora, dacă Documentul se prezintă în format electronic. Altfel ele trebuie să apară pe coperțile tipărite care îmbracă întreg agregatul.

8. TRADUCERE

Traducerea este considerată o formă de modificare, drept care puteți distribui traduceri ale Documentului sub cerințele secțiunii 4. Înlocuirea Secțiunilor Neschimbabile cu traduceri ale acestora necesită permisiune specială din partea celor care dețin drepturile de autor, însă puteți include traduceri ale unora dintre sau tuturor Secțiunilor Neschimbabile împreună cu variantele originale ale acestora. Puteți include o traducere a acestei Licențe cât și toate notificările de licență din Document, cât și Limitările de Responsabilitate atâta timp cât includeți și versiunea originală în engleză a acestei Licențe, plus versiunile originale ale respectivelor notificări de licență și limitări de responsabilitate. În cazul apariției oricăror discrepanțe între versiunea tradusă și versiunea originală a acestei Licențe, a vreunei notificări de licență sau a vreunei limitări de responsabilitate, versiunea originală are prioritate.

Dacă vreo secțiune din Document este Numită „Mulțumiri”, „Dedicații” sau „Istorie” cerința (din secțiunea 4) de a-i păstra Titlul (secțiunea 1) va necesita în mod normal schimbarea titlului în sine.

9. REZILIERE

Nu puteți copia, modifica, sublicenția sau distribui Documentul decât în condițiile specificate explicit în această Licență. Orice copiere, modificare sau redistribuire a Documentului în vreo altă condiție este nulă și vă va anula în mod automat drepturile conferite de această Licență.

Cu toate acestea, dacă încetați orice încălcare a acestei Licențe, licența din partea titularului dreptului de autor este reinstaurată (a) cu titlu provizoriu, cu excepția cazului când titularul dreptului de autor încetează în mod explicit și în cele din urmă licența, și (b) permanent, în cazul în care titularul dreptului de autor nu vă anunță încălcarea, prin mijloace rezonabile, în termen de 60 de zile de la încetare.

În plus, licența de la titularul particular al dreptului de autor este repusă permanent în cazul în care titularul dreptului de autor vă anunță de încălcare prin mijloace rezonabile, și este prima dată când ați primit o notificare de încălcare a acestei Licențe (pentru orice lucrare), din partea titularului dreptului de autor, și ați încetat încălcarea cu 30 de zile înainte de primirea notificării.

Încetarea drepturilor dumneavoastră, în conformitate cu această secțiune, nu încetează licențele părților care au primit copii sau drepturi de la dumneavoastră sub această Licență. Dacă drepturile dumneavoastră au fost terminate și nu s-au repus permanent, primirea unei copii ale aceluiași material nu vă dă nici un drept să-l folosiți.

10. VERSIUNI VIITOARE ALE ACESTEI LICENȚE

Fundația Free Software Foundation poate publica, din când în când, versiuni noi, revizuite ale acestei Licențe GNU pentru Documentația Liberă. Aceste noi versiuni vor păstra spiritul acestei versiuni dar pot diferi în privința detaliilor, cu scopul de a se adresa unor noi probleme reale sau potențiale. A se vedea <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Fiecărei versiuni ale acestei Licențe îi este asociat un număr de versiune distinct. Dacă Documentul specifică un anumit număr de versiune „sau orice versiune ulterioară” al acestei Licențe, aveți de ales între a vă conforma

termenilor și condițiilor ori ale versiunii specificate explicit sau ale oricărei variante ulterioare publicate (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation. Dacă Documentul nu specifică un număr de versiune al acestei Licențe atunci puteți alege orice versiune publicată (nu ca variantă preliminară) de către Free Software Foundation.

11. RELICENȚIEREA

„Site-ul de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) înseamnă orice server www care publică lucrări posibil de a fi supuse drepturilor de autor și, de asemenea, oferă facilități proeminente pentru oricine editează aceste lucrări. Un server public wiki este un exemplu în care oricine poate edita lucrări scrise. Un „Site de Colaborare Masivă a Multiautorilor” (sau „MMC Site”) în conținutul său înseamnă o mulțime de lucrări susceptibile de a fi supuse licențelor supuse site-ului MMC.

„CC-BZ-SA” înseamnă licență a Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 publicată de Corporația Creative Commons, o corporație nonprofit cu sediul principal în San Francisco, California, și deasemenea viitoarele variante de „obligații” a acestei licențe publicată de aceeași organizație.

„Încorporarea” înseamnă publicarea ori republicarea unui Document, în întregime sau în parte, ca parte a unui alt document.

Un MMC este „eligibil pentru reautorizare” dacă este licențiat sub această Licență, și în cazul în care toate lucrările care au fost publicate mai întâi în această Licență în altă parte decât acest MMC, și, ulterior, au fost încorporate în totalitate sau în parte în MMC, (1) nu a avut texte de copertă sau secțiuni invariante, și (2) au fost astfel incluse până la 1 noiembrie 2008.

Operatorul unui site MMC poate republica un MMC conținut în site sub CC-BY-SA în același loc, în orice moment înainte de 1 august 2009, cu condiția ca MMC să fie eligibil pentru reautorizare.

Apendice B. Licență (în limba engleză)

GNU Free Documentation License

Version 1.3, 3 November 2008

Copyright © 2000, 2001, 2002, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.

Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE

The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it, either commercially or noncommercially. Secondly, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.

This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free software.

We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or reference.

1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS

This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.

A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.

A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters) and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.

The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.

The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a Back-Cover Text may be at most 25 words.

A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".

Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML, PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors, SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.

The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.

The "publisher" means any person or entity that distributes copies of the Document to the public.

A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according to this definition.

The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.

2. VERBATIM COPYING

You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.

You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may

publicly display copies.

3. COPYING IN QUANTITY

If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.

If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.

If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.

It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.

4. MODIFICATIONS

You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:

- * A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.

- * B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.

- * C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.

- * D. Preserve all the copyright notices of the Document.

- * E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.

- * F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this

License, in the form shown in the Addendum below.

- * G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.

- * H. Include an unaltered copy of this License.

- * I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled "History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.

- * J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.

- * K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given therein.

- * L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.

- * M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.

- * N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.

- * O. Preserve any Warranty Disclaimers.

If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.

You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties—for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization as the authoritative definition of a standard.

You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.

The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.

5. COMBINING DOCUMENTS

You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.

The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of Invariant Sections in the license notice of the combined work.

In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled "Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".

6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS

You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection, provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.

You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding verbatim copying of that document.

7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS

A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not themselves derivative works of the Document.

If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.

8. TRANSLATION

Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders, but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.

If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.

9. TERMINATION

You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided under this License. Any attempt otherwise to copy, modify, sublicense, or distribute it is void, and will automatically terminate your rights under this License.

However, if you cease all violation of this License, then your license from a particular copyright holder is reinstated (a) provisionally, unless and until the copyright holder explicitly and finally terminates your license, and (b) permanently, if the copyright holder fails to notify you of the violation by some reasonable means prior to 60 days after the cessation.

Moreover, your license from a particular copyright holder is reinstated permanently if the copyright holder notifies you of the violation by some reasonable means, this is the first time you have received notice of violation of this License (for any work) from that copyright holder, and you cure the violation prior to 30 days after your receipt of the notice.

Termination of your rights under this section does not terminate the licenses of parties who have received copies or rights from you under this License. If your rights have been terminated and not permanently reinstated, receipt of a copy of some or all of the same material does not give you any rights to use it.

10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE

The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new problems or concerns. See <http://www.gnu.org/copyleft/>.

Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document specifies that a proxy can decide which future versions of this License can be used, that proxy's public statement of acceptance of a version permanently authorizes you to choose that version for the Document.

11. RELICENSING

"Massive Multiauthor Collaboration Site" (or "MMC Site") means any World Wide Web server that publishes copyrightable works and also provides prominent facilities for anybody to edit those works. A public wiki that anybody can edit is an example of such a server. A "Massive Multiauthor Collaboration" (or "MMC") contained in the site means any set of copyrightable works thus published on the MMC site.

"CC-BY-SA" means the Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 license published by Creative Commons Corporation, a not-for-profit corporation with a principal place of business in San Francisco, California, as well as future copyleft versions of that license published by that same organization.

"Incorporate" means to publish or republish a Document, in whole or in part, as part of another Document.

An MMC is "eligible for relicensing" if it is licensed under this License, and if all works that were first published under this License somewhere other than this MMC, and subsequently incorporated in whole or in part into the MMC, (1)

had no cover texts or invariant sections, and (2) were thus incorporated prior to November 1, 2008.

The operator of an MMC Site may republish an MMC contained in the site under CC-BY-SA on the same site at any time before August 1, 2009, provided the MMC is eligible for relicensing.